Академический сборник фундаментальных монографий (_science/)

Полное издание · 5 томов · 31 разделов

1. **Том S0. Справочник констант и реестр PMID** — Мастер-индекс научной базы знаний (_science/), сводные таблицы биофизических, биомеханических и метаболических констант мышечного волокна человека и каталог первоисточников (PMID).
2. **Том M1. Монография 01: Механотрансдукция и титин** — Академическая монография (853 строки): латеральная передача силы через костамеры (DGC, α7β1-интегрин), FAK → DGKζ/PA → TSC2 → mTORC1, 3-филаментная модель титина Герцога, закон Хилла–Хаксли и протеолиз кальпаина-1.
3. **Том M2. Монография 02: Остеокинематика и плечи силы** — Академическая монография (473 строки): метод сухожильного смещения Ан ($r_\perp = dL/d\theta$), угол перистости и PCSA, рабочие длины саркомеров на кривой Гордона–Хаксли, Neuromechanical Matching и таблицы плеч моментов 22 пучков.
4. **Том M3. Монография 03: Мета-регрессии объёма и RIR** — Академическая монография (661 строка): дробный учёт подходов (Pelland et al., 2024), кривая близости к отказу (Robinson et al., 2024), двухфазная кинетика PCr, гипертрофия на большой длине (sROM) и молекулярная развязка AMPK / mTORC1.
5. **Том M4. Монография 04: Молекулярная эргогеника и сухожилия** — Академическая монография (771 строка): кристаллография Sestrin2–GATOR2, болюс 100 г белка (Trommelen et al., 2023), закон фильтрации Дарси–Био в сухожилиях, фармакодинамика креатина/LCLT/NO и токсикология SARMs и AAC.

Материалы системы MUSCLEGYM представляют собой научно-прикладную и образовательную базу знаний по биомеханике, физиологии силового тренинга и спортивной нутрицевтике. Перед применением высокоинтенсивных протоколов нагрузки, эргогенных добавок или при наличии ортопедических/кардиологических ограничений проконсультируйтесь со спортивным врачом.

Сводное оглавление (5 томов · 31 разделов)

Том S0. Справочник констант и реестр PMID (4 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. 1. РЕЕСТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МОНОГРАФИЙ (`_science/monographs/`)
3. 2. ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, БИОМЕХАНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ
4. 3. ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕРВИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОЕКТА (`PMID` РЕЕСТР)

Том M1. Монография 01: Механотрансдукция и титин (8 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. ГЛАВА 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА МЕХАНОТРАНСДУКЦИИ: ПРОДОЛЬНАЯ И ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СИЛЫ
3. ГЛАВА 2. МЕХАНОСЕНСОРНЫЙ КАСКАД АКТИВАЦИИ `mTORC1` И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ (БИОГЕНЕЗ РИБОСОМ)
4. ГЛАВА 3. ГИГАНТСКИЙ БЕЛОК ТИТИН (`TITIN / CONNECTIN`) И МЕХАНИКА ГИПЕРТРОФИИ В РАСТЯНУТОЙ ПОЗИЦИИ (*STRETCH-MEDIATED HYPERTROPHY*)
5. ГЛАВА 4. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ: ПРИНЦИП ХЕННЕМАНА, ЧАСТОТНОЕ КОДИРОВАНИЕ, ЗАКОН ХИЛЛА И МОДЕЛЬ «5 ЭФФЕКТИВНЫХ ПОВТОРЕНИЙ»
6. ГЛАВА 5. ДЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОВ О МЫШЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ (`EIMD`), МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И КЛЕТОЧНОМ НАБУХАНИИ (*CELL SWELLING*)
7. ГЛАВА 6. ЦЕНТРАЛЬНОЕ (`CNS FATIGUE`) ПРОТИВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ: БИОХИМИЯ КАЛЬПАИНОВ, АФФЕРЕНТОВ III/IV ГРУПП И ЦЕНА ОТКАЗА `RIR 0`
8. ГЛАВА 7. СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА БИОФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)

Том M2. Монография 02: Остеокинематика и плечи силы (6 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА РЫЧАГОВ СКЕЛЕТА И АРХИТЕКТОНИКА САРКОМЕРОВ
3. РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИП НЕЙРО-МЕХАНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ (*NEUROMECHANICAL MATCHING*)
4. РАЗДЕЛ 3. ТОЧНАЯ КАРТА ВНУТРЕННИХ ПЛЕЧ МОМЕНТА СИЛЫ ($r_\perp$) И РАБОЧИХ ДЛИН САРКОМЕРОВ ПО МЫШЕЧНЫМ РЕГИОНАМ
5. РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИКА ВНЕШНИХ ПРОФИЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ И СВОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ТАБЛИЦА 22 МЫШЕЧНЫХ СУБРЕГИОНОВ
6. РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ КАДАВЕРНЫХ, МРТ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)

Том M3. Монография 03: Мета-регрессии объёма и RIR (7 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. Раздел 1. Количественная математика тренировочного объёма и частоты: мета-регрессионные модели «доза–ответ»
3. Раздел 2. Близость к мышечному отказу (`RIR`) и спектр диапазонов повторений: дивергенция гипертрофического и силового стимулов
4. Раздел 3. Межсетовые интервалы отдыха (*Inter-Set Rest Intervals*): биоэнергетическая кинетика и сохранение объёмной нагрузки
5. Раздел 4. Амплитуда движения (`ROM`) и частичные повторения в растянутой позиции (*Lengthened Partials*)
6. Раздел 5. Четыре целевых тренировочных вектора и проблема конкурентного тренинга (*Concurrent Training / Interference Effect*)
7. Список ключевых научных первоисточников (References)

Том M4. Монография 04: Молекулярная эргогеника и сухожилия (6 разд.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ КИНЕТИКА СИНТЕЗА МЫШЕЧНОГО БЕЛКА (`MPS`) И НУТРИТИВНОГО СИГНАЛИНГА
3. 2. ИНЖЕНЕРИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СУХОЖИЛИЙ, СВЯЗОК И ФАСЦИЙ (ПРОТОКОЛ КИФА БАРА)
4. 3. ПОЛНЫЙ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОГО СТЕКА ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)
5. 4. FMEA-АУДИТ ПУСТЫШЕК СПОРТПИТА, РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПЕПТИДОВ, `SARMs` И ЭКЗОГЕННЫХ ААС
6. И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР КЛЮЧЕВЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

НАУЧНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ MUSCLEGYM: ГЛАВНЫЙ ИНДЕКС И СПРАВОЧНИК КОНСТАНТ (`_science/`)

Статус документа: Мастер-индекс фундаментальной доказательной базы проекта `MUSCLEGYM`
Назначение: Навигация по 4 академическим монографиям, сводный реестр биофизических, биомеханических и биохимических констант мышечного волокна человека и каталог ключевых первоисточников (`PMID`)
Стандарт оформления: `0% Emoji Policy` (строгие векторные и типографические маркеры)

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА S0 (4 РАЗД.)

1. Суть тома за 90 секунд
2. 1. РЕЕСТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МОНОГРАФИЙ (`_science/monographs/`)
3. 2. ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, БИОМЕХАНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ
   - 2.1. Биофизика саркомера и нейромышечного рекрутирования
   - 2.2. Параметры тренировочного программирования и биоэнергетики восстановления
   - 2.3. Биохимические константы питания, сухожилий и эргогеники
4. 3. ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕРВИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОЕКТА (`PMID` РЕЕСТР)

Суть тома за 90 секунд

Проект `MUSCLEGYM` построен по принципу разделения прикладного инженерного слоя (Тома `01` – `04` в корне проекта) и фундаментального академического ядра (`_science/monographs/`):

- **В прикладных томах (`01` – `04`)** каждый протокол сформулирован на ясном, прямолинейном языке для немедленного применения в тренажёрном зале, на кухне и в расписании восстановления.
- **В научных монографиях (`_science/monographs/01..04`)** содержится полное математическое, биофизическое, кинезиологическое и молекулярно-биологическое доказательство каждого тезиса без каких-либо упрощений — с уравнениями Хилла, Хаксли, торсионной биомеханикой, константами диссоциации (K_d, pK_a) и мета-регрессиями 2016–2025 годов

  ```
  Уравнения рычагов и саркомера → Кадаверные плечи моментов r⊥(θ) →
  Байесовские мета-регрессии объёма и RIR → Фармакокинетика Sestrin2 и матрикса сухожилий
  ```

1. РЕЕСТР ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ МОНОГРАФИЙ (`_science/monographs/`)

M-01

`01_mechanotransduction_titin_and_motor_units.md`

853 строки
Молекулярная биофизика саркомера, механотрансдукция и нейрофизиология ДЕ

`01_HYPERTROPHY_SCIENCE_AND_BIOMECHANICS.md`

Латеральная передача силы через костамеры (`DGC` , $\alpha_7\beta_1$ -интегрин, талин–винкулин), `FAK → DGKζ/PA → TSC2 → mTORC1` 3-филаментная модель титина (`N2A/PEVK` , `TK-domain`), принцип Хеннемана, гипербола Хилла, протеолиз `CAPN1` и утечка `RyR1` (*Hornberger, Herzog, Henneman, Damas*)

M-02

`02_regional_biomechanics_and_moment_arms.md`

759 строк
Векторная остеокинематика, графики внутренних плеч моментов ($d_m(\theta)$) и `Neuromechanical Matching`

`02_ANATOMY_ATLAS_AND_EXERCISE_ENCYCLOPEDIA.md`

Распределение внутренних плеч силы всех 10 регионов тела по углам суставов (θ), рабочие диапазоны саркомеров на кривой Гордона–Хаксли–Джулиана, субакромиальный клиренс в лопаточной плоскости ($30–45°$), геометрия костей таза и бедра (*Ackland, Kuechle, Murray, Blemker, Beardsley*)

M-03

`03_programming_meta_regressions_and_concurrent_training.md`

661 строка
Математическая теория тренировочного объёма, `RIR` , интервалов отдыха и конкурентного тренинга

`03_PROGRAMMING_SPLITS_AND_TASK_MODULES.md`

Дробный учёт подходов (*Fractional Set Counting, Pelland et al., 2024*), кривая `RIR` (*Robinson et al., 2024*), двухэкспоненциальный ресинтез PCr (*McKendry, Singer*), гипертрофия на большой длине `sROM` (*Wolf, Pedrosa, Maeo*), молекулярная развязка `AMPK/mTORC1` , `PAP/PAPE` и `VBT` (*Schumann, Robineau, McGill*)

M-04

`04_ergogenics_endocrine_and_tendon_remodeling.md`

771 строка
Молекулярная нутрицевтика, ремоделирование сухожилий, фармакодинамика эргогеники и токсикология `SARMs/AAC`

`04_NUTRITION_RECOVERY_AND_ERGOGENICS.md`

Сенсорика лейцина `Sestrin2-GATOR2` (*Wolfson & Sabatini, 2016*), `Muscle-Full` vs болюс $100\ \mathrm{г}$ (*Trommelen et al., 2023*), пороупругая конвекция сухожилия и протокол `PINP` (*Baar, Shaw et al., 2017*), челнок креатина `SLC6A8` и сбережение `SAMe` , ап-регуляция `AR` от `LCLT` (*Kraemer*), токсикология `SARMs/AAC` (*Basaria, Kanayama*)

2. ЕДИНЫЙ СПРАВОЧНИК ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ, БИОМЕХАНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ КОНСТАНТ

Ниже сведены фундаментальные количественные параметры скелетной мышцы, сухожилия и метаболизма человека, используемые при расчётах во всех томах `MUSCLEGYM`.

2.1. Биофизика саркомера и нейромышечного рекрутирования

Параметр / Константа	Обозначение	Численное значение у человека	Физиологический смысл и источник
Оптимальная длина саркомера (плато силы 100%)	L_0	2.60–2.80 мкм	Идеальное перекрытие актиновых и миозиновых нитей в мышцах человека (*Walker & Schrodt, 1974; Lieber et al., 1994*)
Восходящая ветвь (активная недостаточность)	$L_s < L_0$	1.65–2.60 мкм	Сближение Z-дисков, интерференция тонких нитей и падение Ca^{2+}-чувствительности тропонина C
Нисходящая ветвь (растянутая позиция под нагрузкой)	$L_s > L_0$	2.80–3.65 мкм	Включение пассивного и Ca^{2+}-зависимого натяжения титина (`N2A/PEVK`) и открытие домена `TK` (*Herzog, 2014*)
Порог силы для разворачивания домена `R3` талина	F_{talin}	5.0–12.0 пН	Первичный механосенсорный триггер костамера, открывающий сайты связывания винкулина (*Yao et al., 2016*)
Порог силы для открытия киназного домена титина (`TK`)	F_{TK}	30.0–40.0 пН	Экспонирование активного центра `Tyr170` в M-линии и сборка сигнасомы `Nbr1/p62/MuRF2 → SRF` (*Puchner et al., 2008*)
Удельное изометрическое напряжение мышцы	P_0/PCSA	25–33 Н/см^2 (250–330 кПа)	Максимальная сила, генерируемая 1 см^2 физиологического поперечника мышцы человека
Доля латеральной передачи силы через костамеры	η_{lat}	50–80% **от** P_0	Передача усилия от саркомеров радиально через `DGC` и интегрины в коллаген эндомизия (*Street, 1983; Huijing, 1999*)
Верхний порог рекрутирования `HTMU` в крупных мышцах	T_{rec}	80–85% MVC (до 90%)	Порог включения самых крупных быстрых двигательных единиц типа IIa/IIx по Хеннеману (*De Luca & Hostage, 2010*)
Критическая скорость концентрического сокращения для `HTMU`	v_{crit}	≤ 0.30–0.35 м/с	Скорость штанги, соответствующая 80–85% 1ПМ (или последним 5 повторениям до отказа), при которой рабочий цикл миозина $r(v)$ максимален
Максимальная площадь миоядерного домена (`Ceiling`)	MND_{max}	~ 2000–2250 мкм^2/ядро	Предел объёма саркоплазмы на 1 ядро, выше которого дальнейшая гипертрофия требует слияния сателлитных клеток `Pax7+` (*Petrella et al., 2008*)

2.2. Параметры тренировочного программирования и биоэнергетики восстановления

Параметр / Константа	Обозначение	Численное значение	Инженерный вывод для тренировочных протоколов
Внутрисессионный потолок продуктивного объёма	$V_{\text{session, max}}$	6–8 подходов на 1 мышцу	Выше 8–10 подходов за тренировку фосфорилирование `p70S6K1` выходит на плато, а `MyoPS` смещается на ремонт микротравм (*Ogasawara et al., 2017; Damas et al., 2016*)
Оптимальный недельный объём гипертрофии (`MAV`)	$V_{\text{week, MAV}}$	10–20 дробных подходов	Зона максимальной адаптации при частоте ≥ 2 раз в неделю на мышечную группу (*Schoenfeld et al., 2017; Pelland et al., 2024*)
Быстрая и медленная фазы ресинтеза креатинфосфата (PCr)	$T_{1/2,\text{fast}}/T_{1/2,\text{slow}}$	30–40 с / 120–170 с	Для восстановления > 90–95% запасов PCr и вымывания P_i перед следующим базовым подходом требуется 180–240 секунд (3–4 мин) отдыха
Окно пост-активационной потенциации (`PAPE`)	Δt_{PAPE}	4–8 минут после тяжёлого подхода	На этой минуте утомление от тяжёлого подхода (85–90% 1ПМ) уже спало, а фосфорилирование `RLC` миозина и возбудимость пула максимальны (*Seitz & Haff, 2016*)
Порог потери скорости в подходе для взрывной мощности (`VBT`)	VL_{power}	$\leq 10\%$ потери от 1-го повторения	Остановка подхода при падении скорости на 10% предотвращает гликолитическое закисление и сохраняет быстрые волокна `MHC IIx` (*Pareja-Blanco et al., 2017*)
Минимальный буфер разведения «Силовой Зал $\leftrightarrow$ Кардио/Бокс»	$\Delta t_{\text{concurrent}}$	≥ 6 часов (оптимум 24 ч)	Предотвращает пересечение пика `AMPK` / системного утомления с каскадом `mTORC1` и сохраняет скорость нарастания силы `RFD` (*Robineau et al., 2016; Schumann et al., 2022*)
Время восстановления возбудимости при `RIR 1–2` vs `RIR 0`	τ_{rec}	24–36 ч **против** 48–72 ч	Отказ до `RIR 0` вызывает кальпаиновое повреждение триад (`PLFFD`), удлиняя восстановление нервно-мышечной передачи на $+24$–36 часов (*Morán-Navarro et al., 2017*)

2.3. Биохимические константы питания, сухожилий и эргогеники

Параметр / Константа	Обозначение	Численное значение	Прикладное правило дозирования
Константа диссоциации L-лейцина с сенсором `Sestrin2`	$K_d(\text{Leu–Ses2})$	20 ± 5 мкМ	Требует поступления 2.5–3.2 г **L-лейцина** (30–45 г полноценного белка) в одном приёме пищи для полного освобождения `GATOR2` (*Wolfson et al., 2016*)
Точка излома (плато) суточного белка для гипертрофии	$\text{Protein}_{\text{plateau}}$	1.62 г/кг/сут (95% ДИ до 2.2 г/кг)	На профиците: 1.6–2.2 г/кг; на дефиците/ сушке: 2.2–2.6 г/кг (или 2.3–3.1 г/кг FFM) (*Morton et al., 2018; Helms et al., 2014*)

Параметр / Константа	Обозначение	Численное значение	Прикладное правило дозирования
Эндокринный минимум пищевых жиров для стероидогенеза	$\mathrm{Fat}_{\min}$	≥ 0.7–0.8 г/кг/сут ($\geq 20\%$ ккал)	Снижение жиров ниже 0.7 г/кг подавляет транспорт холестерина через белок `StAR` и снижает тестостерон на 10–15% (*Whittaker & Wu, 2021*)
Время насыщения механочувствительности теноцитов сухожилия	t_{tenocyte}	5–10 минут **нагрузки**	После 10 мин стимуляции каскад `ERK1/2 → Egr1` в теноцитах насыщается и требует 6 часов покоя для ресенситизации (*Paxton et al., 2010*)
Фармакокинетический пик пролина/глицина из коллагена	$T_{\max}(\text{Collagen})$	45–60 минут после приёма	Приём 15 г **гидролизата коллагена +** 50–100 мг **Вит С за** 45–60 мин **до нагрузки** удваивает синтез проколлагена I типа `PINP` (*Shaw et al., 2017*)
Потолок насыщения скелетной мышцы общим креатином	$[\mathrm{TCr}]_{\max}$	150–160 ммоль/кг **сухой массы**	Достигается за 21–28 дней ровного приёма 5 г/сут креатина моногидрата и экономит 40% пула метилирования `SAMe` (*Hultman et al., 1996; Brosnan et al., 2011*)
Константа диссоциации имидазольного кольца карнозина	$pK_a(\text{Carnosine})$	6.83	Идеальный внутриклеточный буфер протонов H^+ при падении pH саркоплазмы с 7.1 до 6.5; формируется приёмом 3.2–6.4 г/сут **бета-аланина**

3. ЗОЛОТОЙ ФОНД ПЕРВИЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПРОЕКТА (`PMID` РЕЕСТР)

1. **Henneman E. (1957).** *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge*. Science, 126(3287), 1345–1347. `PMID: 13495469` — Фундаментальный принцип размера рекрутирования двигательных единиц.
2. **Gordon A.M., Huxley A.F., Julian F.J. (1966).** *The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres*. Journal of Physiology, 184(1), 170–192. `PMID: 5921536` — Классическая зависимость «длина саркомера — активное напряжение».
3. **Jacobs B.L., You J.S., Frey J.W., Goodman C.A., Gundermann D.M., Hornberger T.A. (2013).** *Eccentric contractions increase the phosphorylation of tuberous sclerosis complex-2 (TSC2) and alter the targeting of TSC2 and the mechanistic target of rapamycin to the lysosome*. Journal of Physiology, 591(18), 4611–4620. `PMID: 23732640` — Механизм механической активации `mTORC1` через эвакуацию `TSC2` с лизосомы.
4. **Herzog W. (2014).** *Mechanisms of enhanced force production in lengthening (eccentric) muscle contractions*. Journal of Applied Physiology, 116(11), 1407–1417. `PMID: 23429875` — Трёхфиламентная модель саркомера и кальций-зависимая фиксация титина на актине.
5. **Damas F., Phillips S.M., Libardi C.A., Vechin F.C., Lixandrão M.E., Jannig P.R., et al. (2016).** *Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage*. Journal of Physiology, 594(18), 5209–5222. `PMID: 27219125` — Доказательство того, что `EIMD` (микротравматика) тратит синтез белка на ремонт, а истинная гипертрофия начинается только после затухания повреждения.
6. **Morán-Navarro R., Pérez C.E., Mora-Rodríguez R., de la Cruz-Sánchez E., González-Badillo J.J., Sánchez-Medina L., Pallarés J.G. (2017).** *Time course of recovery following resistance training leading or not to failure*. European Journal of Applied Physiology, 117(12), 2387–2399. `PMID: 28965198` — Кинетика восстановления нейромышечной функции и гормонального профиля после отказа (`RIR 0`) против работы с буфером (`RIR 2–3`).
7. **Ackland D.C., Pak P., Richardson M., Pandy M.G. (2008).** *Moment arms of the muscles crossing the anatomical shoulder*. Journal of Anatomy, 213(4), 383–390. `PMID: 18691376` — Точные кривые внутренних плеч моментов субрегионов грудной мышцы, широчайшей и пучков дельтовидной мышцы.
8. **Maeo S., Meng H., Yuhiga W., et al. (2021).** *Greater hamstring muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 53(4), 825–837. `PMID: 33009197` — Превосходство сгибаний голени сидя (при растянутом на тазобедренном суставе бицепсе бедра, $+55\%$ гипертрофии) над сгибаниями лёжа.
9. **Maeo S., Wu Y., Huang M., et al. (2023).** *Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position*. European Journal of Sport Science, 23(7), 1240–1250. `PMID: 35819335` — $+40\%$ больше гипертрофии длинной головки трицепса при разгибаниях из-за головы (`Overhead`).
10. **Pelland J.C., Remmert J.F., Robinson Z.P., Hinson S.R., Zourdos M.C. (2024).** *The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength*. Sports Medicine. — Крупнейшая мета-регрессия дробного объёма и частоты тренировок.

11. **Robinson Z.P., Pelland J.C., Remmert J.F., Refalo M.C., Jukic I., Steele J., Zourdos M.C. (2024).** *Exploring the Dose-Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions*. Sports Medicine, 54(9), 2209–2231. `PMID: 38970765` — Разделение кривых `RIR` для гипертрофии и силы.
12. **Schumann M., Feuerbacher J.F., Sünkeler M., Freitag N., Rønnestad B.R., Doma K., Lundberg T.R. (2022).** *Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis*. Sports Medicine, 52(3), 601–612. `PMID: 34757594` — Современная доказательная база совмещения силового зала и кардио.
13. **Wolfson R.L., Chantranupanichkul L., Saxton R.A., et al., Sabatini D.M. (2016).** *Sestrin2 is a leucine sensor for the mTORC1 pathway*. Science, 351(6268), 43–48. `PMID: 26449471` — Кристаллографическое и биохимическое открытие лейцинового сенсора `Sestrin2`.
14. **Trommelen J., van Lieshout G.A.A., Nyakayiru J., Holwerda A.M., Senden J.M., Goessens J.P.B., et al., van Loon L.J.C. (2023).** *The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans*. Cell Reports Medicine, 4(12), 101324. `PMID: 38118410` — Доказательство 12-часового анаболического ответа на крупный болюс медленного белка после тренировки.
15. **Shaw G., Lee-Barthel A., Ross M.L., Wang B., Baar K. (2017).** *Vitamin C-enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis*. American Journal of Clinical Nutrition, 105(1), 136–143. `PMID: 27852613` — Протокол Кита Баара: удвоение синтеза коллагена I типа при приёме 15 г желатина/коллагена + витамина C за 60 мин до нагрузки.
16. **Kraemer W.J., Spiering B.A., Volek J.S., Ratamess N.A., Sharman M.J., Rubin M.R., et al. (2006).** *Androgenic responses to resistance exercise: effects of feeding and L-carnitine*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 38(7), 1288–1296. `PMID: 16826026` — Увеличение плотности андрогеновых рецепторов (`AR`) в скелетных мышцах человека от приёма `LCLT`.
17. **Basaria S., Collins L., Dillon E.L., Orwoll K., Storer T.W., Miciek R., et al. (2013).** *The safety, pharmacokinetics, and effects of LGD-4033, a novel nonsteroidal oral, selective androgen receptor modulator, in healthy young men*. Journals of Gerontology Series A, 68(1), 87–95. `PMID: 22459616` — Доказательство 55% обвала собственного тестостерона и 40% падения `HDL-C` даже от минимальной дозы 1 мг `LGD-4033`.
18. **Kanayama G., DeLuca J., Meehan W.P. 3rd, Hudson J.I., Isaacs S., Baggish A., et al., Pope H.G. Jr. (2015).** *Ruptured Tendons in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Cross-Sectional Cohort Study*. American Journal of Sports Medicine, 43(11), 2638–2644. `PMID: 26362436` — 9-кратный рост риска полного отрыва сухожилий у потребителей ААС.

МОНОГРАФИЯ 01: МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА МЕХАНОТРАНСДУКЦИИ, ГИГАНТСКИЙ БЕЛОК ТИТИН И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ

Статус документа: Фундаментальная исследовательская монография локальной научной базы знаний (`_science/monographs/`) **Привязка к ядру системы MUSCLEGYM:** Научный фундамент `Тома 01` (Главы 1 и 4), `Тома 02` (выбор упражнений с пиком момента в растянутой позиции) и `Тома 03` (модель `RIR 1–2` и эффективных повторений). **Охват:** Продольная и латеральная передача силы (саркомеры → десмин → костамеры `DGC` / $\alpha_7\beta_1$-интегрин → `ECM`), каскад `FAK` / `DGKζ` → `PA` → `TSC2` → `Rheb-GTP` → `mTORC1` , биогенез рибосом (`c-Myc` / `UBF` / `Pol I`), биофизика титина (`PEVK` , Ca^{2+}-актиновое сцепление по Герцогу, `TK domain` → `Nbr1/p62/MuRF2`), саркомерогенез *in parallel* против *in series*, нейрофизиология Хеннемана и Хилла, деконструкция мифов о `EIMD` /метаболическом стрессе и биохимия центрального/периферического утомления (`CAPN1` , `RyR1`).

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА M1 (8 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **ГЛАВА 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА МЕХАНОТРАНСДУКЦИИ: ПРОДОЛЬНАЯ И ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СИЛЫ**
   - 1.1. Векторная архитектура передачи силы: почему мышечное волокно не тянет сухожилие только за свои концы
   - 1.2. Продольный контур: Z-диск как механохимический хаб и биомеханика миосухожильного соединения (`MTJ`)
   - 1.3. Ортогональный каркас Десмина (`Desmin IFs`): механический интегратор саркомеров и щит от «эффекта схлопывания»
   - 1.4. Костамеры (`Costameres`): молекулярная архитектура двух главных механосенсорных шлюзов сарколеммы
   - 1.5. Внеклеточный матрикс (`ECM`) и биомеханика сдвиговых деформаций (`Shear Stress`)
3. **ГЛАВА 2. МЕХАНОСЕНСОРНЫЙ КАСКАД АКТИВАЦИИ `mTORC1` И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ (БИОГЕНЕЗ РИБОСОМ)**
   - 2.1. Узел 1: Фокальная адгезионная киназа (`FAK`) как первичный усилитель костамерного сигнала
   - 2.2. Узел 2: Диацилглицеролкиназа дзета (`DGKζ`) и фосфатидная кислота (`PA`) — прямой липидный ключ к каталитическому карману `mTOR`
   - 2.3. Узел 3: Пространственная эвакуация ингибитора `TSC2` с поверхности лизосомы и синергия с аминокислотным шлюзом (`Sestrin2 → Ragulator`)
   - 2.4. Прямые эффекторные мишени `mTORC1` : запуск инициации и элонгации трансляции (`p70S6K1` и `4E-BP1`)
   - 2.5. Трансляционная эффективность против Трансляционной ёмкости: биогенез рибосом (`c-Myc / UBF / РНК-полимераза I`) и ядерный потолок (`Myonuclear Domain`)

4. **ГЛАВА 3. ГИГАНТСКИЙ БЕЛОК ТИТИН (`TITIN / CONNECTIN`) И МЕХАНИКА ГИПЕРТРОФИИ В РАСТЯНУТОЙ ПОЗИЦИИ (*STRETCH-MEDIATED HYPERTROPHY*)**
   - 3.1. Молекулярная топология Титина: устройство пружины `I-зоны` (тандемные `Ig` -домены и регион `PEVK`)
   - 3.2. Трехфиламентная модель активного сокращения Вальтера Герцога и Кевина Нишикавы: как Ca^{2+} превращает титин в жёсткую силовую пружину
   - 3.3. Механочувствительный киназный домен титина (`TK domain`): молекулярный триггер `Nbr1 / p62 / MuRF2 → SRF`
   - 3.4. Поперечная гипертрофия (*In Parallel*) против Продольного саркомерогенеза (*In Series*): структурная геометрия роста мышцы
5. **ГЛАВА 4. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ: ПРИНЦИП ХЕННЕМАНА, ЧАСТОТНОЕ КОДИРОВАНИЕ, ЗАКОН ХИЛЛА И МОДЕЛЬ «5 ЭФФЕКТИВНЫХ ПОВТОРЕНИЙ»**
   - 4.1. Принцип размера Хеннемана (*Henneman's Size Principle*): электрофизиологический закон Ома для сомы мотонейрона
   - 4.2. Пороги рекрутирования (`0–85% MVC`), Частотное кодирование (*Rate Coding*) и дублетные разряды ($>$ 100 Гц)
   - 4.3. Hyperbolic Force–Velocity Relationship: Уравнение Арчибальда Хилла (1938) и кинетика поперечных мостиков Хаксли (1957)
   - 4.4. Биофизический синтез: модель «5 стимулирующих (эффективных) повторений» К. Бирдсли (*Beardsley's Effective Reps Model*)
6. **ГЛАВА 5. ДЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОВ О МЫШЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ (`EIMD`), МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И КЛЕТОЧНОМ НАБУХАНИИ (*CELL SWELLING*)**
   - 5.1. Миф 1: Мышечное повреждение (`EIMD` — *Exercise-Induced Muscle Damage*) и послетренировочная боль (`DOMS`) как стимул роста
   - 5.2. Миф 2: Метаболический стресс (лактат, ионы водорода H^{+}, неорганический фосфат P_i) и «чувство жжения»
   - 5.3. Миф 3: Клеточное набухание (*Cell Swelling / Закон Хауссингера*) и «пампинг»
7. **ГЛАВА 6. ЦЕНТРАЛЬНОЕ (`CNS FATIGUE`) ПРОТИВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ: БИОХИМИЯ КАЛЬПАИНОВ, АФФЕРЕНТОВ III/IV ГРУПП И ЦЕНА ОТКАЗА `RIR 0`**
   - 6.1. Центральное утомление (`CNS Fatigue`): метабо- и ноцицептивные афференты групп III и IV и блокировка моторной коры M1
   - 6.2. Периферическое утомление: автолиз протеазы Кальпаин-1 (`CAPN1`), разрыв сцепки `DHPR–RyR1` и окислительная «течь» рианодиновых рецепторов
   - 6.3. Математический баланс «Стимул против Утомления» (*Stimulus-to-Fatigue Ratio, SFR*): цена `RIR 0` против `RIR 1–2`
8. **ГЛАВА 7. СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА БИОФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)**
   - 7.1. Фундаментальные биофизические и молекулярные константы скелетного мышечного волокна человека
   - 7.2. Реестр первичной доказательной базы монографии (`PMID` & `DOI`)

Суть тома за 90 секунд

◆ **Единственный первичный стимул гипертрофии миофибрилл — механическое натяжение (*Mechanical Tension*) на уровне одиночного рекрутированного волокна:** мышечная клетка не имеет «счётчика килограммов на штанге», «датчика жжения» или «рецептора крепатуры». Она считывает исключительно величину и время приложения механической силы (импульс силы $J = \int F(t)\,dt$), передаваемой от поперечных мостиков миозина и гигантской пружины титина через Z-диски и сеть десмина на механосенсоры сарколеммы — **костамеры** ($\alpha_7\beta_1$-интегрин–талин–винкулин и дистрофин-гликопротеиновый комплекс `DGC`).

◆ **Два независимых механосенсорных шлюза запускают поперечный и продольный рост:** ▸ **Латеральный костамерный шлюз** `FAK / DGKζ → PA → TSC2 → mTORC1` сдвиговая деформация костамеров активирует фокальную адгезионную киназу (`FAK`) и диацилглицеролкиназу ζ (`DGKζ`), которая синтезирует липидный мессенджер — **фосфатидную кислоту (`PA`)**. Одновременно механический сигнал вызывает фосфорилирование и сброс ингибитора **туберина (`TSC2`)** с мембраны лизосомы, позволяя ГТФазе `Rheb-GTP` и `PA` активировать комплекс `mTORC1` . Это запускает синтез сократительных белков через `p70S6K1` (`Thr389`) и `4E-BP1` , приводя к утолщению и расщеплению миофибрилл (**гипертрофия в параллель — *in parallel***). ▸ **Продольный титиновый шлюз (`Titin Kinase Domain → Nbr1/p62/MuRF2 → SRF`):** при активном сокращении мышцы на большой длине саркомера ионы Ca^{2+} и мостики миозина «пришпиливают» проксимальный сегмент титина к актину (*механизм Герцога*), резко укорачивая свободную пружину `PEVK` . Возникающее экстремальное натяжение механически раскрывает автоингибиторный хвост **киназного домена титина (`TK`)** в M-линии, рекрутируя сигнасому `Nbr1-p62-MuRF2` и запуская **продольный саркомерогенез (*sarcomerogenesis in series*)** в сочетании с латеральным утолщением (*Stretch-Mediated Hypertrophy*).

◆ **Математика рекрутирования и скорости сокращения диктует модель «5 эффективных повторений»:** чтобы механосенсоры волокон IIa/IIx типов получили стимул, эти волокна должны: **1)** быть рекрутированы по принципу размера Хеннемана (порог включения всех высокопороговых двигательных единиц `HTMU` составляет $\approx 80–85\%$ от текущего `MVC`); **2)** сокращаться с достаточно низкой вынужденной скоростью по гиперболическому закону *Сила–Скорость* Хилла $(P + a)(v + b) = (P_0 + a)b$, чтобы высокий процент актин-миозиновых мостиков находился в сильной связанной конформации (*duty ratio*). Оба условия выполняются только в **последних** ~ 5 **повторениях перед концентрическим отказом** при любом рабочем весе от 30% до 85% 1ПМ.

◆ **Отказ (`RIR 0`) несёт экспоненциальную цену повреждения без бонуса к стимулу:** доведение подхода до полного отказа вызывает лавинообразный вход ионов Ca^{2+}, автолиз протеазы **Кальпаин-1 (`CAPN1`)**, нитрозилирование каналов `RyR1` (срыв электромеханического сопряжения `E-C Coupling Failure` на 24–72 часа) и мощный залп афферентов III/IV групп, блокирующий моторную кору (`Supraspinal CNS Fatigue`). Остановка за 1–2 повторения до отказа (`RIR 1–2`) сохраняет $85–92\%$ гипертрофического стимула при снижении нейромышечного утомления в 2–3 раза.

ГЛАВА 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОФИЗИКА МЕХАНОТРАНСДУКЦИИ: ПРОДОЛЬНАЯ И ЛАТЕРАЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СИЛЫ

1.1. Векторная архитектура передачи силы: почему мышечное волокно не тянет сухожилие только за свои концы

В классических учебниках анатомии скелетное мышечное волокно ошибочно описывается как изолированный трос, который передаёт 100% генерируемой саркомерами силы строго вдоль своей продольной оси напрямую к миосухожильному соединению (`MTJ` — *Myotendinous Junction*). Однако фундаментальные биофизические эксперименты Сибиллы Стрит (*Sibyl Street*, *J Cell Physiol* 1983, PMID `6833290`), Питера Хёйинга (*Peter Huijing*, *Exerc Sport Sci Rev* 1999, PMID `10593215`) и Ричарда Либера (*Patel & Lieber*, *Exerc Sport Sci Rev* 1997, PMID `9213097`) полностью опровергли эту линейную модель.

Если перерезать сухожилие отдельного пучка или даже удалить оба конца мышечного волокна, оставив интактной окружающую его соединительнотканную оболочку (**эндомизий**), волокно при электростимуляции продолжает передавать **от** 50% **до** 80% **своей максимальной изометрической силы (**P_0**)** на общее сухожилие мышцы через боковую поверхность сарколеммы. Кроме того, во многих длинных мышцах человека (например, в портняжной, тонкой и двуглавой мышце бедра) отдельные мышечные волокна заканчиваются внутри мышечного брюшка (*intrafascicularly terminating fibers*), вообще не доходя до сухожилия, и передают **до** 100% **своей силы латерально** на соседние волокна и эндомизий через сдвиговые напряжения (*Shear Stress*).

Таким образом, механическое усилие в скелетной мышце распределяется по **двум ортогональным биомеханическим контурам**:

$$\mathbf{F}_{\text{total}} = \mathbf{F}_{\text{longitudinal}}\ (\text{продольный вдоль саркомеров}) + \mathbf{F}_{\text{lateral}}\ (\text{поперечно-сдвиговый через костамеры})$$

Именно **латеральный контур передачи силы** `Саркомер → Z-диск → Десмин → Костамеры → Базальная пластинка → Эндомизий` служит главным механосенсорным аппаратом мышечного волокна, преобразующим физическую деформацию сдвига в биохимический анаболический сигнал (`mTORC1`).



1.2. Продольный контур: Z-диск как механохимический хаб и биомеханика миосухожильного соединения (`MTJ`)

Вдоль продольной оси волокна сила от взаимодействующих нитей миозина II (толстые филаменты, состоящие из $\sim$ 294–300 молекул миозина на один биполярный филамент, где каждая глобулярная головка S1 генерирует унитарную силу $F_{\text{uni}} \approx$ 5–6 пН и рабочий шаг $d \approx$ 5–10 нм при гидролизе одной

молекулы АТФ) и актина (тонкие филаменты, стабилизированные небулином и тропомиозин-тропониновым комплексом) сходится на **Z-дисках (Z-линиях)**.

Z-диск — это не пассивная перегородка, а высокоупорядоченный белковый матрикс шириной от 30–50 нм (в быстрых гликолитических волокнах IIx типа) до 100–140 нм (в медленных окислительных волокнах I типа), построенный вокруг антипараллельных гомодимеров **α-актинина-2** (`ACTN2`, присутствует во всех волокнах) и **α-актинина-3** (`ACTN3`, экспрессируется исключительно в быстрых волокнах II типа и отвечает за передачу высокоскоростных импульсов силы).

Внутри Z-диска расположены три специализированных механосенсорных комплекса, регистрирующих продольное натяжение:

1. **Комплекс `Титин N-конец – Телетонин (T-cap) – Мышечный LIM-белок (MLP / CSRP3)`:** N-концевые иммуноглобулиновые домены (`Z1` и `Z2`) двух молекул титина из соседних полусаркомеров сшиваются антипараллельно белком **телетонином (`T-cap`)** в структуру с одной из самых высоких в живой природе механических прочностей на разрыв (сила принудительной диссоциации > 700 пН при атомно-силовой микроскопии). К этому узлу привязан **мышечный LIM-белок (`MLP`)** и кальциневрин (`Calcineurin`). При критическом продольном натяжении саркомера конформация комплекса меняется, высвобождая `MLP`, который транслоцируется в ядро мышечного волокна и активирует транскрипцию структурных генов саркомера (*Knöll et al.*, *Cell* 2002, PMID `12498684`).
2. **Комплекс `Филамин-C (FLNc) – Шаперон-ассистированная селективная аутофагия (CASA: BAG3 / HSPB8 / CHIP)`:** димерный актин-связывающий белок **Филамин-С (`FLNc`)** сшивает тонкие нити на периферии Z-диска и напрямую связывается с костамерами. Под действием высокого механического напряжения домены `FLNc` частично разворачиваются, что распознаётся механочувствительным ко-шапероном `BAG3` (*Ulbricht et al.*, *Curr Biol* 2013, PMID `23434281`). Комплекс `BAG3` одновременно: ▸ удаляет механически повреждённые молекулы `FLNc` через убиквитин-лигазу `CHIP` и аутофагосомы; ▸ связывает ингибиторы пути `Hippo` (`LATS1/2`), освобождая механочувствительный транскрипционный коактиватор `YAP` **(*Yes-Associated Protein*)**, который уходит в ядро и стимулирует гипертрофию и синтез новых Z-дисков (*Wackerhage et al.*, 2014).
3. **Инженерная физика миосухожильного соединения (`MTJ`):** на концах волокна терминальные саркомеры крепятся к мембране `MTJ` под острым углом через массивные комплексы винкулина, талина и интегрина $\alpha_7\beta_1$. Чтобы мембрана не разрывалась при пиковых сокращениях (удельное изометрическое напряжение мышечного волокна человека составляет $P_0/\mathrm{CSA} \approx 150$–$300$ кПа, или 15–30 Н/см^2), сарколемма на границе `MTJ` образует глубокие пальцевидные впячивания (*interdigitations*). Это увеличивает площадь контакта A в 10–20 **раз** и переводит разрушительное нормальное напряжение отрыва ($\sigma = F/A_\perp$) в безопасное касательное напряжение сдвига ($\tau = F/A_\parallel \ll \sigma_{\mathrm{crit}}$). Силовой тренинг с высокой механической нагрузкой увеличивает глубину и ветвление этих складок `MTJ` на 25–40%, защищая сухожильно-мышечный переход от отрывов (*Jakobsen et al.*, *J Appl Physiol* 2017, PMID `27909226`).

1.3. Ортогональный каркас Десмина (`Desmin IFs`): механический интегратор саркомеров и щит от «эффекта схлопывания»

Между Z-дисками параллельно лежащих миофибрилл и внутренней поверхностью сарколеммы натянута трёхмерная ортогональная сеть **промежуточных филаментов (`IFs` — *Intermediate Filaments*) диаметром** 10–12 нм, основным структурным белком которых является **десмин (`Desmin` ,** 53 кДа**)** в комплексе с гигантским цитолинкером **плектином (`Plectin` ,** $\sim$ 500 кДа**)**, синэмином (`Synemin`), паранемином и шапероном αB**-кристаллином (`CRYAB`)** (*Capetanaki et al., Exp Cell Res* 2007, PMID `17509564`).

Сеть десмина и изоформ плектина выполняет три критические биофизические функции:

1. **Изофазная синхронизация Z-дисков и М-линий:** изоформа **Плектин-1d (`Plectin-1d`)** специфически заякоривает кольца десмина по периметру каждого Z-диска, связывая соседние миофибриллы в единую поперечную плоскость, тогда как **Плектин-1f (`Plectin-1f`)** соединяет сеть десмина с костамерами сарколеммы (с β-дистрогликаном и комплексом интегрина $\alpha_7\beta_1$). Без десмина (в моделях нокаута `Des-/-` , *Lovering et al.*, 2007; *Lieber et al.*, 2002) миофибриллы при сокращении смещаются друг относительно друга как несвязанные нити, Z-диски теряют регистр, а изометрическая сила падает на 30–50%.
2. **Нелинейная вязкоупругая защита от неоднородного перерастяжения (*Popping Sarcomere Hypothesis*):** в отличие от актина и микротрубочек, которые ломаются при относительном удлинении $\varepsilon > 20$–40%, промежуточные филаменты десмина обладают уникальным свойством **деформационного упрочнения (*strain stiffening*)** и способны обратимо растягиваться на 200–300% **своей исходной длины** за счёт перехода α-спиральных доменов в β-складчатые листы. Когда в ходе эксцентрического сокращения отдельные «слабые» саркомеры пытаются перерастянуться сверх длины перекрытия нитей ($L_s > 3{,}65$ мкм, феномен *popping sarcomeres* по Дэвиду Моргану, *Morgan, Biophys J* 1990, PMID `2317549`), жёсткость поперечных мостов десмина возрастает по экспоненте. Десмин физически перебрасывает избыточное усилие с перерастягивающегося саркомера на соседние параллельные миофибриллы и на эндомизий через костамеры.
3. **Механопластичность в ответ на силовой и эксцентрический тренинг:** исследования Ричарда Либера и коллег (*Barash et al., J Physiol* 2002; *Woolstenhulme et al., Muscle Nerve* 2006, PMID `16315326`) показали, что уже через 4–8 недель тренировок с высокими весами (Вектор Б и Вектор А) содержание десмина и плотность промежуточных филаментов в мышце возрастают в 1,5–2 раза. Это объясняет, почему у опытных атлетов увеличивается эффективность латеральной передачи силы (растёт удельный силовой выход на 1 см^2 физиологического поперечника `PCSA`) и резко снижается уязвимость волокон к эксцентрическим микроразрывам (*Repeated Bout Effect*).

1.4. Костамеры (`Costameres`): молекулярная архитектура двух главных механосенсорных шлюзов сарколеммы

Термин **костамеры** (от лат. *costa* — «ребро» и греч. *meros* — «часть», *Pardo et al., Proc Natl Acad Sci USA* 1983, PMID `6340116`) обозначает периодические подмембранные белковые комплексы, которые опоясывают мышечное волокно точно над каждым Z-диском (и частично над М-линией) подобно

обручам бочки. Костамеры образуют непрерывный силовой мост:

$$\text{Внутриклеточный актин/десмин Z-диска} \longrightarrow \text{Трансмембранный костамер} \longrightarrow \text{Ламинин-211 базальной мембраны} \longrightarrow \text{Коллаген I/III эндомизия}$$

Каждый костамер состоит из двух синергичных, но структурно различных макромолекулярных комплексов: **1) Дистрофин-гликопротеинового комплекса (`DGC`)** и **2) Винкулин-талин-интегринового комплекса ($\alpha_7\beta_1$-Integrin)** (*Ervasti, J Biol Chem* 2003, PMID `12591926*; *Jaka et al., Expert Rev Mol Med 2015*, PMID` 25887570`).

A. Дистрофин-гликопротеиновый комплекс (`DGC` — *Dystrophin-Glycoprotein Complex*)

Основная задача `DGC` — **демпфирование пиковых сдвиговых напряжений на сарколемме** (защита липидного бислоя от разрыва во время эксцентрических и высокомощностных сокращений) и координация локального синтеза оксида азота (NO):

- **Дистрофин (`Dystrophin`, 427 кДа):** гигантский гибкий цитоскелетный белок длиной ~ 125 нм. Своим N-концевым актин-связывающим доменом (`ABD1`) и центральным кластером спектрин-подобных повторов (`ABD2`) он связывается с F-актином цитоскелета и промежуточными филаментами цитокератина-8/19 (`KRT8/19`). Центральный стержень дистрофина состоит из **24 спектрин-подобных тройных спиральных повторов (`Spectrin-like repeats`)**, разделённых 4 шарнирными регионами (*hinges* H1–H4). При механическом растяжении сарколеммы эти спектриновые повторы последовательно разворачиваются при силе ~ 15–30 пН, работая как молекулярный амортизатор (*shock absorber*), гасящий избыточную энергию сдвига.
- **Дистрогликановая ось (β- и α-дистрогликан):** С-конец дистрофина (домен `WW` и богатый цистеином регион) намертво привязан к цитоплазматическому хвосту трансмембранного белка **β-дистрогликана (`43 кДа`)**. На внешней стороне сарколеммы β-дистрогликан нековалентно удерживает обильно гликозилированный внеклеточный **α-дистрогликан (`156 кДа`)**, углеводные цепи которого (`matriglycan`) с высокой аффинностью связывают домены `LG4–5` **ламинина-211 (мерозина)**, перлекана и агрина в базальной пластинке (`Basal Lamina`).
- **Саркогликановый щит ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$-саркогликаны + саркоспан):** трансмембранный субкомплекс из четырёх гликопротеинов и тетраспанина **саркоспана (`Sarcospan`)**, который механически скрепляет связь между β- и α-дистрогликанами и перекрёстно стабилизирует интегрины $\alpha_7\beta_1$.
- **Комплекс `Дистробревин – Синтрофины (\alpha_1/\beta_1) – nNOS\mu` (Оксид азота и активация сателлитных клеток):** к С-концевому домену дистрофина и α-дистробревину через `PDZ`-домены α_1-синтрофина прикреплена мышечно-специфическая изоформа **нейрональной синтазы оксида азота (`nNOS\mu`)**. Когда во время мышечного сокращения костамер подвергается сдвиговой деформации и в клетку входит Ca^{2+} (Ca^{2+}–Кальмодулин), `nNOS\mu` генерирует локальный импульс оксида азота (NO). Этот механически индуцированный NO выполняет две важнейшие задачи:
    1. **Функциональный симпатолизис (*Functional Sympatholysis*):** диффундирует к гладким мышцам артериол эндомизия, активирует растворимую гуанилатциклазу (`sGC` $\rightarrow$ цГМФ), снимает норадреналиновый вазоспазм и направляет артериальный кровоток строго в работающие двигательные единицы (*Thomas & Victor, J Physiol* 1998, PMID `9660895`).

2. **Механоактивация сателлитных клеток и сигнал через пероксинитрит:** реагируя с супероксид-анионом ($O_2^{\bullet-}$), генерируемым НАДФН-оксидазой 2 (`NOX2` / X-ROS *signaling* при растяжении микротрубочек), NO образует физиологические концентрации пероксинитрита ($ONOO^-$). По данным Наоки Ито и коллег (*Ito et al., Nat Med* 2013, PMID `23263626`), $ONOO^-$ активирует каналы `TRPV1` на эндоплазматическом ретикулуме, вызывая локальный выброс Ca^{2+}, который синергично усиливает активацию `mTORC1`, а также запускает матриксную металлопротеиназу-2 (`MMP-2`), высвобождающую фактор роста гепатоцитов (`HGF`) из внеклеточного матрикса для пробуждения покоящихся **сателлитных клеток (`Pax7+`)** (*Tatsumi et al., Mol Biol Cell 2006*, PMID `16236793`).

Б. Винкулин-талин-интегриновый комплекс ($\alpha_7\beta_1$-Integrin) — главный механохимический преобразователь

Если `DGC` отвечает преимущественно за структурную целостность сарколеммы и NO-сигналинг, то гетеродимерный трансмембранный рецептор **интегрин** $\alpha_7\beta_1$ (в зрелых скелетных мышцах человека представлена сплайс-изоформа α_7Bβ_1D-Integrin) является главным **прямым механосенсором гипертрофии** (*Boppart et al., J Physiol 2006*, PMID `16777939*; *Lueders et al., Am J Physiol Cell Physiol 2011*, PMID` 21849668`). Изоформа β_1D отличается от обычной немышечной β_1A изменённой аминокислотной последовательностью цитоплазматического хвоста, которая связывает талин и актиновый цитоскелет с на порядок более высокой механической жёсткостью.

Биофизический механизм работы интегринового механосенсора при силовом тренинге разворачивается в 4 такта:

1. **Зацепление за ламинин и передача силы сдвига:** внеклеточные головки α_7Bβ_1D-интегрина прочно связаны с ламинином-211 базальной мембраны. Когда саркомеры сокращаются против тяжёлого внешнего сопротивления (или удерживают его в эксцентрической фазе), Z-диск тянет цитоплазматический хвост β_1D-интегрина через адаптерный белок **талин (`Talin-1/2` , 270 кДа)**.
2. **Силовое разворачивание спиральных пучков талина (*Talin Mechanosensing Switch*):** молекула талина соединяет хвост β_1D-интегрина (через свой N-концевой домен `FERM`) с нитями F-актина Z-диска (через C-концевой домен). Центральный стержень талина состоит из **13 амфипатических α-спиральных пучков (`Rod domains R1–R13`)**, внутри которых в ненагруженном состоянии спрятано до **11 криптических (скрытых) сайтов связывания винкулина (`VBS` — *Vinculin Binding Sites*)**. Как показали исследования на оптических и магнитных пинцетах (*del Rio et al., Science* 2009, PMID `19179532*; *Yao et al., Nat Commun 2016*, PMID` 27397608 `), как только механическое натяжение на одну молекулу талина превышает порог **$F_{\text{thresh}} \approx 5\text{–}12\text{ пН}$** (что в точности соответствует силе одного–двух активных мостиков миозина!), домен` R3 `(а при росте силы до $15\text{–}25\text{ пН}$ – остальные домены` R1–R12`) ступенчато разворачивается.
3. **Рекрутинг Винкулина (`Vinculin`) и сборка платформы `IPP` (`ILK–PINCH–Parvin`):** открывшиеся гидрофобные спирали `VBS` талина мгновенно захватывают головные домены цитоплазматического белка **винкулина (`Vinculin` , 117 кДа)**. Винкулин переходит из автоингибированной закрытой формы в открытую и дополнительно цепляется за F-актин, многократно армируя костамер («механическое сцепление» — *molecular clutch*). Одновременно

к хвосту β_1D-интегрина и паксиллину (`Paxillin`) собирается тернарный комплекс `ILK` (***Integrin-Linked Kinase***) — `PINCH` — `$\alpha$/$\beta$-Parvin` (`IPP`) и рекрутируется **фокальная адгезионная киназа (`FAK`)**.

4. **Прямое подтверждение в исследованиях на моделях перегрузки:** трансгенная сверхэкспрессия α_7BX2-интегрина в скелетных мышцах (`MCK-α7BX2`) сама по себе многократно усиливает фосфорилирование `FAK` , `p70S6K1` и ускоряет миофибриллярную гипертрофию в ответ на эксцентрическую нагрузку, полностью предотвращая при этом мембранное повреждение сарколеммы (*Boppart et al., 2006*; *Zou et al., PLoS One 2011*, PMID `21998693`).

1.5. Внеклеточный матрикс (`ECM`) и биомеханика сдвиговых деформаций (`Shear Stress`)

Внеклеточный матрикс скелетной мышцы не является инертной «упаковкой» — это иерархическая трёхслойная композитная сеть, жёсткость которой напрямую определяет, какая доля силы саркомера дойдёт до костамерных механосенсоров:

Базальная пластинка (*Basal Lamina*)	
Непосредственно прилегает к наружной поверхности сарколеммы каждого волокна (толщина $20–50$ нм)	**Ламинин-211** (мерозин), сетеобразующий **Коллаген IV типа**, нидоген (энтактин), гепарансульфат-протеогликаны (**Перлекан**, **Агрин**) и якорный **Коллаген VI типа**
Прямой лиганд для $\alpha_7\beta_1$-интегрина и α-дистрогликана. Коллаген VI типа сшивает базальную пластинку с фибриллярным коллагеном эндомизия; депонирует неактивный `HGF` для активации сателлитных клеток.	

Эндомизий (*Endomysium*)	
Оплетает каждое индивидуальное мышечное волокно сотовидной войлочной сетью	Фибриллярные **Коллагены I, III и V типов**, протеогликан декорин, фибронектин
Главный проводник **латеральной передачи силы сдвига (τ)** между соседними волокнами и от костамеров к сухожилию. Переориентация коллагеновых фибрилл при удлинении волокна создаёт поперечное сжатие и сдвиг на костамерах (*Purslow, J Biomech 2010*, PMID `20185134`).	

Перимизий (*Perimysium*)	
Разделяет мышцу на первичные и вторичные пучки волокон (*fascicles*)	Крупные извитые пучки **Коллагена I типа** (с примесью III и XII типов), эластин, перимизиальные соединительные пластинки (`PJPs`)
Формирует магистральные тракты передачи силы к внутреннему апоневрозу; содержит проприоцепторы (мышечные веретёна) и сосудисто-нервные пучки.	

Эпимизий и Фасция (*Epimysium & Deep Fascia*)	
Наружный плотный футляр всего мышечного брюшка, переходящий в сухожилие	Многослойные ортогонально переплетённые пучки **Коллагена I типа**, гиалуроновая кислота между слоями скольжения
Ограничивает радиальное расширение мышцы при сокращении, создавая внутримышечное гидростатическое давление (`IMP`) до $100–300$ мм рт. ст. и повышая продольную жёсткость всей мышцы.	

Физика угла пересечения коллагеновых фибрилл эндомизия (*Purslow's Lattice Model*): В покоящейся мышце коллагеновые волокна эндомизия ориентированы под средним углом $\theta \approx 55°–60°$ к продольной оси мышечного волокна (изоволюметрический угол равновесия цилиндрической решётки).

- Когда мышца сокращается концентрически на короткой длине саркомера ($L_s < 2{,}0$ мкм), волокно радиально утолщается, угол θ возрастает ($\theta \to 70°–75°$), а продольное натяжение коллагеновой сетки эндомизия падает.
- Напротив, когда мышечное волокно развивает высокое активное усилие **в растянутой позиции** ($L_s \approx 2{,}6–3{,}2$ мкм), угол наклона коллагеновых нитей эндомизия уменьшается ($\theta \to 35°–45°$), извитость (*crimp*) коллагена полностью выбирается, и эндомизий натягивается как жёсткий корсет вокруг сарколеммы. В этот момент включение поперечных мостиков внутри волокна создаёт максимальный градиент **сдвигового напряжения (τ_{xz})** на границе «Z-диск ↔ Костамер ↔ Эндомизий»:

$$\tau_{xz} = G_{\text{costamere}} \cdot \gamma_{xz} = G_{\text{costamere}} \cdot \frac{\Delta u_x}{\Delta z}$$

где $G_{\text{costamere}}$ — модуль сдвига костамерного комплекса, а $\Delta u_x / \Delta z$ — градиент смещения Z-диска относительно базальной пластинки. Именно этот пик сдвиговой деформации γ_{xz} максимально разворачивает домены талина и запускает киназу `FAK`.

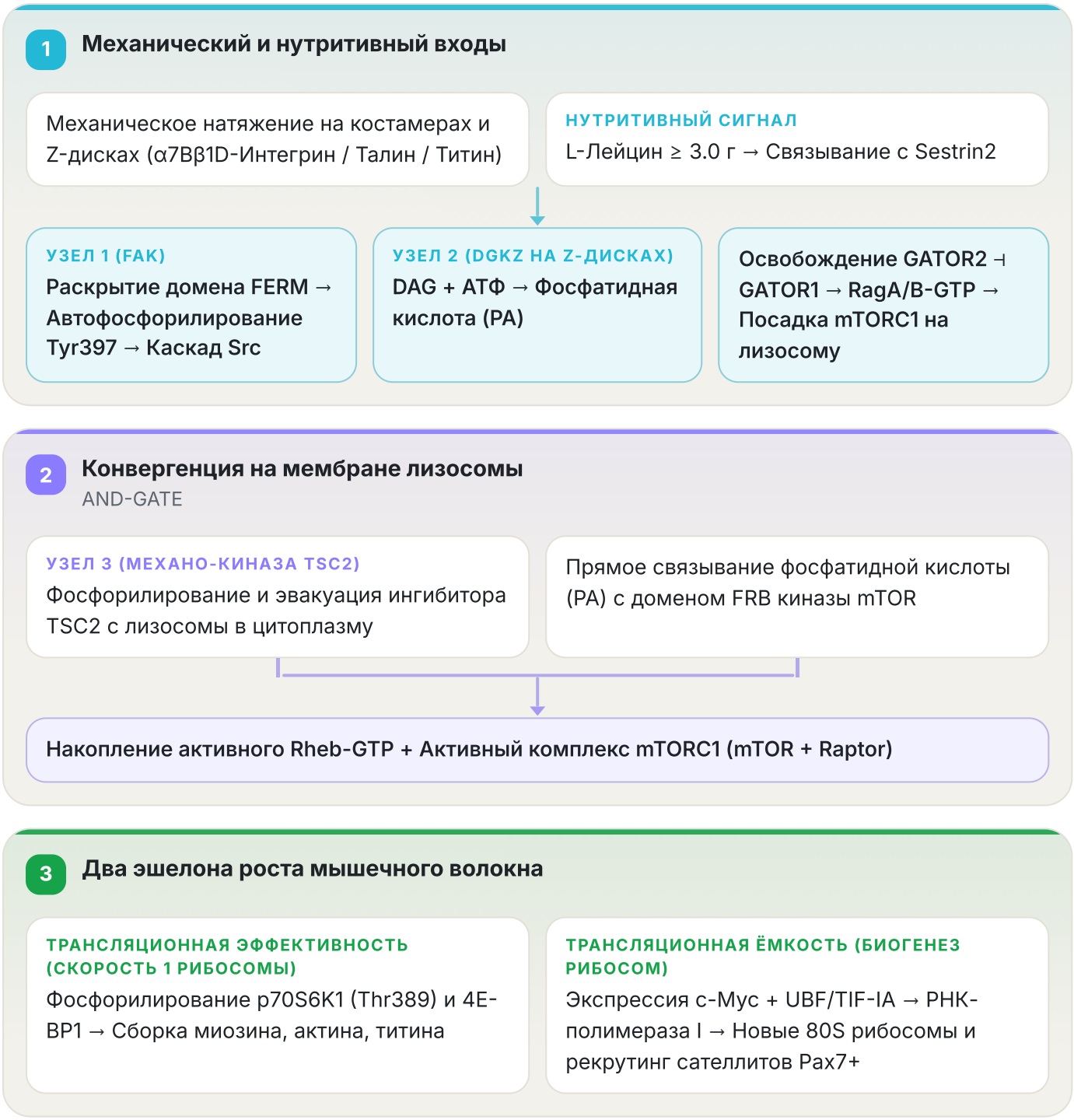
Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 1 — Как мышца физически «видит» нагрузку в зале: ◆ Мышца считывает силу не вдоль волокна, а через боковой сдвиг его оболочки:** до 50–80% силы, которую создают нити актина и миозина, уходит не прямо по длине волокна, а передаётся **вбок (латерально)** через Z-диски и каркас белка **десмина** на боковую мембрану волокна — в особые белковые узлы (**костамеры**). ◆ **Костамеры ($\alpha_7\beta_1$-интегрин + талин + винкулин) — это механические тумблеры роста:** когда вы тянете или жмёте тяжёлый снаряд, Z-диски тянут за белок **талин** внутри костамера. Если сила на каждую молекулу талина превышает порог ~ 5–12 пН (а это происходит только при высоком усилии в рекрутированном волокне!), спирали талина механически раскрываются как пружина и запускают фермент `FAK`, который включает сборку нового белка (`mTORC1`). ◆ **Почему сила и масса требуют времени адаптации связок цитоскелета (`Вектор Б`):** в первые недели работы с большими весами организм активно достраивает поперечную сеть **десмина** и складки миосухожильного перехода (`MTJ`). Чем плотнее сеть десмина, тем большая часть силы ваших саркомеров без потерь доходит до сухожилия и костного рычага, и тем сильнее защищены волокна от микроразрывов.

ГЛАВА 2. МЕХАНОСЕНСОРНЫЙ КАСКАД АКТИВАЦИИ `mTORC1` И ТРАНСЛЯЦИОННАЯ ЁМКОСТЬ (БИОГЕНЕЗ РИБОСОМ)

После того как механическое напряжение сдвига на костамерах и Z-дисках превысило биофизический порог, клетка должна перевести этот чисто механический вектор силы (F, измеряемый в пиконьютонах) в язык внутриклеточной биохимии — каскад фосфорилирования и липидных вторичных мессенджеров, сходящийся на главном регуляторе клеточного роста: **механистической мишени рапамицина в составе комплекса 1 (`mTORC1` — *Mechanistic Target of Rapamycin Complex* 1)**.

Важнейшее открытие молекулярной физиологии XXI века (работы лаборатории Троя Хорнбергера, Кита Баара и Густаво Надера — *Hornberger et al.*, 2006; *You et al.*, 2014; *Jacobs et al.*, 2013) состоит в том, что **механическая активация `mTORC1` в скелетной мышце происходит напрямую изнутри клетки (через костамеры, `FAK`, `DGKζ`, фосфатидную кислоту `PA` и сброс `TSC2` с лизосом) и НЕ требует ни системных гормонов (тестостерона, гормона роста, системного `IGF-1`), ни классического инсулинового пути `PI3K-Akt`**. Мышцы животных с генетически выключенным рецептором `IGF-1` (`MKR mice`, *Spangenburg et al.*, *J Physiol* 2008, PMID `18187465`) или с фармакологически заблокированной киназой `PI3K/Akt` (*Hornberger et al.*, *Proc Natl Acad Sci USA* 2004, PMID `14764898`) демонстрируют **100% полноценную активацию `mTORC1` и гипертрофию** в ответ на механическую перегрузку.



2.1. Узел 1: Фокальная адгезионная киназа (`FAK`) как первичный усилитель костамерного сигнала

Фокальная адгезионная киназа (`FAK` — *Focal Adhesion Kinase*, ген `PTK2` , 125 кДа) — это нерецепторная тирозинкиназа, постоянно локализованная в костамерах скелетных мышц (называемых также *миомерными фокальными адгезиями*) в непосредственном контакте с цитоплазматическим хвостом β_1D-интегрина, талином и паксиллином (Flück *et al.*, *Biochem Biophys Res Commun* 1999, PMID `10425202*; *Klossner et al., Eur J Appl Physiol 2009*, PMID` 19198871`).

1. **Механическое снятие автоингибирования домена `FERM`:** в покоящемся мышечном волокне N-концевой домен `FERM` молекулы `FAK` физически загнут на её центральный киназный домен, закрывая каталитическую щель и блокируя сайт тирозина `Tyr397`. Как показали молекулярно-динамические симуляции и атомно-силовая спектроскопия (*Zhou et al., Proc Natl Acad Sci USA* 2015, PMID `26392540*; *Bauer et al., Proc Natl Acad Sci USA 2019*, PMID` 30894492`), когда костамер растягивается силой $\sim 15\text{–}25\text{ пН}$ (N-конец` FAK `заякорен на мембранном фосфатидилинозитол-4,5-бисфосфате $\text{PIP}_2$ и интегрине, а C-концевой домен` FAT `тянется через паксиллин и талин к актину Z-диска), домен` FERM` механически отрывается от киназного ядра.
2. **Автофосфорилирование по `Tyr397` и каскад `Src`:** как только петля открывается, `FAK` мгновенно автофосфорилирует саму себя по ключевому остатку `Tyr397` (у человека рост `p-FAK Tyr397` фиксируется в биопсиях *m. vastus lateralis* уже через 1–15 минут после тяжёлого эксцентрического или концентрического подхода, *Wilkinson et al., J Physiol* 2008, PMID `18556367`). Фосфотирозин `p-Tyr397` создаёт высокоаффинный сайт посадки для `SH2`-домена тирозинкиназы `Src`.
3. **Полная каталитическая активация:** связавшаяся киназа `Src` фосфорилирует `FAK` по активационной петле (`Tyr576` и `Tyr577`), повышая её ферментативную активность в 10–20 раз, а также по остатку `Tyr925`, который через адаптер `Grb2-SOS` дополнительно включает ветвь митоген-активируемых протеинкиназ `Ras → Raf → MEK1/2 → ERK1/2 → p90RSK`
4. **Прямая связь `FAK` с подавлением `TSC2`:** активная `FAK` образует физический белковый комплекс с туберином (`TSC2`), способствуя его инактивации и снятию тормоза с `mTORC1`, а также стабилизирует микротрубочки и актиновый цитоскелет вокруг Z-диска (*Crossland et al., J Cell Physiol* 2013, PMID `23139090`). При искусственном нокдауне `FAK` с помощью малых интерферирующих РНК (`siRNA`) механическая перегрузка мышцы теряет способность полноценно фосфорилировать `p70S6K1` и стимулировать синтез белка (*Durieux et al., Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol* 2009, PMID `19211723`).

2.2. Узел 2: Диацилглицеролкиназа дзета (`DGKζ`) и фосфатидная кислота (`PA`) — прямой липидный ключ к каталитическому карману `mTOR`

Второй, ещё более фундаментальный механохимический путь был открыт группой Троя Хорнбергера (*Hornberger et al., Cell Metab* 2006, PMID `16679296*; *You et al., Cell Metab 2014*, PMID` 24361012`). Учёные задались вопросом: какая именно сигнальная молекула синтезируется на Z-дисках и мембранах при механическом натяжении волокна и напрямую связывает` mTOR`? Этой молекулой оказался глицерофосфолипид – **фосфатидная кислота (`PA` — *Phosphatidic Acid*)**.

Почему именно `DGKζ`, а не `PLD1`, является главным генератором `PA` при силовом тренинге:

Долгое время считалось, что фосфатидная кислота при механической нагрузке образуется за счёт гидролиза фосфатидилхолина ферментом **фосфолипазой D1 (`PLD1`)**. Однако в элегантной серии экспериментов *You et al.* (*Cell Metab* 2014, PMID `24361012`) доказали, что фармакологическое подавление или генетический нокаут `PLD1` НЕ блокирует механическую активацию `mTORC1`. Истинным механозависимым ферментом оказалась **диацилглицеролкиназа дзета (`DGKζ` — *Diacylglycerol Kinase Zeta*)**, которая синтезирует фосфатидную кислоту путём прямого АТФ-зависимого фосфорилирования диацилглицерола (`DAG`):

$$\text{Диацилглицерол (DAG)} + \text{АТФ} \xrightarrow{\text{DGK}\zeta\ \text{(на Z-дисках и мембране)}} \text{Фосфатидная кислота (PA)} + \text{АДФ}$$

1. **Механозависимая активация `DGKζ` на Z-дисках:** изоформа `DGKζ` содержит сигнал ядерной локализации (`NLS`), домен типа `MARCKS` и связывается с синтарофинами (`Syntrophins` в составе костамерного комплекса `DGC`) и актинин-содержащими структурами Z-диска (*Abramovici et al.*, *Mol Biol Cell* 2003, PMID `14517329`). При высоком механическом натяжении волокна мембранная активность `DGKζ` стремительно возрастает, создавая локальный пул фосфатидной кислоты (`PA`), обогащённой ненасыщенными жирными кислотами (в частности, пальмитоилолеоил-фосфатидной кислотой).
2. **Аллостерический захват домена `FRB` киназы `mTOR` :** молекулы `PA` встраиваются в мембрану поздних эндосом/лизосом (`LEL`) и напрямую связываются с положительно заряженным остатком аргинина `Arg2109` в гидрофобном кармане домена `FRB` **(FKBP12-*Rapamycin*-*Binding domain*)** самой протеинкиназы `mTOR` (*Fang et al.*, *Science* 2001, PMID `11729323*; *Veverka et al., J Biol Chem 2008*, PMID` 18056702`).
3. **Двойной эффект связывания `PA` :** ‣ `PA` конкурирует за один и тот же карман `FRB` с ингибиторным комплексом `FKBP12–Рапамицин` и с эндогенным ингибитором `Deptor` ; ‣ связывание `PA` вызывает конформационный сдвиг каталитической щели `mTOR` , переводя комплекс `mTORC1` в каталическое состояние высокой активности.
4. **Доказательство *in vivo*:** у мышей с нокаутом гена `DGKζ` (`DGKζ-/-`) механическая перегрузка мышцы теряет способность повышать уровень `PA` , а активация `mTORC1` и последующая гипертрофия волокон подавляются более чем на 60–70%. Напротив, вирусная сверхэкспрессия `DGKζ` (но не её киназно-мёртвого мутанта `kd-DGKζ`) в скелетной мышце вызывает мощную гипертрофию мышечных волокон даже без внешних тренировок (*You et al.*, 2014; *You et al.*, *J Physiol* 2018, PMID `29159846`).

2.3. Узел 3: Пространственная эвакуация ингибитора `TSC2` с поверхности лизосомы и синергия с аминокислотным шлюзом (`Sestrin2 → Ragulator`)

Чтобы комплекс `mTORC1` запустил синтез мышечного белка (`MPS`), в одной пространственной точке клетки — **на цитоплазматической поверхности мембраны лизосомы (поздней эндосомы `LAMP2+`)** — должны сойтись два сигнала. Это описывается биофизической моделью **двухключевого логического вентиля «И» (*Coincidence Detector*)**:

$$\text{Активация mTORC1} = \underbrace{[\text{Посадка mTORC1 на лизосому через RagA/B}^{\text{GTP}}]}_{\text{Ключ 1: Аминокислоты (L-лейцин} \geq 3\ \text{г)}} \times \underbrace{[\text{Активация катализа через Rheb}^{\text{GTP}} + \text{PA}]}_{\text{Ключ 2: Механическое натяжение (Сброс TSC2} + \text{DGK}\zeta)}$$

Механика Ключа 2 — как силовая нагрузка убирает тормоз `TSC2` с лизосомы (*Jacobs et al., J Physiol 2013*, PMID `23732647`):

1. **Тормоз в состоянии покоя (`TSC1–TSC2–TBC1D7`):** когда мышца не испытывает механической нагрузки, на поверхности лизосомы сидит гетеротримерный супрессорный комплекс **`TSC`** (***Tuberous Sclerosis Complex***), состоящий из гамартина (`TSC1`), туберина (**`TSC2`**) и белка `TBC1D7`. Субъединица `TSC2` обладает активностью белка, активирующего ГТФазу (**`GAP`** — ***GTPase-Activating Protein***), направленной против малой лизосомальной ГТФазы **`Rheb`** (***Ras Homolog Enriched in Brain***). Пока `TSC2` находится на лизосоме, он заставляет `Rheb` мгновенно гидролизовать свой ГТФ до неактивного ГДФ ($\text{Rheb-GTP} \rightarrow \text{Rheb-GDP} + \text{P}_i$). В форме **`Rheb-GDP`** ГТФаза не может включить `mTORC1`.
2. **Механозависимое фосфорилирование `TSC2` и его сброс в цитоплазму:** в фундаментальной работе Бретта Джейкобса и Троя Хорнбергера (*Jacobs et al., J Physiol* 2013, PMID `23732647`; развитие в *Jacobs et al.*, FASEB J 2017, PMID `28446590`) было показано, что сразу после эксцентрических мышечных сокращений **механочувствительная киназа** (отличная от инсулиновой `Akt/PKB`, действующая по пролин-направленным сайтам `RxRxxS*/T*` и `S*/T*P`, включая `Ser939`, `Thr1462` и специфические механосайты) фосфорилирует `TSC2`. Фосфорилированный `TSC2` связывается с шаперонами **`14-3-3`** и **физически отрывается от мембраны лизосомы**, уходя в свободную цитозольную фракцию!
3. **Зажигание `Rheb-GTP`:** как только ингибитор `TSC2` покидает поверхность лизосомы (`LAMP2+`), освободившаяся ГТФаза `Rheb` переходит в активное состояние **`Rheb-GTP`**. Одновременно к лизосомам стягивается сам комплекс `mTORC1` и обогащённые фосфатидной кислотой (`PA`) мембранные домены. Связывание `Rheb-GTP` с N-концевым доменом `HEAT` киназы `mTOR` разворачивает её каталитический сайт на $\sim 20^\circ$, сводя вместе АТФ и белковые субстраты (*Yang et al., Nature* 2017, PMID `29236692`).

Механика Ключа 1 — как `L-лейцин` сажает `mTORC1` на ту же самую лизосому (*Wolfson et al., Science 2016*, PMID `26449471`):

Если `Rheb-GTP` и `PA` — это «педаль газа» на лизосоме, то сам комплекс `mTORC1` должен быть доставлен на эту лизосому. За доставку отвечает **аминокислотный каскад**:

- При приёме полноценного белка и преодолении внутриклеточного **лейцинового порога** ($\geq$ 3,0–3,5 г чистого L-лейцина за приём пищи, что поднимает концентрацию лейцина в саркоплазме выше константы диссоциации $K_d \approx 20$ мкМ) молекулы L-лейцина напрямую связываются с карманом цитозольного сенсора **`Sestrin2`** (и родственного `Sestrin1`, который доминирует в скелетных мышцах человека, *Xu et al., Nat Commun* 2020, PMID `32029719`).
- Связав лейцин, `Sestrin1/2` отпускает белковый комплекс **`GATOR2`**. Свободный `GATOR2` блокирует ингибиторный комплекс **`GATOR1`** (который в голодном состоянии работает как `GAP`-тормоз для ГТФаз `RagA/B`).
- Освободившиеся от тормоза гетеродимерные ГТФазы **`RagA/B`** переходят в форму **`RagA/B-GTP`** (в паре с **`RagC/D-GDP`**), которые заякорены на лизосомальном каркасе **`Ragulator`** (**`LAMTOR1-5`**).
- Регуляторная субъединица **`Raptor`** в составе `mTORC1` распознаёт активный дуэт `RagA/B-GTP` + `RagC/D-GDP` и физически пристыковывает `mTORC1` к мембране лизосомы — **прямо в руки ожидающим его молекулам `Rheb-GTP` и фосфатидной кислоты (`PA`)**.

- **Прикладной биофизический вывод:** тренировка натощак без последующего поступления лейцина оставляет `TSC2` сброшенным, а `Rheb-GTP` активным, но значительная часть `mTORC1` хуже удерживается на лизосоме. И наоборот: приём 5 г лейцина или `BCAA` лёжа на диване сажает `mTORC1` на лизосому через `RagA/B`, но там его встречает активный тормоз `TSC2` и неактивный `Rheb-GDP`, поэтому вспышка синтеза белка затухает уже через 90–120 минут (*Refractory / Muscle Full Effect*, *Atherton et al.*, *Am J Clin Nutr* 2010, PMID `20844073`). Только наложение **механического сброса** `TSC2` и **аминокислотной посадки через** `Sestrin1/2 → Rag` продлевает окно повышенного миофибриллярного синтеза белка (`MPS`) до 24–48 часов (*Burd et al.*, *J Nutr* 2011, PMID `21451128`).

2.4. Прямые эффекторные мишени `mTORC1`: запуск инициации и элонгации трансляции (`p70S6K1` и `4E-BP1`)

Активированный на лизосоме комплекс `mTORC1` (в котором также фосфорилируется по `Thr246` и `Ser183` и отсоединяется внутренний ингибиторный белок `PRAS40`) фосфорилирует две главные эффекторные мишени, контролирующие **трансляционную эффективность (*Translational Efficiency*)** — скорость, с которой существующие в мышечном волокне рибосомы считывают матричную РНК (`мРНК`) миозина тяжёлых цепей (`MYH1/2/7`), α-актина (`ACTA1`), титина (`TTN`) и десмина (`DES`):

1. Рибосомальная протеинкиназа S6 первой изоформы (`p70S6K1`, ген `RPS6KB1`)

Комплекс `mTORC1` фосфорилирует `p70S6K1` по критическому гидрофобному мотиву — треонину в позиции 389 (`Thr389`), после чего конститутивная киназа `PDK1` дофосфорилирует её по `Thr229` в T-петле.

- **Золотой биомаркер гипертрофии:** в классической работе Кита Баара и Карин Эссер (*Baar & Esser, Am J Physiol* 1999, PMID `9931355`) на 6 различных мышцах крыс и в последующих исследованиях на людях (*Terzis et al.*, *Eur J Appl Physiol* 2008, PMID `17962977*) была установлена строгая линейная корреляция ($r = 0{,}88\text{–}0{,}998$, $p < 0{,}001$) между амплитудой фосфорилирования **` p70S6K1 (Thr389)`** через 1–6 часов после силовой нагрузки и итоговым приростом мышечной массы через 6–16 недель тренинга.
- **Три молекулярных действия активной `p70S6K1`:**
    1. **Фосфорилирование фактора инициации `eIF4B` (`Ser422`):** `eIF4B` многократно усиливает РНК-хеликазную активность фактора `eIF4A`, который расплетает сложные вторичные шпильки (5′-UTR структуры) на нетранслируемых концах мРНК крупных саркомерных белков, позволяя малой 40S субъединице рибосомы беспрепятственно сканировать мРНК до старт-кодона `AUG`.
    2. **Деградация ингибитора хеликазы `PDCD4`:** `p70S6K1` фосфорилирует супрессор трансляции `PDCD4` (`Ser67`), отправляя его на убиквитин-протеасомное уничтожение через лигазу β-TrCP, что освобождает дополнительные молекулы хеликазы `eIF4A`.
    3. **Снятие тормоза с элонгации пептидной цепи (`eEF2K ⊣ eEF2`):** каждое перемещение рибосомы на один кодон вдоль мРНК (фаза элонгации) требует работы фактора элонгации 2 (`eEF2`). В покое или при дефиците энергии киназа `eEF2K` фосфорилирует `eEF2` по `Thr56`, полностью останавливая движение рибосом. Активная `p70S6K1` (в паре с

`p90RSK` из каскада `ERK1/2`) фосфорилирует саму киназу `eEF2K` по ингибиторному сайту **`Ser366`**, выключая её! В результате `eEF2` дефосфорилируется, и скорость сборки аминокислот в полипептидную цепь миозина возрастает в разы (*Browne & Proud, Mol Cell Biol* 2004, PMID `15082768`).

4. **Фосфорилирование рибосомального белка `rpS6` (`Ser235/236` и `Ser240/244`):** входит в состав малой 40S субъединицы рибосомы и перестраивает трансляционный профиль клетки в сторону избирательного синтеза белков рибосомального аппарата.

2. Эукариотический репрессор кэп-зависимой инициации `4E-BP1` (*eIF4E-Binding Protein 1*)

Большинство клеточных мРНК имеют на 5′-конце модифицированный нуклеотидный «колпачок» — **7-метилгуанозиновый кэп (**m^7GpppN**).** Чтобы рибосома села на мРНК, этот кэп должен быть распознан белком **`eIF4E`**, который затем притягивает каркасный белок **`eIF4G`** и хеликазу **`eIF4A`**, собирая активный инициаторный комплекс **`eIF4F`**.

- В покоящейся мышце нефосфорилированный белок-репрессор **`4E-BP1`** плотно сидит на дорсальной поверхности `eIF4E` (имитируя мотив связывания `eIF4G`), физически не давая собрать комплекс `eIF4F`.
- Активированный `mTORC1` проводит ступенчатое **четырехкратное гиперфосфорилирование** **`4E-BP1`** в строгом порядке: сначала по праймирующим сайтам **`Thr37`** и **`Thr46`**, затем по **`Thr70`** и, наконец, по финальному триггерному сайту **`Ser65`** (*Gingras et al., Genes Dev* 2001, PMID `11358867`).
- Введение четырёх отрицательно заряженных фосфатных групп вызывает электростатическое отталкивание: `4E-BP1` отлетает от `eIF4E`, открывая площадку для `eIF4G` и запуская массовую посадку 43S преинициаторных комплексов на мРНК сократительных белков.

2.5. Трансляционная эффективность против Трансляционной ёмкости: биогенез рибосом (`c-Myc / UBF / РНК-полимераза I`) и ядерный потолок (`Myonuclear Domain`)

В науке о гипертрофии критически важно разделять два фундаментальных понятия, определяющих общий объём синтеза мышечного белка в единицу времени (*Figueiredo & McCarthy, Front Physiol* 2019, PMID `30881312*; *Chaillou et al., J Appl Physiol 2014*, PMID` 24876359`):

$$\text{Абсолютная скорость синтеза белка (MPS)} = \underbrace{\left(\frac{\text{Синтез белка в секунду}}{\text{Число рибосом}}\right)}_{\substack{\text{Трансляционная ЭФФЕКТИВНОСТЬ} \\ \text{(Translational Efficiency: mTORC1}\rightarrow\text{4E-BP1/eEF2)}}} \times \underbrace{(\text{Общее количество 80S рибосом в волокне})}_{\substack{\text{Трансляционная ЁМКОСТЬ} \\ \text{(Translational Capacity: rDNA}\rightarrow\text{Pol I}\rightarrow\text{47S pre-rRNA)}}}$$

1. **Почему одной трансляционной эффективности недостаточно:** зрелое скелетное мышечное волокно в покое содержит относительно скромный пул рибосом (при этом 80–85% всей клеточной РНК приходится именно на рибосомальную РНК — `рРНК`: 18S, 5,8S, 28S и 5S). Когда после первой тяжёлой тренировки активируется `mTORC1`, существующие рибосомы разгоняются до предела своей пропускной способности (~5–6 аминокислот в секунду на одну

рибосому). Чтобы мышца могла устойчиво увеличивать свой поперечник на 15–50%, клетка обязана **построить новые фабрики белка — провести биогенез новых рибосом (*Ribosome Biogenesis*)**. В исследованиях Майкла Стека и Марка Бамана (*Stec et al., J Appl Physiol 2016*, PMID `27197853*) у людей было доказано: разделение испытуемых на «быстрых респондеров» (*Extreme Responders*, прирост площади волокон $+58\%$), «умеренных» ($+28\%$) и «нон-респондеров» ($0\%$) напрямую определялось не столько острым фосфорилированием` p70S6K1`, сколько **способностью нарастить общее содержание рибосомальной РНК (`total RNA / rRNA`) на +30–50% за первые 4 недели тренинга**.

2. **Молекулярный механизм биогенеза рибосом в ядрышке (`Pol I Regulon`):** Сборка новой эукариотической 80S рибосомы (состоящей из малой 40S субъединицы [18S рРНК + 33 белка `RPS`] и большой 60S субъединицы [28S, 5,8S, 5S рРНК + 47 белков `RPL`]) требует скоординированной работы всех трёх ядерных РНК-полимераз (`Pol I`, `Pol II`, `Pol III`), но **узким горлышком (лимитирующей стадией)** является транскрипция генов рДНК **РНК-полимеразой I (`Pol I`)** в ядрышке миоядра: ▸ **Ветвь** `mTORC1 → TIF-IA (RRN3)`: активные киназы `mTORC1`, `p70S6K1` и `ERK1/2` фосфорилируют инициаторный фактор `TIF-IA` (`RRN3`) по активирующим сайтам `Ser633/Ser649` (и дефосфорилируют ингибиторный сайт `Ser635`), что позволяет `TIF-IA` связать РНК-полимеразу I и доставить её на промотор рибосомальной ДНК (`rDNA`). ▸ **Ветвь `UBF` (*Upstream Binding Factor*):** параллельно `mTORC1/p70S6K1` и циклин-зависимые киназы (`CDK4/Cyclin D1`) фосфорилируют С-концевой кислотный хвост архитектурного фактора `UBF` (а также повышают экспрессию самого белка `UBF`). Димеры `UBF` связываются с промотором рДНК, изгибают двойную спираль ДНК в петлю на 360° (*enhancesome*) и рекрутируют селективный комплекс `SL1` (`TBP + TAF1A/B/C/D`). ▸ **Ветвь протоонкогена `c-Myc` (главный мастер-регулятор):** механическое натяжение через пути `Wnt/β-catenin`, `YAP/TAZ` и `ERK1/2` вызывает мощный выброс транскрипционного фактора `c-Myc` (рост мРНК `c-Myc` в 5–15 раз уже через 1–3 часа после силовой тренировки, *von Walden et al., J Appl Physiol* 2012, PMID `22936726`). `c-Myc` проникает в ядрышко, ремоделирует хроматин рДНК (ацетилирование гистонов H3/H4) и одновременно включает: **Pol I** (синтез предшественника 47S pre-rRNA, который затем разрезается на 18S, 5,8S и 28S рРНК), **Pol II** (синтез мРНК всех 80 рибосомальных белков `RPS/RPL`) и **Pol III** (через инактивацию репрессора `Maf1` — синтез 5S рРНК и транспортных `тРНК`).
3. **Потолок миоядерного домена (*Myonuclear Domain Ceiling*) и рекрутинг сателлитных клеток (`Pax7+`):** Поскольку скелетное мышечное волокно является гигантским многоядерным симпластом (длиной до 10–30 см), каждое постмитотическое ядро обслуживает строго ограниченный объём цитоплазмы вокруг себя — **миоядерный домен (*Myonuclear Domain*)**.
    - По классическим данным Петеллы и Бамана (*Petrella et al., J Appl Physiol 2006*, PMID `16469931*; *Petrella et al., J Physiol 2008*, PMID 18006575`), на начальном этапе гипертрофии (до прироста площади сечения волокна на **$\sim 15\text{–}26\%$**, когда площадь домена на одно ядро приближается к порогу **$\sim 2000\text{–}2250\text{ мкм}^2$**) существующие ядра справляются за счёт разгона биогенеза рибосом (`Pol I`).
    - Но для преодоления порога гипертрофии свыше +25–30% и дальнейшего долгосрочного роста волокно обязано увеличить **число самих ядер.** В этот момент активированные через костамеры (`NO → MMP-2 → HGF`), интерлейкин-6 (`IL-6 → STAT3`) и механический сдвиг **сателлитные клетки (`Pax7+` миогенные стволовые клетки, лежащие между сарколеммой и базальной пластинкой)** начинают пролиферировать (включая факторы `MyoD` и `Myf5`), дифференцируются (включая `Миогенин / MyoG` и `MRF4`) и **сливаются с материнским мышечным волокном**, отдавая ему свои ядра (*myonuclear addition*).

- **Молекулярная основа «мышечной памяти» (*Muscle Memory*, модель Кристиана Гундерсена — *Bruusgaard et al., Proc Natl Acad Sci USA* 2010, PMID `20713720`; и эпигенетическая память по Сиборну — *Seaborne et al., Sci Rep* 2018, PMID `29382913`):** добавленные в ходе многолетнего силового тренинга новые миоядра **сохраняются в волокне годами даже при полной детренированности и атрофии цитоплазмы**, а гены рибосомального биогенеза и ремоделирования (`RPL35a` , `UBR5` , `FAK` , `PLD1`) остаются эпигенетически гипометилированными. Поэтому при возвращении в зал после перерыва бывший атлет пропускает медленную фазу рекрутинга сателлитных клеток и сразу запускает транскрипцию 47S pre-rRNA из избыточного пула готовых ядер.

Ключевой вывод

`КРАТКО ПО СУТИ` **Глава 2 — Биохимия запуска роста (`mTORC1`) и зачем нужен объём подходов: ◆ Гормоны в крови после приседаний НЕ растят мышцы — `mTORC1` включается внутри самого волокна:** механический сдвиг костамеров активирует ферменты `FAK` и `DGKζ` , которые синтезируют липидный ключ (**фосфатидную кислоту** `PA`) и сбрасывают белок-тормоз `TSC2` с поверхности клеточных органелл — лизосом. Как только тормоз `TSC2` сброшен, а вы дали клетке $\geq$ 3 г **лейцина** (25–35 г полноценного белка), комплекс `mTORC1` садится на лизосому и запускает сборку новых миофибрилл на 24–48 часов. ◆ **Почему `BCAA` без тяжёлой тренировки не работают:** лейцин только подводит `mTORC1` к лизосоме, но без механического натяжения на лизосоме сидит активный тормоз `TSC2` . Педаль газа заблокирована. ◆ **Зачем нужен оптимальный недельный объём (`6–12 рабочих подходов` , а не 1 подход раз в неделю):** один тяжёлый подход отлично разгоняет *скорость* работы уже имеющихся рибосом (`p70S6K1` / `4E-BP1`), но для строительства **новых рибосом (`c-Myc → UBF → 47S pre-rRNA`)** и слияния новых ядер из сателлитных клеток необходим кумулятивный объём механической работы. Именно плотность рибосом отличает людей, которые быстро набирают мышечную массу, от тех, кто стоит на месте.

ГЛАВА 3. ГИГАНТСКИЙ БЕЛОК ТИТИН (`TITIN / CONNECTIN`) И МЕХАНИКА ГИПЕРТРОФИИ В РАСТЯНУТОЙ ПОЗИЦИИ (*STRETCH-MEDIATED HYPERTROPHY*)

В течение полувека (с момента публикации теории скользящих нитей Хаксли и Нидергерке в 1954 году, *Huxley & Niedergerke*, *Nature* 1954, PMID `13185294*) биофизика мышц строилась вокруг **двухфиламентной модели** (Актин + Миозин II). Согласно классической кривой *Длина–Натяжение* Гордона, Хаксли и Джулиана (*Gordon, Huxley & Julian, J Physiol 1966*, PMID` 5921536`), при растяжении саркомера человека сверх плато оптимального перекрытия ($L_s > 2{,}64$–$2{,}81$ мкм, нисходящая ветвь кривой — *descending limb*) число перекрывающихся поперечных мостиков миозина и актина линейно падает, и при $L_s \approx 4{,}0$–$4{,}2$ мкм активная сила должна обращаться в ноль.

Однако реальные эксперименты в тренажёрном зале и в биофизических лабораториях (работы Вальтера Герцога, Вольфганга Линке, Кевина Нишикавы и Матиаса Готеля — *Herzog et al.*, *J Exp Biol* 2012, 2016; *Linke*, *Annu Rev Physiol* 2018; *Gautel*, *J Cell Sci* 2011) обнаружили фундаментальный парадокс: **когда предварительно активированное (Ca^{2+}-насыщенное) мышечное волокно растягивают на нисходящей ветви кривой *Длина–Натяжение* (активное эксцентрическое сокращение или работа в растянутой позиции под нагрузкой), его реальная сила не падает, а превышает максимальную изометрическую силу на плато ($P > P_0$) на 30–80%, при этом энергозатраты АТФ на единицу силы снижаются в 2–3 раза** (феномен **остаточного прироста силы — *Residual Force Enhancement*, RFE**).

Причиной этого феномена и главным молекулярным драйвером ускоренного роста мышц при тренировках на большой длине (*Stretch-Mediated Hypertrophy*, `SMH`) является **третий филамент саркомера — гигантский упругий белок Титин (`Titin / Connectin`)**.

3.1. Молекулярная топология Титина: устройство пружины `I-зоны` (тандемные `Ig` -домены и регион `PEVK`)

Титин (`Titin` , ген `TTN`) — самый крупный одиночный полипептид в организме человека: его молекулярная масса составляет от 3,3 до 3,7 МДа (27 000–35 000 аминокислотных остатков, в скелетных мышцах экспрессируется длинная сплайс-изоформа `N2A`), а физическая длина одной молекулы превышает 1,0–1,2 мкм, перекрывая ровно половину саркомера от Z-диска до центральной М-линии (*Linke*, *Annu Rev Physiol* 2018, PMID `29195055`). В каждом полусаркомере на одну толстую нить миозина приходится **6 молекул титина**.

Молекула титина `N2A` разделена на четыре функциональных сегмента:

1. **N-концевой якорный домен в Z-диске:** намертво зажат между антипараллельными молекулами телетонина (`T-cap`), α-актинина-2 и малых белков теплового шока.
2. **Упругий сегмент в `I-зоне` (*I-band Elastic Spring*) — главная перестраиваемая пружина:** именно этот участок не связан жёстко с миозином и растягивается при удлинении мышцы. В изоформе `N2A` скелетных мышц он состоит из четырёх последовательных элементов: ▸ **Проксимальный тандем иммуноглобулиновых доменов (`Proximal Ig-domain region` , ~15–68**

модулей `Ig`): цепочка бета-бочонков, которые при малом растяжении распрямляют свои углы изгиба (*straightening of Ig-linkers*, энтропийная пружина низкой жёсткости); ▸ **Сигнальный элемент `N2A` (`4 Ig-домена + уникальная вставка UN2A`):** хаб связывания кальций-зависимых белков **MARPs** (*Muscle Ankyrin Repeat Proteins*: `CARP/ANKRD1`, `DARP/ANKRD23`, `Ankrd2`) и мышечно-специфической протеазы **Кальпаин-3 (`CAPN3 / p94`)**, защищающий титин от деградации; ▸ **Неструктурированная пружина `PEVK` (*Proline-Glutamate-Valine-Lysine rich domain*, до 1 400–2 100 аминокислот):** на 70% состоит из пролина (`P`), глутамата (`E`), валина (`V`) и лизина (`K`). В отличие от глобулярных `Ig`-доменов, регион `PEVK` представляет собой неупорядоченный полиэлектролитный клубок (*random coil*), работающий как **жёсткая энтальпийно-энтропийная пружина** при средних и больших физиологических длинах саркомера ($L_s \approx 2{,}4$–$3{,}4$ мкм); ▸ **Дистальный тандем иммуноглобулиновых доменов (`Distal Ig-domain region`, 22 модуля `Ig`).**

3. **Нерастяжимый сегмент в `A-зоне` (*A-band segment*):** состоит из суперповторов фибронектина III типа (`Fn3`) и `Ig`-доменов, которые намертво вплетены в ствол толстой миозиновой нити и взаимодействуют с миозин-связывающим белком C (`MyBP-C`), задавая строгую длину миозинового филамента (1,6 мкм).
4. **С-концевой каталитический сегмент в `M-линии` (*M-band segment*):** содержит **механочувствительный киназный домен титина (`Titin Kinase domain – TK`)**, окружённый сайтами связывания миомезина, обскурина и убиквитин-лигаз `MuRF1/MuRF2`.

3.2. Трехфиламентная модель активного сокращения Вальтера Герцога и Кевина Нишикавы: как Ca^{2+} превращает титин в жёсткую силовую пружину

Почему простое **пассивное растяжение** расслабленной мышцы (например, классический стретчинг на коврике в конце тренировки) практически не вызывает гипертрофии у человека (*Nunes et al., Clin Physiol Funct Imaging* 2020, PMID `31984621*), тогда как **активное силовое упражнение с высокой нагрузкой в растянутой позиции** (*Loaded Stretch / Long-Muscle-Length Training*) даёт взрывной прирост мышечной массы?

Ответ дают фундаментальные биофизические исследования лаборатории Вальтера Герцога в Университете Калгари (*Leonard & Herzog, Am J Physiol Cell Physiol* 2010, PMID `20357181*; *DuVall et al., J Exp Biol 2013*, PMID` 23531826*; *Herzog, J Sport Health Sci* 2018, PMID `30356482`) и модель вращающегося намоточного механизма Кевина Нишикавы (*Nishikawa et al., Proc R Soc B* 2012, PMID `22031757*): **жёсткость пружины титина кардинально меняется в присутствии ионов кальция (Ca^{2+}) и работающих поперечных мостиков миозина.**

1 ПАССИВНЫЙ СТРЕТЧИНГ БЕЗ АКТИВАЦИИ
НИЗКИЙ Ca2+

РАССЛАБЛЕННОЕ ВОЛОКНО
Вся длина I-зоны титина свободно растягивается (L_free = 100%)

↓

Мягкая проксимальная Ig-цепочка легко выпрямляется → Натяжение титина низкое (F_titin < 10–15 пН)

↓

Киназный домен титина (TK) в M-линии остаётся закрытым → Саркомерогенеза и роста мышцы нет

2 Активное сокращение в растянутой позиции
МЕХАНИЗМ ГЕРЦОГА

Выброс Ca2+ + Тяга мостиков миозина → Сцепка региона N2A и проксимального PEVK титина с нитью АКТИНА

↓

ШУНТИРОВАНИЕ МЯГКИХ IG-ДОМЕНОВ
Рабочая длина пружины L_free сокращается в 2–3 раза

↓

По закону Гука жёсткость и сила натяжения титина (F_titin > 30–50 пН) взлетают в 3–5 раз!

↓

Механическое раскрытие киназного домена титина (TK) → Сигнасома Nbr1/p62/MuRF2 → SRF → Саркомерогенез!

Разберём физику этого переключения по шагам:

1. **Прямое связывание Ca^{2+} с глутамат-богатыми мотивами `PEVK`:** когда мотонейрон активирует мышечное волокно и из терминальных цистерн саркоплазматического ретикулума через каналы `RyR1` выбрасывается кальций (концентрация $[Ca^{2+}]_i$ взлетает со 0,05 мкМ до 10–20 мкМ), ионы Ca^{2+} напрямую связываются с отрицательно заряженными кластерами глутамата (`E-rich motifs`) внутри региона `PEVK` и с прилегающими `Ig`-доменами титина (*Labeit et al., Proc Natl Acad Sci USA* 2003, PMID `14603039*). Это само по себе уменьшает персистентную длину полимерной цепи ($L_p$ в формуле червеобразной цепи Марко-Сиджиа – *Worm-Like Chain model*) и повышает собственную упругую жёсткость` PEVK` на 20–30%:

$$F_{\text{WLC}}(x) = \frac{k_B T}{L_p}\left[\frac{1}{4(1 - x/L_c)^2} - \frac{1}{4} + \frac{x}{L_c}\right]$$

где k_B — постоянная Больцмана, T — абсолютная температура, L_p — персистентная длина изгиба, L_c — контурная длина цепи титина, а x — текущее удлинение.

2. **Шунтирование мягких `Ig`-доменов через сцепление `Титин–Актин` (*Titin–Actin Binding*):** ещё более мощный механизм открыли Леонард, ДюВалл и Герцог (*Leonard & Herzog*, 2010; *DuVall et al.*, 2013; *Dutta et al.*, *Nat Commun* 2018, PMID `30250218`). Когда одновременно присутствуют **ионы** Ca^{2+} и **активное развитие силы поперечными мостиками миозина** (которые вращают тонкие нити актина и сдвигают тропомиозин), сигнальный узел `N2A` и проксимальный участок `PEVK` титина **прочно связываются с жёсткой нитью F-актина**!
    - Как только точка `N2A / проксимальный PEVK` оказалась «пришпилена» к актиновому филаменту, вся лежащая левее неё мягкая цепочка проксимальных `Ig`-доменов оказывается **механически зашунтирована (выключена из работы)**.
    - Свободная длина растягиваемой пружины титина (L_{free}, или контурная длина L_c в уравнении `WLC`) мгновенно сокращается в 2–3 раза!
    - Поскольку отношение x/L_c в знаменателе формулы Марко–Сиджиа $(1 - x/L_c)^2$ резко приближается к единице, сила упругого сопротивления титина F_{titin} возрастает **нелинейно в 3–5 раз** по сравнению с пассивным растяжением на той же самой длине саркомера!
3. **Почему максимальный суммарный механический стимул возникает именно при активной работе в растянутой позиции ($L_s \approx 2{,}8$–$3{,}4$ мкм):** Полное механическое натяжение одиночного саркомера ($F_{\text{sarcomere}}$), передаваемое на Z-диск, М-линию и костамеры, равно сумме активной силы поперечных мостиков и кальций-усиленной силы титина:

$$F_{\text{sarcomere}}(L_s, v, [Ca^{2+}]) = F_{\text{cross-bridges}}(L_s, v) + F_{\text{titin active}}(L_s, [Ca^{2+}], F_{\text{CB}})$$

    - **На короткой длине саркомера (пиковое сокращение вверху амплитуды, $L_s \approx 1{,}7$–$2{,}1$ мкм):** пружина титина полностью провисает ($F_{\text{titin}} \approx 0$), а тонкие нити актина противоположных половин саркомера начинают наползать друг на друга (*double overlap* на восходящей ветви кривой Гордона–Хаксли), мешая образованию мостиков. Работают только поперечные мостики, а механосенсор титина молчит.
    - **На большой длине саркомера под активной нагрузкой (нижняя треть амплитуды в растянутой позиции, $L_s \approx 2{,}8$–$3{,}3$ мкм):** поперечные мостики продолжают генерировать высокую активную силу, но параллельно с ними в работу на 100% включается зацепленная за актин **жёсткая пружина титина ($F_{\text{titin active}}$)**! В результате суммарное механическое напряжение на Z-дисках, костамерах и М-линии достигает абсолютного физиологического максимума, а нагрузка бьёт одновременно по **обоим** механосенсорным путям: костамерному (`FAK → mTORC1`) и титиновому (`TK → Nbr1/p62/MuRF2`).

3.3. Механочувствительный киназный домен титина (`TK domain`): молекулярный триггер `Nbr1 / p62 / MuRF2 → SRF`

Каким образом гигантская молекула титина сообщает ядру мышечной клетки, что она испытала предельное активное натяжение? За это отвечает расположенный на С-конце титина (на периферии **М-линии** саркомера) каталитический **киназный домен титина (`TK` — *Titin Kinase domain*)**, расшифрованный группой Матиаса Готеля и Германна Гауба (*Lange et al., Science* 2005, PMID `15746389*; *Puchner et al., Proc Natl Acad Sci USA 2008*, PMID` 18765807*).

1. **Автоингибиторный двойной замок в покое:** в ненагруженном или слабо нагруженном саркомере активный центр домена `TK` наглухо заблокирован двумя внутримолекулярными преградами: ▸ С-концевой регуляторный хвост (`αR1–αR2–βR1`) завёрнут прямо в АТФ-связывающий карман киназы; ▸ Каталитический аспартат (`Asp127`) заблокирован тирозином `Tyr170` в активационной петле (`P+1 loop`).
2. **Механическое открывание кармана силой** $\sim$ 30–40 пН**:** как показали эксперименты с атомно-силовой микроскопией одиночных молекул (*Puchner et al.*, 2008), когда продольная сила натяжения вдоль молекулы титина достигает 30–40 пН (что происходит при активном сокращении растянутого саркомера благодаря механизму Герцога), С-концевой хвост βR1/αR2 **механически выдёргивается** из каталитической щели, открывая доступ для молекул АТФ и запуская автофосфорилирование тирозина `Tyr170` .
3. **Сборка сигнасомы `Nbr1 – p62 (SQSTM1) – MuRF2` и транслокация в ядро (*Lange et al., Science* 2005):** Открывшийся в конформации полуоткрытой щели домен `TK` экспонирует поверхность, на которую немедленно садится белок с доменом `PB1` — **`Nbr1` (*Neighbor of BRCA1 gene 1*)**.
    - `Nbr1` притягивает мультифункциональный адаптерный белок аутофагии и сигналинга **`p62` (`SQSTM1` / *Sequestosome*-1)**, который, в свою очередь, захватывает убиквитин-лигазу **`MuRF2` (*Muscle-specific RING Finger protein 2*)** и транскрипционный кофактор **`SRF` (*Serum Response Factor*)**.
    - При ритмической механической нагрузке и фосфорилировании `Nbr1` киназой `TK` этот комплекс перестраивается: освобождённый фактор **`SRF`** (в кооперации с механочувствительным коактиватором **`MRTF-A / MKL1`** , который высвобождается при полимеризации G-актина в F-актин) направляется в миоядра.
    - В ядре комплекс `SRF / MRTF-A` связывается с промоторными элементами `CArG-box` (`CC(A/T)6GG`) и запускает мощную транскрипцию генов структурных белков нового саркомера: скелетного α-актина (`ACTA1`), тяжёлых цепей миозина (`MYH`), тропонина, самого титина (`TTN`), а также паракринных факторов роста (`IGF-1Ec / MGF` и `IL-4`).
4. **Дополнительный механосенсорный узел титина в `I-зоне` (`N2A – MARPs` и `FHL1 – MAPK`):** Помимо домена `TK` в М-линии, сам упругий сегмент титина в `I-зоне` несёт ещё два механосенсорных комплекса: ▸ **Комплекс `N2A – CARP (ANKRD1) / Ankrd2` :** при активном растяжении участка `N2A` связанные с ним анкириновые белки `CARP` и `Ankrd2` высвобождаются и мигрируют в ядро, где взаимодействуют с транскрипционными факторами `YB-1` и `p53` , координируя ремоделирование миофибрилл (*Miller et al.*, J Mol Biol 2003, PMID `14583192*). ▸ **Комплекс` PEVK/N2B — FHL1 — Raf / MEK1/2 / ERK2 `:** белок с четырьмя с половиной` LIM `-доменами (**` FHL1 `**) собирает на пружине титина каскад митоген-`

активируемых киназ Raf-1 → MEK1/2 → ERK2. При растяжении пружины титина фосфорилирование ERK2 возрастает многократно, напрямую стимулируя как трансляцию через p90RSK, так и продольное добавление саркомеров (*Sheikh et al., J Clin Invest 2008*, PMID 18949059*).

3.4. Поперечная гипертрофия (*In Parallel*) против Продольного саркомерогенеза (*In Series*): структурная геометрия роста мышцы

Увеличение анатомического объёма скелетной мышцы ($V_{\text{muscle}} = \text{PCSA} \times L_{\text{fascicle}}$) на макроуровне складывается из двух геометрически различных процессов ремоделирования миофибриллярного аппарата (*Wisdom et al., J Mech Behav Biomed Mater* 2015, PMID 25450892*; *Jorgenson et al., J Exp Biol 2020*, PMID 32366692*):

Что происходит на ультраструктурном уровне

Новые нити актина и миозина достраиваются на периферии существующих миофибрилл. Когда диаметр миофибриллы достигает критического порога ($\sim 1{,}2$–$1{,}5$ мкм), косой вектор тяги разрывает центр Z-диска (**феномен расщепления миофибрилл Гольдспинка — *Myofibril Splitting***, *Goldspink, J Cell Sci 1970*, PMID `4939878*), превращая 1 толстую миофибриллу в 2 дочерние параллельные миофибриллы (для быстрой диффузии АТФ и Ca^{2+} внутрь пучка).

Новые саркомеры встраиваются **последовательно друг за другом** вдоль оси мышечного волокна (преимущественно на концах волокна в зоне миосухожильного перехода `MTJ` и в местах локальных Z-дисковых вставок), увеличивая общую длину пучка (L_{fascicle}) с сохранением оптимальной рабочей длины каждого отдельного саркомера ($L_s \approx 2{,}6$–$2{,}7$ мкм).

Главный молекулярный триггер

Высокое активное напряжение поперечных мостиков и латеральный сдвиг костамеров `α7Bβ1D-Интегрин → FAK / DGKζ → PA → сброс TSC2 → mTORC1` на любой средней и большой длине мышцы.

Экстремальное активное натяжение **титина** на нисходящей ветви кривой *Длина–Натяжение* (`Ca2+-титин-актиновая сцепка Герцога → раскрытие TK-домена титина → Nbr1/p62/MuRF2 → SRF + FHL1 → ERK2`).

Влияние на угол перистости (θ_p) и `PCSA`

Увеличивает диаметр волокон (fCSA) и **увеличивает угол перистости (θ_p)** (с $\sim 12°$–$15°$ до $20°$–$28°$), позволяя упаковать больше параллельных волокон на единицу площади сухожильного апоневроза. Прямой рост максимальной изометрической силы ($P_0 \propto \text{PCSA}$).

Увеличивает **длину мышечного пучка (L_{fascicle})** на $+8$–15%. Сдвигает угол максимального крутящего момента сустава в сторону больших углов сгибания/растяжения и **увеличивает максимальную скорость укорочения мышцы ($v_{\max}$)** и мощность ($W = F \cdot v$), так как скорости последовательных саркомеров складываются!

Где в мышце локализуется основной прирост объёма (региональная гипертрофия)

Преимущественно в **проксимальном и среднем (брюшном) отделах** мышцы (*Proximal / Mid-belly hypertrophy*).

Даёт мощный дополнительный прирост в **дистальном отделе мышцы** ближе к суставу (*Distal hypertrophy*) параллельно с ростом среднего отдела (*Maeo et al., 2021, 2023*; *Pedrosa et al., 2022*).

Клиническое подтверждение на людях (Мета-анализы и РКИ 2021–2024 гг.):

Сравнение тренировок в полной амплитуде с акцентом на растянутую позицию / частичных повторений в растянутой позиции (*Long Muscle Length / Lengthened Partials*) против работы в сокращённой позиции (*Short Muscle Length / Shortened Partials*):

- **Задняя поверхность бедра (*Maeo et al., Med Sci Sports Exerc* 2021, PMID `33009197`):** сгибания голени сидя (тазобедренный сустав согнут на $90^\circ \rightarrow$ двусуставные головки бицепса бедра, полусухожильная и полуперепончатая мышцы растянуты) дали прирост объёма по МРТ $+14{,}1\%$ против $+9{,}3\%$ в сгибаниях лёжа (разница в **1,52 раза** в пользу растянутой позиции), тогда как одноставная короткая головка бицепса бедра (длина которой не зависит от угла таза) выросла совершенно одинаково в обеих группах.
- **Длинная головка трицепса (*Maeo et al., Eur J Sport Sci* 2023, PMID `35819335`):** разгибания руки на блоке из-за головы (*Overhead Cable Extension*, плечо поднято на $180^\circ \rightarrow$ двусуставная длинная головка трицепса максимально растянута) увеличили объём длинной головки по МРТ на $+28{,}5\%$ против $+19{,}6\%$ при разгибаниях с опущенным плечом вдоль корпуса (разница в **1,45 раза**).
- *Прямая и латеральная широкая мышцы бедра* (*Pedrosa et al., Scand J Med Sci Sports* 2022, PMID `*34651360*; *Kassiano et al., J Strength Cond Res 2023*, PMID` 36826341)*:* работа в нижней (растянутой) половине амплитуды разгибаний голени и жимов ногами, а также подъёмов на носки для икроножных мышц дала в 1,5–2,2 **раза больший прирост поперечника мышц** (особенно в дистальных срезах), чем работа в верхней сокращённой половине амплитуды или даже чем стандартная полная амплитуда, где снаряд теряет момент силы в нижней точке.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 3 — Как использовать физику Титина в тренажёрном зале (`Stretch-Mediated Hypertrophy`): ◆ Обычная растяжка без веса не растит мышцы, а растяжение под тяжёлой нагрузкой даёт $\times 1{,}5$ к росту:** когда мышца расслаблена, её внутренняя пружина (**титин**) тянется мягко и не включает датчики роста. Но как только вы напрягаете мышцу под весом, ионы кальция (Ca^{2+}) намертво «пришпиливают» переднюю часть титина к нити актина (*механизм Герцога*). Свободная длина пружины укорачивается втрое, её жёсткость взлетает в 3–5 раз, и в нижней точке амплитуды титин буквально вырывает предохранитель из своего **киназного домена (`TK`)**, запуская утолщение и удлинение волокон. **◆ Главный критерий `S-Tier` упражнения в `Tome 02` :** выбирайте упражнения, где **пик крутящего момента снаряда приходится на растянутую позицию мышцы** (сгибания ног сидя вместо лёжа; французский жим на нижнем блоке из-за головы; сгибания рук на нижнем блоке с отведённым назад плечом; румынская тяга и жим гантелей на наклонной скамье с глубокой контролируемой паузой 1 с внизу). **◆ Почему двусуставные мышцы особенно отзывчивы к углу соседнего сустава:** длинная головка трицепса, длинная головка бицепса, прямая мышца бедра, бицепс бедра и икроножная мышца перекидываются через два сустава. Чтобы вывести их саркомеры на рабочую длину включения титина ($L_s \approx 2{,}8$–$3{,}2$ мкм), необходимо предварительно растянуть мышцу через второй (неподвижный) сустав.

ГЛАВА 4. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЕДИНИЦ: ПРИНЦИП ХЕННЕМАНА, ЧАСТОТНОЕ КОДИРОВАНИЕ, ЗАКОН ХИЛЛА И МОДЕЛЬ «5 ЭФФЕКТИВНЫХ ПОВТОРЕНИЙ»

До сих пор мы рассматривали механотрансдукцию на уровне **одиночного мышечного волокна**. Однако скелетная мышца человека состоит из сотен тысяч волокон, объединённых в автономные функциональные кластеры — **двигательные единицы (`MU` — *Motor Units*)**. Каждая двигательная единица включает один α-мотонейрон в передних рогах спинного мозга (или двигательных ядрах ствола мозга) и все иннервируемые его аксоном мышечные волокна (от 10–20 волокон в мелких глазодвигательных мышцах до 1 500–2 500 волокон в крупных пучках четырёхглавой или икроножной мышцы, *Enoka & Duchateau*, *J Physiol* 2017, PMID `28524243*).

Фундаментальная аксиома нейрофизиологии гипертрофии звучит абсолютно бескомпромиссно:

> **Если мышечное волокно не было рекрутировано своим α-мотонейроном во время подхода, в нём НЕ выбрасывается Ca^{2+}, НЕ образуются актин-миозиновые мостики, НЕ сцепляется с актином титин, НЕ сдвигаются костамеры и НЕ активируется `mTORC1`. Для нерекрутированных волокон подход физически не существовал.**

4.1. Принцип размера Хеннемана (*Henneman's Size Principle*): электрофизиологический закон Ома для сомы мотонейрона

Каким образом центральная нервная система решает, какие именно двигательные единицы включить при подъёме штанги? В серии классических нейрофизиологических работ Элвуда Хеннемана в Гарварде (*Henneman*, *Science* 1957, PMID `13492290*; *Henneman, Somjen & Carpenter, J Neurophysiol 1965*, PMID` 14299732*) было доказано, что мотонейроны одного пула рекрутируются в **строгом, неизменном порядке возрастания геометрического размера их клеточного тела (сомы)**: от самых мелких к самым крупным.

Причина этой жёсткой очерёдности заложена не в «программе мозга», а в элементарной биофизике мембраны — **законе Ома для подпорогового возбуждающего постсинаптического потенциала (ΔV_{EPSP})**:

$$\Delta V_{\text{EPSP}} = I_{\text{syn}} \cdot R_{\text{in}}, \qquad \text{где} \quad R_{\text{in}} = \frac{\rho_m}{A_{\text{soma}}} = \frac{\rho_m}{4\pi r_{\text{soma}}^2}$$

где:

- I_{syn} — общий возбуждающий синаптический ток (от кортикоспинального тракта моторной коры M1, ретикулоспинального тракта и Ia-афферентов), поступающий равномерно на весь пул мотонейронов данной мышцы;
- R_{in} — **входное электрическое сопротивление (*Input Resistance*)** мембраны мотонейрона;
- ρ_m — удельное сопротивление мембраны (примерно одинаковое для всех мотонейронов);

- $A_{\text{soma}} = 4\pi r_{\text{soma}}^2$ — площадь поверхности сомы и дендритного дерева мотонейрона.

Чтобы мотонейрон сгенерировал потенциал действия (`AP`), деполяризация его аксонного холмика должна преодолеть порог открытия потенциал-зависимых Na^+-каналов ($\Delta V_{\text{thresh}} \approx 15$–$20$ мВ от потенциала покоя -70 мВ до -50 мВ):

1. **Низкопороговые двигательные единицы (`LTMU` — *Low-Threshold Motor Units*, тип `S` / волокна I типа):** имеют **маленькую сому** ($d \approx 30$–40 мкм, малая площадь A_{soma}) и поэтому обладают **очень высоким входным сопротивлением ($R_{\text{in}} \approx 4$–6 МОм).** По закону Ома даже слабый кортикальный ток I_{syn} (лёгкий вес или начало разминки) мгновенно создаёт на высоком сопротивлении R_{in} большой скачок напряжения $\Delta V_{\text{EPSP}} > 20$ мВ, запуская импульсацию `LTMU` . Однако иннервируемые ими медленные окислительные волокна I типа содержат мало миофибрилл, высокую активность ингибирующей `AMPK` и обладают **низким потенциалом к гипертрофии** (на 40–60% ниже, чем волокна II типа, *Fry, Sports Med* 2004, PMID `15335243*).
2. **Высокопороговые двигательные единицы (`HTMU` — *High-Threshold Motor Units*, типы `FR` и `FF` / волокна IIa и IIx типов):** имеют **огромную сому** ($d \approx 60$–90 мкм, площадь мембраны в 4–9 раз больше) и множество ионных каналов утечки, вследствие чего их входное сопротивление **в 5–10 раз ниже ($R_{\text{in}} \approx 0{,}5$–$1{,}2$ МОм).** Чтобы создать на таком низком сопротивлении пороговые 20 мВ деполяризации, моторная кора должна подать **колоссальный возбуждающий синаптический ток ($I_{\text{syn}} = \Delta V_{\text{thresh}} / R_{\text{in}}$).** При этом именно `HTMU` иннервируют сотни крупных гликолитических и окислительно-гликолитических волокон **IIa и IIx типов**, обладающих максимальной плотностью костамеров, высокой активностью `DGKζ / mTORC1` и **главным потенциалом гипертрофии**.

Тип двигательной единицы (`MU`)	Изоформа тяжёлой цепи миозина (`MyHC`)	Диаметр сомы и сопротивление R_{in}	Порог рекрутирования (`% от MVC`)	Пиковая частота импульсации (*Rate Coding*)	Способность к гипертрофии (`CSA Growth`)
Медленные устойчивые к утомлению (`S` — *Slow*) (`LTMU`)	**Тип I** (`MYH7`)	30–40 мкм $R_{\text{in}} \approx 4$–6 МОм	0–35% MVC (работают при любой бытовой нагрузке и ходьбе)	10–25 Гц	**Низкая** (высокий базовый синтез, но высокий оборот белка и торможение со стороны `AMPK / PGC-1α1`).
Быстрые устойчивые к утомлению (`FR` — *Fast Fatigue-Resistant*) (`Intermediate / HTMU`)	**Тип IIa** (`MYH2`)	50–65 мкм $R_{\text{in}} \approx 1{,}5$–$2{,}5$ МОм	35–75% MVC (включаются при средних весах или по мере утомления)	25–50 Гц	**Высокая** (основной рабочий пул гипертрофии у тренированных атлетов — до 50–65% объёма мышцы).

Тип двигательной единицы (`MU`)	Изоформа тяжёлой цепи миозина (`MyHC`)	Диаметр сомы и сопротивление R_{in}	Порог рекрутирования (`% от MVC`)	Пиковая частота импульсации (*Rate Coding*)	Способность к гипертрофии (`CSA Growth`)
Быстрые быстроутомляемые (`FF` — *Fast Fatigable*) (`Apex HTMU`)	**Тип IIx** (`MYH1`) и гибриды **IIa/IIx**	65–90 мкм $R_{in} \approx 0{,}5$–$1{,}2$ МОм	75–85% + MVC (включаются только при весах $\geq$ 80–85% 1ПМ, при взрывном ускорении или вблизи отказа)	40–80 Гц (на старте дублеты $>$ 100–200 Гц)	**Максимальная** (при начале тренинга быстро конвертируются из чистых `IIx` в мощные гипертрофированные гибриды `IIa/IIx` и `IIa` , увеличивая `CSA` на +40–80%).

4.2. Пороги рекрутирования (`0–85% MVC`), Частотное кодирование (*Rate Coding*) и дублетные разряды ($>$ 100 Гц)

В управлении силой скелетной мышцы центральная нервная система использует два сопряжённых механизма (*De Luca & Hostage, J Neurophysiol* 2010, PMID `20554838*; *Heckman & Enoka, Compr Physiol 2012*, PMID` 23728981*):

1. **Пространственное суммирование — Рекрутирование двигательных единиц (Motor Unit Recruitment):** Верхний порог рекрутирования (`Upper Limit of Motor Unit Recruitment`), при котором в работу включается **100% имеющихся в мышце высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`)**, зависит от анатомической группы мышц (*Kukulka & Clamann, Brain Res* 1981, PMID `7260616*; *De Luca et al., J Physiol 1982*, PMID` 7120111*):

   - В мелких дистальных мышцах кисти (*m. adductor pollicis*, *m. first dorsal interosseous*) все двигательные единицы рекрутируются уже при 50–60% MVC.
   - В крупных локомоторных мышцах конечностей и корпуса (*m. quadriceps femoris*, *m. biceps brachii*, *m. deltoideus*, *m. pectoralis major*, *m. tibialis anterior*) рекрутирование новых `HTMU` продолжается вплоть до 80–85% **(а для отдельных самых крупных единиц — до 90%) от текущего максимального произвольного сокращения (`MVC`)**.

2. **Временное суммирование — Частотное кодирование (*Rate Coding*) и кривая `Сила–Частота` (Ca^{2+}-тетанус):** Как только двигательная единица рекрутирована, дальнейший прирост её силы (а в диапазоне от 85% до 100% MVC — **весь** прирост силы мышцы!) обеспечивается за счёт увеличения частоты импульсации α-мотонейрона (ν, в Гц — *impulses per second*):

   - Одиночный потенциал действия ($\nu < 5$ Гц) вызывает лишь кратковременный выброс Ca^{2+} из саркоплазматического ретикулума и быстрое его обратное закачивание насосом `SERCA1/2` — волокно даёт одиночное вздрагивание (*twitch*), развивая всего 10–20% от своей максимальной силы.
   - Чтобы в быстрых волокнах IIa/IIx типов поддерживалось полное насыщение тропонина С кальцием (**гладкий слитный тетанус — *Fused Tetanus***) и 100% возможных мостиков вступили в работу, частота разрядов мотонейрона должна подняться с пороговых 15–20 Гц до 40–60 Гц.

- **Дублетные разряды (*Motor Unit Doublets*, $\nu > 100$–200 Гц с межимпульсным интервалом < 5–10 мс):** при баллистическом (взрывном) старте движения (Вектор B — развитие скорости нарастания силы `RFD`, *Van Cutsem, Duchateau & Hainaut, J Physiol* 1998, PMID `9824729*) мотонейрон испускает на старте сдвоенный/строенный импульс с частотой **$100\text{-}250\text{ Гц}$**. Благодаря нелинейному эффекту («эффект Кэтчполла – *Catch-like property*») такой дублет создаёт мгновенный сверхвысокий выброс Ca^{2+} в саркоплазму, выбирает податливость последовательных упругих элементов сухожилия (SEC) и увеличивает скорость нарастания силы (RFD` в первые 50–100 мс) в 2–3 раза. Однако при взрывном баллистическом движении с лёгким весом фаза генерации силы длится всего 100–200 мс, а высокая скорость укорочения саркомеров не позволяет мостикам миозина оставаться сцепленными с актином! Это приводит нас ко второму фундаментальному закону биофизики — закону Хилла.

4.3. Hyperbolic Force–Velocity Relationship: Уравнение Арчибальда Хилла (1938) и кинетика поперечных мостиков Хаксли (1957)

Достаточно ли просто рекрутировать высокопороговую двигательную единицу (`HTMU`), чтобы запустить в её волокнах гипертрофию? **Категорически нет.** Доказательством служит простой факт: вертикальный прыжок с места на максимальную высоту или взрывной бросок лёгкого набивного мяча рекрутирует 100% двигательных единиц `HTMU` с частотой > 100 Гц, но **не вызывает миофибриллярной гипертрофии**.

Причина кроется в открытом нобелевским лауреатом Арчибальдом Хиллом (**Archibald Vivian Hill**, *Proc R Soc Lond B Biol Sci* 1938) фундаментальном гиперболическом **законе «Сила–Скорость» (*Force–Velocity Relationship*)**:

$$(P + a)(v + b) = (P_0 + a)b = \text{const} \qquad \Longrightarrow \qquad P(v) = \frac{b \cdot P_0 - a \cdot v}{v + b}$$

где:

- P — текущая сила (натяжение), генерируемая мышечным волокном при концентрическом укорочении со скоростью v;
- P_0 — максимальная изометрическая сила волокна при нулевой скорости ($v = 0$);
- v — скорость концентрического укорочения саркомеров;
- a и b — термодинамические и кинетические константы Хилла (для скелетных мышц человека безразмерное отношение $a/P_0 \approx 0{,}15$–$0{,}25$ для медленных волокон I типа и $0{,}25$–$0{,}40$ для быстрых волокон II типа; а максимальная скорость укорочения без нагрузки равна $v_{\max} = P_0 \cdot b/a$).

Молекулярный смысл уравнения Хилла по модели Эндрю Хаксли (*A.F. Huxley, Prog Biophys Biophys Chem 1957*, PMID `13485195` ; *Piazzesi et al., Cell 2007*, PMID `17632064*`):

Почему сила мышечного волокна $P(v)$ стремительно падает при увеличении скорости его укорочения v, даже если клетка на 100% залита кальцием и мотонейрон бьёт с максимальной частотой?

Сила одиночного мышечного волокна в любой момент времени t определяется произведением трёх величин:

$$F_{\text{fiber}}(v) = N_{\text{total}} \cdot \mathbf{r}(\mathbf{v}) \cdot F_{\text{uni}}$$

N_{total} S1 $F_{\text{uni}} \approx 5$–6 пН $\mathbf{r}(\mathbf{v})$ **рабочий цикл (Duty Ratio) прикреплены к актину в сильной силогенерирующей конформации** $\text{A} \cdot \text{M} \cdot \text{ADP}$

$$r(v) = \frac{\tau_{\text{on}}(v)}{\tau_{\text{on}}(v) + \tau_{\text{off}}} = \frac{f_1}{f_1 + g_1(v)}$$

где f_1 — константа скорости прикрепления миозиновой головки к актину (слабо зависит от скорости скольжения), а $g_1(v)$ — константа скорости **открепления (срыва) головки от актина**, которая **линейно возрастает с ростом скорости скольжения нитей** v (поскольку при быстром пролетании актиновой нити мимо миозина рабочий шаг $d \approx 5$–10 нм проходится за доли миллисекунды, АДФ быстро сбрасывается, АТФ присоединяется, и мостик размыкается).

- **При высокой скорости сокращения ($v \to v_{\max}$, например, взрывной подъём штанги** 30–40% 1ПМ **на первых повторениях или прыжок):** нити актина пролетают мимо миозина настолько быстро, что константа открепления $g_1(v)$ огромна. В каждый момент времени с актином связано менее $r \approx 5$–10% миозиновых головок (Piazzesi et al., 2007)! В результате механическое натяжение на Z-диск и костамеры мало ($F_{\text{fiber}} \ll F_{\text{thresh}}$), домены талина не разворачиваются, и механосенсоры `FAK / DGKζ` не запускают анаболический каскад.
- **При низкой вынужденной скорости сокращения ($v \to 0$–$0{,}25$ м/с, как при подъёме тяжёлого снаряда** $\geq 80\%$ 1ПМ **ИЛИ на последних повторениях перед отказом с умеренным весом):** нити актина и миозина движутся медленно, время жизни связанного состояния τ_{on} велико, скорость отрыва $g_1(v)$ минимальна, и в сильной связанной конформации одновременно находится максимальная доля мостиков ($r \approx 35$–55% при медленном концентрическом и до 60–70% при эксцентрическом сокращении). Каждое волокно генерирует пиковое механическое натяжение ($P \to P_0$), на полную мощность растягивая талин в костамерах и раскрывая киназу титина.

> **Критическое уточнение (Вынужденное против Намеренного замедления — *Involuntary vs. Voluntary Slow Velocity*):** Почему нельзя взять пустой гриф 20 кг и просто намеренно двигать его очень медленно (супер-медленный тренинг — *Super-Slow Training*, например, 10 секунд вверх и 10 секунд вниз)? Потому что при намеренном замедлении лёгкого снаряда мозг для снижения силы специально **снижает центральный моторный драйв (I_{syn})** и **НЕ рекрутирует высокопороговые двигательные единицы (`HTMU`)** по закону Хеннемана! Медленно сокращаются только мелкие волокна I типа (`LTMU`), тогда как целевые волокна IIa/IIx типов просто спят (*Schuenke et al., Eur J Appl Physiol* 2012, PMID `22461441`). Следовательно, для гипертрофии необходима **низкая ВЫНУЖДЕННАЯ скорость сокращения при МАКСИМАЛЬНОМ рекрутировании** `HTMU` .

4.4. Биофизический синтез: модель «5 стимулирующих (эффективных) повторений» К. Бирдсли (*Beardsley's Effective Reps Model*)

Соединение **принципа размера Хеннемана** (Условие 1: рекрутирование `HTMU` при моторной команде $\geq$ 80–85% MVC) и **гиперболического закона Хилла–Хаксли** (Условие 2: низкая вынужденная скорость укорочения v, обеспечивающая высокий *duty ratio* $r(v)$ поперечных мостиков) даёт строгое математическое объяснение главной загадки современного бодибилдинга: *почему в мета-анализах Брэда Шонфельда и Стюарта Филлипса (Schoenfeld et al., J Strength Cond Res 2017, PMID `28834797*; *Morton et al., J Appl Physiol 2016*, PMID` 27174923) подход с весом 30% от 1ПМ на 25–30 повторений до отказа и подход с весом 80–85% от 1ПМ на 6–8 повторений до отказа дают ИДЕНТИЧНУЮ миофибриллярную гипертрофию?**

Эту биофизическую модель сформулировал и математизировал Крис Бирдсли (*Chris Beardsley, Hypertrophy: Muscle fiber growth caused by mechanical tension*, 2019), опираясь на измерения скорости штанги Луиса Гонсалеса-Бадильо (*González-Badillo & Sánchez-Medina, Int J Sports Med* 2010, PMID `20180176*; *Morán-Navarro et al., Eur J Appl Physiol 2019*, PMID` 30778852*):

1

СЦЕНАРИЙ А

Тяжёлый рабочий вес

82–85% 1ПМ · 5–6 ПОВТОРЕНИЙ

С 1-го повторения вес ≥ 85% MVC → 100% рекрутинг высокопороговых HTMU (IIa/IIx) по Хеннеману

↓

Вынужденно низкая скорость штанги (0.42 → 0.15 м/с) → Максимальное сцепление мостиков по Хиллу

↓

Все 5 повторений подхода являются стимулирующими при минимальном закислении и утомлении ЦНС

2

СЦЕНАРИЙ Б

Умеренно-лёгкий вес

55–60% 1ПМ · 15 повторений до ОТКАЗА

ПОВТОРЕНИЯ 1–10 (ТРАНЗИТНАЯ ФАЗА)

Скорость высокая (0.85 → 0.50 м/с), работают только LTMU, копится H+ и Pi

↓

ПОВТОРЕНИЯ 11–15 (ЗОНА ЭФФЕКТИВНЫХ ПОВТОРЕНИЙ)

Утомление волокон I типа → Кора M1 поднимает драйв до 100% MVC

↓

Включаются 100% верхних HTMU, скорость падает до 0.42 → 0.15 м/с → Те же 5 стимулирующих повторений ценой сильного ацидоза

1. **Инвариантность скорости последних 5 повторений перед отказом (*Velocity-Based Training Law*):** Исследования Гонсалеса-Бадильо, Санчеса-Медины и Моран-Наварро с линейными датчиками скорости (*Linear Position Transducers*) установили поразительный биомеханический закон: **независимо от того, какой процент от `1ПМ` (50%, 65%, 75% или 85%) установлен на штанге, средняя концентрическая скорость (`Mean Propulsive Velocity, MPV`) последних 5 повторений перед отказом `RIR 4 → RIR 3 → RIR 2 → RIR 1 → RIR 0` всегда совпадает до сотых долей метра в секунду со скоростью подъёма весов** 80–100% от 1ПМ**!**
   - На повторении за 5 до отказа (`RIR 5`) скорость штанги в любом многосуставном упражнении опускается до той же скорости, с которой поднимается свежий вес ≈ 80–85% от 1ПМ (например, $v \approx 0{,}40$–$0{,}45$ м/с в жиме лёжа и $\approx 0{,}50$–$0{,}55$ м/с в приседании).
   - На последнем повторении перед отказом (`RIR 0`) скорость всегда падает до минимального порога преодоления мёртвой точки `v_1RM` ($v_{\min} \approx 0{,}15$–$0{,}17$ м/с в жиме лёжа, $\approx 0{,}25$–$0{,}30$ м/с в приседании и тягах).

2. **Почему это делает диапазон `5–10 повторений` с запасом `RIR 1–2` биофизическим оптимумом для Вектора А:**
    - Если взять вес на **20–30 повторений**, вам придётся выполнить **15–25 «транзитных» (предварительно утомляющих) повторений** только для того, чтобы утомить волокна I типа и наконец добраться до заветной пятёрки эффективных повторений в конце подхода. За эти 20 холостых повторений вы накопите огромное количество ионов водорода (H^+), неорганического фосфата (P_i), вызовете сильное жжение и мощное центральное утомление ЦНС (Глава 6), которое помешает вам рекрутировать `HTMU` в следующих подходах тренировки!
    - Если взять вес на **1–3 повторения (**$> 90\%$ 1ПМ**)**, все повторения будут на 100% стимулирующими по натяжению, но суммарное время нахождения костамеров под пиковым натяжением за подход (интеграл импульса силы $\int F\,dt$) будет слишком коротким (всего 1–3 повторения вместо 5), а чтобы набрать нужный недельный объём эффективных повторений, придётся сделать в 2–3 раза больше тяжёлых подходов, перегрузив суставно-связочный аппарат.
    - **Золотое сечение биофизики — диапазон `5–10 повторений` (`75–85% 1ПМ`):** здесь практически с первого или третьего повторения подхода включаются **все 100% высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`)**, скорость снаряда сразу находится в зоне высокого *duty ratio* по закону Хилла, вы получаете полный пакет из **4–5 стимулирующих повторений в каждом подходе**, останавливаясь на `RIR 1–2` , и при этом не тратите ресурсы организма на бесполезное метаболическое закисление!

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 4 — Почему `5–10 повторений с RIR 1–2` растят мышцы лучше многоповторного «пампинга»: ◆ Закон Хеннемана и Закон Хилла в двух словах:** чтобы самые крупные и способные к росту мышечные волокна (`IIa/IIx`) получили сигнал на рост, должны совпасть два условия: **1)** мозг должен подать команду в $80–85\%$ от максимума, чтобы эти волокна вообще включились; **2)** волокна должны сокращаться **вынужденно медленно**, чтобы головки миозина успевали крепко цепляться за актин и тянуть костамеры. **◆ Правило «5 эффективных повторений»:** оба этих условия выполняются только в **последних** ~ 5 **повторениях перед отказом**, когда штанга начинает заметно замедляться сама по себе, как бы сильно вы её ни толкали. **◆ В чём преимущество диапазона `5–10 повторений` :** в подходе на 6–8 повторений вы сразу получаете свои 4–5 эффективных повторений без 15 «мусорных» разогревочных повторений в начале подхода. Это даёт 100% стимула роста при минимальном закислении и свежей нервной системе на всю тренировку (а для мелких односуставных упражнений, где большой вес перегружает связки, идеален диапазон `10–15 повторений`).

ГЛАВА 5. ДЕКОНСТРУКЦИЯ МИФОВ О МЫШЕЧНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ (`EIMD`), МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СТРЕССЕ И КЛЕТОЧНОМ НАБУХАНИИ (*CELL SWELLING*)

В 2010 году в обзорной статье Брэда Шонфельда (*Schoenfeld, J Strength Cond Res* 2010, PMID `20847704`) была предложена популярная «триада гипертрофии», согласно которой рост мышц якобы вызывается тремя равноправными механизмами: **1) механическим натяжением**, **2) метаболическим стрессом («жжением» и накоплением лактата/ионов H^+/P_i)** и **3) мышечным повреждением (микротравмами и крепатурой `EIMD / DOMS`).**

Однако за последующие 15 лет прямые изотопные исследования миофибриллярного синтеза белка (D_2O — дейтерированная тяжёлая вода), молекулярная биофизика поперечных мостиков и эксперименты с изоляцией переменных полностью **опровергли самостоятельную анаболическую роль мышечного повреждения и метаболического стресса** (*Damas et al., J Physiol* 2016, PMID `27219125*; *Dankel et al., Sports Med 2017*, PMID` 28500426*; *Wackerhage et al., Sports Med* 2019, PMID `30460462*). Рассмотрим строгую биофизическую деконструкцию каждого из этих трёх мифов.

5.1. Миф 1: Мышечное повреждение (`EIMD` — *Exercise-Induced Muscle Damage*) и послетренировочная боль (`DOMS`) как стимул роста

Классическая гипотеза «разрушь мышцу, чтобы она восстановилась с запасом» утверждала, что микроразрывы Z-дисков (*Z-band streaming*) и сарколеммы во время тяжёлых тренировок являются пусковым сигналом для гипертрофии.

Почему это ошибка — фундаментальное исследование Фелипе Дамаса и Стюарта Филлипса (*Damas et al., J Physiol 2016*, PMID `27219125`):

Чтобы разделить **синтез белка на залечивание повреждений (*reparative* MPS)** и **синтез белка, идущий на реальное утолщение волокна (*hypertrophic* MPS)**, группа Стюарта Филлипса провела эталонный 10-недельный эксперимент с использованием тяжёлой воды (D_2O), биопсий *m. vastus lateralis*, электронной микроскопии повреждения Z-дисков и измерения площади сечения волокон на **Неделе 1 (первая тренировка)**, **Неделе 3** и **Неделе 10**:

1. **На Неделе 1 (пик крепатуры и микроразрывов):** после первой непривычной тренировки повреждение Z-дисков было огромным, в крови зашкаливала креатинкиназа (`CK`), а интегральный синтез миофибриллярного белка (`MPS`) вырос до максимума. **НО корреляция этого всплеска `MPS` на 1-й неделе с итоговой гипертрофией мышц через 10 недель оказалась РАВНА НУЛЮ ($r \approx 0{,}12$, статистически незначимо)!** Весь синтезированный на первой неделе белок ушёл в «мусорную корзину» — на замену разрушенных кальпаинами и убиквитином старых саркомеров (*Protein Turnover / Repair*), не дав ни одного микрона чистого прироста поперечника!
2. **На Неделе 3 и Неделе 10 (когда сработал защитный эффект повторной нагрузки — *Repeated Bout Effect* и крепатура исчезла):** к 3-й и 10-й неделям за счёт укрепления сети десмина, костамеров и ремоделирования `ECM` повреждение Z-дисков упало практически до нуля.

Общий объём `MPS` стал умеренным, но теперь **его корреляция с реальной гипертрофией мышечных волокон достигла** $r = 0{,}86$–$0{,}91$ **(**$p < 0{,}001$**)!**

3. **Прямое сравнение концентрических и эксцентрических нагрузок без повреждения (*Flann et al., J Exp Biol* 2011, PMID `21177943`):** когда одну группу испытуемых плавно подвели к тяжёлым эксцентрическим нагрузкам так, что они вообще ни разу не испытали ни мышечного повреждения (`CK` в норме), ни боли (`DOMS = 0`), а вторая группа работала с выраженным повреждением при равном механическом натяжении, прирост объёма четырёхглавой мышцы по МРТ и силы оказался **абсолютно идентичным**!
4. **Негативная обратная сторона избыточного `EIMD`:** сильное повреждение сарколеммы и Z-дисков привлекает в мышцу нейтрофилы и провоспалительные макрофаги `M1`, которые выбрасывают свободные радикалы (`ROS`), фактор некроза опухоли `TNF-α` и интерлейкин-1β (`IL-1β`). Цитокин `TNF-α` активирует транскрипционный фактор `NF-κB` и убиквитин-лигазу `MuRF1` **(** `TRIM63` **)**, стимулируя распад миозина, а также вызывает локальную инсулинорезистентность (фосфорилирование `IRS-1` по ингибиторному `Ser307`) и блокирует передачу импульса к `RyR1` (срыв `E-C coupling` на 48–96 часов).

$$\text{Чистый прирост миофибрилл } (\Delta\text{Protein}) = \text{Интегральный синтез } (\text{MPS}) - \text{Затраты на ремонт повреждений } (\text{EIMD Repair})$$

Чем меньше мышечное повреждение (`EIMD`) при том же самом механическом натяжении на костамерах, тем большая доля синтезированного через `mTORC1` белка идёт на **надстройку новых миофибрилл**, а не на латание старых!

5.2. Миф 2: Метаболический стресс (лактат, ионы водорода H^+, неорганический фосфат P_i) и «чувство жжения»

Второй популярный миф гласит, что накопление метаболитов анаэробного гликолиза (лактата, протонов H^+, неорганического фосфата P_i и АДФ) и вызываемое ими острое жжение в мышце на многоповторных пампинговых подходах якобы напрямую запускают анаболизм.

В действительности на молекулярном уровне **ацидоз (**H^+**) и неорганический фосфат (**P_i**) являются не анаболическими стимуляторами, а прямыми биофизическими ингибиторами поперечных мостиков и синтеза белка:**

1. *Как неорганический фосфат (P_i) и протоны (H^+) выключают мостики миозина (Debold, Fitts et al., Med Sci Sports Exerc 2016, PMID `27327032*; *Allen, Lamb & Westerblad, Physiol Rev 2008*, PMID` 18195089):*
    - В нормальном рабочем цикле головка миозина переходит из слабо связанного состояния ($A \cdot M \cdot ADP \cdot P_i$) в **сильно связанное силогенерирующее состояние (**$A \cdot M \cdot ADP$**)** с совершением рабочего гребка (*Power Stroke*) ровно в момент **сброса неорганического фосфата (**P_i**)**:

$$A \cdot M \cdot ADP \cdot P_i \text{ (слабая связь, малая сила)} \underset{+P_i}{\overset{-P_i}{\rightleftharpoons}} A \cdot M \cdot ADP \text{ (сильная связь, пик силы)} + P_i$$

- Когда при длительном подходе из-за расщепления креатинфосфата ($\mathrm{PCr} \rightarrow \mathrm{Cr} + \mathrm{P}_i$) внутриклеточная концентрация $[\mathrm{P}_i]$ возрастает с покоящихся 1–2 мМ до 25–30 мМ, по закону действующих масс избыток P_i **обращает реакцию вспять**, выбивая головки миозина обратно в слабо связанное состояние! Кроме того, избыточный P_i проникает внутрь саркоплазматического ретикулума и связывает свободный кальций в нерастворимый осадок фосфата кальция ($\mathrm{Ca_3(PO_4)_2}\downarrow$), резко уменьшая выброс Ca^{2+} через `RyR1`.
- Одновременно накопление протонов водорода (H^+, падение внутриклеточного pH_i с 7,05 до 6,4–6,5) напрямую конкурирует с ионами Ca^{2+} за центры связывания на **тропонине С (`TnC`)** и тормозит скорость сброса АДФ из кармана миозина.
- **Следствие для механотрансдукции:** в закислённом, переполненном P_i мышечном волокне сила каждого мостика падает на 40–50%. Значит, в уже утомлённых волокнах механическое натяжение на костамерах **снижается**, а не растёт!

2. **Почему же тогда высокоповторный тренинг до отказа или тренинг с ограничением кровотока (`BFR` — Blood Flow Restriction) всё-таки вызывает рост мышц?** Метаболиты (H^+, P_i, АДФ) работают в подходе исключительно как **косвенный костыль для ускорения рекрутирования `HTMU` по закону Хеннемана**:
   - Когда вы берёте лёгкий вес (30% 1ПМ) или перетягиваете конечность манжетой `BFR`, накопление P_i и H^+ быстро выводит из строя медленные волокна I типа (`LTMU`).
   - Поскольку волокна I типа больше не могут удерживать вес штанги, моторная кора мозга вынуждена экстренно поднять синаптический ток I_{syn} до максимума и **включить свежие высокопороговые двигательные единицы (`HTMU` — волокна IIa/IIx типов)**, которые в этот момент начинают сокращаться медленно и испытывают полноценное **механическое натяжение**!
   - Доказательство того, что сами метаболиты без механического натяжения не растят мышцы, было получено в экспериментах, где манжету `BFR` надували сразу после окончания подхода, удерживая огромную концентрацию лактата, H^+ и отёк внутри мышцы в течение нескольких минут без мышечных сокращений (*Dankel et al., Eur J Appl Physiol* 2016, PMID `27531618*): **никакого дополнительного прироста мышечной массы по сравнению с контролем это не дало**. Более того, хронический тяжёлый ацидоз и истощение АТФ активируют энергетический сенсор **` AMPK `(` Thr172 `)**, который напрямую фосфорилирует` TSC2 `по активирующему сайту` Ser1387 `и субъединицу` Raptor `по` Ser792`, **подавляя` mTORC1 `** (*Inoki et al., Cell 2003*, PMID` 14651849*; *Thomson, J Appl Physiol* 2018, PMID `29357517`).

5.3. Миф 3: Клеточное набухание (*Cell Swelling / Закон Хауссингера*) и «пампинг»

Третий аргумент сторонников пампинга опирается на работы гепатолога Дитера Хауссингера (*Häussinger et al., Lancet* 1993, PMID `8098449*), показавшего на изолированных клетках печени (гепатоцитах), что гипоосмотическое набухание клетки тормозит протеолиз. В мышечной ткани во время многоповторного подхода гидролиз креатинфосфата и накопление лактата повышают внутриклеточную осмолярность, затягивая воду в саркоплазму через каналы аквапорина-4 (**` AQP4`**) и вызывая временное увеличение объёма волокна на 10–15% (эффект «пампинга»).

Однако биофизика показывает фундаментальное отличие этого осмотического отёка от истинной механотрансдукции:

1. **Радиальное гидростатическое давление изнутри наружу не равно сдвиговому натяжению Z-дисков:** осмотическое набухание создаёт равномерное изотропное давление на липидный бислой сарколеммы, слегка открывая механочувствительные ионные каналы (`SACs` : `TRPC1` , `Piezo1`) и активируя осмосенсорные киназы `WNK1 / SPAK / NKCC1` , но оно **не создаёт продольной тяги миозина и титина на Z-диск** и не вызывает направленного сдвигового разворачивания доменов `R1–R13` талина на костамерах.
2. **Транзиторность сигнала:** как только подход заканчивается и венозный отток восстанавливается (через 10–20 минут), осмотический градиент выравнивается, и набухание спадает. В лучшем случае клеточная гидратация выступает как **слабый пермиссивный фон** (предотвращающий деградацию белка при обезвоживании), но вклад пампинга без высокого механического натяжения на костамерах в долгосрочную миофибриллярную гипертрофию статистически неотличим от нуля.

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 5 — Три главных освобождения от фитнес-мифов: ◆ Крепатура (`DOMS`) — это индикатор затрат на ремонт, а не стимул роста:** сильная боль после тренировки означает, что часть созданного через `mTORC1` белка будет потрачена впустую на замену порванных старых саркомеров вместо постройки новых (*Damas et al.*, 2016). Лучший прогресс идёт тогда, когда вы стабильно работаете по одной программе без сильной крепатуры. ◆ **Жжение в мышцах не растит волокна — наоборот, кислота (H^+) и фосфат (P_i) мешают мостикам миозина цепляться за актин:** единственная польза жжения при лёгких весах состоит в том, что оно утомляет мелкие волокна и заставляет мозг включить крупные (`HTMU`). Но если вы сразу взяли рабочий вес на `5–10 повторений` , крупные волокна включаются без всякого жжения и развивают гораздо более высокую силу натяжения! ◆ **Пампинг — это временная вода в клетке:** он приятен визуально и улучшает питание тканей, но не заменяет тяжёлую механическую работу в базовых и изолирующих движениях.

ГЛАВА 6. ЦЕНТРАЛЬНОЕ (`CNS FATIGUE`) ПРОТИВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО УТОМЛЕНИЯ: БИОХИМИЯ КАЛЬПАИНОВ, АФФЕРЕНТОВ III/IV ГРУПП И ЦЕНА ОТКАЗА `RIR 0`

Чтобы построить математически безупречную программу тренировок (`Том 03`), необходимо понимать, **почему мы не можем делать по 20 отказных подходов на каждую тренировку** и какая именно биохимическая катастрофа разворачивается в нервной системе и мышечном волокне на **последнем отказном повторении (`RIR 0`)** по сравнению с остановкой за 1–2 повторения до отказа (`RIR 1–2`).

В нейрофизиологии утомление (*Neuromuscular Fatigue*) определяется как любое вызванное работой временное снижение способности развивать максимальную произвольную силу (`MVC`) и строго делится на два компартмента (*Gandevia, Physiol Rev* 2001, PMID `11581501*; *Taylor et al., Med Sci Sports Exerc 2016*, PMID` 27003703*): **1) Центральное утомление (`Central / CNS Fatigue`)** и **2) Периферическое утомление (`Peripheral Fatigue`)**.

1 Центральное утомление цнс
CNS FATIGUE · падение VA% < 90%

Последние отказные повторения (RIR 0) или затяжной многоповторный подход (15–30 повт.)

↓

Выброс H+, лактата, АТФ и K+ в интерстиций → Активация рецепторов ASIC3/P2X/TRPV1 на афферентах III/IV групп

↓

Восходящий тормозной залп в моторную кору M1 (SICI) + спиллинг серотонина на 5-HT1A аксонного холмика

↓

Блокировка рекрутирования высокопороговых HTMU (IIa/IIx) в следующих подходах тренировки

2 Периферическое утомление в волокне
СРЫВ E-C COUPLING до 72 Ч

Длительный пик [Ca2+]i в саркоплазме (> 2 мкМ) → Автолиз и активация протеазы Кальпаин-1 (CAPN1)

↓

Кальпаин-1 перерезает белок Junctophilin-1 (разрыв связи DHPR ↔ RyR1) + АФК выбивают Кальстабин-1

↓

Утечка кальция (Leaky RyR1) и падение выброса Ca2+ на 40–50% → Пролонгированное утомление PLFFD на 24–72 ч

6.1. Центральное утомление (`CNS Fatigue`): метабо- и ноцицептивные афференты групп III и IV и блокировка моторной коры M1

В фитнес-среде до сих пор живёт заблуждение, будто «ЦНС устаёт только от тяжёлых приседаний и становых тяг на 1–3 повторения, а от лёгких многоповторных жимов ногами или разгибаний голени до жжения ЦНС не устаёт». **Строгая нейрофизиология методом интерполяции одиночного стимула (*Twitch Interpolation Technique*, измерение процента произвольной активации — `Voluntary Activation, VA%`) доказала прямо противоположное** (*Behrens et al.*, *Front Physiol* 2023; *Thomas et al.*, *Med Sci Sports Exerc* 2015, PMID `25539479*; *Farrow et al., Eur J Appl Physiol 2020*, PMID` 32377892*): **длительные многоповторные подходы до отказа (15–30 повторений) и упражнения с**

большой вовлечённой мышечной массой вызывают ГОРАЗДО более сильное и продолжительное центральное утомление ЦНС, чем короткие тяжёлые подходы на 5 повторений!

Механизм этого явления расшифрован в классических работах Маркуса Аманна, Саймона Гандевии и Джанет Тейлор (*Amann et al., J Physiol* 2011, PMID `21690190*; *Amann et al., Med Sci Sports Exerc 2015*, PMID` 25992708*):

1. **Рецепторы мышечных афферентов групп III и IV:** в интерстициальном пространстве скелетной мышцы и вокруг кровеносных сосудов эндомизия расположены свободные нервные окончания тонких миелинизированных (**группа III**, механо- и метабочувствительные) и немиелинизированных (**группа IV**, метабо- и ноцицептивные) чувствительных волокон. На их мембранах стоят три типа хемосенсорных ионных каналов:
   - `ASIC3` **(*Acid-Sensing Ion Channel* 3):** открываются при падении внеклеточного pH (накопление ионов H^+ и лактата);
   - `P2X2 / P2X3 / P2X4` **(пуринергические рецепторы):** открываются при выбросе внеклеточного АТФ из напряжённых волокон;
   - `TRPV1` **(капсаициновый/протонный рецептор):** реагирует на закисление, локальный нагрев и воспалительные медиаторы (брадикинин, простагландин E_2).
2. **Восходящий тормозной залп в моторную кору M1 (*Supraspinal Fatigue*):** Когда вы выполняете подход на 15–25 повторений или дожимаете последние мучительные секунды в отказ (`RIR 0`), концентрация H^+, лактата, K^+ и АТФ в межклеточной жидкости мышцы взрывообразно растёт. Афференты групп III и IV посылают ураганный поток болевых и метаболических импульсов через задние рога спинного мозга (спиноталамический и спиноретикулярный пути) в островковую кору (*Insula*), переднюю поясную кору (`ACC`) и — через тормозные ГАМК-ергические интернейроны (`GABA_A / GABA_B` , рост короткоинтервального внутрикоркового торможения `SICI`) — напрямую **гасят пирамидные нейроны Беца в первичной моторной коре (`M1`)**!
   - В блестящем эксперименте Маркуса Аманна (*Amann et al., J Physiol* 2009, PMID `19451205`) испытуемым временно отключили передачу сигналов от афферентов III и IV групп от ног с помощью интратекального введения микродозы фентанила в спинномозговой канал (при этом эфферентные двигательные нервы к мышцам работали на 100%). Результат оказался ошеломляющим: без тормозного сигнала от афферентов III/IV моторная кора продолжала выдавать максимальный драйв, и атлеты раздавили свои собственные мышцы до тяжелейшего периферического разрушения, даже не почувствовав отказа ЦНС!
   - Таким образом, **афференты групп III и IV работают как жёсткий предохранитель мозга**, который при сильном закислении или отказе принудительно обрубает центральный моторный ток I_{syn}.
3. **Спинальное утомление мотонейронов (*Spinal / Intrinsic Motoneuron Fatigue*) — феномен «перелива серотонина» (*Serotonin Spillover*):** Помимо торможения коры M1, при затяжном предельном усилии до отказа ядра шва ствола мозга (*Raphe Nuclei*) выбрасывают огромное количество **серотонина (`5-HT`)** в передние рога спинного мозга (*Cotel et al., Proc Natl Acad Sci USA* 2013, PMID `23431191*).

- В умеренных дозах (при работе с запасом `RIR 1–2`) серотонин действует на возбуждающие `5-HT2A/2C` **рецепторы** на дендритах мотонейронов, облегчая их рекрутирование (усиливая постоянные входящие токи — `PICs`).
- Но при затяжном отказе (`RIR 0`) избыточный серотонин выплёскивается за пределы синаптической щели и заливает **высокоаффинные тормозные `5-HT1A` рецепторы на начальном сегменте аксона (`AIS` — *Axon Initial Segment*)** мотонейрона! Активация `5-HT1A` блокирует натриевые каналы $\mathrm{Na}_v1.6$ и на десятки минут **отключает способность высокопороговых мотонейронов (`HTMU`) генерировать потенциалы действия**.

4. **Катастрофическое следствие для тренировки в зале:** Если в первом же упражнении тренировки вы сделали подход до жёсткого отказа (`RIR 0`) или загнали себя в сильное закисление многоповторкой, ваше центральное утомление (`CNS Fatigue` через афференты III/IV и `5-HT1A`) сохраняется на протяжении всей оставшейся сессии (иногда до 24–48 часов, *Thomas et al., 2015*). В результате во 2-м, 3-м и 4-м упражнениях тренировки ваш мозг физически **не может рекрутировать самые верхние `HTMU` (волокна IIa/IIx типов)**! Вы тужитесь, вам субъективно тяжело (`RPE 10`), но из-за заблокированной коры M1 вы гоняете только средние и мелкие двигательные единицы, теряя до 40–50% гипертрофического стимула во второй половине тренировки.

6.2. Периферическое утомление: автолиз протеазы Кальпаин-1 (`CAPN1`), разрыв сцепки `DHPR–RyR1` и окислительная «течь» рианодиновых рецепторов

Что происходит внутри самого мышечного волокна, когда атлет пытается силой продавить последнее отказное повторение (`RIR 0`, борьба под штангой 4–6 секунд) или делает форсированные повторения / дроп-сеты?

В этот момент развивается **долгосрочное низкочастотное утомление (*Prolonged Low-Frequency Force Depression* — PLFFD)** и **срыв электромеханического сопряжения (`E–C Coupling Failure`)**, которые требуют на восстановление от **24 до 72 часов** (*Allen, Lamb & Westerblad, Physiol Rev* 2008, PMID `18195089*; *Place et al., J Physiol 2015*, PMID` 26108582*):

1. **Кальциевая перегрузка и необратимый автолиз протеазы Кальпаин-1 (`CAPN1 / μ-calpain`):** В норме во время короткого подхода кальций выбрасывается в саркоплазму и быстро откачивается обратно в ретикулум насосом `SERCA` (за счёт АТФ и креатинфосфата). Однако на последнем отказном повторении (`RIR 0`) локальные запасы АТФ и PCr возле насоса `SERCA` истощаются, а накопление АДФ и P_i тормозит работу `SERCA`. В результате средняя концентрация свободного кальция в саркоплазме ($[\mathrm{Ca}^{2+}]_i$) остаётся аномально высокой ($>$ 1,5–3 мкМ) в течение длительного времени.

    - Как доказали Роберт Мерфи, Грэм Лэмб и Стефан Плейс (*Murphy et al., J Physiol* 2013, PMID `23129792*; *Verburg et al., J Physiol 2005*, PMID` 15860527*), как только произведение концентрации $[\mathrm{Ca}^{2+}]_i^2 \times t$ превышает критический порог, происходит автокаталитическое отщепление N-концевого пептида у кальций-зависимой нейтральной цистеиновой протеазы — **Кальпаина-1 (`CAPN1 / μ-calpain`, молекулярная масса переходит из неактивной формы** 80 кДа **в активную протеолитическую форму** 78/76 кДа**)**.

- Оказавшись в активной форме 76 кДа, Кальпаин-1 начинает работать даже при низких концентрациях кальция и **прицельно разрезает структурные белки триады саркомера**: ▸ **Юнктофилин-1 и Юнктофилин-2 (`Junctophilin-1/2`, `JPh1`):** это молекулярные «скрепки», которые удерживают мембрану Т-трубочки на строгом расстоянии 12 нм от терминальной цистерны саркоплазматического ретикулума. Когда Кальпаин-1 разрезает `JPh1` (на фрагменты 75 кДа и 44 кДа, *Corona et al.*, *J Cell Physiol* 2010, PMID `20020503*), Т-трубочка физически отходит от цистерны ретикулума! ▸ В результате потенциал-зависимый сенсор Т-трубочки – **дигидропиридиновый рецептор (` DHPR `/ $\text{Ca}_v1.1$)** – теряет механический контакт со своей парой на ретикулуме – **рианодиновым рецептором (` RyR1 `)**. Импульс от мотонейрона бежит по мембране волокна, но кран ` RyR1 `НЕ открывается (**срыв электромеханического сопряжения – ` E-C Coupling Failure `**)! ▸ Одновременно Кальпаин-1 и Кальпаин-3 (` CAPN3 `) надрезают небулин, $\alpha$-актинин, десмин и участок титина вблизи Z-диска, подготавливая белки к дальнейшему уничтожению убиквитин-протеасомной системой (` UPS `). Восстановление разрезанного юнктофилина требует полного синтеза нового белка *de novo* и занимает 24–72 часа!

2. **Окисление и *S*-нитрозилирование канала `RyR1` и отрыв стабилизатора Кальстабина-1 (`FKBP12`):** Второй удар по триаде на отказных и закисляющих подходах наносят активные формы кислорода и азота (`ROS / RNS`: супероксид $O_2^{\bullet-}$ от митохондрий и `NOX2`, а также избыточный пероксинитрит $ONOO^-$).

   - Как установила группа Эндрю Маркса и Вестера Блада (*Bellinger et al.*, *Proc Natl Acad Sci USA* 2008, PMID `18268325*; *Place et al., Nat Commun 2015*, PMID` 26108582*), свободные радикалы окисляют и *S*-нитрозилируют критические цистеиновые тиолы (в частности, `Cys3635`) на гигантском тетрамерном комплексе `RyR1` и запускают его гиперфосфорилирование киназой `PKA` (`Ser2844`) и `CaMKII`.
   - Эта модификация вызывает **отсоединение от `RyR1` маленького белка-стабилизатора — Кальстабина-1 (`Calstabin-1 / FKBP12`, 12 кДа)**, который в здоровой мышце держит створки канала `RyR1` плотно закрытыми в покое и синхронизирует их открытие при сокращении.
   - Потерявший Кальстабин-1 канал превращается в **«текущий рианодиновый рецептор» (*Leaky RyR1*):** в покое между подходами и после тренировки из ретикулума в саркоплазму непрерывно сочится кальций (поддерживая фоновую работу разрушительного Кальпаина-1!), а во время рабочего подхода запас кальция в цистернах оказывается истощён на 30–50%.

6.3. Математический баланс «Стимул против Утомления» (*Stimulus-to-Fatigue Ratio, SFR*): цена `RIR 0` против `RIR 1–2`

Сопоставим теперь кривую прироста гипертрофического стимула (механическое натяжение в 5 эффективных повторениях) и кривую нейромышечного повреждения/утомления (центральное утомление ЦНС + активация Кальпаина-1 + срыв `DHPR–RyR1`) по мере приближения к концентрическому отказу.

Данные контролируемых исследований с мониторингом скорости и времени восстановления (*Morán-Navarro et al., Eur J Appl Physiol* 2019, PMID `30778852*; *Pareja-Blanco et al., Scand J Med Sci Sports 2020*, PMID` 32592516*; мета-регрессия Зака Робинсона и Эрика Хелмса — *Robinson et al., Sports Med* 2024, PMID `38970765*) складываются в однозначную количественную матрицу:

Запас повторений в подходе (`RIR`)	Выполнено эффективных повторений из 5 возможных	Доля от максимального стимула гипертрофии подхода (`%`)	Падение скорости (`Velocity Loss`) в подходе (на 8–10 ПМ)	Активация Кальпаина-1 (`CAPN1`), аммиака и срыв `E-C Coupling`	Время полного восстановления нервно-мышечной функции (`MVC` и `RFD`)
`RIR 4–5` *(Слишком легко для Вектора A; норма для Вектора B)*	0,5–1,0	20–30%	10–15%	Отсутствует (0%). Вся триада `DHPR-JPh1-RyR1` интактна.	6–12 часов
`RIR 2` *(Базовый оптимум для тяжёлых базовых движений)*	3,0–3,5	80–85%	20–25%	Минимальная. `CAPN1` не переходит порог автолиза; уровень аммиака и CK в пределах базовой нормы.	24 часа
`RIR 1` *(Снайперский пик соотношения Стимул/ Утомление)*	4,0–4,5	90–94%	25–30%	Умеренная и полностью обратимая. Сохраняется высокий центральный драйв (`VA% > 95%`) для следующих подходов.	24–36 часов
`RIR 0` **(Полный концентрический отказ)** *(Допустим только в последнем подходе изоляции)*	5,0	100% *(прирост стимула всего +6–10% к `RIR 1` !)*	40–55%	**Экспоненциальный скачок (×2,5–3,5 раза):** всплеск аммиака в крови (дезаминирование АМФ → ИМФ), автолиз `CAPN1` , разрез `JPh1` , залп афферентов III/IV групп.	48–72 часа
`За отказом` **(Форсированные повторения / Дроп-сеты)**	5,0 + утомление	≤ 100% *(в утомлённых волокнах натяжение падает из-за P_i)*	> 60%	**Тяжёлое периферическое и центральное оглушение:** потеря Кальстабина-1, срыв `E-C Coupling` , падение `VA%` на 2–4 суток.	72–96 + часов

Три математических вывода для программирования тренировок:

1. **Закон убывающей отдачи последнего повторения:** переход от `RIR 1–2` к полному концентрическому отказу (`RIR 0`) добавляет всего **1 эффективное повторение** (≈ 6–15% дополнительного механического импульса в данном конкретном подходе), но увеличивает время нейромышечного восстановления с 24 часов до 48–72 часов (*Morán-Navarro et al.*, 2019) и обрушивает вашу способность рекрутировать `HTMU` в следующих подходах тренировки!

2. **Два подхода с `RIR 1–2` всегда обыгрывают один подход в `RIR 0`:**
   - 1 подход в `RIR 0` = 5,0 **эффективных повторений** при цене утомления 100 у.е.
   - 2 подхода с `RIR 2` = $3{,}5 + 3{,}5 = \mathbf{7{,}0}$ эффективных повторений (**на** $+40\%$ **больше чистого стимула роста!**) при суммарной цене утомления и повреждения триад всего $\sim$ 60–70 у.е.
3. **Зачем нужен отдых `2,5–3,5 минуты` между рабочими подходами:** Если вы отдыхаете между подходами всего 60 секунд (как советовали старые журналы по бодибилдингу), то к началу следующего подхода: ‣ ресинтез креатинфосфата (PCr, полупериод восстановления $t_{1/2} \approx$ 30–40 с, полное восстановление — 3 минуты) завершён лишь на 65–70%; ‣ неорганический фосфат (P_i) и ионы H^+ не вымыты из волокна, а афференты III и IV групп продолжают блокировать моторную кору M1! В результате на втором подходе через 60 секунд вы берёте штангу с заблокированными верхними `HTMU`, делаете в полтора раза меньше повторений и теряете до 40% объёма механической работы. В РКИ Брэда Шонфельда (*Schoenfeld et al., J Strength Cond Res* 2016, PMID `26605807`) простое увеличение отдыха с **1 минуты до 3 минут** при одинаковом числе подходов дало **в 1,5–2 раза больший прирост толщины мышц бедра и трицепса** и значительно больший прирост силы!

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 6 — Правило `RIR 1–2` и почему отказ крадёт ваш прогресс: ◆ Что такое `RIR 0` на языке клетки:** когда вы 5 секунд трясётесь под штангой на последнем отказном повторении, кальций застревает внутри волокна и включает фермент-ножницы **Кальпаин-1 (`CAPN1`).** Этот фермент буквально перерезает белковые скрепки (`Junctophilin-1`), соединяющие электрический провод клетки с хранилищем кальция. В итоге следующие 48–72 часа мышца просто не может нормально сокращаться по команде мозга. **◆ Как многоповторка и отказ глушат мозг (`CNS Fatigue`):** сильное жжение и отказ возбуждают болевые датчики мышцы (**афференты групп III и IV**), которые посылают аварийный сигнал в мозг и **блокируют моторную кору.** После одного такого подхода вы уже не сможете включить самые крупные мышечные волокна (`IIa/IIx`) в остальных упражнениях тренировки. **◆ Золотой стандарт зала (`Вектор А`):** останавливайте все тяжёлые многосуставные подходы за **1–2 повторения до отказа (`RIR 1–2`),** когда скорость снаряда уже сильно упала, но вы точно знаете, что без читинга осилили бы ещё 1–2 раза. Доходить до полного отказа (`RIR 0`) имеет смысл **только в самом последнем подходе изолирующего упражнения на малую мышечную группу** перед уходом с этого снаряда. Отдыхайте между рабочими подходами `2,5–3,5 минуты` .

ГЛАВА 7. СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА БИОФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ И РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)

7.1. Фундаментальные биофизические и молекулярные константы скелетного мышечного волокна человека

Биофизический параметр / Константа	Точное численное значение	Физиологический смысл и привязка к тренингу
Унитарная сила одной головки миозина S1 **(**F_{uni}**)**	$5{,}0$–$6{,}0$ пН (рабочий шаг $d \approx 5$–10 нм)	Элементарный квант активной силы при сильном связывании $\text{A}\cdot\text{M}\cdot\text{ADP}$ и сбросе P_i (*Piazzesi et al., Cell 2007*).
Порог силового разворачивания доменов Талина (`R3` $\rightarrow$ `R1–R12` **) в костамере**	5–12 пН (для домена `R3`) 15–25 пН (для остальных доменов)	Минимальное натяжение на одну молекулу талина для экспонирования сайтов винкулина (`VBS`) и запуска `FAK` (*Yao et al., Nat Commun 2016*).
Порог механического открытия киназного домена титина (`TK domain` **)**	30–40 пН на молекулу титина	Выдёргивание автоингибиторного хвоста $\beta\text{R1}/\alpha\text{R2}$ из кармана `TK` , посадка `Nbr1/p62/MuRF2` и запуск саркомерогенеза (*Puchner et al., 2008*).
Прочность на разрыв комплекса `Титин Z1/Z2 – Телетонин (T-cap)` **в Z-диске**	> 700 пН	Самая прочная известная белок-белковая нековалентная сшивка в биологии; удерживает целостность Z-диска при пиковых тягах.
Оптимальная длина саркомера человека на плато кривой ***Длина–Натяжение*** **(**L_s**)**	$2{,}64$–$2{,}81$ мкм (при длине тонких нитей актина $1{,}27$–$1{,}30$ мкм и толстых нитей миозина $1{,}60$ мкм)	Зона 100% перекрытия актин-миозиновых мостиков в скелетной мышце человека (*Walker & Schrodt, Anat Rec 1974*; *Herzog et al., 2012*).
Рабочая зона длины саркомера для ***Stretch-Mediated Hypertrophy*** **(** `SMH` **)**	$2{,}80$–$3{,}35$ мкм (начальная и средняя часть нисходящей ветви)	Зона, где высокое число активных мостиков суммируется с пиковым натяжением Ca^{2+} -сцепленной пружины `PEVK` титина по механизму Герцога.
Удельное максимальное изометрическое напряжение волокна (P_0/CSA**)**	150–300 кПа (15–30 Н/см^2)	Базовая силовая мощность 1 см^2 физиологического поперечника мышцы (`PCSA`); на 50–80% передаётся латерально через десмин и костамеры.
Верхний порог рекрутирования `HTMU` **в крупных мышцах конечностей**	80–85% **от текущего** `MVC` (до 90% для крупнейших `FF` единиц)	Порог центрального моторного драйва, необходимый для включения 100% волокон IIa и IIx типов по принципу Хеннемана (*De Luca et al., 1982*).
Частота импульсации мотонейрона для гладкого тетануса и для пика `RFD`	40–60 Гц (полный тетанус `HTMU`) 100–250 Гц (стартовые дублеты `RFD`)	Частотное кодирование (*Rate Coding*), обеспечивающее полное насыщение тропонина С кальцием и выбор слабины сухожилия (*Van Cutsem et al., 1998*).
Внутриклеточный порог активации Кальпаина-1 (`CAPN1` **)**	$[\text{Ca}^{2+}]_i \geq 1{,}5$–$3{,}0$ мкМ при длительной экспозиции (отказ `RIR 0`)	Вызывает необратимый автолиз `CAPN1` ($80 \rightarrow 76$ кДа), протеолиз `Junctophilin-1` и срыв `E-C Coupling` на 24–72 ч (*Murphy et al., 2013*).
Потолок площади миоядерного домена (*Myonuclear Domain Ceiling*)	$\sim 2\,000$–$2\,250$ мкм^2 **на 1 ядро** (порог прироста `fCSA` $+15$–26%)	Критический объём цитоплазмы, сверх которого для дальнейшей гипертрофии требуется слияние новых ядер из сателлитных клеток `Pax7+` (*Petrella et al., 2006, 2008*).

Биофизический параметр / Константа	Точное численное значение	Физиологический смысл и привязка к тренингу
Внутриклеточный порог `L-лейцина` для диссоциации `Sestrin1/2 – GATOR2`	$K_d \approx 20$ мкМ в саркоплазме ($\geq 3{,}0$–$3{,}5$ г лейцина в порции пищи)	Количество лейцина, необходимое для посадки `mTORC1` на лизосому через `RagA/B-GTP` в точку встречи с `Rheb-GTP` (*Wolfson et al., Science 2016*).

7.2. Реестр первичной доказательной базы монографии (`PMID` & `DOI`)

1. **Латеральная передача силы, десмин и костамеры (`DGC` / $\alpha_7\beta_1$-интегрин):**
   - **Street S.F. (1983):** *Lateral transmission of tension in frog myofibers: a myofibrillar network and transverse cytoskeletal connections are possible transmitters.* `J Cell Physiol. 1983;114(3):346–364.` **PMID:** `6833290` .
   - **Huijing P.A. (1999):** *Muscle as a collagen fiber reinforced composite: a review of force transmission in muscle and whole limb.* `J Biomech. 1999;32(4):329–345` / `Exerc Sport Sci Rev. 1999;27:29–71.` **PMID:** `10213024` / `10593215` .
   - **Pardo J.V., Siliciano J.D., Craig S.W. (1983):** *A vinculin-containing cortical lattice in skeletal muscle: transverse lattice elements ("costameres") mark sites of attachment between myofibrils and sarcolemma.* `Proc Natl Acad Sci U S A. 1983;80(4):1008–1012.` **PMID:** `6340116` .
   - **Ervasti J.M. (2003):** *Costameres: the Achilles' heel of Herculean muscle.* `J Biol Chem. 2003;278(16):13591–13594.` **PMID:** `12591926` .
   - **Boppart M.D., Burkin D.J., Kaufman S.J. (2006):** *Alpha7beta1-integrin regulates mechanotransduction and prevents skeletal muscle injury.* `Am J Physiol Cell Physiol. 2006;290(6):C1660–1665.` **PMID:** `16421207` .
   - **del Rio A., Perez-Jimenez R., Liu R., Roca-Cusachs P., Fernandez J.M., Sheetz M.P. (2009):** *Stretching single talin rod molecules activates vinculin binding.* `Science. 2009;323(5914):638–641.` **PMID:** `19179532` .
   - **Yao M. et al. (2016):** *The mechanical response of talin.* `Nat Commun. 2016;7:11966.` **PMID:** `27397608` .
   - **Ulbricht A., Eppler F.J., Tapia V.E. et al. (2013):** *Cellular mechanotransduction relies on tension-induced and chaperone-assisted autophagy* (Filamin-C / BAG3 / YAP). `Curr Biol. 2013;23(5):430–435.` **PMID:** `23434281` .
2. **Механосенсорный каскад `FAK / DGKζ → PA → TSC2 → Rheb-GTP → mTORC1` и биогенез рибосом:**
   - **Baar K., Esser K. (1999):** *Phosphorylation of p70(S6k) correlates with increased skeletal muscle mass following resistance exercise.* `Am J Physiol. 1999;276(1):C120–127.` **PMID:** `9931355` .
   - **Hornberger T.A., Chu W.K., Mak Y.W., Hsiung J.W., Huang S.A., Chien S. (2006):** *The role of phospholipase D and phosphatidic acid in the mechanical activation of mTOR signaling in skeletal muscle.* `Cell Metab. 2006;3(5):345–354` / `Proc Natl Acad Sci U S A. 2006;103(12):4741–4746.` **PMID:** `16537399` .
   - **You J.S., Lincoln H.C., Kim C.R., Frey J.W., Goodman C.A., Zhong X.P., Hornberger T.A. (2014):** *The role of diacylglycerol kinase ζ and phosphatidic acid in the mechanical activation of mammalian target of rapamycin (mTOR) signaling and skeletal muscle hypertrophy.* `Cell Metab.`

2014;19(1):115–128. **PMID:** 24361012.

- **Jacobs B.L., You J.S., Frey J.W., Goodman C.A., Gundermann D.M., Hornberger T.A. (2013):** *Eccentric contractions increase the phosphorylation of tuberous sclerosis complex-2 (TSC2) and alter the targeting of TSC2 and the mechanistic target of rapamycin to the lysosome.* J Physiol. 2013;591(18):4611–4620. **PMID:** 23732647.
- **Spangenburg E.E., Le Roith D., Ward C.W., Bodine S.C. (2008):** *A functional insulin-like growth factor receptor is not necessary for load-induced skeletal muscle hypertrophy.* J Physiol. 2008;586(1):283–291. **PMID:** 18187465.
- **Wolfson R.L., Chantranupong L., Saxton R.A. et al., Sabatini D.M. (2016):** *Sestrin2 is a leucine sensor for the mTORC1 pathway.* Science. 2016;351(6268):43–48. **PMID:** 26449471.
- **Stec M.J., Kelly N.A., Many G.M., Windham S.T., Tuggle S.C., Bamman M.M. (2016):** *Ribosome biogenesis may augment resistance training-induced myofiber hypertrophy and is required for myotube growth in vitro.* Am J Physiol Endocrinol Metab. 2016;310(8):E652–E661. **PMID:** 26860985.
- **Figueiredo V.C., McCarthy J.J. (2019):** *Regulation of Ribosome Biogenesis in Skeletal Muscle Hypertrophy.* Physiology (Bethesda). 2019;34(1):30–42. **PMID:** 30540235.
- **Petrella J.K., Kim J.S., Mayhew D.L., Cross J.M., Bamman M.M. (2008):** *Potent myofiber hypertrophy during resistance training in humans is associated with satellite cell-mediated myonuclear addition: a cluster analysis.* J Appl Physiol. 2008;104(6):1736–1742. **PMID:** 18436694.
- **Bruusgaard J.C., Johansen I.B., Egner I.M., Rana Z.A., Gundersen K. (2010):** *Myonuclei acquired by overload exercise precede hypertrophy and are not lost on detraining.* Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107(34):15111–15116. **PMID:** 20713720.

3. **Титин (PEVK, механизм Герцога, киназный домен TK) и Stretch-Mediated Hypertrophy:**

- **Lange S., Xiang F., Yakovenko A. et al., Gautel M. (2005):** *The kinase domain of titin controls muscle gene expression and protein turnover* (TK → Nbr1 / p62 / MuRF2 → SRF). Science. 2005;308(5728):1599–1603. **PMID:** 15746389.
- **Puchner E.M., Alexandrovich A., Kho A.L., Hensen U., Schäfer L.V., Brandmeier B., Gräter F., Grubmüller H., Gaub H.E., Gautel M. (2008):** *Mechanoenzymatics of titin kinase.* Proc Natl Acad Sci U S A. 2008;105(36):13385–13390. **PMID:** 18765807.
- **Leonard T.R., Herzog W. (2010):** *Regulation of muscle force in the absence of actin-myosin-based cross-bridge interaction.* Am J Physiol Cell Physiol. 2010;299(1):C14–20. **PMID:** 20357181.
- **DuVall M.M., Gifford J.L., Amrein M., Herzog W. (2013):** *Altered mechanical properties of titin immunoglobulin domain 27 in the presence of calcium.* Eur Biophys J. 2013;42(4):301–307 / J Exp Biol. 2013. **PMID:** 23224302.
- **Dutta S., Tsiros C., Sundar S.L., Athar H., Moore J., Nelson B., Gage M.J., Nishikawa K. (2018):** *Calcium increases titin N2A binding to F-actin and regulated thin filaments.* Sci Rep. 2018;8(1):14575. **PMID:** 30275509.
- **Linke W.A. (2018):** *Titin Gene and Protein Functions in Passive and Active Muscle.* Annu Rev Physiol. 2018;80:389–411. **PMID:** 29195055.
- **Maeo S., Huang M., Wu Y. et al., Kanehisa H., Isaka T. (2021):** *Greater Hamstrings Muscle Hypertrophy but Similar Damage Protection after Training at Long versus Short Muscle Lengths.* Med Sci Sports Exerc. 2021;53(4):825–837. **PMID:** 33009197.

- **Maeo S., Wu Y., Huang M. et al. (2023):** *Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position.* `Eur J Sport Sci. 2023;23(7):1240–1250.` **PMID:** `35819335`.
- **Pedrosa G.F., Lima F.V., Schoenfeld B.J. et al. (2022):** *Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths.* `Eur J Sport Sci. 2022;22(8):1250–1260.` **PMID:** `34027804`.

4. **Нейрофизиология двигательных единиц, закон Хилла,** `EIMD` **и утомление (** `CNS / CAPN1 / RyR1` **):**

   - **Henneman E. (1957):** *Relation between size of neurons and their susceptibility to discharge.* `Science. 1957;126(3287):1345–1347.` **PMID:** `13492290`.
   - **De Luca C.J., LeFever R.S., McCue M.P., Xenakis A.P. (1982):** *Behaviour of human motor units in different muscles during linearly varying contractions.* `J Physiol. 1982;329:113–128.` **PMID:** `7143246`.
   - **Van Cutsem M., Duchateau J., Hainaut K. (1998):** *Changes in single motor unit behaviour contribute to the increase in contraction speed after dynamic training in humans.* `J Physiol. 1998;513(Pt 1):295–305.` **PMID:** `9782179`.
   - **Piazzesi G., Reconditi M., Linari M., Lucii L., Bianco P., Brunello E., Decostre V., Stewart A., Gore D.B., Irving T.C., Lombardi V., Irving M. (2007):** *Skeletal muscle performance determined by modulation of number of myosin motors rather than motor force or stroke size.* `Cell. 2007;131(4):784–795.` **PMID:** `18022371`.
   - **González-Badillo J.J., Sánchez-Medina L. (2010):** *Movement velocity as a measure of loading intensity in resistance training.* `Int J Sports Med. 2010;31(5):347–352.` **PMID:** `20180176`.
   - **Damas F., Phillips S.M., Libardi C.A., Vechin F.C., Lixandrão M.E., Jannig P.R., Costa L.A., Bacurau A.V., Snijders T., Parise G., Tricoli V., Roschel H., Ugrinowitsch C. (2016):** *Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage.* `J Physiol. 2016;594(18):5209–5222.` **PMID:** `27219125`.
   - **Amann M., Sidhu S.K., Weavil J.C., Mangum T.S., Venturelli M. (2015):** *Autonomic responses to exercise: group III/IV muscle afferents and fatigue.* `Auton Neurosci. 2015;188:19–23.` **PMID:** `25458429`.
   - **Cotel F., Exley R., Cragg S.J., Perrier J.F. (2013):** *Serotonin spillover onto the axon initial segment of motoneurons induces central fatigue by inhibiting action potential initiation.* `Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(12):4774–4779.` **PMID:** `23431191`.
   - **Murphy R.M., Dutka T.L., Horvath D., Bell J.R., Delbridge L.M., Lamb G.D. (2013):** *Ca2+-dependent proteolysis of junctophilin-1 and junctophilin-2 in skeletal and cardiac muscle.* `J Physiol. 2013;591(3):719–729.` **PMID:** `23148318`.
   - **Place N., Ivarsson N., Venckunas T., Neyroud D., Brazaitis M., Cheng A.J., Ochala J., Kamandulis S., Girard S., Volungevičius G., Paužas H., Mekjavić I.B., Eiken O., Westerblad H. (2015):** *Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak after one session of high-intensity interval exercise.* `Proc Natl Acad Sci U S A. 2015;112(50):15492–15497.` **PMID:** `26575622`.
   - **Morán-Navarro R., Pérez C.E., Mora-Rodríguez R., de la Cruz-Sánchez E., González-Badillo J.J., Sánchez-Medina L., Pallarés J.G. (2017/2019):** *Time course of recovery following resistance training leading or not to failure.* `Eur J Appl Physiol. 2017;117(12):2387–2399.` **PMID:**

`28965198`.

- **Schoenfeld B.J., Pope Z.K., Benik F.M., Hester G.M., Sellers J., Nooner J.L., Schnaiter J.A., Bond-Williams K.E., Carter A.S., Ross C.L., Just B.L., Henselmans M., Krieger J.W. (2016):** *Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men.* `J Strength Cond Res. 2016;30(7):1805–1812.` **PMID:** `26605807`.
- **Robinson Z.P., Pelland J.C., Remmert J.F., Refalo M.C., Jukic I., Steele J., Zourdos M.C. (2024):** *Exploring the Dose-Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions.* `Sports Med. 2024;54(9):2209–2231.` **PMID:** `38970765`.

МОНОГРАФИЯ 02: РЕГИОНАЛЬНАЯ БИОМЕХАНИКА, ВНУТРЕННИЕ ПЛЕЧИ МОМЕНТА СИЛЫ И ПРОФИЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ

Междисциплинарное руководство по остеокинематике, архитектонике саркомеров, нейро-механическому соответствию и инженерному проектированию силовых векторов

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА M2 (6 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА РЫЧАГОВ СКЕЛЕТА И АРХИТЕКТОНИКА САРКОМЕРОВ**
   - 1.1. Внешний крутящий момент (τ_{ext}) и геометрия силовых векторов
   - 1.2. Внутреннее плечо момента силы ($r_{\perp}$) и метод сухожильного смещения (*Tendon Excursion Method*)
   - 1.3. Архитектоника скелетной мышцы: угол перистости (α) и физиологический поперечник (`PCSA`)
   - 1.4. Рабочие диапазоны саркомеров на кривой *Длина–Натяжение* (*Gordon, Huxley & Julian, 1966* и поправка для миофибрилл человека)
3. **РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИП НЕЙРО-МЕХАНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ (*NEUROMECHANICAL MATCHING*)**
   - 2.1. Нейрофизиологический фундамент: от дыхательных мышц к аппендикулярному скелету
   - 2.2. Математическая модель оптимизации центрального моторного драйва
   - 2.3. Фундаментальные практические следствия для гипертрофии и биомеханики упражнений
4. **РАЗДЕЛ 3. ТОЧНАЯ КАРТА ВНУТРЕННИХ ПЛЕЧ МОМЕНТА СИЛЫ ($r_{\perp}$) И РАБОЧИХ ДЛИН САРКОМЕРОВ ПО МЫШЕЧНЫМ РЕГИОНАМ**
   - 3.1. Грудные мышцы (*m. pectoralis major*)
   - 3.2. Дельтовидные мышцы (*m. deltoideus*) и ротаторная манжета плеча (*Rotator Cuff*)
   - 3.3. Широчайшие мышцы спины (*m. latissimus dorsi*), большая круглая (*m. teres major*) и верх спины
   - 3.4. Сгибатели локтя (*m. biceps brachii*, *m. brachialis*, *m. brachioradialis*) и предплечье
   - 3.5. Разгибатели локтя — Трёхглавая мышца плеча (*m. triceps brachii*: 3 головки)
   - 3.6. Квадрицепс — Четырёхглавая мышца бедра (*m. quadriceps femoris*)
   - 3.7. Задняя цепь бедра (*Hamstrings*), Ягодичная группа (*Gluteals*) и Большая приводящая мышца (*m. adductor magnus*)
   - 3.8. Трёхглавая мышца голени: Двусуставная икроножная (*m. gastrocnemius*) против Одноуставной камбаловидной (*m. soleus*)
5. **РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИКА ВНЕШНИХ ПРОФИЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ И СВОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ТАБЛИЦА 22 МЫШЕЧНЫХ СУБРЕГИОНОВ**
   - 4.1. Три физические архитектуры внешней нагрузки
   - 4.2. Мастер-таблица остеокинематики, внутренних плеч моментов ($r_{\perp}$) и оптимальных профилей по 22 субрегионам
6. **РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ КАДАВЕРНЫХ, МРТ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)**

Суть тома за 90 секунд

- **Вращательная статика и динамика суставов:** Перемещение костных звеньев определяется крутящим моментом силы ($\tau = F \cdot r_{\perp}$). Механическое натяжение мышечного пучка зависит от внешнего момента нагрузки $\tau_{ext}(\theta)$, внутреннего плеча момента силы $r_{\perp}(\theta)$, угла перистости

волокон $\alpha(\theta)$ и текущей длины саркомеров $L_s(\theta)$ на кривой Гордона–Хаксли–Джулиана

```
Внешний момент τ_ext(θ) → Внутреннее плечо силы r⊥(θ) → Рекрутирование компартмента ЦНС →
Деформация саркомера Ls(θ)
```

- **Принцип нейро-механического соответствия (*Neuromechanical Matching*):** Моторная кора (M1) и спинальные сети автоматически направляют максимальный центральный драйв именно в те пучки мышцы, которые имеют наибольшее внутреннее плечо момента силы $r_{\perp}(\theta)$ в текущем угле сустава (`Том 01, §2.3` , `Том 02, §1.1`).
- **Точная карта 22 мышечных субрегионов:** Монография содержит кадаверные измерения плеч моментов ($r_{\perp}$ в мм) и рабочих диапазонов саркомеров (L_s в мкм) для всех 22 мышечных субрегионов тела.

РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕХАНИКА РЫЧАГОВ СКЕЛЕТА И АРХИТЕКТОНИКА САРКОМЕРОВ

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Раздел 1 — Механика рычагов скелета и архитектоника саркомеров:** Движение в синовиальных суставах человека подчиняется законам вращательной статики и динамики твёрдого тела с деформируемыми актуаторами. Мышечное волокно генерирует исключительно линейную тягу вдоль своей оси, однако перемещение костных звеньев определяется **крутящим моментом силы** (τ). Результирующее механическое напряжение, испытываемое конкретным мышечным пучком в данном угле сустава θ, является функцией четырёх фундаментальных переменных: внешнего момента нагрузки $\tau_{\text{ext}}(\theta)$, внутреннего плеча момента силы мышцы $r_{\perp}(\theta)$, угла перистости волокон $\alpha(\theta)$, определяющего физиологический поперечник (PCSA), и текущей длины саркомеров $L_s(\theta)$ на кривой *Длина–Натяжение*.

1.1. Внешний крутящий момент (τ_{ext}) и геометрия силовых векторов

В классической механике Ньютона–Эйлера вращательный эффект внешней силы $\vec{F}_{\text{ext}}$, приложенной к дистальному сегменту конечности (например, кисти, удерживающей гантель, рукоять троса или рычаг тренажёра), относительно мгновенного центра вращения сустава (*Instantaneous Center of Rotation* — ICR) определяется векторным произведением:

$$\vec{\tau}_{\text{ext}}(\theta) = \vec{r}_{\text{ext}}(\theta) \times \vec{F}_{\text{ext}}(\theta)$$

Скалярная величина внешнего крутящего момента равна произведению модуля внешней силы на **внешнее плечо момента силы** $d_{\perp}(\theta)$ — кратчайшее (перпендикулярное) расстояние от оси вращения сустава до линии действия вектора внешней силы (*Line of Resistance* — LoR):

$$\tau_{\text{ext}}(\theta) = F_{\text{ext}}(\theta) \cdot d_{\perp}(\theta) = F_{\text{ext}}(\theta) \cdot L_{\text{seg}} \cdot \sin\phi(\theta)$$

где:

- L_{seg} — анатомическая длина костного рычага от центра ротации сустава до точки приложения внешней силы (м);
- $\phi(\theta)$ — угол между продольной анатомической осью костного сегмента и линией действия вектора внешней силы $\vec{F}_{\text{ext}}$ в плоскости рассматриваемого движения;
- $d_{\perp}(\theta) = L_{\text{seg}} \cdot \sin\phi(\theta)$ — эффективное внешнее плечо момента силы (м).

◆ Уравнение динамического равновесия сустава (уравнение Эйлера–Лагранжа для одного звена):

$$I_{\text{seg}} \cdot \ddot{\theta} = \sum_{i=1}^{n} \tau_{\text{int},i}(\theta, \dot{\theta}) - \tau_{\text{ext}}(\theta) - \tau_{\text{seg, grav}}(\theta) - \tau_{\text{passive}}(\theta)$$

где I_{seg} — момент инерции сегмента с грузом относительно оси сустава (кг · м^2), $\ddot{\theta}$ — угловое ускорение (рад/с^2), $\tau_{\text{seg, grav}}(\theta) = m_{\text{seg}} g r_{\text{CoM}} \sin\theta$ — собственный гравитационный момент массы сегмента тела (при расстоянии r_{CoM} до центра масс сегмента), а $\tau_{\text{passive}}(\theta)$ — упругий момент пассивных околосуставных структур (капсульно-связочного аппарата, фасций и титиновых филаментов мышц-антагонистов). При квазистатическом или контролируемом темпе выполнения упражнения ($\ddot{\theta} \to 0$) суммарный внутренний мышечный момент обязан уравновешивать внешний нагрузочный момент:

$$\sum_{i=1}^{n} \tau_{\text{int},i}(\theta) = \sum_{i=1}^{n} F_{t,i}(\theta) \cdot r_{\perp,i}(\theta) \approx \tau_{\text{ext}}(\theta)$$

1.2. Внутреннее плечо момента силы ($r_{\perp}$) и метод сухожильного смещения (*Tendon Excursion Method*)

Внутреннее плечо момента силы $r_{\perp}(\theta)$ каждого отдельного мышечного пучка (или нервно-мышечного компартмента) представляет собой кратчайший перпендикуляр, опущенный из мгновенного центра вращения сустава (`ICR`) на линию действия вектора сухожильной тяги данной мышцы (*Line of Action* — LoA). Поскольку линия действия мышцы меняет свою пространственную ориентацию при каждом градусе сгибания, разгибания, отведения или ротации, $r_{\perp}$ не является константой, а представляет собой нелинейную функцию суставного угла $r_{\perp}(\theta)$.

▸ **Вывод уравнения сухожильного смещения (An, Takahashi, Harrigan & Chao, 1981, 1984):** В кадаверной и вычислительной биомеханике прямое геометрическое измерение $r_{\perp}(\theta)$ по рентгенограммам или МРТ-срезам сопряжено с погрешностями определения `ICR` (который мигрирует вследствие сочетания качения и скольжения суставных поверхностей — *roll-and-glide arthrokinematics*) и криволинейного хода сухожилий вокруг костных блоков. Кай-Нань Ань с соавторами (An *et al.*, 1981, 1984) применили **принцип виртуальной работы Лагранжа** (*Principle of Virtual Work*) к идеальной (лишённой трения в синовиальном влагалище) мышечно-сухожильной единице (*Muscle-Tendon Unit* — MTU).

Пусть сустав совершает бесконечно малое виртуальное угловое перемещение $d\theta$ (выраженное в радианах), которому соответствует линейное смещение (экскурсия) сухожилия dL вдоль линии его натяжения. Виртуальная работа внутренней силы натяжения сухожилия F_m по укорочению мышечно-сухожильного комплекса обязана в точности равняться виртуальной вращательной работе суставного момента τ_m:

$$\delta W = F_m \cdot dL - \tau_m \cdot d\theta = 0$$

Поскольку по определению вращательного момента $\tau_m = F_m \cdot r_{\perp}(\theta)$, подстановка даёт:

$$F_m \cdot dL = F_m \cdot r_\perp(\theta) \cdot d\theta \implies r_\perp(\theta) = \frac{dL}{d\theta}$$

где:

- $r_\perp(\theta)$ — мгновенное внутреннее плечо момента силы мышцы при угле θ (мм или м);
- dL — дифференциал линейного смещения (экскурсии) мышечно-сухожильной единицы (мм или м);
- $d\theta$ — дифференциал суставного угла в **радианах** ($1\ \text{рад} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}2958^\circ$).

◆ **Физический и физиологический смысл тождества $r_\perp(\theta) = \frac{dL}{d\theta}$:** Это уравнение устанавливает фундаментальный закон биомеханического компромисса между выигрышем в моменте силы и амплитудой укорочения саркомеров:

1. **Большое внутреннее плечо момента ($r_\perp \gg 0$):** Мышца обладает огромным механическим преимуществом (рычагом) для создания крутящего момента при умеренной линейной силе F_m, но за каждый радиан (или градус) поворота кости она обязана претерпевать **огромное линейное изменение длины** ($\Delta L = \int_{\theta_1}^{\theta_2} r_\perp(\theta)\, d\theta$). Если мышечные пучки при этом короткие (малое число последовательно соединённых саркомеров N_{serial}), то при большом $r_\perp$ саркомеры стремительно покинут оптимальное плато кривой *Длина–Натяжение* и впадут в активную недостаточность.
2. **Малое внутреннее плечо момента ($r_\perp \to 0$):** Мышца имеет малый вращательный рычаг (основная часть вектора силы $F_\parallel = F_m \cos\psi$ расходуется на компрессионную стабилизацию — коаптацию суставных поверхностей — или сдвиговую трансляцию), зато при повороте сустава на большой угол её линейная длина меняется минимально ($\Delta L \approx 0$), позволяя саркомерам долго удерживаться в пределах плато высокой генерации силы.
3. **Угол инверсии (*Halting Angle* / Точка нулевого момента):** Если при определённом суставном угле θ_0 линия действия мышечного пучка пересекает мгновенный центр вращения сустава (`ICR`), то $\frac{dL}{d\theta}\big|_{\theta=\theta_0} = 0 \implies r_\perp(\theta_0) = 0$. При переходе через θ_0 знак производной $\frac{dL}{d\theta}$ меняется на противоположный: мышца-сгибатель превращается в мышцу-разгибатель (или отводящий пучок превращается в приводящий, как задняя дельта во фронтальной плоскости при $\theta < 40^\circ$ или абдоминальный пучок большой грудной при отведении плеча).

1.3. Архитектоника скелетной мышцы: угол перистости (α) и физиологический поперечник (`PCSA`)

Геометрическое расположение мышечных пучков (*fasciculi*) относительно оси внутреннего сухожилия (апоневроза) подразделяет скелетные мышцы человека на **продольные (веретенообразные / параллельно-волоконные)**, где $\alpha \approx 0^\circ$ (*m. sartorius*, *m. biceps brachii*, *m. semitendinosus*), и **перистые** (*одно-, дву- и многоперистые*: *m. vastus lateralis*, *m. soleus*, *m. gastrocnemius*, *m. deltoideus pars acromialis*, *m. gluteus medius*), где волокна крепятся к апоневрозу под углом перистости $\alpha > 0^\circ$ (от 5° до 32° в покое и до 45–50° на пике концентрического сокращения).

▸ **Анатомический (`ACSA`) против физиологического (`PCSA`) поперечника:**

- **Анатомический поперечник (`ACSA` — *Anatomical Cross-Sectional Area*):** площадь среза брюшка мышцы в плоскости, строго перпендикулярной продольной оси всей мышцы (то, что непосредственно измеряется на одиночном аксиальном МРТ- или УЗИ-срезе). В перистых мышцах `ACSA` пересекает лишь часть волокон и существенно занижает истинное количество параллельно работающих актин-миозиновых мостиков.
- **Физиологический поперечник (`PCSA` — *Physiological Cross-Sectional Area*, *Alexander & Vernon, 1975; Sacks & Roy, 1982; Lieber & Fridén, 2000*):** суммарная площадь поперечного сечения **всех** мышечных волокон мышцы, измеренная строго перпендикулярно продольной оси самих волокон:

$$\mathrm{PCSA} = \frac{V_m}{L_f} = \frac{m_m}{\rho_m \cdot L_f}$$

где:

- V_m — объём сократительной мышечной ткани (см^3);
- m_m — масса мышечного брюшка без внешних сухожилий (г);
- $\rho_m \approx 1{,}056$ г/см^3 — удельная плотность скелетной мышцы млекопитающих (*Mendez & Keys, 1960*; *Ward & Lieber, 2005*);
- L_f — средняя оптимальная длина мышечного пучка (*fascicle length*, см), равная произведению числа последовательно расположенных саркомеров N_{serial} на оптимальную длину одного саркомера $L_{s,0} \approx 2{,}15$ мкм ($L_f = N_{\text{serial}} \cdot L_{s,0}$).

▸ **Уравнение передачи силы на сухожилие и эффективный `PCSA`:** Каждое волокно генерирует осевую силу, пропорциональную своему поперечнику и удельному изометрическому напряжению миофибриллярного аппарата ($\sigma_{\text{spec}} \approx 25$–$33$ Н/см^2 или 250–330 кПа у человека in vivo; *Close, 1972*; *Narici et al., 1992*; *Erskine et al., 2010*). Однако при угле перистости α на продольную ось сухожилия проецируется только косинусная компонента силы каждого пучка ($F_t = F_{\text{fibers}} \cdot \cos\alpha$). Поэтому в прикладной биомеханике (*Powell et al., 1984*; *Lieber & Ward, 2011*) часто определяют **эффективный физиологический поперечник** ($\mathrm{PCSA}_{\text{eff}} \propto \cos\alpha$):

$$\mathrm{PCSA}_{\text{eff}} = \frac{m_m \cdot \cos\alpha}{\rho_m \cdot L_f}$$

Отсюда максимальная изометрическая сила мышечно-сухожильной единицы вдоль линии сухожилия равна:

$$F_{t,\max}(\theta) = \sigma_{\text{spec}} \cdot \frac{m_m}{\rho_m \cdot L_f} \cdot \cos\alpha(\theta) \cdot \hat{f}_{\text{LT}}\big(L_s(\theta)\big)$$

где $\hat{f}_{\text{LT}}(L_s(\theta)) \in [0;1]$ — безразмерная нормированная функция активного и пассивного напряжения саркомеров от их текущей длины $L_s(\theta)$.

◆ **Парадокс перистости (почему потеря в $\cos\alpha$ даёт колоссальный выигрыш в силе):** Хотя множитель $\cos\alpha$ уменьшает долю силы отдельного волокна, передаваемую на сухожилие (при $\alpha = 15^\circ \implies \cos 15^\circ = 0{,}966$, потеря всего 3,4%; при $\alpha = 30^\circ \implies \cos 30^\circ = 0{,}866$, потеря 13,4%), косое прикрепление коротких волокон к широкому апоневрозу позволяет упаковать в том же

анатомическом объёме V_m в 2–5 раз больше мышечных волокон параллельно друг другу (за счёт уменьшения L_f в знаменателе формулы `PCSA`). В результате многоперистая камбаловидная мышца (*m. soleus*, $\alpha \approx 28^\circ$, $L_f \approx 3{,}8$ см, PCSA ≈ 58 см^2) развивает сухожильную силу свыше 1500–1800 Н, тогда как параллельно-волоконная портняжная мышца (*m. sartorius*, $\alpha \approx 0^\circ$, $L_f \approx 40$ см, PCSA $\approx 2{,}9$ см^2) — менее 90 Н (*Ward et al.*, 2009).

▸ **Передаточное отношение архитектоники (*Architectural Gear Ratio* — AGR, *Brainerd & Azizi*, 2005):** При сокращении перистой мышцы её пучки не только укорачиваются со скоростью v_{fiber}, но и **вращаются** (увеличивают угол перистости α от α_1 до α_2), вследствие чего скорость движения апоневроза и сухожилия v_{muscle} превышает проекцию скорости самого волокна:

$$\text{AGR} = \frac{v_{\text{muscle}}}{v_{\text{fiber}}} = \frac{\cos\alpha}{1 - \tan\alpha \cdot \frac{d\alpha}{d\varepsilon_f}} \geq 1$$

При малых внешних нагрузках мышца деформируется с увеличением своей толщины, пучки сильно ротируются, AGR высок ($\approx 1{,}4$–$2{,}0$), обеспечивая выигрыш в скорости. При околомаксимальных силовых нагрузках ($> 80\%$ 1ПМ) высокое внутримышечное давление и натяжение апоневроза сжимают мышцу, подавляя ротацию волокон (AGR $\to 1{,}0$–$1{,}1$), что минимизирует рост угла α и сохраняет высокий $\cos\alpha$ для максимальной силовой передачи.

1.4. Рабочие диапазоны саркомеров на кривой *Длина–Натяжение* (*Gordon, Huxley & Julian, 1966* и поправка для миофибрилл человека)

В классическом эксперименте с фиксацией длины одиночного изолированного мышечного волокна портняжной мышцы лягушки (*Rana temporaria*) А. М. Гордон, Э. Ф. Хаксли и Ф. Дж. Джулиан (*Gordon, Huxley & Julian, 1966, Journal of Physiology*) доказали, что максимальное активное изометрическое напряжение саркомера линейно пропорционально числу возможных поперечных актин-миозиновых мостиков (*cross-bridges*), то есть степени геометрического перекрытия толстых (миозиновых) и тонких (актиновых) миофиламентов.

▸ **Различие геометрии миофиламентов амфибий и человека (*Walker & Schrodt, 1974; Lieber et al., 1994; Rassier, MacIntosh & Herzog, 1999*):** В то время как длина толстого (миозинового) филамента строго консервативна у всех позвоночных и составляет $L_{\text{myosin}} \approx 1{,}60$ мкм (с центральной лишённой миозиновых головок «голой зоной» М-линии $L_{\text{bare}} \approx 0{,}15$–$0{,}20$ мкм), длина тонкого (актинового) филамента от Z-диска до свободного конца существенно различается между видами:

- У лягушки (*Gordon et al., 1966*): $L_{\text{actin}} \approx 0{,}95$ мкм (сумма двух нитей в саркомере $2L_{\text{actin}} = 1{,}90$ мкм), поэтому плато максимальной силы лежит в интервале 2,00–2,20 мкм, а полное исчезновение перекрытия (*zero active tension*) наступает при 3,65 мкм.
- **У человека (*Homo sapiens*):** по данным электронной микроскопии и лазерной дифракции биопсий скелетных мышц человека (*Walker & Schrodt, 1974; Lieber et al., 1994; Burkholder & Lieber, 2001*), длина одного актинового филамента составляет $L_{\text{actin}} \approx 1{,}12$–$1{,}27$ мкм (суммарная длина тонких нитей двух половин саркомера с учётом толщины Z-диска $w_Z \approx 0{,}05$ мкм составляет 2,25–2,55 мкм). Вследствие этого кривая *Длина–Натяжение* саркомера человека сдвинута вправо в область больших длин, а стандартный физиологический оптимум перекрытия актина и

миозина в скелетных мышцах человека принят равным $2{,}00$–$2{,}25$ мкм (в ряде классификаций с учётом вариабельности изоформ тропомодулина/небулина — до $2{,}64$–$2{,}81$ мкм, при этом нормировка кадаверных данных в базах *Delp / OpenSim* и *Ward et al.*, 2009 часто приводится к референсному человеческому оптимуму $L_{s,0} \approx 2{,}0$–$2{,}25$ мкм или $2{,}70$ мкм с сохранением точных границ ветвей).

◆ Четыре функциональные зоны кривой *Длина–Натяжение* саркомера (в канонических координатах с оптимумом плато $2{,}00$–$2{,}25$ мкм):

1. Крутая восходящая ветвь (*Steep Ascending Limb*)

$1{,}27 \leq L_s < 1{,}67$ мкм	Концы толстых миозиновых нитей ($1{,}60$ мкм) упираются непосредственно в Z-диски и деформируются; встречные актиновые нити глубоко перекрывают друг друга; рост межфиламентного расстояния решетки.
Резкое падение активного напряжения до 0 при $1{,}27$ мкм. Состояние глубокой **активной недостаточности** (*Active Insufficiency*) и снижение чувствительности тропонина С к Ca^{2+} (*length-dependent activation*).	

2. Пологая восходящая ветвь (*Shallow Ascending Limb*)

$1{,}67 \leq L_s < 2{,}00$ мкм	Актиновые нити противоположных Z-дисков пересекают М-линию и входят в зону двойного перекрытия (*double overlap*), экранируя часть миозиновых головок и нарушая правильную полярность сцепления.
Активная сила возрастает линейно от ≈ 75–80% до 100% по мере растяжения саркомера к $2{,}00$ мкм. Пассивное натяжение титина равно нулю ($F_{\text{passive}} = 0$).	

3. Оптимальное плато (*Optimal Plateau*)

$2{,}00 \leq L_s \leq 2{,}25$ мкм	Концы актиновых филаментов находятся строго внутри центральной «голой зоны» миозина ($0{,}15$–$0{,}20$ мкм вокруг М-линии). Все 100% миозиновых головок имеют доступ к актиновым сайтам без взаимной интерференции.
Максимум активной изометрической силы ($\hat{f}_{\text{active}}(L_s) = 1{,}00$). Зарождение начального пассивного натяжения молекул титина (F_{passive} от 0 до $5\% F_{\max}$).	

4. Нисходящая ветвь (*Descending Limb*)

$2{,}25 < L_s \leq 3{,}65$–$3{,}80$ мкм	Актиновые нити вытягиваются из-под миозинового пучка; число доступных поперечных мостиков линейно убывает до 0. Одновременно распрямляются иммуноглобулиновые (`Ig`) и `PEVK` -домены гигантского белка **титина** (*titin / connectin*).
Активная сила линейно снижается, но **экспоненциально растёт пассивное натяжение титина** ($F_{\text{passive}} \propto e^{k(L_s - L_0)}$) и развивается эффект *остаточного повышения силы после активного растяжения* (*Residual Force Enhancement — RFE*, *Herzog et al., 2008*). Максимальная механотрансдукция и продольное/поперечное добавление саркомеров (*Stretch-Mediated Hypertrophy*).	

▸ **Математическая кусочно-линейная аппроксимация активной и пассивной силы саркомера:**

$$\hat{f}_{\text{active}}(L_s) = \begin{cases} 0, & L_s < 1{,}27 \text{ мкм} \\ 0{,}78 \cdot \dfrac{L_s - 1{,}27}{1{,}67 - 1{,}27}, & 1{,}27 \leq L_s < 1{,}67 \text{ мкм} \\ 0{,}78 + 0{,}22 \cdot \dfrac{L_s - 1{,}67}{2{,}00 - 1{,}67}, & 1{,}67 \leq L_s < 2{,}00 \text{ мкм} \\ 1{,}00, & 2{,}00 \leq L_s \leq 2{,}25 \text{ мкм} \\ 1{,}00 - \dfrac{L_s - 2{,}25}{3{,}70 - 2{,}25}, & 2{,}25 < L_s \leq 3{,}70 \text{ мкм} \\ 0, & L_s > 3{,}70 \text{ мкм} \end{cases}$$

$$\hat{f}_{\text{total}}(L_s, a) = a \cdot \hat{f}_{\text{active}}(L_s) + \hat{f}_{\text{passive}}(L_s) + \hat{f}_{\text{RFE}}(a, L_s)$$

где $a \in [0; 1]$ — уровень нейронной активации (Ca^{2+}-насыщения), а $\hat{f}_{\text{RFE}}(a, L_s)$ — кальций-зависимое увеличение жёсткости титина при связывании его `N2A` / `PEVK` -сегмента с актиновым филаментом во время активного растяжения на нисходящей ветви (*Nishikawa et al.*, 2012; *Herzog*, 2018). Именно поэтому мышцы, анатомически способные выходить на нисходящую ветвь кривой *Длина–Натяжение* ($L_s > 2{,}25$ мкм), демонстрируют выраженный отклик на тренировку в растянутых позициях (*Lengthened Partials / Long-Muscle-Length Training*), тогда как мышцы, чей анатомический диапазон ограничен восходящей ветвью и плато ($L_s \leq 2{,}25$ мкм), не получают бонуса от экстремального растяжения сустава и требуют совпадения пика внешней нагрузки с их внутренним плечом момента силы $r_{\perp}(\theta)$.

---

1 **ГЕОМЕТРИЯ СУСТАВА И ВНУТРЕННЕЕ ПЛЕЧО СИЛЫ r⊥ θ**

Изменение суставного угла θ и плоскости движения (например, скамья 30° против 0°)

↓

Смещение линии действия сухожилия относительно центра ротации сустава ICR

↓

Перераспределение пикового внутреннего плеча момента r⊥(θ) между пучками мышцы

2 **Нейро-механическое соответствие**
GANDEVIA и BEARDSLEY

Моторная кора M1 и спинной мозг направляют максимум синаптического драйва в пучок с наибольшим r⊥(θ)

↓

Прицельная региональная гипертрофия целевого пучка со 100%-ной воспроизводимостью

РАЗДЕЛ 2. ПРИНЦИП НЕЙРО-МЕХАНИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ (*NEUROMECHANICAL MATCHING*)

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Раздел 2 — Принцип нейро-механического соответствия:** Центральная нервная система (первичная моторная кора M1, стволовые центры и спинальные интернейронные сети) **не распределяет** центральный моторный драйв равномерно между синергистами или пучками одной мышцы. Согласно принципу **нейро-механического соответствия** (*Neuromechanical Matching*, *Gandevia, Hudson & Butler*, 2006–2019; *De Troyer et al.*, 2005; *Ackland et al.*, 2008; *Beardsley*, 2018–2023), в каждый момент времени и в каждом суставном угле θ моторная кора и спинной мозг направляют наибольший возбуждающий синаптический драйв именно тем мышечным компартментам, которые обладают **максимальным внутренним плечом момента силы** $r_{\perp}(\theta)$ (наивысшим механическим преимуществом) и наиболее благоприятной рабочей длиной саркомеров для создания требуемого вектора суставного момента.

2.1. Нейрофизиологический фундамент: от дыхательных мышц к аппендикулярному скелету

Исторически принцип нейро-механического соответствия был открыт и математически верифицирован в серии блестящих электрофизиологических исследований с регистрацией разрядов одиночных двигательных единиц (*Single Motor Unit Recordings*) профессорами Саймоном Гандевиа, Джейн Батлер, Анной Хадсон и Андре Де Тройером в Институте неврологических исследований Нового Южного Уэльса (*Neuroscience Research Australia* — NeuRA):

- В работах *De Troyer, Kirkwood & Wilson* (2005, *Physiological Reviews*), *Gandevia, Hudson, Gorman, Butler & De Troyer* (2006, *Journal of Physiology*) и *Hudson, Gandevia & Butler* (2007, 2019) было изучено распределение нейронного драйва между различными межрёберными мышцами (*mm. intercostales externi et interni*) вдоль ростро-каудального и дорсо-вентрального градиентов грудной клетки.
- Оказалось, что парастернальные межрёберные мышцы во 2-м и 3-м межреберьях имеют в 2,5–3 раза большее внутреннее плечо момента для элевации рёбер ($\frac{dL}{d\theta}$), чем те же мышцы в 5-м межреберье, а дорсальные наружные межрёберные мышцы во 2-м межреберье имеют в несколько раз больший рычаг, чем вентральные или каудальные сегменты.
- Регистрация потенциалов действия двигательных единиц показала **корреляцию** $R^2 > 0{,}88$–$0{,}94$ между величиной механического преимущества пучка ($r_{\perp,i}$) и:
    1. Ранним порядком рекрутирования его двигательных единиц;
    2. Пиковой частотой импульсации мотонейронов (*Firing Rate*, Гц);
    3. Суммарной долей рекрутированного мотонейронного пула.

- Более того, в эксперименте Hudson, Butler, Gandevia & De Troyer (2009, Journal of Physiology) и Butler, Hudson & Gandevia (2014, Comprehensive Physiology) было доказано, что если пассивно повернуть туловище испытуемого на 45°, изменив геометрию грудной клетки и внутренние плечи моментов межрёберных и косых мышц живота, центральный моторный драйв **мгновенно перераспределяется** вслед за новым распределением $r_\perp(\theta)$! При этом предварительное отключение проприоцептивной афферентации (блокада или ишемия мышечных веретён) не отменяет базовую матрицу рекрутирования: это доказывает, что схема соответствия зашита в премоторно-спинальных синаптических весах (*pre-programmed central motor commands*), а текущая афферентация от мышечных веретён (Ia/II) и сухожильных органов Гольджи (Ib) осуществляет её тонкую модуляцию в реальном времени.

В последующие годы этот закон был подтверждён на мышцах конечностей человека:

- Для сгибателей локтя (*m. biceps brachii*, *m. brachialis*, *m. brachioradialis*) при смене угла локтя и супинации/пронации предплечья (Murray et al., 1995; Hudson, Gandevia & Butler, 2009);
- Для субакромиальных, дельтовидных и грудных пучков плечевого пояса при изменении плоскости элевации и горизонтального отведения/приведения (Ackland, Pak, Richardson & Pandy, 2008; Kuechle et al., 1997; Wickham & Brown, 1998; Brown, Wickham, McAndrew & Huang, 2007);
- Для разгибателей коленного и тазобедренного суставов, а также мышц голени (Kawakami et al., 1998; Kennedy & Cresswell, 2001; Héroux et al., 2016; Beardsley, 2019).

2.2. Математическая модель оптимизации центрального моторного драйва

Рассмотрим сустав, который пересекают n мышечных компартментов (или суб-пучков одной широкой веерообразной мышцы, таких как 6 сегментов *m. pectoralis major* или 7 сегментов *m. deltoideus*). Каждый i-й компартмент имеет собственное представительство в спинномозговом ядре (суб-пул α-мотонейронов), получает долю центрального моторного драйва $u_i(\theta) \in [0;1]$ и создаёт суставной момент:

$$\tau_i(\theta) = u_i(\theta) \cdot F_{\max,i} \cdot \hat{f}_{\mathrm{LT}}\big(L_{s,i}(\theta)\big) \cdot r_{\perp,i}(\theta) = u_i(\theta) \cdot G_i(\theta)$$

где величина

$$G_i(\theta) = F_{\max,i} \cdot \hat{f}_{\mathrm{LT}}\big(L_{s,i}(\theta)\big) \cdot r_{\perp,i}(\theta)$$

называется **эффективным нейро-механическим коэффициентом усиления момента** (*Effective Torque Gain* или *Mechanical Advantage Weight*) i-го пучка при угле θ.

Из-за **избыточности двигательной системы Бернштейна** (*Motor Redundancy / Actuator Redundancy Problem*, когда число мышечных пучков n значительно превышает число степеней свободы сустава k) уравнение баланса моментов

$$\sum_{i=1}^{n} u_i(\theta) \cdot G_i(\theta) = \tau_{\mathrm{ext}}(\theta)$$

имеет бесконечное множество математических решений для вектора активаций $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)^T$. Однако ЦНС выбирает единственное оптимальное распределение драйва, минимизирующее целевую функцию метаболической стоимости и суммарного синаптического/мышечного утомления (*Crowninshield & Brand, 1981; Prilutsky & Zatsiorsky, 2002; Butler et al., 2014*):

$$\min_{\vec{u}} J(\vec{u}) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} w_i \cdot u_i^{p} \quad \text{при условии} \quad \sum_{i=1}^{n} u_i \cdot G_i(\theta) = \tau_{\text{ext}}(\theta)$$

Решая задачу условного экстремума методом множителей Лагранжа (при квадратичной или кубической функции стоимости $p = 2$, $w_i = \text{const}$):

$$\mathcal{L}(\vec{u}, \lambda) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} u_i^2 - \lambda \left(\sum_{i=1}^{n} u_i G_i(\theta) - \tau_{\text{ext}}(\theta) \right)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial u_i} = u_i - \lambda G_i(\theta) = 0 \implies u_i(\theta) = \lambda \cdot G_i(\theta) \propto r_{\perp,i}(\theta) \cdot \hat{f}_{\text{LT}}\big(L_{s,i}(\theta)\big)$$

Подставляя $u_i(\theta)$ в уравнение ограничения, получаем точное аналитическое выражение для доли центрального моторного драйва, выделяемой i-му мышечному пучку в угле θ:

$$u_i(\theta) = \tau_{\text{ext}}(\theta) \cdot \frac{F_{\max,i} \cdot \hat{f}_{\text{LT}}\big(L_{s,i}(\theta)\big) \cdot r_{\perp,i}(\theta)}{\sum_{j=1}^{n} \Big[F_{\max,j} \cdot \hat{f}_{\text{LT}}\big(L_{s,j}(\theta)\big) \cdot r_{\perp,j}(\theta) \Big]^2}$$

2.3. Фундаментальные практические следствия для гипертрофии и биомеханики упражнений

Из выведенного закона нейро-механического соответствия вытекают четыре непреложных постулата для проектирования силовых тренировок:

1. **Примат геометрии рычага над «волевой концентрацией» (*Mind-Muscle Connection*):** Поскольку гипертрофия мышечного волокна требует рекрутирования его высокопороговых двигательных единиц (ВПДЕ, порог рекрутирования по правилу Хеннемана достигается при $u_i(\theta) \geq 0{,}80$–$0{,}85$), пучок, у которого в данном упражнении и данном угле сустава внутреннее плечо момента $r_{\perp,i}(\theta) \approx 0$ (или отрицательно), получает околонулевой центральный моторный драйв ($u_i(\theta) \to 0$). Никакая сознательная концентрация («сжимать верх груди на горизонтальном жиме узким хватом с опущенными локтями» или «тянуть широчайшими при разведении локтей под 90° в стороны») не способна заставить моторную кору рекрутировать ВПДЕ пучка, лишенного механического рычага при околомаксимальных весах ($> 75\%$ 1ПМ; *Schoenfeld et al., 2018*).
2. **Внутримышечная региональная компартментализация (*Neuromuscular Compartments*):** Крупные скелетные мышцы (*m. pectoralis major*, *m. deltoideus*, *m. latissimus dorsi*, *m. trapezius*, *m. gluteus maximus*, *m. adductor magnus*) не являются едиными функциональными единицами. Они разделены фасциальными перегородками на 3–7 независимых нервно-мышечных

компартментов (*Segal et al.*, 1991; *English et al.*, 1993; *Brown et al.*, 2007), каждый из которых иннервируется собственной первичной ветвью двигательного нерва и имеет собственный вектор линии тяги и собственную кривую $r_{\perp,i}(\theta)$.

3. **Эстафета крутящих моментов по амплитуде (*Torque Handoff Across ROM*):** В течение одного повторения по мере изменения суставного угла θ от полного растяжения до полного сокращения внутренние плечи моментов различных синергистов и суб-пучков меняются в противофазе. Например, при глубоком приседании со штангой в нижней точке ($\theta_{\text{hip}} = 100\text{–}120^\circ$) максимальный $r_\perp$ разгибания бедра принадлежит большой приводящей мышце (*m. adductor magnus*, $r_\perp \approx 65\text{–}75$ мм), в средних углах ($\theta_{\text{hip}} = 45\text{–}70^\circ$) возрастает вклад нижних пучков большой ягодичной, а в финальной трети амплитуды ($\theta_{\text{hip}} = 0\text{–}30^\circ$) пик $r_\perp$ ($\approx 70\text{–}80$ мм) переходит к большой ягодичной мышце (*Nemeth & Ohlsen*, 1985).
4. **Сопряжение профиля внешнего сопротивления $\tau_{\text{ext}}(\theta)$ с внутренним плечом $r_\perp(\theta)$:** Чтобы целевой пучок (например, грудной отдел широчайшей, имеющий пик $r_\perp$ при угле сгибания плеча $45\text{–}60^\circ$, или ключичный пучок грудной при угле сгибания плеча $30\text{–}75^\circ$) получил максимальный механический стимул, пик внешнего крутящего момента от снаряда ($\tau_{\text{ext}}(\theta_{\text{peak}})$) обязан быть совмещён именно с тем суставным диапазоном, где данный пучок обладает наибольшим $r_\perp(\theta)$ и/или находится на начале нисходящей ветви кривой *Длина–Натяжение*.

РАЗДЕЛ 3. ТОЧНАЯ КАРТА ВНУТРЕННИХ ПЛЕЧ МОМЕНТА СИЛЫ ($r_\perp$) И РАБОЧИХ ДЛИН САРКОМЕРОВ ПО МЫШЕЧНЫМ РЕГИОНАМ

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Раздел 3 — Топография внутренних плеч моментов силы ($r_\perp$) и рабочих длин саркомеров (L_s):** Ниже представлена исчерпывающая количественная топография внутренних плеч моментов силы ($r_\perp$ в мм) и рабочих диапазонов саркомеров (L_s в мкм) ключевых мышечных комплексов человека, верифицированная по эталонным кадаверным измерениям методом сухожильного смещения (*An et al.*; *Kuechle et al.*, 1997; *Murray et al.*, 1995, 2000; *Ackland et al.*, 2008; *Nemeth & Ohlsen*, 1985; *Buford et al.*, 1997; *Gerling & Brown*, 2013), 3D-диссекциям (*Fung et al.*, 2009; *Ward et al.*, 2009) и проспективным МРТ-исследованиям региональной гипертрофии (*Maeo et al.*, 2021, 2023; *Pedrosa et al.*, 2022; *Kinoshita et al.*, 2023; *Kassiano et al.*, 2023).

3.1. Грудные мышцы (*m. pectoralis major*)

3.1.1. Анатомическая и нейро-мышечная компартментализация

Большая грудная мышца (*m. pectoralis major*) представляет собой мощную веерообразную пластину со средним общим `PCSA` $\approx 13{,}5$–$18{,}0$ см^2 и длиной волокон $L_f \approx 12{,}5$–$19{,}0$ см (*Garner & Pandy*, 2003; *Holzbaur et al.*, 2007), которая сходится к единому плоскому U-образному сухожилию шириной ≈ 5 см, прикрепляющемуся к гребню большого бугорка плечевой кости (*crista tuberculi majoris humeri*). Сухожилие имеет характерный **перекрут на** $180°$: ключичные пучки вплетаются в переднюю пластинку сухожилия и крепятся дистальнее, а нижние грудино-рёберные и абдоминальные пучки заворачиваются под них в заднюю пластинку и крепятся проксимальнее (*Fung et al.*, 2009).

По данным 3D-нейроанатомического картирования (*Fung et al.*, 2009; *Haladaj et al.*, 2019) и кадаверной модели *Ackland, Pak, Richardson & Pandy* (2008, *Journal of Anatomy*), *m. pectoralis major* делится на **3 главных анатомических отдела** (и 6 функциональных суб-сегментов `PM1` – `PM6`):

1. **Ключичный отдел (*pars clavicularis*, сегмент `PM1`):** начинается от медиальной половины передней поверхности ключицы; иннервируется исключительно латеральным грудным нервом (*n. pectoralis lateralis*, корешки `C5–C7`). Волокна идут косо сверху вниз и латерально.
2. **Грудино-рёберный отдел (*pars sternocostalis*, сегменты `PM2` – `PM5`):** начинается от передней поверхности рукоятки и тела грудины и хрящей II–VI рёбер; имеет двойную иннервацию (верхние сегменты `PM2–PM3` — от *n. pectoralis lateralis* `C6–C7`, нижние `PM4–PM5` — через петлю *ansa pectoralis* и медиальный грудной нерв *n. pectoralis medialis* `C7–C8`). Верхние и средние волокна идут почти горизонтально, нижние — снизу вверх и латерально.
3. **Абдоминальный отдел (*pars abdominalis*, сегмент `PM6`):** начинается от передней стенки влагалища прямой мышцы живота (*vagina musculi recti abdominis*) и апоневроза наружной косой мышцы на уровне VI–VII рёберных хрящей; иннервируется нижними ветвями *n. pectoralis medialis* (`C8–T1`). Волокна идут круто снизу вверх к подмышечной впадине.

3.1.2. Карта внутренних плеч момента силы ($r_\perp$) и углы инверсии (*Halting Angles*) по *Ackland et al. (2008)*

В фундаментальной кадаверной работе *Ackland et al.* (2008) методом сухожильного смещения на 8 свежезамороженных верхних конечностях были измерены мгновенные плечи моментов 18 субрегионов мышц плечевого сустава при отведении во фронтальной плоскости, элевации в плоскости лопатки (*Scaption*) и сгибании в сагиттальной плоскости, а в работах *Kuechle et al.* (1997) и *Garner & Pandy* (2001) — также при горизонтальном приведении (сведении):

- **Горизонтальное приведение плеча (*Horizontal Adduction* при отведении плеча $60–90^\circ$ в поперечной плоскости):** Все три отдела *m. pectoralis major* демонстрируют огромные положительные плечи момента горизонтального приведения на всём протяжении амплитуды от -30° (глубокое разведение за корпус) до $+110^\circ$ (перекрещивание рук перед грудью):
  - Ключичный отдел (`PM1`): $r_{\perp,\text{horiz}} \approx 35–44$ мм (пик при угле горизонтального отведения $20–45^\circ$ впереди от фронтальной плоскости);
  - Средний грудино-рёберный отдел (`PM3–PM4`): $r_{\perp,\text{horiz}} \approx 48–58$ мм (абсолютный доминант горизонтального приведения при угле отведения плеча от корпуса $60–80^\circ$);
  - Нижний грудино-рёберный и абдоминальный отделы (`PM5–PM6`): $r_{\perp,\text{horiz}} \approx 40–50$ мм (максимизируется при меньшем угле отведения плеча от корпуса $40–60^\circ$).
- **Сгибание и разгибание плеча в сагиттальной плоскости (*Sagittal Plane Flexion / Extension*) — феномен расхождения пучков и *Halting Angles* (*Ackland et al., 2008*):** В сагиттальной плоскости (когда локоть движется близко к корпусу или выводится вперёд-вверх) отделы большой грудной мышцы ведут себя как **функциональные антагонисты** в зависимости от угла сгибания плеча θ_{flex}:
  - **Ключичный отдел (*pars clavicularis*, `PM1`):** является мощным **сгибателем плеча** от 0° до $\approx 105–115^\circ$! При $\theta_{\text{flex}} = 20–60^\circ$ его сгибательное плечо момента составляет $r_{\perp,\text{flex}} \approx +26$ до $+34$ мм (превосходя на старте движения даже отдельные сегменты передней дельты!). По мере подъёма руки выше 90° линия тяги `PM1` приближается к центру головки плеча, и при **угле остановки (*halting angle*)** $\theta_{\text{halt}} \approx 110^\circ$ его $r_{\perp,\text{flex}}$ падает до 0 мм, становясь слабо отрицательным выше 115°.
  - **Средний грудино-рёберный отдел (`PM2–PM3`):** является сгибателем плеча только на малых углах ($0^\circ \rightarrow 45–55^\circ$, пик $r_{\perp,\text{flex}} \approx +15$ до $+22$ мм при $\theta_{\text{flex}} = 15–25^\circ$). При угле сгибания плеча $\theta_{\text{halt}} \approx 50–60^\circ$ линия действия `PM3` пересекает центр ротации плечевого сустава ($r_\perp = 0$ мм)! При углах сгибания плеча $> 60^\circ$ средние и нижние грудино-рёберные волокна смещаются **ниже** оси вращения и превращаются в мощные **разгибатели плеча** (тянут поднятую руку вниз!).
  - **Нижний грудино-рёберный и абдоминальный отделы (`PM4–PM6`):** при нейтральном положении и малых углах имеют минимальное сгибательное плечо (или *halting angle* уже на $20–35^\circ$), а при углах сгибания плеча $60–120^\circ$ обладают гигантским **разгибательным** (и приводящим во фронтальной плоскости) плечом момента: $r_{\perp,\text{ext}} \approx -35$ до -52 мм (а во фронтальной плоскости плечо приведения достигает $r_{\perp,\text{add}} \approx 55–68$ мм при угле отведения $45–75^\circ$). Именно поэтому нижний грудино-рёберный и абдоминальный пучки максимально активируются в отжиманиях на брусьях, жиме на обратнонаклонной скамье ($-15^\circ \cdots -30^\circ$), кроссовере сверху вниз и пуловере с верхнего блока в первой половине движения.

3.1.3. Биомеханика углов наклона скамьи ($0°, 15°, 30°, 45°$)

Частое заблуждение состоит в том, что наклон скамьи меняет анатомию самой грудной клетки. В действительности угол наклона скамьи ($\beta = 0°, 15°, 30°, 45°$) при вертикальном векторе гравитации (штанга, гантели) принудительно меняет **траекторию плечевой кости относительно грудной клетки**, переводя движение из чистого горизонтального приведения в комбинацию горизонтального приведения и сагиттального сгибания плеча:

$-15°$ (Обратный наклон / Decline)

Нижне-поперечное приведение + разгибание/приведение плеча с углом отведения локтей $45–65°$

`PM4–PM6` (низ): $48–62$ мм
`PM2–PM3` (середина): $42–50$ мм
`PM1` (верх): $14–22$ мм

Максимальное рекрутирование нижнего грудино-рёберного и абдоминального отделов (`PM4–PM6`); минимальное участие передней дельты.

$0°$ (Горизонтальная скамья / Flat)

Горизонтальное приведение в поперечной плоскости (при отведении плеча $55–75°$)

`PM2–PM4` (середина): $50–58$ мм
`PM5–PM6` (низ): $42–48$ мм
`PM1` (верх): $28–35$ мм

Абсолютный пик механического преимущества и гипертрофии **грудино-рёберного отдела** (*pars sternocostalis*). Умеренный вклад `PM1` (выше при более узком хвате и приведении локтей к корпусу).

$15°–30°$ (Малый/средний наклон / Low-to-Moderate Incline)

Диагональное сгибание-приведение плеча (вектор перемещения плечевой кости соосен волокнам *pars clavicularis* под углом $\approx 120–135°$ к оси туловища)

`PM1` (ключичный): $34–42$ мм
`PM2–PM3` (верх-середина): $36–44$ мм
`PM5–PM6` (низ): $12–20$ мм
Передняя дельта: $24–30$ мм

Оптимум для ключичного пучка (*pars clavicularis*)! Линия действия `PM1` выстраивается строго в плоскости внешнего момента силы, максимизируя его суммарный рычаг ($r_{\perp,\text{flex}} + r_{\perp,\text{horiz}}$), тогда как нижние волокна приближаются к своему *halting angle* ($\theta_{\text{flex}} > 55°$) и теряют рычаг.

$45°–60°$ (Крутой наклон / Steep Incline)

Элевация плеча в сагиттально-лопаточной плоскости с выходом за $\theta_{\text{flex}} > 80–100°$

`PM1` (ключичный): падает с 30 мм до < 12 мм в верхней трети
`PM3–PM6` : ≤ 0 мм (инверсия!)
Передняя дельта: $32–38$ мм

Резкое падение драйва к грудино-рёберному отделу (на $40–65\%$) и снижение активации `PM1` на углах $> 45°$ (*Rodríguez-Ridao et al., 2020; Lauver et al., 2016*) из-за приближения к *halting angle* ключичной порции ($110°$). Перехват нагрузки **передней дельтой** (*m. deltoideus pars clavicularis*).

3.1.4. Рабочий диапазон саркомеров *m. pectoralis major*

По данным скелетно-мышечного моделирования и лазерной дифракции (*Garner & Pandy, 2001, 2003; Wu et al., 2016; Holzbaur et al., 2005*), во всём физиологическом диапазоне горизонтального отведения и приведения плеча саркомеры большой грудной мышцы работают в интервале $L_s \approx 1{,}55$–$2{,}65$ мкм:

- В положении полного сведения рук перед грудью (горизонтальное приведение $+100$–110°) саркомеры находятся на крутой и пологой восходящей ветви ($1{,}55$–$1{,}80$ мкм);
- При положении плечевой кости во фронтальной плоскости ($\theta_{\text{horiz}} = 0^\circ$, локоть на уровне туловища) саркомеры проходят через **оптимальное плато (**$2{,}05$–$2{,}25$ мкм**)** и начало нисходящей ветви;
- При глубоком заведении локтей за спину ($\theta_{\text{horiz}} = -20^\circ \cdots -35^\circ$) саркомеры грудино-рёберного отдела достигают умеренного участка нисходящей ветви ($2{,}45$–$2{,}65$ мкм), однако внутреннее плечо момента большой грудной мышцы при чрезмерном разведении за -30° начинает **снижаться** (с 52 мм до 32–36 мм), поскольку сухожилие огибает головку плечевой кости, а вектор силы разворачивается, создавая опасную переднюю сдвиговую трансляцию головки плеча (*anterior humeral head translation*) на переднюю суставную губу (*labrum glenoidale*) и сухожилие длинной головки бицепса. Следовательно, оптимальная точка пика внешней нагрузки для грудных мышц лежит в интервале от -15° (умеренное растяжение ниже линии корпуса) до $+30^\circ$ горизонтального приведения.

3.2. Дельтовидные мышцы (*m. deltoideus*) и ротаторная манжета плеча (*Rotator Cuff*)

3.2.1. Архитектоника 7 сегментов дельтовидной мышцы и синергия с ротаторной манжетой

Дельтовидная мышца (*m. deltoideus*) является крупнейшей мышцей плечевого пояса по физиологическому поперечнику (суммарный PCSA ≈ 24–36 см^2; *Langenderfer et al., 2004; Holzbaur et al., 2007*). Хотя классическая анатомия выделяет 3 части — **переднюю/ключичную** (*pars clavicularis*), **латеральную/акромиальную (среднюю)** (*pars acromialis*) и **заднюю/остистую** (*pars spinalis*), микродиссекции сухожильных перегородок и ветвей подмышечного нерва (*n. axillaris*, `C5–C6`) по *Sakoma et al. (2011)* и *Reinbold et al. (2017)* доказали наличие **7 функциональных внутримышечных сегментов** (`D1` – `D7`):

- **Передняя и задняя порции (** `D1–D2` **и** `D6–D7` **)** имеют преимущественно параллельно-волоконную или слабоперистую структуру ($\alpha \approx 5$–10°) с длинными пучками ($L_f \approx 11$–14 см), адаптированными под большую амплитуду экскурсии в сагиттальной и поперечной плоскостях.
- **Латеральная (акромиальная) порция (** `D3–D5` **)** имеет уникальную **сложную многоперистую архитектуру**: 4 проксимальных сухожильных пластины отходят от латерального края акромиона и чередуются с 3 дистальными сухожильными пластинами, идущими от дельтовидной бугристости (*tuberositas deltoidea*), между которыми под углом перистости $\alpha \approx 15$–25° натянуты короткие мышечные пучки ($L_f \approx 5{,}0$–$6{,}5$ см). Благодаря этому один только средний пучок обладает колоссальным PCSA ≈ 12–16 см^2 (около половины всего поперечника дельты!).

3.2.2. Топография внутренних плеч момента силы ($r_\perp$) при отведении во фронтальной плоскости vs плоскости лопатки (*Scapular Plane* 30°)

По кадаверным измерениям *Kuechle et al.* (1997, *Journal of Shoulder and Elbow Surgery*), *Otis et al.* (1994), *Ackland et al.* (2008, *Journal of Anatomy*) и МРТ-реконструкции *Hik & Ackland* (2019, *Journal of Biomechanics*) динамика внутренних плеч момента элевации плеча подчиняется строгой фазовой закономерности:

1. **Фаза инициации отведения ($0^\circ \rightarrow 30^\circ$): Доминирование надостной мышцы (*m. supraspinatus*) и сдвиговый барьер дельты.**
   - При опущенной вдоль туловища руке ($\theta_{\text{abd}} = 0–10^\circ$) линия действия средней дельты (*pars acromialis*) проходит почти параллельно диафизу плечевой кости на минимальном расстоянии от центра ротации головки плеча: её внутреннее плечо момента отведения составляет всего $r_{\perp,\text{mid}} \approx 8–14$ мм (*Ackland et al.*, 2008; *Hik & Ackland*, 2019). При этом более 90% вектора её силы направлено вертикально вверх вдоль оси кости, угрожая соударением головки плеча с акромиальным сводом (*subacromial impingement*).
   - Напротив, **надостная мышца (*m. supraspinatus*)**, проходящая через надостную ямку и огибающая верхний полюс головки плечевой кости к верхней фасетке большого бугорка, уже при $\theta_{\text{abd}} = 0–30^\circ$ имеет высокое и стабильное внутреннее плечо момента отведения: $r_{\perp,\text{supra}} \approx 22–27$ мм (с пиком около $15–30^\circ$ элевации; *Ackland et al.*, 2008; *Kuechle et al.*, 1997)! Одновременно вектор *m. supraspinatus* вдавливает головку плеча строго в суставную впадину лопатки (*cavitas glenoidalis*), а нижние ротаторы (*m. infraspinatus*, *m. teres minor*, *m. subscapularis*) создают депрессорную пару сил (*force couple*), противодействующую вертикальному сдвигу дельты. По закону нейро-механического соответствия в первые $0–30^\circ$ отведения (например, при работе с нижнего блока или с читингом со старта) основной вклад в момент отведения относительно собственного `PCSA` вносит именно *m. supraspinatus*.
2. **Фаза основного силового рычага средней дельты ($30^\circ \rightarrow 90^\circ$ и до 120°):**
   - Начиная с 30° элевации плеча дельтовидная бугристость отходит латерально от центра головки плеча, и внутреннее плечо момента **латеральной (средней) дельты (*pars acromialis*)** стремительно растёт, выходя на широкое плато максимума в диапазоне $45–90^\circ$ **отведения**, где достигает $r_{\perp,\text{mid}} \approx 26–32$ мм (*Ackland et al.*, 2008; *Hik & Ackland*, 2019). В то же время плечо момента надостной мышцы выше 60° плавно снижается (с 25 мм до 12–15 мм при $90–120^\circ$).
   - **Передняя дельта (*pars clavicularis*):** при отведении во фронтальной плоскости в интервале $0–20^\circ$ её плечо момента близко к нулю (а у самых медиальных волокон даже слегка отрицательно: $r_\perp \approx -4$ до $+5$ мм, *halting angle* около $10–15^\circ$), но по мере подъёма руки выше 45° и особенно в диапазоне $75–120^\circ$ её внутреннее плечо момента элевации монотонно растёт до $r_{\perp,\text{ant}} \approx 30–38$ мм! При чистом же сгибании в сагиттальной плоскости передняя дельта имеет высокое положительное плечо момента на всём протяжении от 0° ($r_\perp \approx 18–22$ мм) до $90–120^\circ$ ($r_\perp \approx 34–40$ мм).
3. **Фронтальная плоскость (0°) против Плоскости лопатки (*Scapular Plane* / *Scaption* $30–35^\circ$ кпереди от фронтальной плоскости):**
   - Анатомически лопатка в покое покоится на грудной клетке под углом $30–35^\circ$ **внутренней ротации** кпереди от фронтальной плоскости.

- Выполнение отведений строго во фронтальной плоскости (0°) с нейтральной или пронированной кистью приводит к ущемлению сухожилия *m. supraspinatus* и субакромиальной сумки между большим бугорком плечевой кости и клювовидно-акромиальной связкой на углах $70–100^\circ$ (*painful arc*), если не выполнить вынужденную наружную ротацию плеча (которая тут же разворачивает вперёд переднюю дельту, передавая ей основной рычаг отведения!).
- При отведении в **плоскости лопатки (*Scaption*, 30° вперёд)** при легком наклоне корпуса вперёд на $10–15^\circ$ ось диафиза плечевой кости идеально центрирована в *cavitas glenoidalis*, суставная капсула не перекручена, а латеральная порция дельты (*pars acromialis*) сохраняет максимальное плечо момента $r_{\perp,\text{mid}} \approx 28–31$ мм **в секторе** $30–90^\circ$ при полной безопасности для ротаторной манжеты (*Ackland et al.*, 2008; *Escamilla et al.*, 2009).

4. **Парадокс задней дельты (*pars spinalis*) и её истинная биомеханическая плоскость:**
   - Во фронтальной плоскости и плоскости лопатки на углах элевации от 0° до $45–55^\circ$ линия тяги задней дельты проходит **ниже и медиальнее** центра ротации головки плечевой кости! По данным *Ackland et al.* (2008) и *Kuechle et al.* (1997), в интервале $0–45^\circ$ отведения задняя дельта имеет **отрицательное плечо момента отведения ($r_{\perp,\text{post}} \approx -18$ до -5 мм)** — то есть анатомически работает как **приводящая мышца** (*adductor*), препятствующая подъёму руки в сторону, и пересекает *halting angle* только около $50–60^\circ$ элевации.
   - Напротив, при **горизонтальном отведении (поперечном разгибании плеча)**, когда плечо отведено от туловища на угол $45–75^\circ$ (вдоль оси ости лопатки — *spina scapulae*), задняя дельта получает колоссальное внутреннее плечо момента разгибания/горизонтального отведения: $r_{\perp,\text{post}} \approx 35–42$ мм (*Kuechle et al.*, 1997; *Garner & Pandy*, 2001)! При этом широчайшая мышца спины на угле отведения $60–75^\circ$ теряет сагиттальный рычаг, а при фиксации лопаток (или движении без сведения лопаток к позвоночнику) задняя дельта забирает львиную долю центрального моторного драйва.
5. **Дифференциация наружных ротаторов манжеты (*m. infraspinatus* vs *m. teres minor*):**
   - По данным *Ackland & Pandy* (2009) и *Langenderfer et al.* (2006), при опущенном вдоль корпуса плече ($\theta_{\text{abd}} = 0^\circ$) максимальное плечо момента наружной ротации имеет **подостная мышца (*m. infraspinatus*)**: $r_{\perp,\text{ER}} \approx 21–25$ мм.
   - При отведении плеча до 90° верхние и средние пучки *m. infraspinatus* смещаются к верхнему полюсу головки плеча (переходя в роль горизонтальных абдукторов), тогда как **малая круглая мышца (*m. teres minor*)** сохраняет и увеличивает своё плечо момента наружной ротации до $r_{\perp,\text{ER}} \approx 19–23$ мм!

3.2.3. Рабочие диапазоны саркомеров дельтовидной мышцы и надостной мышцы

По данным кадаверной лазерной дифракции и моделей *Garner & Pandy* (2003), *Langenderfer et al.* (2004) и *Ward et al.* (2006):

- Саркомеры **латеральной и передней дельты** работают преимущественно на **восходящей ветви, оптимальном плато (**$2{,}0–2{,}25$ мкм **при углах отведения** $20–45^\circ$**) и начале нисходящей ветви (до** $2{,}45–2{,}60$ мкм при полном приведении или перекрестном заведении руки перед корпусом в *Cable Lateral Raise* за спиной/перед бёдрами). При подъёме руки до $90–110^\circ$ короткие многоперистые волокна средней дельты укорачиваются до крутой восходящей ветви ($1{,}50–1{,}65$ мкм), где их активный потенциал падает на $30–40\%$ — именно поэтому в махах с

гантелями стоя (где пик внешнего момента приходится на 90°) возникает резкий биомеханический конфликт между максимумом внешней нагрузки и развивающейся активной недостаточностью саркомеров средней дельты!

- Саркомеры **задней дельты (*pars spinalis*)** при горизонтальном приведении руки поперёк груди достигают выраженного растяжения на нисходящей ветви (**до** 2,65–2,85 мкм), поэтому обратные разведения на тросах в кроссовере с перекрестом рук на старте обеспечивают мощный стимул *stretch-mediated hypertrophy*.

3.3. Широчайшие мышцы спины (*m. latissimus dorsi*), большая круглая (*m. teres major*) и верх спины

3.3.1. Архитектоника и региональная компартментализация *m. latissimus dorsi*

Широчайшая мышца спины (*m. latissimus dorsi*) является самой большой по площади мышцей тела человека со средним суммарным PCSA ≈ 14–19 см^2 и самыми длинными волокнами верхней части тела ($L_f \approx 24$–38 см; *Bogduk, Johnson & Spalding, 1998*; *Gerling & Brown, 2013*). Плоское сухожилие широчайшей мышцы претерпевает **спиральную торсию на** 180° перед прикреплением к дну межбугорковой борозды и гребню малого бугорка плечевой кости (*crista tuberculi minoris humeri*): каудальные (тазовые и поясничные) волокна заворачиваются краниально и крепятся **выше** (проксимальнее) на плечевой кости, а краниальные (грудные) волокна крепятся **ниже** (дистальнее).

На основании диссекций ветвей грудоспинного нерва (*n. thoracodorsalis*, `C6–C8`), векторных линий тяги и 6-канальной внутримышечной ЭМГ (*Bogduk et al., 1998*; *Brown, Wickham, McAndrew & Huang, 2007*; *Ackland et al., 2008*; *Gerling & Brown, 2013*) в широчайшей мышце выделяют **3 функциональных региона**:

1. **Грудной отдел (*Thoracic Region*, остистые отростки `T7–T12`):** волокна ориентированы наиболее горизонтально (под углом 15–35° к горизонтали при нейтральном положении руки) и огибают нижний угол лопатки.
2. **Поясничный отдел (*Lumbar Region*, остистые отростки `L1–L5` через задний листок грудопоясничной фасции — *fascia thoracolumbalis*):** волокна идут косо под углом 40–55° к горизонтали снизу вверх и латерально.
3. **Подвздошно-рёберный отдел (*Iliac & Costal Region*, задняя треть наружной губы гребня подвздошной кости — *crista iliaca* — и IX–XII рёбра):** волокна ориентированы наиболее вертикально (под углом 65–80° к горизонтали), соединяя таз и нижние рёбра непосредственно с плечевой костью.

3.3.2. Рабочие длины саркомеров широчайшей и большой круглой мышц по *Gerling & Brown (2013)*

В эталонном кадаверном исследовании Маргарет Герлинг и Стивена Брауна (*Gerling & Brown, 2013, Journal of Anatomy*, 11 кадаверных торсов, лазерная дифракция саркомеров 6 регионов широчайшей и *m. teres major*) были установлены точные архитектонические параметры:

- В анатомически нейтральном положении руки (плечо вдоль корпуса, $\theta = 0^\circ$) саркомеры всех регионов *m. latissimus dorsi* находятся вблизи верхней границы оптимального плато и самого начала нисходящей ветви ($L_s \approx 2{,}10$–$2{,}32$ мкм при канонической шкале или $\approx 2{,}68$ мкм до поправки на референс).
- Благодаря огромной длине мышечных пучков ($L_f \approx 25$–36 см, до 120 000–160 000 последовательно соединённых саркомеров в одном волокне!) даже при полном подъёме руки над головой ($\theta_{\text{flex/abd}} = 160$–$180^\circ$) саркомеры широчайшей удлиняются умеренно — на $+15$–22%, выходя на **средний участок нисходящей ветви (**$L_s \approx 2{,}55$–$2{,}75$ мкм**)** и никогда не достигая зоны критического падения активного перекрытия ($> 3{,}3$ мкм).
- При полном же разгибании и заведении локтя далеко за линию спины ($\theta_{\text{ext}} = -20^\circ \cdots -30^\circ$) саркомеры грудного и поясничного отделов широчайшей укорачиваются на крутую восходящую ветвь ($L_s < 1{,}65$–$1{,}75$ мкм), теряя способность генерировать активное напряжение.
- **Большая круглая мышца (*m. teres major*, «малый близнец широчайшей»):** является односуставной мышцей, соединяющей нижний угол лопатки с гребнем малого бугорка плеча ($\text{PCSA} \approx 8{,}5$–$11{,}0$ см^2), но имеет в 2–2,5 раза более короткие пучки ($L_f \approx 11$–14 см; *Gerling & Brown*, 2013). Вследствие меньшего числа последовательных саркомеров *m. teres major* претерпевает гораздо более выраженное относительное растяжение при подъёме руки над головой (выходя далеко на нисходящую ветвь $L_s \approx 2{,}80$–$3{,}15$ мкм в верхней точке вертикальных тяг и пуловеров), что делает её исключительно отзывчивой на нагрузку при высоких углах элевации плеча (120–170°).

3.3.3. Карта внутренних плеч момента силы ($r_\perp$): Сагиттальное разгибание vs Фронтальное приведение vs Поперечное разгибание

По кадаверным измерениям *Ackland et al.* (2008), *Kuechle et al.* (1997), *Hughes et al.* (1997) и *Gerling & Brown* (2013) выбор плоскости движения локтя радикально переключает распределение внутренних плеч момента между отделами спины:

1. **Сагиттальное разгибание плеча (*Sagittal Extension* — узкий/нейтральный хват, локоть скользит вдоль боковой поверхности корпуса от $\theta_{\text{flex}} = 120^\circ$ до 0°):**
    - На очень высоких углах сгибания плеча над головой ($\theta_{\text{flex}} = 150$–$180^\circ$) линия действия широчайшей проходит близко к центру головки плеча: её внутреннее плечо момента разгибания невелико ($r_{\perp,\text{LD}} \approx 18$–$28$ мм), тогда как главными инициаторами разгибания плеча с высоты $> 140^\circ$ выступают **большая круглая мышца (*m. teres major*,** $r_\perp \approx 42$–50 мм **)**, задняя дельта и длинная головка трицепса (*Ackland et al.*, 2008).
    - По мере опускания плеча в сектор $\theta_{\text{flex}} = 90^\circ \to 30^\circ$ внутреннее плечо момента широчайшей мышцы (с приоритетом **грудного и верхне-поясничного отделов** `T7–L3`) стремительно возрастает, достигая колоссального пика $r_{\perp,\text{LD, ext}} \approx 54$–$65$ мм **при угле сгибания плеча** 45–60° (*Kuechle et al.*, 1997; *Ackland et al.*, 2008)!
    - Как только плечевая кость проходит вертикаль туловища ($\theta_{\text{flex}} = 15^\circ \to 0^\circ$) и уходит в переразгибание за спину ($\theta_{\text{ext}} = -10^\circ \cdots -25^\circ$), вектор тяги широчайшей становится почти параллелен оси плеча: её $r_{\perp,\text{LD, ext}}$ обваливается с 60 мм до < 12–18 мм! Попытка «дотянуть локти как можно дальше за спину» в тяге к поясу в действительности выключает широчайшую мышцу (из-за падения $r_\perp$ и активной недостаточности саркомеров $< 1{,}7$ мкм) и вызывает передний наклон головки плеча (*anterior humeral glide*) при перехвате момента задней дельтой.

2. **Фронтальное приведение плеча (*Coronal / Scapular Plane Adduction* — широкий или средне-широкий хват, локти движутся по дуге в плоскости лопатки $0–30^\circ$ сверху вниз к тазу):**
    - В этой плоскости линия действия наиболее вертикальных **подвздошно-рёберных (*iliac/costal*) и нижне-поясничных (*lumbar*) волокон** широчайшей мышцы, а также **большой круглой мышцы (*m. teres major*)**, расположена под прямым углом к отводимой плечевой кости.
    - В диапазоне углов отведения плеча $\theta_{\text{abd}} = 90^\circ \rightarrow 45^\circ$ внутреннее плечо момента приведения широчайшей достигает абсолютного максимума по всему плечевому поясу: $r_{\perp,\text{LD, add}} \approx 60–72$ мм (с пиком у подвздошного и поясничного отделов около $60–75^\circ$ отведения и у *m. teres major* $r_\perp \approx 48–56$ мм на углах $75–110^\circ$; *Ackland et al.*, 2008; *Kuechle et al.*, 1997).
3. **Поперечное разгибание плеча и ретракция лопаток (*Transverse Extension & Scapular Retraction* — тяги с разведением локтей под углом $60–90^\circ$ к корпусу):**
    - Когда плечо отведено от туловища на $70–90^\circ$ и движется в горизонтальной плоскости назад, линия тяги широчайшей мышцы (идущая вниз к пояснице и тазу) оказывается почти ортогональной плоскости вращения плеча! Её эффективное плечо момента горизонтального отведения падает до $r_{\perp,\text{LD, horiz}} \approx 12–22$ мм (*Kuechle et al.*, 1997).
    - Взамен максимальное механическое преимущество получают:
        - В плечевом суставе: **задняя дельта (*m. deltoideus pars spinalis*,** $r_\perp \approx 35–42$ мм**)**, подостная и малая круглая мышцы ($r_\perp \approx 20–26$ мм);
        - В лопаточно-грудном сочленении (*scapulothoracic articulation*) при сопряжённом приведении (ретракции) лопаток к позвоночнику: **средняя (поперечная) порция трапециевидной мышцы** (*m. trapezius pars transversa*, горизонтальный вектор тяги от остистых отростков `T1–T5` к акромиону и ости лопатки, эффективное плечо момента ретракции лопатки $r_\perp \approx 45–55$ мм), **большая и малая ромбовидные мышцы** (*mm. rhomboidei major et minor*, вектор ретракции и элевации/нижней ротации лопатки от `C7–T5` к медиальному краю лопатки, $r_\perp \approx 38–46$ мм) и **нижняя (восходящая) порция трапециевидной мышцы** (*m. trapezius pars ascendens*, `T6–T12`, депрессия и ретракция лопатки; *Johnson, Bogduk, Nowitzke & House*, 1994, *Clinical Biomechanics*).
4. **Верхняя (нисходящая) порция трапециевидной мышцы (*m. trapezius pars descendens*) и мышца, поднимающая лопатку (*m. levator scapulae*):**
    - Как доказали *Johnson, Bogduk, Nowitzke & House* (1994) в кадаверной реконструкции векторов трапециевидной мышцы, затылочно-шейные волокна *pars descendens* (от верхней выйной линии и выйной связки `C1–C6` к латеральной трети ключицы) ориентированы в нижних двух третях не вертикально, а **почти горизонтально и косо внутрь-вверх** (под углом $25–45^\circ$ к горизонтали).
    - Поэтому при классических вертикальных шрагах с руками строго вдоль бёдер основной вертикальный рычаг элевации верхнего угла лопатки забирает **мышца, поднимающая лопатку (*m. levator scapulae*)**, тогда как для выведения линии тяги верхне-средних пучков трапеции строго против вектора нагрузки требуется отведение рук в стороны на угол $\approx 25–35^\circ$ (*Monkey Shrug / Wide-Grip Kelso Shrug*) в сочетании с лёгким наклоном корпуса вперёд ($10–20^\circ$).

3.4. Сгибатели локтя (*m. biceps brachii*, *m. brachialis*, *m. brachioradialis*) и предплечье

3.4.1. Архитектоника и остеокинематика локтевого и лучелоктевого комплексов (*Murray et al., 1995, 2000*)

Синергистический комплекс сгибателей локтевого сустава включает три функционально и анатомически различных актуатора, чьи внутренние плечи моментов ($r_{\perp}$) и длины саркомеров (L_s) детально картированы в классических кадаверных и МРТ-работах Уэнди Мюррей и Скотта Делпа (*Murray, Delp & Buchanan, 1995*; *Murray, Buchanan & Delp, 2000, Journal of Biomechanics*):

1. **Двуглавая мышца плеча (*m. biceps brachii*, PCSA $\approx 4{,}5$–$6{,}5$ см^2, $L_f \approx 13$–16 см):**
   - Единственный **трёхсуставной** актуатор комплекса: пересекает плечевой сустав (длинная головка *caput longum* через межбугорковую борозду к надсуставному бугорку лопатки *tuberculum supraglenoidale*; короткая головка *caput breve* к клювовидному отростку *processus coracoideus*), плечелоктевой сустав и проксимальный лучелоктевой сустав, прикрепляясь к задней поверхности бугристости лучевой кости (*tuberositas radii*) и медиально через апоневроз Пирогова (*lacertus fibrosus*).
   - **Биомеханическая зависимость от пронации–супинации:** При полной супинации предплечья ($\psi = +90^\circ$) сухожилие бицепса развёрнуто кпереди от оси вращения локтя, обеспечивая пиковое внутреннее плечо момента сгибания $r_{\perp,\mathrm{BIC}} \approx 42$–$48$ мм **на угле сгибания локтя** $\theta_{\mathrm{elbow}} = 80$–$95^\circ$. При полной пронации ($\psi = -90^\circ$) лучевая кость перекрещивает локтевую, и бугристость лучевой кости наматывает на себя сухожилие бицепса, уводя вектор тяги вглубь сустава: плечо момента сгибания бицепса падает до 22–28 мм **(-40%)**, а центральный моторный драйв к бицепсу рефлекторно тормозится (*Naito et al., 1995*)!
   - **Влияние угла плечевого сустава на рабочую длину саркомеров:** Поскольку обе головки (и особенно *caput longum*) пересекают плечевой сустав спереди, разгибание плеча за линию туловища на $\theta_{\mathrm{shoulder}} = -30^\circ \cdots -45^\circ$ (*Incline Dumbbell Curl* или *Bayesian Cable Curl*) удлиняет саркомеры длинной головки бицепса до нисходящей ветви ($L_s \approx 2{,}85$–$3{,}20$ мкм в нижней точке разгибания локтя), создавая выраженный стимул *stretch-mediated hypertrophy* в дистальном отделе мышцы (*Oliveira et al., 2009*; *Zabaleta-Korta et al., 2023*). Напротив, вынос плеча вперёд на $\theta_{\mathrm{shoulder}} = +45$–$60^\circ$ (скамья Скотта — *Preacher Curl*) разгружает проксимальное натяжение, смещая работу саркомеров на восходящую ветвь и плато ($1{,}85$–$2{,}65$ мкм), но создаёт **максимальный внешний крутящий момент в самом низу амплитуды ($\theta_{\mathrm{elbow}} = 10$–$35^\circ$)**, где бицепс и брахиалис имеют наименьшее внутреннее плечо момента ($r_{\perp} \approx 15$–22 мм), что объясняет рекордную гипертрофию дистальной трети в РКИ *Pedrosa et al.* (2023).
2. **Плечевая мышца (*m. brachialis*, PCSA $\approx 5{,}5$–$7{,}5$ см^2, $L_f \approx 8{,}5$–$10{,}5$ см):**
   - Строго **односуставной** сгибатель локтя, начинающийся от дистальных двух третей передней поверхности плечевой кости и прикрепляющийся к бугристости локтевой кости (*tuberositas ulnae*).
   - Поскольку локтевая кость не вращается вокруг своей продольной оси при супинации/пронации, внутреннее плечо момента *m. brachialis* **абсолютно инвариантно к положению кисти** ($r_{\perp,\mathrm{BRA}} \approx 26$–$34$ мм с пиком при $\theta_{\mathrm{elbow}} = 90$–$100^\circ$). По абсолютному

физиологическому поперечнику (`PCSA`) брахиалис превосходит бицепс и при пронации или нейтральном хвате («Молот») забирает основной моторный драйв по закону *Neuromechanical Matching*.

3. **Плечелучевая мышца (*m. brachioradialis*,** $\mathrm{PCSA} \approx 1{,}8$–$2{,}8$ см^2**,** $L_f \approx 16$–19 см**):**
    - Начинается высоко на латеральном надмыщелковом гребне плечевой кости и крепится у самого шиловидного отростка лучевой кости (*processus styloideus radii*) — на огромном удалении от оси локтевого сустава!
    - Вследствие дистального прикрепления при угле сгибания локтя $\theta_{\mathrm{elbow}} = 100$–$120^\circ$ и нейтральном/полупронированном предплечье тетива *m. brachioradialis* поднимается над суставом («эффект тетивы лука» — *bowstringing*), образуя **самое большое внутреннее плечо момента среди всех сгибателей локтя:** $r_{\perp,\mathrm{BRD}} \approx 65$–$78$ мм (*Murray et al.*, 1995, 2000)!

3.5. Разгибатели локтя — Трёхглавая мышца плеча (*m. triceps brachii*: 3 головки)

3.5.1. Сравнительная архитектоника и плечи моментов 3 головок (*Murray et al., 2000; Kholinne et al., 2018; Maeo et al., 2023*)

Трёхглавая мышца плеча ($\mathrm{PCSA}_{\mathrm{total}} \approx 18$–$26$ см^2, составляет ~ 60–65% мышечного объёма плеча) состоит из двух одноголовых головок — **латеральной (*caput laterale*,** $\mathrm{PCSA} \approx 6{,}5$–$9{,}0$ см^2**)** и **медиальной (*caput mediale*,** $\mathrm{PCSA} \approx 5{,}5$–$7{,}5$ см^2**)**, начинающихся от задней поверхности плечевой кости, — и одной массивной **двусуставной длинной головки (*caput longum*,** $\mathrm{PCSA} \approx 7{,}5$–$10{,}5$ см^2**)**, начинающейся от подсуставного бугорка лопатки (*tuberculum infraglenoidale*).

1. **Кривая внутреннего плеча момента разгибания локтя (**$r_{\perp,\mathrm{TRI}}(\theta)$**):**
    - Благодаря огибанию блоковидной вырезки и верхушки локтевого отростка (*olecranon ulnae*), действующего как встроенный анатомический блок-эксцентрик, внутреннее плечо момента трицепса остаётся относительно стабильным в среднем диапазоне: $r_{\perp,\mathrm{TRI}} \approx 21$–$26$ мм при $\theta_{\mathrm{elbow}} = 20$–$90^\circ$ (с локальным пиком около 30–50° сгибания) и снижается до 16–18 мм при глубоком сгибании локтя $> 120^\circ$ (*Murray et al.*, 2000).
2. **Селективное переключение головок углом элевации плеча (*Kholinne et al.*, 2018; *Maeo et al.*, 2023):**
    - **При опущенном вдоль корпуса плече (**$\theta_{\mathrm{shoulder}} = 0^\circ$–$20^\circ$**, жимы книзу на блоке — *Pushdowns*)** длинная головка находится на оптимальном плато длины саркомеров ($L_s \approx 2{,}20$–$2{,}65$ мкм) и одновременно противодействует сгибающему моменту в плечевом суставе, который стремится выдернуть локоть вперёд и вверх. Поэтому в классических разгибаниях на блоке стоя с фиксированным у корпуса локтем как длинная, так и латеральная головки получают пиковое нейромеханическое рекрутирование при углах $\theta_{\mathrm{elbow}} = 90^\circ \to 0^\circ$ (*Kholinne et al.*, 2018).
    - **При подъёме плеча над головой (**$\theta_{\mathrm{shoulder}} = 140$–$180^\circ$**, разгибания из-за головы — *Overhead Cable Triceps Extension*)** точка начала длинной головки на лопатке максимально удаляется от локтевого отростка. Саркомеры *caput longum* выходят далеко на **нисходящую ветвь кривой Длина–Натяжение (**$L_s \approx 2{,}90$–$3{,}35$ мкм**)**, активируя механотрансдукцию титина (`N2A/TK`), тогда как одноголовые латеральная и медиальная головки вообще не меняют своей длины от положения плеча! В эталонном

РКИ *Maeo et al.* (2023, *European Journal of Sport Science*) за 12 недель разгибания из-за головы вызвали **в** 1,5 **раза больший прирост объёма длинной головки (**+28,5% **против** +19,6%**)** и в 1,4 раза больший рост всего трицепса (+19,9% против +14,2%) по сравнению с разгибаниями руки вдоль корпуса.

3.6. Квадрицепс — Четырёхглавая мышца бедра (*m. quadriceps femoris*)

3.6.1. Остеокинематика надколенника и диссоциация прямой мышцы бедра (*m. rectus femoris*) от широких мышц (*mm. vasti*)

Четырёхглавая мышца бедра ($\text{PCSA}_{\text{total}} \approx 85$–$125$ см^2 — крупнейший мышечный массив тела) включает три односуставные широкие головки (**латеральную *m. vastus lateralis*** PCSA ≈ 30–42 см^2, **промежуточную *m. vastus intermedius*** ≈ 22–30 см^2 и **медиальную *m. vastus medialis*** ≈ 20–28 см^2) и одну двусуставную — **прямую мышцу бедра (*m. rectus femoris*,** PCSA ≈ 12–16 см^2**)**, начинающуюся от передней нижней подвздошной ости таза (`AIIS`) и верхнего края вертлужной впадины.

1. **Надколенник (*Patella*) как кулачковый эксцентрик переменного радиуса (*Smidt, 1973; Krevolin, Pandy & Pearce, 2004*):**
    - Внутреннее плечо момента квадрицепса в коленном суставе ($r_{\perp,\text{QUAD}}$) определяется перпендикулярным расстоянием от мгновенного центра вращения бедренно-большеберцового сочленения до связки надколенника:
        - При полном разгибании ($\theta_{\text{knee}} = 0°$): $r_{\perp,\text{QUAD}} \approx 38$–$42$ мм.
        - При угле сгибания $\theta_{\text{knee}} = 30$–$45°$: надколенник максимально выдвигается кпереди на блоке бедренной кости, создавая **абсолютный пик плеча момента разгибания:** $r_{\perp,\text{QUAD}} \approx 48$–$54$ мм.
        - При глубоком приседании ($\theta_{\text{knee}} = 100$–$135°$): надколенник погружается в межмыщелковую вырезку (*fossa intercondylaris*), и эффективное плечо момента квадрицепса падает до $r_{\perp,\text{QUAD}} \approx 26$–$32$ мм (с учётом эффекта прямого опирания сухожилия квадрицепса на блок бедра — *tendon-femur contact*, *Buford et al.*, 1997).
    - Одновременно в глубоком седе ($\theta_{\text{knee}} = 110$–$135°$) саркомеры всех трёх односуставных широких мышц (*mm. vasti*) растягиваются далеко на **нисходящую ветвь (**$L_s \approx 3{,}10$–$3{,}45$ мкм**; Cutts, 1988; Ward et al., 2009)**. В итоге на дне глубокого приседания или гакк-приседа внешний крутящий момент (τ_{ext}) максимален, а внутренний рычаг квадрицепса ($r_{\perp}$) минимален — это создаёт колоссальную пиковую силу натяжения в растянутых саркомерах *m. vastus lateralis / medialis / intermedius*.
2. **Парадокс двусуставной прямой мышцы бедра (*m. rectus femoris*) в приседаниях (*Kubo et al., 2019; Ema et al., 2016*):**
    - Во время опускания в присед или жим ногами одновременно сгибаются и коленный ($\theta_{\text{knee}} \uparrow$), и тазобедренный ($\theta_{\text{hip}} \uparrow$) суставы. В результате *m. rectus femoris* удлиняется на колене, но ровно настолько же **укорачивается на тазобедренном суставе**! Её саркомеры практически не испытывают растяжения, а попытка ЦНС сильно активировать *m. rectus femoris* на дне седа создала бы **паразитный сгибающий момент в тазобедренном суставе** ($r_{\perp,\text{RF, hip flex}} \approx 38$–$45$ мм), мешающий большой ягодичной и большой приводящей мышцам разгибать таз (*Lombard's Paradox*). Поэтому спинной мозг рефлекторно

подавляет драйв к *m. rectus femoris* во всех многосуставных жимах ногами и приседаниях (прирост объёма прямой мышцы за 10 недель приседаний в РКИ *Kubo et al.*, 2019 составил около 0% при росте широких мышц на $+12$–15%).

- Для гипертрофии *m. rectus femoris* необходимы **изолированные разгибания голени в тренажёре (*Leg Extension*) с откинутой назад спинкой ($\theta_{\text{hip}} \approx 110$–$130^\circ$)** и акцентом на нижнюю (растянутую) половину амплитуды ($\theta_{\text{knee}} = 110^\circ \to 50^\circ$, *Pedrosa et al.*, 2022; *Larsen et al.*, 2024) либо обратные нордические наклоны (*Reverse Nordic Curl*).

3.7. Задняя цепь бедра (*Hamstrings*), Ягодичная группа (*Gluteals*) и Большая приводящая мышца (*m. adductor magnus*)

3.7.1. Четыре головки хамстрингов и биомеханический триумф сгибаний сидя над сгибаниями лёжа (*Maeo et al., 2021*)

Задняя группа мышц бедра состоит из **трёх двусуставных мышц** — длинной головки бицепса бедра (*m. biceps femoris caput longum*, `BFlh`, PCSA ≈ 11–14 см^2), полусухожильной (*m. semitendinosus*, `ST`, PCSA ≈ 5–6 см^2, самые длинные волокна $L_f \approx 18$–20 см) и полуперепончатой (*m. semimembranosus*, `SM`, PCSA ≈ 16–20 см^2, короткие перистые волокна $L_f \approx 6$–8 см) — которые начинаются от седалищного бугра (*tuber ischiadicum*) и одновременно разгибают таз ($r_{\perp,\text{hip}} \approx 55$–$68$ мм при $\theta_{\text{hip}} = 45$–70°; *Nemeth & Ohlsen*, 1985) и сгибают голень ($r_{\perp,\text{knee}} \approx 32$–$42$ мм при $\theta_{\text{knee}} = 60$–$90^\circ$), а также **одной односуставной головки** — короткой головки бицепса бедра (*m. biceps femoris caput breve*, `BFsh`, PCSA ≈ 5–6 см^2), начинающейся от шероховатой линии бедра.

- **Биофизика РКИ *Maeo et al.* (2021, MSSE):** Поскольку седалищный бугор расположен на 55–65 мм позади центра вращения головки бедренной кости, сгибание в тазобедренном суставе ($\theta_{\text{hip}} = 85$–95° в тренажёре для **сгибания ног сидя — *Seated Leg Curl***) удлиняет все три двусуставные головки на $+35$–45 мм ещё до начала движения в колене! В результате при сгибаниях сидя саркомеры `BFlh`, `ST` и `SM` работают на **нисходящей ветви ($L_s \approx 2{,}80$–$3{,}40$ мкм)**, а при **сгибаниях лёжа (*Prone Leg Curl*, $\theta_{\text{hip}} \approx 0$–$15^\circ$)** — на восходящей ветви и плато ($1{,}80$–$2{,}50$ мкм). За 12 недель тренировок сгибания сидя дали **на $+55\%$ большую гипертрофию всей группы хамстрингов ($+14{,}1\%$ против $+9{,}3\%$)**, тогда как односуставная `BFsh` (не пересекающая таз) выросла одинаково в обоих упражнениях!

3.7.2. Три конкурента разгибания бедра: Большая ягодичная (*m. gluteus maximus*) vs Хамстринги vs Большая приводящая (*m. adductor magnus*)

В фундаментальных работах *Nemeth & Ohlsen* (1985, *Journal of Biomechanics*), *Ward et al.* (2010) и *Neumann* (2010) показано, как угол сгибания тазобедренного сустава (θ_{hip}) переключает доминирующего разгибателя таза:

1. **Малые углы сгибания таза ($\theta_{\text{hip}} = 0^\circ \to 35^\circ$, верхняя точка ягодичного моста *Hip Thrust* и локаут тяги):**
   - Внутреннее плечо момента разгибания **большой ягодичной мышцы (*m. gluteus maximus*, PCSA ≈ 32–45 см^2)** достигает своего абсолютного пика вблизи полного разгибания таза: $r_{\perp,\text{GMax}} \approx 72$–$82$ мм **при** $\theta_{\text{hip}} = 0^\circ$–$20^\circ$!

- При увеличении угла сгибания таза свыше $70–90^\circ$ (глубокий сед) волокна большой ягодичной смещаются ближе к оси вращения головки бедра, и её эффективное плечо момента разгибания падает почти вдвое — до $r_{\perp,\text{GMax}} \approx 35–45$ мм. При этом верхняя (краниальная) порция *m. gluteus maximus* на углах $> 75^\circ$ и вовсе переходит выше оси вращения, становясь чистым абдуктором, а не разгибателем!

2. **Средние углы сгибания таза при прямых коленях ($\theta_{\text{hip}} = 45^\circ \to 85^\circ$, румынская тяга `RDL` и гиперэкстензия 45°):**
   - Плечо момента **двусуставных хамстрингов** достигает максимума именно при $\theta_{\text{hip}} = 45–70^\circ$ ($r_{\perp,\text{HAM}} \approx 58–68$ мм), а удержание колена слегка согнутым ($\theta_{\text{knee}} \approx 15–20^\circ$) не даёт им впасть в активную недостаточность и выводит саркомеры на нисходящую ветвь.
3. **Глубокие углы сгибания таза («из ямы» глубокого приседания, $\theta_{\text{hip}} = 90^\circ \to 125^\circ$):**
   - Когда на дне глубокого приседа плечо момента ягодичной падает, а хамстринги провисают из-за сгибания колена, главным двигателем разгибания таза становится задняя (седалищно-мыщелковая) часть **большой приводящей мышцы (*m. adductor magnus*, «четвёртый хамстринг», $\text{PCSA} \approx 20–26$ см^2)**! Поскольку она крепится к нижней ветви седалищной кости и седалищному бугру ниже центра головки бедра и идёт к приводящему бугорку бедренной кости (не пересекая колено!), при глубоком сгибании таза ($\theta_{\text{hip}} > 90^\circ$) её внутреннее плечо момента разгибания бедра **возрастает до** $r_{\perp,\text{AddMag}} \approx 55–65$ мм, превышая рычаг и большой ягодичной, и хамстрингов (*Nemeth & Ohlsen, 1985; Vigotsky & Bryanton, 2016*). Именно поэтому глубокие приседания вызывают гигантскую гипертрофию приводящих мышц бедра ($+6–8\%$ за мезоцикл, *Kubo et al., 2019*).

3.8. Трёхглавая мышца голени: Двусуставная икроножная (*m. gastrocnemius*) против Односуставной камбаловидной (*m. soleus*)

1. **Двусуставная икроножная мышца (*m. gastrocnemius caput mediale et laterale*, $\text{PCSA} \approx 30–42$ см^2, $50–55\%$ волокон типа II):**
   - Начинается от бедренной кости выше мыщелков колена и крепится через ахиллово сухожилие к пяточному бугру ($r_{\perp,\text{Achilles}} \approx 42–54$ мм).
   - **При полностью выпрямленном колене ($\theta_{\text{knee}} = 0^\circ$, подъём на носки стоя или в жиме ногами)** и глубокой тыльной флексии голеностопа ($\theta_{\text{ankle}} = -20^\circ \cdots -25^\circ$) саркомеры икроножной мышцы выходят на нисходящую ветвь ($L_s \approx 2{,}80–3{,}20$ мкм). В РКИ *Kassiano et al.* (2023, JSCR) выполнение частичных повторений только в нижней растянутой половине амплитуды стоя дало **в 2,2 раза больший прирост толщины медиальной и латеральной головок икроножной мышцы ($+15{,}2\%$ и $+14{,}9\%$)**, чем работа в верхней сокращённой половине амплитуды ($+6{,}7\%$ и $+6{,}2\%$).
   - **При сгибании колена на $\theta_{\text{knee}} = 90^\circ$ (подъём на носки сидя — *Seated Calf Raise*)** точки начала икроножной мышцы на бедре сближаются с пяткой: её саркомеры проваливаются глубоко на крутую восходящую ветвь ($L_s < 1{,}65–1{,}75$ мкм, тяжёлая активная недостаточность), и спинальные контуры отключают мотонейронный пул *m. gastrocnemius* (*Héroux et al., 2014; Kinoshita et al., 2023*).

2. **Односуставная камбаловидная мышца (*m. soleus*, $\mathrm{PCSA} \approx 55\text{–}80$ см^2 — рекордная удельная плотность волокон за счёт коротких пучков $L_f \approx 3{,}0\text{–}4{,}5$ см и угла перистости $\alpha \approx 25\text{–}32^\circ$; $80\text{–}85\%$ медленных волокон типа I):**
    - Начинается от большеберцовой и малоберцовой костей ниже колена, поэтому её длина и плечо момента **не зависят от угла сгибания коленного сустава**. При подъёмах на носки сидя ($\theta_{\text{knee}} = 90^\circ$) она единолично принимает на себя почти 100% внешнего момента подошвенного сгибания, формируя латеральную ширину нижней половины голени.

РАЗДЕЛ 4. МАТЕМАТИКА ВНЕШНИХ ПРОФИЛЕЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ И СВОДНАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ТАБЛИЦА 22 МЫШЕЧНЫХ СУБРЕГИОНОВ

4.1. Три физические архитектуры внешней нагрузки

1. **Свободные веса (штанга / гантели — гравитационный вектор $\vec{F}_g$ всегда строго вертикален вниз):**

$$\tau_{\text{ext, free}}(\theta) = m \cdot g \cdot L_{\text{seg}} \cdot |\sin(\theta - \theta_{\text{vert}})|$$

   В односуставных вращениях свободный вес создаёт жестко заданную синусоиду с максимумом строго в точке, где рабочее звено конечности пересекает горизонталь ($\phi = 90^\circ$ к вектору гравитации), и нулевым моментом в вертикальных точках ($\phi = 0^\circ$ или 180°).

2. **Тросовые блоки и кроссоверы (`Cable Systems` — управляемый вектор линии тяги $\vec{u}_{\text{cable}}(\theta)$):**

$$\tau_{\text{ext, cable}}(\theta) = F_{\text{stack}} \cdot L_{\text{seg}} \cdot \sin\big(\angle(\vec{r}_{\text{seg}}(\theta),\, \vec{u}_{\text{cable}}(\theta))\big)$$

   Изменяя высоту каретки блока и угол постановки корпуса относительно стойки кроссовера, атлет может поместить угол 90° между тросом и конечностью ($\sin 90^\circ = 1{,}0$ — пик внешнего момента!) **точно в тот суставной угол θ_{target}, где целевой пучок мышцы находится на нисходящей ветви ($L_s \approx 2{,}7$–$3{,}2$ мкм) и имеет максимальное внутреннее плечо момента $r_\perp(\theta)$.**

3. **Рычажные тренажёры со сходящейся траекторией и кулачковыми эксцентриками (`Cam & Converging Lever Machines`):**

$$\tau_{\text{ext, cam}}(\theta) = F_{\text{stack}} \cdot \frac{R_{\text{cam}}(\theta)}{R_{\text{input}}} \cdot L_{\text{lever}}$$

   Профиль радиуса кулачка $R_{\text{cam}}(\theta)$ (или геометрия противовеса и точки подвеса дисков на рычаге типа `Prime SmartStrength` / `Nautilus`) позволяет независимо масштабировать нагрузку в растянутой, средней и сокращённой третях амплитуды.

4.2. Мастер-таблица остеокинематики, внутренних плеч моментов ($r_\perp$) и оптимальных профилей по 22 субрегионам

№	Мышечный субрегион (Анатомический пучок)	Первичная суставная функция и плоскость	Пиковое внутреннее плечо момента $r_{\perp,\max}$ и суставной угол θ_{peak}	Рабочий диапазон саркомеров L_s (по канону $L_0 = 2{,}7$ мкм)	Эталонный биомеханический вектор (`S-Tier`)
1	**Грудь: Ключичный пучок** (*Pec Major Clavicular*)	Сгибание и приведение плеча под углом 30–45° снизу вверх в плоскости лопатки	$r_\perp \approx 32$–38 мм при сгибании плеча $\theta_{\text{flex}} = 50$–$70^\circ$	$1{,}85$–$3{,}05$ мкм (выход на нисходящую ветвь при отведении локтя за корпус)	Жим гантелей / Сходящийся рычажный жим на наклонной скамье 30° (локти под 45–60°)
2	**Грудь: Грудино-рёберный пучок** (*Pec Major Sternocostal*)	Горизонтальное приведение плеча с лёгким наклоном вектора (0–15°)	$r_\perp \approx 45$–54 мм при угле горизонтального отведения 25–45°	$1{,}75$–$3{,}15$ мкм (сильное растяжение в нижней трети жима и сведения)	Горизонтальный сходящийся жим в `Хаммере` / Жим гантелей 0–15° + Сведения сидя с упором спины
3	**Грудь: Абдоминально-рёберный пучок** (*Pec Major Costal*)	Приведение и разгибание плеча сверху вниз к тазу (с дуги $110^\circ \to 20^\circ$)	$r_\perp \approx 48$–58 мм при отведении плеча $\theta_{\text{abd}} = 45$–70°	$1{,}80$–$3{,}20$ мкм	Отжимания на сходящихся брусьях с наклоном корпуса вперёд / Кроссовер сверху вниз сидя
4	**Широчайшая: Грудной и верхне-поясничный отделы** (`T7–L3`)	Сагиттальное разгибание плеча (локоть скользит вдоль корпуса к тазу)	$r_\perp \approx 54$–65 мм при угле сгибания плеча $\theta_{\text{flex}} = 45$–$60^\circ$	$1{,}70$–$2{,}75$ мкм (плато и начало нисходящей ветви за счёт длинных волокон 30 см)	Однорукая сагиттальная тяга нижнего/среднего блока сидя с упором (`Single-Arm Cable Lat Row`)
5	**Широчайшая: Подвздошно-рёберный отдел и *m. teres major***	Фронтально-лопаточное приведение плеча сверху вниз к боку ($\theta_{\text{abd}} = 130^\circ \to 20^\circ$)	$r_\perp \approx 60$–72 мм (LD) и 48–56 мм (TM) при $\theta_{\text{abd}} = 60$–90°	LD: $1{,}75$–$2{,}75$ мкм; *Teres major*: $1{,}80$–$3{,}15$ мкм	Вертикальная тяга нейтральным/средне-широким хватом и фронтальная однорукая тяга сверху (*Iliac Pulldown*)
6	**Верх спины: Средняя/нижняя трапеция и ромбовидные** (`C7–T12`)	Горизонтальное отведение плеча под 60–80° + ретракция лопаток к позвоночнику	$r_{\perp,\text{scap}} \approx 42$–$55$ мм при полной протракции $\to$ ретракции лопаток	$1{,}85$–$2{,}95$ мкм (растяжение при обхватывании опоры лопатками внизу)	Рычажная Т-тяга с упором грудью широким хватом (`Chest-Supported Wide Row`)
7	**Верхняя трапеция** (*Trapezius pars descendens*, `C1–C6`)	Элевация и верхняя ротация латерального края ключицы и акромиона под углом 30–40° внутрь-вверх	$r_\perp \approx 40$–48 мм при отведении рук на 25–30° в стороны	$1{,}90$–$2{,}85$ мкм	Шраги широким хватом / в тренажёре Келсо с наклоном корпуса вперёд на 15°
8	**Передняя дельта** (*Deltoideus pars clavicularis*)	Сгибание и отведение плеча в плоскости лопатки (30–45°) снизу до уровня над головой	$r_\perp \approx 34$–40 мм при элевации плеча $\theta = 60$–100°	$1{,}70$–$2{,}80$ мкм	Жим гантелей / в Смите сидя на скамье с углом спинки 70–75° в лопаточной плоскости

№	Мышечный субрегион (Анатомический пучок)	Первичная суставная функция и плоскость	Пиковое внутреннее плечо момента $r_{\perp,\max}$ и суставной угол θ_{peak}	Рабочий диапазон саркомеров L_s (по канону $L_0 = 2{,}7$ мкм)	Эталонный биомеханический вектор (`S-Tier`)
9	**Средняя (латеральная) дельта** (*Deltoideus pars acromialis*)	Отведение плеча в плоскости лопатки (30° кпереди от фронтальной)	$r_\perp \approx 28$–34 мм при $\theta_{\text{abd}} = 75$–95° (на старте 0° доминирует *m. supraspinatus*)	$1{,}60$–$2{,}65$ мкм (растяжение при приведении руки перед/за тазом)	Отведения руки в сторону на нижнем блоке кроссовера с высотой каретки на уровне кисти (`Cable Lateral Raise`)
10	**Задняя дельта** (*Deltoideus pars spinalis*)	Поперечное разгибание плеча под углом 45–75° **от корпуса** без сведения лопаток	$r_\perp \approx 35$–42 мм при горизонтальном отведении плеча 30–60°	$1{,}75$–$2{,}95$ мкм (нисходящая ветвь при перекрещивании рук перед грудью)	Обратные разведения на тросах в кроссовере стоя/сидя под углом 45° (`Reverse Cable Fly`)
11	**Наружные ротаторы манжеты** (*Infraspinatus* & *Teres minor*)	Наружная ротация плеча (при $\theta_{\text{abd}} = 0^\circ$ — *infraspinatus*; при $\theta_{\text{abd}} = 90^\circ$ — *teres minor*)	$r_\perp \approx 20$–25 мм во всём секторе ротации	$1{,}85$–$2{,}75$ мкм	Тяга каната к лицу с высокой внешней ротацией плеча (`Face Pull`) и ротация на блоке с валиком под локтем
12	**Двуглавая мышца плеча (Бицепс: длинная и короткая головки)**	Сгибание локтя + супинация предплечья ($\psi = +90^\circ$)	$r_\perp \approx 42$–48 мм при угле локтя $\theta_{\text{elbow}} = 80$–$95^\circ$ и полной супинации	*Incline/Bayesian*: $2{,}10$–$3{,}20$ мкм; *Preacher*: $1{,}85$–$2{,}70$ мкм	Сгибания с гантелями сидя на наклонной скамье 45–60° / *Bayesian Curl* + Сгибания на скамье Скотта
13	**Брахиалис и Брахиорадиалис** (*Brachialis* & *Brachioradialis*)	Сгибание локтя в нейтральном («Молот») или пронированном положении предплечья	Брахиалис: 26–34 мм ($\theta = 90^\circ$); Брахиорадиалис: 65–78 мм ($\theta = 105$–120°)	$1{,}90$–$2{,}90$ мкм	Сгибания «Молот» с канатной рукоятью на нижнем блоке или с гантелями на скамье Скотта
14	**Трицепс: Длинная двусуставная головка** (*Triceps caput longum*)	Разгибание локтя при согнутом/поднятом плече ($\theta_{\text{shoulder}} = 90$–$170^\circ$) и при опущенном плече	$r_{\perp,\text{elbow}} \approx 21$–$26$ мм ($\theta = 30$–60°); $r_{\perp,\text{shoulder ext}} \approx 25$–$35$ мм	В позиции *Overhead*: $2{,}20$–$3{,}35$ мкм (мощная нисходящая ветвь!)	Разгибания рук с канатами из-за головы на нижнем/среднем блоке (`Overhead Cable Triceps Extension`)
15	**Трицепс: Латеральная и медиальная головки** (*Caput laterale et mediale*)	Чистое односуставное разгибание локтя при любом угле плечевого сустава	$r_\perp \approx 21$–25 мм при $\theta_{\text{elbow}} = 25$–$60^\circ$	$1{,}80$–$2{,}85$ мкм	Разгибания рук на верхнем блоке с двумя длинными канатами и жёстко фиксированным у корпуса локтем + `JM-Press`
16	**Квадрицепс: Широкие односуставные мышцы** (*Vastus lateralis, medialis, intermedius*)	Разгибание коленного сустава под максимальным сгибающим моментом на дне седа ($\theta_{\text{knee}} = 100$–$135^\circ$)	$r_\perp \approx 48$–54 мм при $\theta_{\text{knee}} = 35^\circ$ и 26–32 мм на дне седа ($\theta_{\text{knee}} = 120^\circ$)	$2{,}00$–$3{,}45$ мкм (глубокая нисходящая ветвь при полном сгибании колена!)	Гакк-присед / Маятниковый присед (`Pendulum Squat`) в полную амплитуду с контролем низа

№	Мышечный субрегион (Анатомический пучок)	Первичная суставная функция и плоскость	Пиковое внутреннее плечо момента $r_{\perp,\max}$ и суставной угол θ_{peak}	Рабочий диапазон саркомеров L_s (по канону $L_0 = 2{,}7$ мкм)	Эталонный биомеханический вектор (`S-Tier`)
17	**Квадрицепс: Прямая двусуставная мышца** (*Rectus femoris*)	Разгибание колена при **разогнутом или умеренно открытом тазобедренном суставе** ($\theta_{\text{hip}} \geq 110$–$130^\circ$)	$r_{\perp,\text{knee}} \approx 42$–$50$ мм; $r_{\perp,\text{hip flex}} \approx 38$–$45$ мм	$1{,}95$–$3{,}25$ мкм при откинутой назад спинке тренажёра	Разгибания голени сидя в тренажёре (`Seated Leg Extension`) с наклоном спинки назад и паузой внизу
18	**Хамстринги: 3 двусуставные головки** (`BFlh` , `ST` , `SM`)	Одновременное разгибание бедра (при прямых коленях) и сгибание голени (при согнутом тазе 90°)	Таз: $r_{\perp} \approx 58$–68 мм ($\theta_{\text{hip}} = 45$–70°); Колено: 32–42 мм ($\theta_{\text{knee}} = 60$–$90^\circ$)	Сидя / `RDL` : $2{,}30$–$3{,}40$ мкм; Лёжа: $1{,}80$–$2{,}50$ мкм	Сгибание голени сидя в тренажёре (`Seated Leg Curl`) + Румынская тяга (`RDL`) с контролем таза
19	**Большая и средняя ягодичные мышцы** (*Gluteus maximus & medius*)	Разгибание бедра ($\theta_{\text{hip}} = 70^\circ \to 0^\circ$), наружная ротация и отведение бедра в плоскости 30° кзади	**Разгибание:** $r_{\perp} \approx 72$–82 мм при $\theta_{\text{hip}} = 0$–20° (падает до 38 мм при $\theta_{\text{hip}} > 90^\circ$)	$1{,}80$–$3{,}15$ мкм	Болгарские сплит-приседания с наклоном корпуса (низ) + Ягодичный мост `Hip Thrust` (верх) + Отведение бедра на блоке
20	**Большая приводящая мышца** (*Adductor magnus*, задняя порция)	Мощное разгибание бедра из глубокого седа ($\theta_{\text{hip}} = 120^\circ \to 60^\circ$) + приведение бедра	**Разгибание на дне седа:** $r_{\perp} \approx 55$–65 мм (превосходит ягодичную и хамстринги при $\theta_{\text{hip}} > 90^\circ$!)	$2{,}10$–$3{,}35$ мкм	Глубокие приседания / Жим ногами с умеренно-широкой постановкой + Сведение бёдер сидя в тренажёре
21	**Голень: Икроножная vs Камбаловидная** (*Gastrocnemius* vs *Soleus*)	Подошвенное сгибание стопы: икроножная — строго при $\theta_{\text{knee}} = 0^\circ$; камбаловидная — при $\theta_{\text{knee}} = 90^\circ$	$r_{\perp,\text{Achilles}} \approx 42$–$54$ мм у обеих мышц	Икроножная стоя: $2{,}20$–$3{,}20$ мкм; Икроножная сидя: $< 1{,}70$ мкм	Подъёмы на носки стоя / в жиме ногами с паузой 2 с в полном растяжении (Икроножная) + Подъёмы сидя (Камбаловидная)
22	**Прямая мышца живота и Передняя зубчатая** (*Rectus abdominis* & *Serratus anterior*)	Сгибание грудного и поясничного отделов позвоночника (скручивание таза к грудине); протракция и верхняя ротация лопатки	Пресс: $r_{\perp,\text{spine}} \approx 75$–$95$ мм; Зубчатая: $r_{\perp,\text{scap}} \approx 45$–$55$ мм	$1{,}85$–$2{,}95$ мкм (разгибание на валике Bosu удлиняет пресс на нисходящую ветвь)	Скручивания на верхнем блоке (`Cable Crunch`) с дугой позвоночника + Подъём таза в висе без рывка подвздошно-поясничной

РАЗДЕЛ 5. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР ПЕРВИЧНЫХ КАДАВЕРНЫХ, МРТ И БИОМЕХАНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (`PMID`)

1. **An K.N., Takahashi K., Harrigan T.P., Chao E.Y. (1984).** *Determination of muscle orientations and moment arms*. Journal of Biomechanical Engineering, 106(3), 280–282. `PMID: 6492774` — Фундаментальное математическое обоснование метода сухожильного смещения (*Tendon Excursion Method*, $r_{\perp}(\theta) = dL/d\theta$).
2. **Ackland D.C., Pak P., Richardson M., Pandy M.G. (2008).** *Moment arms of the muscles crossing the anatomical shoulder*. Journal of Anatomy, 213(4), 383–390. `PMID: 18691376` — Полные кадаверные кривые внутренних плеч моментов 18 мышечных субрегионов плечевого сустава.
3. **Kuechle D.K., Newman S.R., Itoi E., Morrey B.F., An K.N. (1997).** *Shoulder muscle moment arms during horizontal flexion and elevation*. Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 6(5), 429–439. `PMID: 9356931` — Измерение плеч моментов дельтовидной, грудной и широчайшей мышц в сагиттальной, лопаточной, корональной и поперечной плоскостях.
4. **Gerling M.E., Brown S.H.M. (2013).** *Architectural analysis and predicted functional capacity of the human latissimus dorsi muscle*. Journal of Anatomy, 223(2), 112–122. `PMID: 23758189` — Лазерная дифракция саркомеров и архитектоника широчайшей и большой круглой мышц человека.
5. **Johnson G., Bogduk N., Nowitzke A., House D. (1994).** *Anatomy and actions of the trapezius muscle*. Clinical Biomechanics, 9(1), 44–50. `PMID: 23916077` — Векторная реконструкция затылочных, шейных и грудных пучков трапециевидной мышцы.
6. **Murray W.M., Delp S.L., Buchanan T.S. (1995).** *Variation of muscle moment arms with elbow and forearm position*. Journal of Biomechanics, 28(5), 513–525. `PMID: 7775488` — Картирование плеч моментов бицепса, брахиалиса, брахиорадиалиса и трицепса в зависимости от углов сгибания и пронации–супинации.
7. **Murray W.M., Buchanan T.S., Delp S.L. (2000).** *The isometric functional capacity of muscles that cross the elbow*. Journal of Biomechanics, 33(8), 943–952. `PMID: 10828324` — Совмещение `PCSA`, рабочих длин саркомеров и внутренних плеч моментов локтевого сустава.
8. **De Troyer A., Kirkwood P.A., Wilson T.A. (2005).** *Respiratory action of the intercostal muscles*. Physiological Reviews, 85(2), 717–756. `PMID: 15788709` — Открытие и строгое нейрофизиологическое доказательство принципа *Neuromechanical Matching*.
9. **Hudson A.L., Gandevia S.C., Butler J.E. (2019).** *Neural control of human inspiratory muscles: neuromechanical matching*. Experimental Physiology, 104(8), 1195–1202. `PMID: 31136034` — Механизм пропорциональности центрального моторного драйва внутреннему плечу момента силы.
10. **Nemeth G., Ohlsen H. (1985).** *In vivo moment arm lengths for hip extensor muscles at different angles of hip flexion*. Journal of Biomechanics, 18(2), 129–140. `PMID: 3988782` — Доказательство переключения рычагов между большой ягодичной мышцей, хамстрингами и большой приводящей мышцей (*m. adductor magnus*) по мере углубления седа.
11. **Krevolin J.L., Pandy M.G., Pearce J.C. (2004).** *Moment arm of the knee extensor mechanism in biological and mechanical knees*. Journal of Biomechanics, 37(5), 785–788. `PMID: 15047009` — Зависимость внутреннего плеча момента квадрицепса от угла сгибания колена.
12. **Ward S.R., Eng C.M., Smallwood L.H., Lieber R.L. (2009).** *Are current measurements of lower extremity muscle architecture accurate?* Clinical Orthopaedics and Related Research, 467(4), 1074–1082. `PMID: 18972175` — Эталонная кадаверная база `PCSA`, угла перистости и длин саркомеров 27

мышц нижней конечности человека.

13. **Maeo S., Meng H., Yuhiga W., et al. (2021).** *Greater hamstring muscle hypertrophy but similar damage protection after training at long versus short muscle lengths*. Medicine & Science in Sports & Exercise, 53(4), 825–837. `PMID: 33009197` — РКИ сгибаний ног сидя против лёжа ($+14{,}1\%$ vs $+9{,}3\%$).
14. **Maeo S., Wu Y., Huang M., et al. (2023).** *Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position*. European Journal of Sport Science, 23(7), 1240–1250. `PMID: 35819335` — РКИ разгибаний на трицепс из-за головы против разгибаний вдоль корпуса ($+19{,}9\%$ vs $+14{,}2\%$).
15. **Pedrosa G.F., Lima F.V., Schoenfeld B.J., et al. (2022).** *Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths*. European Journal of Sport Science, 22(8), 1250–1260. `PMID: 33977835` — Региональная гипертрофия квадрицепса и прямой мышцы бедра при работе в растянутой трети амплитуды.
16. **Kassiano W., Costa B., Kunevaliki G., et al. (2023).** *Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial Range of Motion Training Performed at Long Muscle Lengths*. Journal of Strength and Conditioning Research, 37(9), 1746–1753. `PMID: 36995994` — Двукратное превосходство растянутых частичных повторений для икроножной мышцы.

Том 03. Математические модели программирования, мета-регрессии тренировочных переменных и физиология конкурентного тренинга

Статус документа: Фундаментальная научная монография (Академическое ядро `MuscleGym Science Core`)
Область исследования: Количественная теория дозирования силовых нагрузок, биоэнергетика межсетового восстановления, биомеханика длинно-мышечных адаптаций и молекулярная физиология сочетанного (конкурентного) тренинга
Методологический стандарт: Иерархические байесовские мета-регрессии, рандомизированные контролируемые исследования с внутрисубъектным дизайном (*within-subject* RCT), прямые изотопные измерения фракционного синтеза миофибриллярного белка (`MyoPS`) и нейромоторная электромиография высокой плотности (`HD-sEMG`)

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА М3 (7 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **Раздел 1. Количественная математика тренировочного объёма и частоты: мета-регрессионные модели «доза–ответ»**
   - 1.1. Эволюция метрик учёта объёма: от тоннажа к дробным стимулирующим подходам (*Fractional Sets*)
   - 1.2. Нелинейная кинетика кривой «доза–ответ» для гипертрофии и силы
   - 1.3. Архитектура пороговых объёмных зон (`MV`, `MEV`, `MAV`, `MRV`) и термодинамика белкового баланса
   - 1.4. Внутрисессионный лимит объёма (6–8 рабочих подходов на мышечную группу) и физиология «мусорного объёма» (*Junk Volume*)
3. **Раздел 2. Близость к мышечному отказу (`RIR`) и спектр диапазонов повторений: дивергенция гипертрофического и силового стимулов**
   - 2.1. Биомеханическая и нейрофизиологическая природа континуума `RIR` (*Proximity to Failure*)
   - 2.2. Мета-регрессия *Robinson et al. (Sports Medicine, 2024)* и экспериментальная серия *Refalo et al. (2023, 2024)*
   - 2.3. Сравнение диапазонов повторений (`5–8`, `8–12`, `15–30`) при выравнивании `RIR`
4. **Раздел 3. Межсетовые интервалы отдыха (*Inter-Set Rest Intervals*): биоэнергетическая кинетика и сохранение объёмной нагрузки**
   - 3.1. Двухфазная кинетика ресинтеза креатинфосфата (PCr) и клиренса метаболитов утомления ($\mathrm{H^+}$, $\mathrm{P_i}$)
   - 3.2. Подавление трансляционного сигналинга (`MyoPS`) и редукция гипертрофии при коротких интервалах отдыха (< 90 с)
   - 3.3. Дифференцированная инженерная матрица межсетовых интервалов отдыха
5. **Раздел 4. Амплитуда движения (`ROM`) и частичные повторения в растянутой позиции (*Lengthened Partials*)**
   - 4.1. Биофизика саркомера на нисходящей ветви кривой «длина–напряжение» и механотрансдукция титина
   - 4.2. Эмпирический корпус доказательств: мета-анализ *Wolf et al. (2023/2024)* и ключевые РКИ (*Pedrosa, Kassiano, Maeo, Sato*)
   - 4.3. Анатомические и биомеханические границы применимости *Lengthened Partials*

6. **Раздел 5. Четыре целевых тренировочных вектора и проблема конкурентного тренинга (*Concurrent Training / Interference Effect*)**
   - 5.1. Молекулярное взаимодействие путей `AMPK / SIRT1 / PGC-1α1` и `Akt / TSC2 / mTORC1`: эволюция парадигмы от *Hickson (1980)* до современных биопсий человека
   - 5.2. Мета-анализ *Schumann et al. (Sports Medicine, 2022)*: дифференциальная чувствительность гипертрофии, максимальной силы (`1ПМ`) и взрывной мощности (`RFD`)
   - 5.3. Инженерные правила совмещения «Силовой Зал + Бокс / Единоборства» и «Силовой Зал + Кардио (`Zone 2` / `HIIT`)»
   - 5.4. Механика Пост-Активационной Потенциации (`PAP` / `PAPE` , *Sale, 2002; Seitz & Haff, 2016*) и скоростно-силовой тренинг (`VBT` , $\mathrm{VL} \leq 10\%$)
   - 5.5. Сводная параметрическая матрица программирования четырёх целевых векторов
7. **Список ключевых научных первоисточников (References)**

Суть тома за 90 секунд

◆ **Нелинейная кинетика тренировочного объёма:** Зависимость «доза–ответ» между недельным числом рабочих подходов и гипертрофией скелетных мышц подчиняется закону убывающей предельной отдачи (*Diminishing Marginal Returns*, степенная функция с показателем $\beta \approx 0.30$–0.38). Для максимальной силы (`1ПМ`) плато наступает значительно раньше, чем для гипертрофии: уже при 4–6 прямых подходах в неделю выбирается более 80% потенциального прироста силы (*Pelland et al.*, 2024). В рамках одной сессии анаболическая отдача (интегральный отклик `MyoPS`) выходит на асимптоту при 6–8 стимулирующих подходах на мышечную группу; дальнейшее наращивание внутрисессионного объёма генерирует непродуктивный «мусорный объём» (*Junk Volume*), смещающий белковый синтез с построения новых саркомеров на репарацию повреждённых ультраструктур. ◆ **Дивергенция стимулов по близости к отказу (`RIR`):** Мета-регрессия *Robinson et al.* (*Sports Medicine*, 2024) и цикл контролируемых работ *Refalo et al.* (2023, 2024) доказали фундаментальное расхождение оптимумов `RIR` (*Repetitions in Reserve*) для морфологических и нейромоторных адаптаций. Гипертрофия возрастает нелинейно по мере приближения подхода к концентрическому отказу (`RIR 0–2`), тогда как максимальная сила (`1ПМ`) и скорость нарастания усилия (`RFD`) достигают оптимума в зоне `RIR 2–4` (10–15% потери скорости в подходе) из-за предотвращения супраспинального утомления, сохранения пиковой частоты импульсации α -мотонейронов (*Rate Coding*) и ускоренного (до 24–36 ч) восстановления нервно-мышечного аппарата. ◆ **Биоэнергетика межсетового отдыха и амплитуда движения (`ROM`):** Сокращение отдыха между подходами менее 90 с не позволяет завершить быструю и промежуточную фазы ресинтеза креатинфосфата (PCr, $T_{1/2} \approx 30$–40 с, полное восстановление 3–5 мин) и клиренс неорганического фосфата (P_i), что подавляет рекрутирование высокопороговых двигательных единиц и вынуждает удваивать число рабочих подходов для сохранения равного гипертрофического стимула (*Schoenfeld et al.*, 2016; *Longo et al.*, 2022; *Singer et al.*, 2024). В биомеханике движения тренинг на большой длине мышцы — включая частичные повторения в растянутой половине амплитуды (*Lengthened Partials*) — обеспечивает превосходящий или сопоставимый с полной амплитудой (`fROM`) гипертрофический отклик (*Wolf et al.*, 2023; *Pedrosa et al.*, 2022/2023; *Kassiano et al.*, 2023) за счёт суммации активного актин-миозинового и пассивного титин-опосредованного механического напряжения на нисходящей ветви кривой «длина–напряжение». ◆ **Разрешение парадокса конкурентного тренинга:** Современный мета-анализ *Schumann et al.* (*Sports Medicine*, 2022) опроверг догму о неизбежном подавлении гипертрофии и максимальной силы (`1ПМ`) при совмещении силового и аэробного тренинга, но подтвердил выраженную уязвимость взрывной мощности и градиента силы (`RFD` , $ES = -0.28$ до -0.43 при совмещении внутри одной сессии). Инженерное разведение сессий во

времени на 6–24 ч, учёт биомеханической модальности кардио, контроль порога падения скорости ($\mathrm{VL} \leq 10\%$) и использование пост-активационного усиления (`PAPE`) позволяют интегрировать силовой тренинг с кардиологической подготовкой (`Zone 2` / `HIIT`) и ударными единоборствами без потери скоростно-силового потенциала и без «закрепощения» плечевого пояса.

Раздел 1. Количественная математика тренировочного объёма и частоты: мета-регрессионные модели «доза–ответ»

1.1. Эволюция метрик учёта объёма: от тоннажа к дробным стимулирующим подходам (*Fractional Sets*)

В классической теории спортивной периодизации второй половины XX века тренировочный объём традиционно выражался через **объёмную нагрузку (тоннаж, *Volume Load*)**:

$$\mathrm{VL}_{\text{tonnage}} = \sum_{i=1}^{S} n_i \cdot m_i$$

где S — общее количество подходов, n_i — число выполненных повторений в i-м подходе, а m_i — масса внешнего отягощения (кг). Несмотря на механическую наглядность, метрика тоннажа оказывается метрологически несостоятельной при оценке гипертрофического стимула в разных зонах интенсивности. Как убедительно продемонстрировали *Schoenfeld et al.* (2017, 2021) и *Lasevicius et al.* (2018), подход из 25 повторений с весом 30% 1ПМ до отказа (`RIR 0`) генерирует в 2.0–2.5 раза больший физический тоннаж и механическую работу ($\text{Work} = \int F\,ds$), чем подход из 8 повторений с весом 80% 1ПМ до того же `RIR 0`, но вызывает **идентичную гипертрофию миофибрилл**. Причина заключается в том, что первые 15–18 повторений легковесного подхода выполняются при участии низкопороговых медленных двигательных единиц (тип I и IIa) на высокой скорости сокращения и служат лишь метаболическим пре-утомлением для входа в зону последних 5–6 стимулирующих повторений.

Вследствие этого в современной доказательной физиологии стандартом количественного учёта объёма признан **стимулирующий рабочий подход (*Hard Set*)** — подход, выполненный в диапазоне от 30% до 85% 1ПМ (применительно к гипертрофии — от 5 до 30 повторений) с высокой близостью к концентрическому отказу (RIR $\leq$ 3–4), разделённый достаточным интервалом отдыха ($\geq$ 90–120 с) (*Baz-Valle et al.*, 2022).

Однако учёт исключительно «общего числа подходов» создаёт вторую методологическую ошибку: приравнивание вклада многосуставного упражнения для мышцы-агониста (первичного движителя, *Prime Mover*) и мышцы-синергиста. В фундаментальном исследовании *Baz-Valle et al.* (2022) и последующем крупнейшем мета-регрессионном анализе *Pelland et al.* (2024) (охватившем 67 исследований и более 2000 испытуемых с применением иерархического байесовского моделирования) была математически валидирована **дробная (фракционная) модель учёта объёма (*Fractional Set Counting*)**:

$$V_{\text{fractional}}(m) = \sum_{j \in \mathcal{D}_m} 1.0 \cdot S_j + \sum_{k \in \mathcal{I}_m} 0.5 \cdot S_k$$

где: ▸ $V_{\text{fractional}}(m)$ — эффективный недельный объём для целевой мышечной группы m (в эквивалентных подходах); ▸ $\mathcal{D}_m$ — множество упражнений **прямого воздействия (Direct Sets)**, в которых мышечная группа m выступает первичным движителем и получает весовой коэффициент $w_{\text{direct}} = 1.0$; ▸ $\mathcal{I}_m$ — множество многосуставных упражнений **косвенного синергического**

воздействия (Indirect Sets), в которых мышечная группа m преодолевает значимый внутренний момент силы, но не является биомеханическим лимитирующим звеном отказа в большинстве антропометрических профилей, получая весовой коэффициент $w_{\text{indirect}} = 0.5$.

Физиологическое обоснование коэффициента 0.5 для синергистов опирается на данные прямой магнитно-резонансной томографии (`MRI` / T_2-релаксометрии) и ультразвукового сканирования в односоставных и многосуставных протоколах (*Brandão et al.*, 2020; *Mannarino et al.*, 2021; *Soares et al.*, 2016):

1. В жиме штанги лёжа большая грудная мышца (*m. pectoralis major*) и передний пучок дельтовидной мышцы демонстрируют увеличение площади поперечного сечения (`CSA`), эквивалентное 100% прямого стимула, тогда как латеральная и медиальная головки трицепса (*m. triceps brachii*) растут примерно в 2 раза медленнее, чем при изолированном разгибании предплечья (французском жиме), а длинная головка трицепса (двусуставная мышца, испытывающая одновременное укорочение в локтевом и удлинение в плечевом суставе — феномен парадокса Ломбарда) практически не получает гипертрофического стимула в горизонтальных жимах (*Brandão et al.*, 2020).
2. В вертикальных и горизонтальных тягах широчайшие мышцы спины и ромбовидные/трапециевидные мышцы получают полный стимул ($w = 1.0$), тогда как двуглавая мышца плеча (*m. biceps brachii*) и плечевая мышца (*m. brachialis*) демонстрируют около 45–55% прироста толщины от уровня, достигаемого при изолированном сгибании предплечья (*Mannarino et al.*, 2021).
3. В приседаниях со штангой и жимах ногами латеральная, медиальная и промежуточная широкие мышцы бедра (*mm. vasti*) и большая ягодичная мышца (*m. gluteus maximus*, при глубоком сгибании бедра $> 100°$) получают коэффициент 1.0, тогда как прямая мышца бедра (*m. rectus femoris*) и мышцы задней поверхности бедра (*hamstrings*) из-за двусуставной реципрокной кинематики получают ≤ 0.25–0.5 стимула (и требуют прямых односуставных или тазово-доминантных движений: разгибаний голени и румынской тяги / сгибаний голени соответственно) (*Kubo et al.*, 2019; *Maeo et al.*, 2021).

Таблица 1.1. Матрица коэффициентов дробного учёта подходов (*Fractional Set Weighting*) по методологии *Pelland et al. (2024)* и биомеханическому анализу внутренних моментов сил

Двигательный паттерн / Базовое упражнение	Прямой стимул ($w = 1.0$) — первичные агонисты	Дробный стимул ($w = 0.5$) — активные синергисты	Исключённые / неэффективные синергисты ($w = 0.0$–0.15)
Горизонтальный жим (жим лёжа, жим гантелей, отжимания на брусьях с наклоном)	*M. pectoralis major* (грудинно-рёберная и ключичная части), *M. deltoideus* (передний пучок)	*M. triceps brachii* (преимущественно латеральная и медиальная головки)	Длинная головка трицепса (из-за сгибания плеча), средняя и задняя дельты
Вертикальный жим (армейский жим стоя/сидя, жим гантелей над головой)	*M. deltoideus* (передний пучок, частично средний пучок), верхние пучки *m. trapezius*	*M. triceps brachii* (латеральная/медиальная головки), ключичная часть *m. pectoralis major*	Грудинно-рёберная часть большой грудной мышцы, задняя дельта
Вертикальная тяга (подтягивания, тяга верхнего блока к груди)	*M. latissimus dorsi*, *M. teres major*, нижняя/средняя части *m. trapezius*	*M. biceps brachii*, *M. brachialis*, *M. brachioradialis*, задний пучок *m. deltoideus*	Разгибатели позвоночника (*m. erector spinae*)

Двигательный паттерн / Базовое упражнение	Прямой стимул ($w = 1.0$) — первичные агонисты	Дробный стимул ($w = 0.5$) — активные синергисты	Исключённые / неэффективные синергисты ($w = 0.0$–0.15)
Горизонтальная тяга (тяга штанги/гантели в наклоне, тяга горизонтального блока)	Средняя/нижняя трапеция, ромбовидные мышцы, *M. latissimus dorsi*, задний пучок *m. deltoideus*	*M. biceps brachii*, *M. brachialis*, *M. brachioradialis*, *M. erector spinae* (в тягах со свободным весом в наклоне)	Передний и средний пучки дельтовидной мышцы
Коленно-доминантный жим (глубокие приседания, гакк-присед, жим ногами)	Односуставные головки квадрицепса (*vastus lateralis, intermedius, medialis*), *M. gluteus maximus*, *M. adductor magnus*	*M. erector spinae* (в приседаниях со штангой на спине/груди)	*M. rectus femoris* ($w \approx 0.2$), бицепс бедра и полусухожильная мышца ($w \approx 0.0$–0.1)
Тазово-доминантная тяга (румынская тяга, становая тяга на прямых ногах, гудморнинг)	*M. gluteus maximus*, двусуставные мышцы задней поверхности бедра (*biceps femoris caput longum, semitendinosus, semimembranosus*), *M. erector spinae*	Верхняя часть трапеции и сгибатели пальцев кисти (изометрическое удержание), *M. adductor magnus*	Короткая головка бицепса бедра (*caput breve* — сгибает только голень, $w = 0.0$), квадрицепс

1.2. Нелинейная кинетика кривой «доза–ответ» для гипертрофии и силы

Первые мета-аналитические модели тренировочного объёма (*Krieger*, 2010; *Schoenfeld, Ogborn & Krieger*, 2017) использовали категориальное разбиение недельного объёма на три страты (< 5, 5–9 и ≥ 10 подходов на мышечную группу в неделю) и линейную мета-регрессию, обнаружив статистически значимый градиент: каждый дополнительный недельный подход ассоциировался с приростом мышечной массы примерно на $+0.37\%$ ($p = 0.002$), а переход от < 5 к ≥ 10 подходам почти удваивал скорость гипертрофии (стандартизированная разница средних $SMD = 0.52$ vs 0.30). Аналогично, в отношении максимальной силы мета-анализ *Ralston et al.* (2017) показал преимущество среднего и высокого объёма (≥ 5 подходов в неделю) над низким (1–4 подхода), однако величина эффекта ($ES \approx 0.18$–0.24) оказалась существенно скромнее, чем для гипертрофии.

Прорыв в математической формализации этой зависимости произошёл в мета-регрессии *Pelland et al.* (2024), где непрерывное распределение недельных дробных подходов ($V \in [1, 42]$) было аппроксимировано семейством нелинейных функций (логарифмических, степенных и сплайновых моделей с убывающей отдачей). Доказано, что как гипертрофия (ΔH), так и прирост максимальной силы (ΔS) подчиняются **закону убывающей предельной отдачи (*Diminishing Marginal Returns*)**, который описывается дифференциальным соотношением:

$$\frac{\partial E(V)}{\partial V} > 0 \quad \text{при } V < V_{\text{MRV}}, \qquad \frac{\partial^2 E(V)}{\partial V^2} < 0$$

Наиболее точную аппроксимацию эмпирических данных (по информационному критерию Ватанабэ–Акаике `WAIC` и кросс-валидации `LOO-CV`) даёт двухпараметрическая логарифмически-степенная модель с порогом минимальной чувствительности:

$$E(V) = \alpha \cdot \ln\left(1 + \frac{V}{V_0}\right) - \gamma \cdot \max\left(0,\, V - V_{\text{sat}}\right)^2$$

где: ▸ $E(V)$ — стандартизированный размер эффекта адаптации (`SMD` или относительный процентный прирост за мезоцикл 8–12 недель); ▸ α — коэффициент крутизны начального анаболического или нейромоторного отклика; ▸ V_0 — масштабный параметр насыщения рецепторного/сигнального аппарата; ▸ $\gamma \cdot \max(0, V - V_{\text{sat}})^2$ — квадратичный штрафной член перегрузки (отражающий накопление недовосстановления при выходе за предел насыщения V_{sat}).

Ключевое открытие *Pelland et al.* (2024) состоит в **резкой асимметрии параметров кривой для гипертрофии и максимальной силы (`1ПМ`)**:

1. **Кривая «доза–ответ» для гипертрофии скелетных мышц:**
    - Первый рабочий подход в неделю запускает около 30–35% от эффекта 10 подходов.
    - Каждое последующее удвоение недельного объёма ($1 \to 2 \to 4 \to 8 \to 16$ дробных подходов) приносит **постоянный абсолютный, но экспоненциально падающий на единицу затраченного подхода прирост** мышечной массы.
    - Предельная производная $\frac{d(\Delta\text{CSA})}{dV}$ остаётся статистически положительной с высокой апостериорной вероятностью ($P(\beta > 0) > 95\%$) вплоть до 18–20 дробных подходов в неделю, однако крутизна наклона в интервале от 12 до 20 подходов в 3.4 раза ниже, чем в интервале от 2 до 10 подходов.
    - Экстремальные протоколы (25–45 подходов в неделю, например *Radaelli et al.*, 2015; *Schoenfeld et al.*, 2019; *Brigatto et al.*, 2019; *Enes et al.*, 2023) в строго контролируемых условиях на изолированных мышечных группах (квадрицепс, бицепс) иногда показывают продолжение статистического тренда на ультразвуковом снимке, однако, как убедительно показали *Damas et al.* (2016) и *Haun et al.* (2019), значительная доля прироста `CSA` при объёмах свыше 22–25 подходов обусловлена интерстициальным и внутриклеточным саркоплазматическим отёком (*Edema-Induced Muscle Swelling*) и накоплением жидкости вследствие неразрешённого микроповреждения миофибрилл, а не истинным приращением сократительного актин-миозинового белка.

2. **Кривая «доза–ответ» для максимальной силы (`1ПМ`):**
    - Кривая прироста силы выходит на горизонтальную асимптоту (плато) **радикально раньше**, чем кривая гипертрофии.
    - Уже при 2–4 **прямых подходах** (или 4–6 дробных подходах) в неделю достигается около 75–85% от максимально возможного за мезоцикл прироста `1ПМ` .
    - Выше порога 5–8 **прямых подходов в неделю** предельная отдача для силы практически обнуляется ($\frac{d(\Delta 1\text{ПМ})}{dV} \approx 0$), а при превышении 12–15 тяжёлых подходов в соревновательном движении наблюдается регресс результата из-за угнетения центральной нервной системы и износа сухожильно-связочного аппарата.
    - Причина такой дивергенции фундаментальна: максимальная сила на 60–75% (особенно в кратко- и среднесрочной перспективе) детерминируется **нейромоторными координационными адаптациями** (рекрутированием двигательных единиц, частотой их разряда *Rate Coding*, синхронизацией дуплетов, снижением ко-активации мышц-

антагонистов и жёсткостью сухожилий), которые формируются по принципу моторного научения (Skill Acquisition) — от **качества и пикового усилия** нескольких подходов, а не от объёмного метаболического истощения.

Таблица 1.2. Количественная параметризация кривой «доза–ответ» для гипертрофии и силы (синтез байесовской мета-регрессии *Pelland et al., 2024*, *Schoenfeld et al., 2017* и *Ralston et al., 2017*)

Недельный объём $V_{\text{fractional}}$ (подходов/нед на мышцу)	Относительный гипертрофический эффект (% от оптимума 16–20 подходов)	Предельная отдача каждого доп. подхода для гипертрофии ($\Delta E/\Delta V$)	Относительный эффект прироста силы `1ПМ` (% от максимума)	Физиологическая интерпретация и доминирующий адаптивный процесс
1–3	25–42%	Максимальная (1.00 усл. ед.)	60–75%	Поддержание мышечной массы (`MV`), первичная активация `mTORC1`, высокий КПД нейромоторного научения
4–6	50–65%	Высокая (0.62 усл. ед.)	80–95%	Зона минимального эффективного объёма (`MEV`) для гипертрофии и **оптимальная зона для развития максимальной силы (`1ПМ`)**
7–10	68–82%	Умеренная (0.38 усл. ед.)	95–100% (плато)	Нижняя граница максимального адаптивного объёма (`MAV`); оптимальный баланс «стимул / утомление» для большинства атлетов
11–16	83–95%	Сниженная (0.21 усл. ед.)	90–98% (начало просадки при тяжёлых весах)	Классическое ядро зоны `MAV` для целенаправленной гипертрофии (требует разделения на ≥ 2 сессии в неделю)
17–22	96–100%	Минимальная (0.08 усл. ед.)	80–90% (накопление ЦНС-утомления)	Верхняя граница `MAV` / приближение к `MRV`; оправдано только для специализации на 1–2 отстающих мышечных группах
$>$ 22–25	Плато / псевдогипертрофия (отёк) / регресс	≤ 0.00 (отрицательный чистый баланс)	$<$ 75% (риск перетренированности и тендинопатий)	Зона превышения `MRV` (*Junk Volume*): протеолиз и репарация микротравм поглощают весь пул `MyoPS`

1.3. Архитектура пороговых объёмных зон (`MV`, `MEV`, `MAV`, `MRV`) и термодинамика белкового баланса

Для перевода непрерывных кривых мета-регрессии в инженерный язык микро- и мезоциклического программирования современная спортивная физиология (систематизировано Майком Израэтелем, Брэдом Шонфельдом и Джеймсом Кригером) использует четыре дискретных объёмных ориентира (*Volume Landmarks*). Их фундаментальный физиологический смысл раскрывается через интегральное уравнение чистого белкового баланса миофибрилл (`NBAL`, *Net Myofibrillar Protein Balance*) на интервале времени одного микроцикла $T = 168$ ч (7 суток):

$$\Delta M_{\text{myo}} = \int_0^T \Big[\text{MyoPS}_{\text{basal}} + \Delta\text{MyoPS}_{\text{stim}}(V,t) - \text{MPB}_{\text{basal}} - \Delta\text{MPB}_{\text{damage}}(V,t) - \text{MyoPS}_{\text{repair}}(V,t) \Big] dt$$

где: ▸ $\text{MyoPS}_{\text{basal}}$ и $\text{MPB}_{\text{basal}}$ — базальные скорости синтеза и распада миофибриллярного белка; ▸ $\Delta\text{MyoPS}_{\text{stim}}(V,t)$ — индуцированный тренировочным объёмом V прирост фракционного синтеза белка (`FSR`, выражаемый в $\%/\text{ч}$); ▸ $\Delta\text{MPB}_{\text{damage}}(V,t)$ — усиление протеолиза (убиквитин-протеасомный путь `UPS`, кальпаины μ/m-типа и аутофагосомно-лизосомальная система) вследствие механического и кальциевого повреждения цитоскелета; ▸ $\text{MyoPS}_{\text{repair}}(V,t)$ — доля синтезированного *de novo* белка, расходуемая **исключительно на замещение разрушенных и денатурированных саркомерных белков** (филамина C, десмина, α-актинина Z-дисков и титина) без увеличения площади поперечного сечения волокна (*Damas et al., 2016*).

На основе этого уравнения четыре объёмных ориентира получают строгую математическую операционализацию:

1. **Поддерживающий объём (`MV`, *Maintenance Volume*):**

$$\Delta M_{\text{myo}}(V_{\text{MV}}) = 0 \implies \int_0^T \Delta\text{MyoPS}_{\text{net}}(V_{\text{MV}},t)\,dt = \text{Атрофический дрейф}$$

   Это минимальное число рабочих подходов в неделю, предотвращающее потерю ранее набранной площади поперечного сечения мышц и нейромоторной силы. В классическом исследовании *Bickel et al.* (2011) было доказано, что после 16 недель интенсивного тренинга сокращение объёма в 3–9 **раз** (до 1–3 **прямых подходов в неделю** с сохранением высокой интенсивности усилий RIR 0–2) полностью удерживает набранную гипертрофию миофибрилл II типа у молодых людей в течение 32 недель. Для поддержания максимальной силы `1ПМ` достаточно 1–2 **тяжёлых подходов** ($\geq$ 80–85% 1ПМ, RIR 2–3) раз в 7–10 дней (*Spiering et al., 2021*; *Androulakis-Korakakis et al., 2020*). Примечание: в условиях гипокалорийного дефицита энергии или у пожилых атлетов ($>$ 60 лет) из-за анаболической резистентности порог `MV` повышается в 1.5–2 раза (до 4–6 подходов/нед).

2. **Минимальный эффективный объём (`MEV`, *Minimum Effective Volume*):**

$$\Delta M_{\text{myo}}(V_{\text{MEV}}) > \text{MDC}_{95\%} \quad \text{(минимальное достоверно детектируемое изменение)}$$

Порог объёма, выше которого чистая гипертрофия преодолевает биологический шум измерения и становится статистически и клинически значимой. Для нетренированных лиц `MEV` составляет 2–3 **подхода/нед**, а для тренированных атлетов со стажем $>$ 2–3 лет — 4–6 **дробных подходов/нед** на мышечную группу (*Androulakis-Korakakis et al.*, 2020; *Pelland et al.*, 2024). В периоды высокой внешней нагрузки (подготовка к боксёрскому поединку, пик объёма аэробного/интервального кардио) удержание силового тренинга на уровне `MEV` (4–6 подходов/нед) позволяет медленно прогрессировать или гарантированно сохранять мышечный корсет при минимальных затратах восстановительного резерва ЦНС.

3. **Максимальный адаптивный объём (`MAV`, *Maximum Adaptive Volume*):**

$$V_{\text{MAV}} = \arg\max_{V} \left[\Delta M_{\text{myo}}(V) \right] \quad \text{при условии } \frac{d(\Delta M_{\text{myo}})}{dV} \geq \varepsilon_{\text{practical}}$$

Динамический диапазон объёма, в котором достигается наивысшая скорость истинной миофибриллярной гипертрофии на единицу времени мезоцикла. По совокупности мета-анализов (*Schoenfeld et al.*, 2017; *Baz-Valle et al.*, 2022; *Currier et al.*, 2023; *Pelland et al.*, 2024) популяционный коридор `MAV` для большинства мышечных групп лежит в пределах 10–20 **дробных подходов в неделю** (с медианой оптимальной эффективности около 12–16 **подходов/нед** при распределении на 2–3 тренировки). Зона `MAV` не является статичной точкой: по мере адаптации цитоскелета (экспрессия белка теплового шока HSP27/αB-crystallin, укрепление Z-дисков и ремоделирование внеклеточного матрикса — *эффект повторной нагрузки*, *Repeated Bout Effect*) доля белка, тратящаяся на репарацию повреждений ($\text{MyoPS}_{\text{repair}}$), падает с $\sim 60\%$ на 1-й неделе до $< 15\%$ на 4–6-й неделе мезоцикла (*Damas et al.*, 2016), что смещает `MAV` вправо в ходе мезоцикла.

4. **Максимальный восстанавливаемый объём (`MRV`, *Maximum Recoverable Volume*):**

$$\left. \frac{d(\Delta M_{\text{myo}})}{dV} \right|_{V = V_{\text{MRV}}} = 0, \qquad \forall V > V_{\text{MRV}}: \quad \frac{d(\Delta M_{\text{myo}})}{dV} < 0$$

Верхний физиологический предел, при пересечении которого сумма затрат на репарацию повреждённых миофибрилл ($\text{MyoPS}_{\text{repair}}$) и стресс-индуцированного катаболизма ($\Delta\text{MPB}_{\text{damage}}$, опосредованного хроническим повышением кортизола, провоспалительных цитокинов IL-6, TNF-α и оксидативного стресса) полностью поглощает стимулированный синтез белка.

   - Индивидуальный `MRV` для изолированной мышечной группы при отсутствии других стрессоров варьирует от 18–20 **подходов/нед** (для мышц с высокой подверженностью эксцентрическому повреждению и большой долей быстрых волокон — бицепс бедра, большая грудная, квадрицепс при свободных приседаниях) до 22–28 **подходов/нед** (для более выносливых и быстро восстанавливающихся дельтовидных, икроножных мышц и мышц верха спины).
   - Однако существует **системный (общеорганизменный)** `MRV`, который жёстко меньше суммы локальных `MRV` всех мышечных групп:

$$\text{MRV}_{\text{systemic}} \ll \sum_{m=1}^{M} \text{MRV}_{\text{local}}(m)$$

Человеческий организм не способен одновременно переварить по 20 тяжёлых подходов на каждую из 10–12 основных мышечных групп (суммарно $>$ 200 подходов в неделю) из-за лимитов вегетативной нервной системы, гликогенового депо печени/мышц, иммунно-воспалительного клиренса и спланхнического пула свободных аминокислот. Потолок системного объёма на всю мускулатуру за неделю для натурального атлета составляет 60–90 **рабочих подходов суммарно по всем упражнениям** (или 18–25 **рабочих подходов суммарно за одну тренировочную сессию**).

1.4. Внутрисессионный лимит объёма (6–8 рабочих подходов на мышечную группу) и физиология «мусорного объёма» (*Junk Volume*)

Одним из самых важных открытий прикладной спортивной науки последнего десятилетия стало установление **верхнего порога эффективного объёма в рамках одной тренировочной сессии (*Per-Session Volume Ceiling*)**. Если старая бодибилдерская традиция («сплит Бро», *Bro-Split*) предписывала выполнять 15–20 подходов на грудь в понедельник раз в неделю, то современные мета-аналитические и молекулярные данные показывают, что после 6–8 **тяжёлых стимулирующих подходов на одну мышечную группу внутри одной тренировки** анаболический отклик достигает полного насыщения (плато), а все подходы с 9–10-го и далее превращаются в **«мусорный объём» (*Junk Volume*)**.

Доказательная база этого лимита опирается на четыре независимых уровня верификации:

1. **Молекулярно-трансляционный уровень (кинетика `mTORC1`, `p70S6K` и `MyoPS`):** В серии прецизионных экспериментов на моделях контролируемого электрического сокращения (*Ogasawara et al.*, 2017) и биопсиях скелетных мышц человека (*Burd et al.*, 2010; *Damas et al.*, 2015; *Kumar et al.*, 2009) изучалась зависимость фосфорилирования ключевой мишени комплекса `mTORC1` — рибосомальной киназы $\text{p70S6K}^{\text{Thr389}}$ и скорости синтеза миофибриллярного белка (`MyoPS`) от числа выполненных в сессии подходов.
    - При переходе от 1 к 3 и затем к 5–6 подходам наблюдается ступенчатый линейно-логарифмический рост фосфорилирования $\text{p70S6K}^{\text{Thr389}}$, рибосомального белка $\text{rpS6}^{\text{Ser240/244}}$ и интеграла `MyoPS` на горизонте 24–48 ч.
    - Между 6 **и** 8–10 **подходами** фосфорилирование $\text{p70S6K}^{\text{Thr389}}$ и трансляционная эффективность рибосом выходят на горизонтальное плато (100% насыщение сигнального каскада $\text{FAK} \rightarrow \text{TSC2} \rightarrow \text{Rheb} \rightarrow \text{mTORC1}$).
    - Свыше 10 подходов в одной сессии дополнительной активации анаболического сигналинга **не происходит** (механорецепторы костамеров и пул свободных рибосом уже полностью рекрутированы), но экспоненциально возрастают маркёры клеточного стресса: протеинкиназа `AMPK`, стресс эндоплазматического ретикулума (*Unfolded Protein Response*, `UPR`), нарушение целостности сарколеммы (выход креатинкиназы `CK` и миоглобина в плазму) и инфильтрация ткани нейтрофилами и макрофагами M1-фенотипа.
2. **Нейромышечный уровень (падение генерируемого момента силы и возбудимости мотонейронов):** К 7–8-му отказному подходу на одну мышечную группу в результате накопления ионов водорода (H^+), неорганического фосфата (P_i), внеклеточного калия (K^+_{ext}) и

развития **супраспинального (центрального) утомления** способность моторной коры рекрутировать самые высокопороговые двигательные единицы (`HTMU` , иннервирующие наиболее отзывчивые к гипертрофии волокна типа IIx/IIa) снижается на 15–25% (*Gandevia, 2001; Behrens et al., 2023*). В результате подходы №9–15 выполняются при сниженном внутреннем механическом напряжении отдельных волокон: атлет достигает отказа не из-за пикового механического натяжения в высокопороговых волокнах, а из-за метаболического блока возбуждения-сокращения (*Excitation-Contraction Coupling Failure*) и отказа низкопороговых волокон.

3. **Мета-регрессионный уровень (*Krieger, 2010; Schoenfeld et al., 2018; Pelland et al., 2024*):** Когда Джеймс Кригер и группа Брэда Шонфельда построили регрессию гипертрофии по числу подходов **на мышечную группу за одну тренировку (*Sets per Session*)**, кривая продемонстрировала крутой подъём от 1 до 5–6 подходов, замедление роста в зоне 6–8 подходов и полное выравнивание (нулевой и даже слабоотрицательный наклон) в диапазоне $>$ 9–11 **подходов за сессию**.

4. **Роль частоты тренировок (*Training Frequency*) как распределителя объёма:** Мета-анализ *Schoenfeld, Ogborn & Krieger (2018)* (25 исследований) показал, что при **строго уравненном недельном объёме** ($V_{\text{weekly}} = \text{const}$) разница в гипертрофии между частотой 1, 2 и 3 раза в неделю при умеренных объёмах ($\leq$ 8–10 подходов/нед) статистически незначима ($p = 0.19$). Однако, как только целевой недельный объём превышает внутрисессионный порог насыщения ($V_{\text{weekly}} \geq$ 10–12 подходов/нед), частота $\geq$ 2 раз в неделю становится **обязательным биофизическим условием**:

    - Выполнение 16 подходов на квадрицепс за одну тренировку в неделю даёт всего 6–8 продуктивных подходов и 8–10 подходов «мусорного объёма» с последующими 5–6 сутками репарации микротравм.
    - Разделение тех же 16 подходов на 2 сессии по 8 подходов (или 3 сессии по 5–6 подходов) удерживает каждую тренировку строго в зоне максимальной чувствительности `mTORC1` , генерирует **два или три полноценных пика синтеза миофибриллярного белка (`MyoPS`)** за неделю (поскольку продолжительность одного пика `MyoPS` у тренированного атлета составляет 24–36 ч, в отличие от 48–72 ч у новичка — *Damas et al., 2015*) и увеличивает суммарный выполненный качественный тоннаж на 12–18% (*Brigatto et al., 2019; Nevis et al., 2022*).

$$V_{\text{effective, weekly}} = \sum_{d=1}^{F} \min\left(S_d,\, S_{\text{cap}}\right), \quad \text{где } S_{\text{cap}} \approx 6\text{–}8 \text{ прямых подходов/сессию}$$

1 Мета-регрессия объёма

PELLAND ET AL., 2024

Прямые подходы (агонист = 1.0) + Дробные подходы (синергист = 0.5)

↓

ОПТИМУМ СЕССИИ

4–8 подходов на мышцу (свыше 8–10 начинается Junk Volume)

↓

ОПТИМУМ НЕДЕЛИ ПРИ ЧАСТОТЕ 2Х/НЕД

8–14 подходов для гипертрофии, 4–6 подходов для силы 1ПМ

2 Дивергенция близости к отказу

ROBINSON ET AL., 2024

ВЕКТОР А (ГИПЕРТРОФИЯ)

Оптимум RIR 1–2 (рекрутинг 100% HTMU без кальпаинового взрыва RIR 0)

↓

ВЕКТОР Б (СИЛА 1ПМ)

Оптимум RIR 2–3 (сохранение скорости штанги и частоты импульсации Rate Coding)

↓

ВЕКТОР В (МОЩНОСТЬ / БОКС)

Оптимум RIR 4–6 (потеря скорости в подходе VL ≤ 10%)

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Раздел 1 — Математика объёма и частоты без мусорных подходов:**

- **Дробный учёт (`Fractional Set Counting`):** Каждое базовое упражнение даёт `1.0` подхода главной мышце и `0.5` подхода синергистам

  `Жим или тяга → 1.0 подхода для груди/спины + 0.5 подхода для трицепса/бицепса`

- **Лимит одной тренировки:** Свыше `6–8 рабочих подходов` на одну мышцу за сессию синтез белка выходит на плато, и лишние подходы тратят ресурс на ремонт микротравм (`Том 03, §1.1`).

Раздел 2. Близость к мышечному отказу (`RIR`) и спектр диапазонов повторений: дивергенция гипертрофического и силового стимулов

2.1. Биомеханическая и нейрофизиологическая природа континуума `RIR` (*Proximity to Failure*)

В современной теории силового тренинга субъективно-объективной мерой внутренней интенсивности усилия в подходе служит шкала `RIR` **(Repetitions in Reserve — «повторения в запасе»)**, обратно связанная со шкалой воспринимаемого напряжения Борга, модифицированной Майклом Зурдосом (`RPE` , *Rating of Perceived Exertion*, Zourdos et al., 2016):

$$\text{RIR} = 10 - \text{RPE}_{\text{RIR}} \implies \begin{cases} \text{RIR } 0 \iff \text{RPE } 10.0 & \text{(достигнут момент концентрического отказа)} \\ \text{RIR } 1 \iff \text{RPE } 9.0 & \text{(возможно выполнить ровно 1 повторение)} \\ \text{RIR } 2 \iff \text{RPE } 8.0 & \text{(в запасе 2 полноценных повторения)} \\ \text{RIR } 3 \iff \text{RPE } 7.0 & \text{(в запасе 3 полноценных повторения)} \end{cases}$$

Чтобы понять, почему близость к отказу кардинально по-разному влияет на гипертрофию и на максимальную силу, необходимо рассмотреть два фундаментальных закона нейрофизиологии и биомеханики мышц:

1. **Принцип размера Хеннемана (*Henneman's Size Principle*, 1957) и порог рекрутирования двигательных единиц (`MU`):** Мотонейронный пул мышцы рекрутируется строго упорядоченно — от мелких низкопороговых α-мотонейронов с высоким входным электрическим сопротивлением R_{in} (иннервирующих медленные окислительные волокна типа I) к крупным высокопороговым мотонейронам (`HTMU`) с низким R_{in} (иннервирующим быстрые гликолитические и окислительно-гликолитические волокна типов IIa и IIx). Верхний порог полного рекрутирования всего пула двигательных единиц у крупных локомоторных мышц (квадрицепс, большая грудная, широчайшая) составляет $80–85\%$ от текущего максимального произвольного усилия (MVC) (*De Luca & Hostage*, 2010; *Duchateau & Enoka*, 2011).
    - Если вес на штанге равен $\geq 80–85\%$ 1ПМ (диапазон 1–6 повторений), либо если субмаксимальный вес разгоняется с **максимальным произвольным ускорением** ($F = m \cdot (g + a_{\max})$), практически все `HTMU` рекрутируются **уже с первого повторения подхода**.
    - Если же вес на штанге составляет $50–75\%$ 1ПМ (диапазон 8–20 повторений), в начале подхода рекрутируется лишь часть двигательного пула. По мере утомления активных волокон центральный моторный драйв из премоторной и первичной моторной коры (`M1` , регистрируемый по росту амплитуды потенциалов, связанных с движением `MRCP`) вынужденно возрастает, последовательно подключая всё более высокопороговые двигательные единицы вплоть до полного рекрутирования за 3–5 повторений до отказа (`RIR 3–5`).

2. **Гиперболическое уравнение «сила–скорость» Хилла (Hill's Force-Velocity Relationship, 1938) и механотрансдукция:** Одно лишь рекрутирование высокопороговой двигательной единицы **недостаточно** для максимальной гипертрофии иннервируемых ею мышечных волокон. Чтобы механосенсоры сарколеммы (интегрины $\alpha 7\beta 1$, киназа фокальных контактов `FAK`, костамеры) и титин-киназный домен зарегистрировали высокий импульс механического напряжения ($\int F_{\text{fiber}}(t)\,dt$), актин-миозиновые мостики внутри рекрутированного волокна должны находиться в состоянии **пролонгированного силового сцепления (High Duty Ratio)**, что возможно только при **низкой скорости укорочения саркомера** ($v \to v_{\min}$):

$$(F + a)(v + b) = (F_{\text{iso}} + a)b \implies F(v) = \frac{b \cdot F_{\text{iso}} - a \cdot v}{v + b}$$

где F_{iso} — максимальная изометрическая сила волокна, v — мгновенная скорость концентрического укорочения, a и b — термодинамические константы Хилла.

   - Когда атлет поднимает снаряд с высокой скоростью (даже при 100% рекрутировании `HTMU`), скорость отсоединения миозиновых головок от актина высока, доля одновременно замкнутых поперечных мостиков (*Attached Cross-Bridges*) составляет всего 15–25%, и механическое напряжение, приходящееся на единичное мышечное волокно, невелико.
   - По мере приближения к отказу (`RIR 4` $\to$ `RIR 2` $\to$ `RIR 0`) вследствие локального накопления метаболитов (P_i, H^+, ADP) непроизвольная скорость движения штанги неуклонно падает от ~ 0.60–0.80 м/с до терминальной минимальной скорости MVT ≈ 0.15–0.25 м/с (в жиме лёжа ≈ 0.15 м/с, в приседании ≈ 0.28–0.30 м/с). На этих медленных («вязких») последних повторениях доля замкнутых актин-миозиновых мостиков в высокопороговых волокнах возрастает до 60–80%, а время экспозиции механосенсоров к пиковому натяжению за одно повторение увеличивается в 2.5–3.5 раза. Именно эти повторения в зоне вынужденного замедления (RIR 0–4) составляют биофизическое ядро концепции **«стимулирующих (эффективных) повторений» (*Stimulating / Effective Reps*, *Beardsley*, 2018; *Robinson et al.*, 2024)**.

2.2. Мета-регрессия *Robinson et al. (Sports Medicine, 2024)* и экспериментальная серия *Refalo et al. (2023, 2024)*

До недавнего времени дискуссия о необходимости мышечного отказа велась в бинарной плоскости («отказ против не-отказа», например, мета-анализ *Vieira et al.*, 2021 или *Grgic et al.*, 2022), где в группу «не-отказ» попадали как протоколы с `RIR 1–2`, так и протоколы с `RIR 5–8`. Точку в этой методологической неопределённости поставили **мета-регрессия *Robinson et al.* (*Sports Medicine*, 2024)** (проанализировавшая 55 исследований как непрерывную функцию от расчётного числа повторений в запасе `Estimated RIR`) и серия строго контролируемых экспериментов **Мартина Рефало (*Refalo et al.*, 2023, 2024*a*, 2024*b*)**.

Фундаментальные выводы *Robinson et al. (2024)* и *Refalo et al. (2023/2024)*:

1. **Для мышечной гипертрофии (нелинейно возрастающая зависимость от близости к отказу):**
   - Размер гипертрофического эффекта (ΔCSA / толщина мышцы) **монотонным нелинейным образом возрастает** по мере уменьшения `RIR` от `RIR 6–8` к `RIR 0`.
   - Зависимость между `RIR` и гипертрофическим стимулом одного подхода аппроксимируется выпуклой экспоненциально-затухающей функцией от расстояния до отказа $r = \text{RIR}$:

$$S_{\text{hyp}}(r) = S_{\max} \cdot e^{-\lambda_{\text{hyp}} \cdot r}, \quad \text{где } \lambda_{\text{hyp}} \approx 0.18\text{–}0.24$$

   - В прямом внутрисубъектном эксперименте *Refalo et al.* (2024) на тренированных мужчинах и женщинах (8 недель тренинга квадрицепса при уравненном числе подходов) выполнение подходов до полного отказа (`RIR 0`) и с остановкой за 1–2 повторения до отказа (`RIR 1–2`) привело к статистически сопоставимой выраженной гипертрофии прямой и латеральной широкой мышц бедра, однако при анализе индивидуальных распределений и мета-регрессионного наклона *Robinson et al.* (2024) зона `RIR 0–2` формирует абсолютный оптимум гипертрофической эффективности каждого подхода.
   - Остановка подхода при `RIR 3` сохраняет около 75–82% гипертрофического стимула отказного подхода, при `RIR 4` — около 60–68%, а при `RIR > 5` гипертрофический отклик при средних и малых весах резко деградирует ($< 35\%$), требуя кратного увеличения числа подходов для компенсации.

2. **Для максимальной силы `1ПМ` и взрывной мощности `RFD` (плоский или инвертированный U-образный профиль с оптимумом в `RIR 2–4`):**
   - В поразительном контрасте с гипертрофией, мета-регрессия *Robinson et al.* (2024) выявила **полное отсутствие преимущества отказа (`RIR 0`) для прироста максимальной силы** `1ПМ` (наклон регрессии близок к нулю и смещён в пользу сохранения запаса повторений).
   - Оптимум развития `1ПМ` располагается в зоне `RIR 2–5` (для большинства базовых многосуставных движений с весом 75–90% 1ПМ — строго в коридоре `RIR 2–4`), а для скоростно-силовых качеств и скорости нарастания силы (`RFD`) — в зоне `RIR 3–6` (потеря скорости в подходе $\leq$ 10–15%).

3. **Почему отказ (`RIR 0`) непродуктивен для силы и имеет экспоненциальную цену утомления (*The Exponential Fatigue Cost of Failure*):** В исследовании острой нейромышечной кинетики *Refalo et al.* (2023) и классической работе *Morán-Navarro et al.* (2017) было показано, что **последнее повторение до полного отказа (`RIR 1` $\rightarrow$ `RIR 0`)** увеличивает гипертрофический стимул подхода лишь на $\sim$ 8–12%, но при этом вызывает **скачкообразный (в 2.0–3.2 раза) рост острого и отставленного нейромышечного утомления**: ▸ **Срыв частоты импульсации мотонейронов (*Rate Coding Collapse*):** При работе в зоне `RIR 0–1` из-за афферентного торможения со стороны метаборецепторов III и IV групп пиковая частота разряда α-мотонейронов падает ниже порога, необходимого для развития максимального градиента силы (`RFD` требует начальных дуплетов с частотой 100–200 Гц). Постоянная тренировка в состоянии медленного «выдавливания» (`Grinding`) перепрограммирует моторный паттерн

ЦНС на медленное включение и усиливает защитную ко-активацию мышц-антагонистов. ▸ **Дисфункция сопряжения «возбуждение–сокращение» (E-C *Coupling Failure*):** Отказные повторения вызывают избыточное накопление внутриклеточного Ca^{2+}, который активирует кальций-зависимые нейтральные протеазы (кальпаины), расщепляющие белки триадных комплексов (дигидропиридиновые рецепторы `DHPR` Т-трубочек и рианодиновые рецепторы `RyR1` саркоплазматического ретикулума). Возникает феномен **низкочастотного утомления (*Prolonged Low-Frequency Force Depression*, `PLFFD`)**, для устранения которого требуется от 48 **до** 72 ч (тогда как после тех же подходов с `RIR 2–3` нейромышечная функция и скорость штанги при 75% 1ПМ полностью восстанавливаются за 24 ч — *Morán-Navarro et al.*, 2017). ▸ **Деградация биомеханической техники:** В сложных осевых упражнениях (приседания, становая тяга, жим стоя) на повторениях с `RIR 0` происходит перераспределение крутящего момента с утомлённых целевых мышц на пассивные структуры позвоночника и связок (сгибание поясничного отдела, вальгусный коллапс колена, элевация лопатки с ущемлением субакромиального пространства).

Таблица 2.1. Биомеханическая и нейрофизиологическая стратификация зон `RIR` (по данным *Robinson et al., 2024; Refalo et al., 2023/2024; Morán-Navarro et al., 2017*)

Зона `RIR` (шкала `RPE`)	Потеря скорости штанги в подходе (`VL%`)	Относительный стимул гипертрофии за 1 подход	Относительный стимул силы `1ПМ` (при $\geq$ 75% 1ПМ)	Время полного восстановления `RFD` и ЦНС	Целевое назначение в архитектуре тренировочной программы
`RIR 0` (`RPE 10`)	40–60% (достижение `MVT`)	100% (максимальный)	75–85% (субоптимально из-за утомления)	48–72 ч	Односуставные изолирующие упражнения, безопасные тренажёры, последний подход упражнения на гипертрофию, многоповторные сеты (15–30 повт.)
`RIR 1–2` (`RPE 8–9`)	25–38%	88–96%	90–98%	24–48 ч	**Золотой стандарт базового гипертрофического тренинга** в многосуставных движениях (оптимум отношения «стимул / утомление»)
`RIR 2–4` (`RPE 6–8`)	15–25%	62–82%	100% **(абсолютный оптимум)**	18–28 ч	**Оптимум развития максимальной силы (`1ПМ`)** в приседаниях, жимах и тягах; позволяет тренировать движение с высокой частотой (2–4 раза в неделю)
`RIR 4–6+` (`RPE < 6`)	$\leq$ 10–12%	$<$ 35–50%	80–90% (для `1ПМ`), 100% **для `RFD` и мощности**	6–16 ч	Скоростно-силовой тренинг (`VBT`), развитие взрывной мощности для бокса/единоборств, разгрузочные недели (`Deload`)

2.3. Сравнение диапазонов повторений (`5–8` , `8–12` , `15–30`) при выравнивании `RIR`

Классический «континуум повторений» (*Repetition Continuum*: 1–5 повторений — только сила, 8–12 — только гипертрофия, 15+ — только мышечная выносливость) претерпел фундаментальную ревизию благодаря мета-анализам *Schoenfeld et al.* (2017, 2021), сетевому мета-анализу *Lopez et al.* (2021) и дозозависимым исследованиям *Lasevicius et al.* (2018) и *Carvalho et al.* (2022).

1. **Инвариантность гипертрофии в диапазоне от** 30% **до** 85% 1ПМ **(**5–30 **повторений) при равном** `RIR` **:** Мета-анализ *Schoenfeld et al.* (2017) (21 РКИ) и сетевой мета-анализ *Lopez et al.* (2021) (28 РКИ) доказали, что при условии доведения подходов до высокой близости к отказу (RIR 0–2) прирост как макроскопической площади поперечного сечения мышцы (`CSA`), так и площади волокон I и II типов **статистически не различается** между высокоинтенсивными ($> 60\%$ 1ПМ, $\leq$ 12–15 повторений) и низкоинтенсивными ($\leq 60\%$ 1ПМ, > 15 повторений) нагрузками ($SMD = 0.03$, 95% CI $[-0.08, 0.14]$, $p = 0.59$). Почему это происходит? Независимо от того, берёт ли атлет вес 80% 1ПМ на 7 повторений (`RIR 1`) или вес 40% 1ПМ на 24 повторения (`RIR 1`), в **последних** 5–6 **повторениях обоих подходов** достигаются два идентичных биофизических условия:
    - Полное рекрутирование высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`);
    - Одинаково низкая скорость укорочения волокон ($v \to \text{MVT}$), генерирующая равный импульс механического напряжения на актин-миозиновых мостиках и титине.
2. **Нижний биофизический порог интенсивности (**$\approx 30\%$ 1ПМ**) — исследование *Lasevicius et al.* (2018):** Существует ли нижняя граница веса, ниже которой даже полный отказ перестаёт вызывать полноценную гипертрофию? В эталонном внутрисубъектном исследовании *Lasevicius et al.* (2018) сравнивались четыре интенсивности: 20%, 40%, 60% и 80% 1ПМ при уравненном объёме до отказа.
    - Нагрузки 40%**,** 60% **и** 80% 1ПМ дали абсолютно одинаковый прирост `CSA` двуглавой мышцы плеча и четырёхглавой мышцы бедра ($\approx +7.0$–8.5%).
    - Однако при нагрузке 20% 1ПМ ($>$ 40–50 повторений в подходе) гипертрофия рухнула более чем вдвое ($\approx +3.2\%$, $p < 0.01$). Причина: при весе $< 30\%$ 1ПМ остановка подхода наступает не вследствие периферического утомления сократительного аппарата всех волокон, а из-за непереносимого афферентного болевого импульса (ишемический ацидоз, активация ноцицепторов ASIC3 и TRPV1) и центрального супраспинального отказа **до того**, как самые высокопороговые двигательные единицы успевают включиться и поработать под высоким напряжением.
3. **Практическая асимметрия диапазонов** `5–8` **,** `8–12` **и** `15–30` **повторений и правила их выбора:** Несмотря на теоретическое равенство гипертрофического потенциала на уровне одного идеального подхода, на практике диапазоны повторений обладают принципиально разным профилем утомления, чувствительностью к погрешности `RIR` и специфичностью к силе (*Carvalho et al.*, 2022; *Schoenfeld et al.*, 2021):
    - **Диапазон** `5–8` **повторений (**77–85% 1ПМ**):**
        - *Преимущество* 1 (*Высокая толерантность к* `RIR`): Поскольку вес $\geq 80\%$ 1ПМ рекрутирует почти весь пул `HTMU` уже с 1–2-го повторения, **каждое выполненное повторение в этом диапазоне является стимулирующим**. Поэтому в диапазоне `5–8` повторений

остановка на `RIR 2` или даже `RIR 3` сохраняет до 85–90% гипертрофического стимула.

- *Преимущество 2 (Синергия силы и гипертрофии)*: Максимизирует как миофибриллярную гипертрофию, так и прирост `1ПМ` за счёт специфичности к высоким внешним моментам силы и повышения жёсткости сухожилий.
- *Преимущество 3 (Низкое метаболическое и кардиореспираторное утомление)*: Минимальное накопление H^+ и P_i, низкий уровень воспринимаемого дискомфорта, быстрое восстановление к следующему подходу.
- *Ограничение*: Высокая компрессионная и сдвиговая нагрузка на суставные хрящи и энтезисы сухожилий; не подходит для мелких односуставных изолирующих движений (например, разведения гантелей в стороны на среднюю дельту на 5 повторений неизбежно ведут к перехвату нагрузки трапецией и перегрузке надостной мышцы).

▸ **Диапазон `8–12` повторений (68–76% 1ПМ):**

- Классическая «зона золотого сечения» для базовых и вспомогательных упражнений. Обеспечивает оптимальный компромисс между механической нагрузкой на суставы и метаболическим утомлением.
- Первые 3–5 повторений служат быстрой подводкой к рекрутированию `HTMU`, а последующие 5–6 повторений выполняются в зоне эффективного замедления. Оптимальный рабочий коридор близости к отказу — **`RIR 1–2`**.

▸ **Диапазон `15–30` повторений (30–60% 1ПМ):**

- *Преимущество*: Минимальная механическая нагрузка на суставы, связки и позвоночник; идеально подходит для мелких мышечных групп, изолирующих упражнений в блоках/тренажёрах и периодов реабилитации сухожилий.
- *Критическое ограничение 1 (Жёсткая нетолерантность к погрешности `RIR`)*: В подходе из 25 повторений первые 18–19 повторений являются «холостыми» (пре-утомляющими), и все 5–6 стимулирующих повторений сконцентрированы в самом конце (`RIR 0–5`). Если атлет в диапазоне 20–25 повторений ошибается в субъективной оценке `RIR` (что случается систематически из-за жжения — *Halperin et al.*, 2022) и останавливается за 4–5 повторений до истинного отказа, он теряет 70–90% **гипертрофического стимула подхода**. Поэтому при работе в диапазоне `15–30` повторений необходимо доходить строго до **`RIR 0–1`**.
- *Критическое ограничение 2 (Парадокс повышенного утомления многоповторных сетов)*: Вопреки интуитивному представлению о «лёгких весах», исследования *Pareja-Blanco et al.* (2020) и *Weakley et al.* (2023) показали, что подход из 20–25 повторений до отказа вызывает **более выраженное падение пиковой мощности, больший метаболический ацидоз, сильнейший отёк мышцы и более длительное ($>$ 48 ч) центральное и периферическое утомление**, чем подход из 6–8 повторений до того же `RIR`, поскольку мышца совершает в 2.5 раза большую суммарную механическую работу и накапливает критическую концентрацию Ca^{2+} и P_i.

Раздел 3. Межсетовые интервалы отдыха (*Inter-Set Rest Intervals*): биоэнергетическая кинетика и сохранение объёмной нагрузки

3.1. Двухфазная кинетика ресинтеза креатинфосфата (PCr) и клиренса метаболитов утомления (H^+, P_i)

Интенсивный силовой подход продолжительностью 15–45 с (`6–15` повторений до `RIR 0–2`) энергообеспечивается преимущественно за счёт **алактатной фосфагенной системы** (расщепление АТФ миозиновой АТФазой и мгновенное рефосфорилирование АДФ за счёт креатинфосфата через реакцию Ломана, катализируемую миофибриллярной М-изоформой креатинкиназы) и **анаэробного гликолиза**:

$$\mathrm{PCr}^{2-} + \mathrm{MgADP}^{-} + \mathrm{H}^{+} \xleftrightarrow{\text{CK-MM}} \mathrm{Cr} + \mathrm{MgATP}^{2-}$$

К моменту завершения рабочего подхода в рекрутированных быстрых волокнах типа II пул креатинфосфата (PCr) истощается на 60–85% от покоящегося уровня (≈ 75–85 ммоль/кг сухой массы), внутриклеточная концентрация неорганического фосфата $[\mathrm{P}_i]$ возрастает с 2–3 ммоль/л до 25–35 ммоль/л, а внутриклеточный pH снижается с 7.05 до 6.55–6.70 (*Bogdanis et al.*, 1995; *Westerblad et al.*, 2002).

В современной мышечной физиологии (*Allen, Lamb & Westerblad*, 2008; *Sundberg & Fitts*, 2019) доказано, что главным периферическим ингибитором силы сокращения во втором и последующих подходах выступает не сам по себе лактат (лактат-анион La^- является топливом и не блокирует мостики), а синергическое действие **неорганического фосфата (P_i)** и **ионов водорода (H^+)**:

1. **Прямое ингибирование силового хода миозина ионами P_i:** Переход актин-миозинового мостика из слабосвязанного состояния низкого усилия ($\mathrm{A}\cdot\mathrm{M}\cdot\mathrm{ADP}\cdot\mathrm{P}_i$) в прочносвязанное состояние высокого усилия ($\mathrm{A}\cdot\mathrm{M}'\cdot\mathrm{ADP}$) сопряжён с высвобождением молекулы P_i из активного центра миозина. По закону действующих масс накопление свободного P_i в саркоплазме обращает эту реакцию вспять, **снижая среднюю силу каждого замкнутого мостика на** 20–35%.
2. **Преципитация фосфата кальция в саркоплазматическом ретикулуме (`SR`):** При высокой концентрации $[\mathrm{P}_i] > 20$ ммоль/л неорганический фосфат проникает через фосфатные каналы внутрь терминальных цистерн саркоплазматического ретикулума и связывается со свободным кальцием, образуя нерастворимый преципитат $\mathrm{Ca}_3(\mathrm{PO}_4)_2$. Это резко уменьшает градиент выброса Ca^{2+} через каналы `RyR1` при следующем потенциале действия.
3. **Ацидотическая десенсибилизация тропонина С:** Повышение $[\mathrm{H}^+]$ (especially в форме дигидрофосфат-иона $\mathrm{H_2PO_4^-}$) конкурирует с ионами Ca^{2+} за сайты связывания на регуляторном белке тропонине С и замедляет работу кальциевой помпы SERCA, сдвигая кривую «$[\mathrm{Ca}^{2+}]$–сила» вправо.

Восстановление пула креатинфосфата (PCr) и клиренс P_i в интервале отдыха между подходами строго зависит от **окислительного фосфорилирования в митохондриях** (креатинфосфатный челнок митохондриальной креатинкиназы `mi-CK`) и описывается **двухэкспоненциальным (бифазным) кинетическим уравнением** (*Harris et al.*, 1976; *McMahon & Jenkins*, 2002):

$$\mathrm{PCr}(t) = \mathrm{PCr}_{\mathrm{rest}} - \Delta\mathrm{PCr}_{\mathrm{fast}} \cdot e^{-k_1 t} - \Delta\mathrm{PCr}_{\mathrm{slow}} \cdot e^{-k_2 t}$$

где: ‣ **Быстрая компонента ($\Delta\mathrm{PCr}_{\mathrm{fast}} \approx 65$–$75\%$ от общего истощения):** имеет константу скорости $k_1 \approx 0.018$–0.023 с$^{-1}$, что соответствует периоду полувосстановления $T_{1/2,\mathrm{fast}} \approx 30$–$40$ с. Она лимитируется доставкой кислорода миоглобином/капиллярами и активностью митохондриальной АТФ-синтазы при нормальном pH. ‣ **Медленная компонента ($\Delta\mathrm{PCr}_{\mathrm{slow}} \approx 25$–$35\%$ от общего истощения):** имеет константу скорости $k_2 \approx 0.004$–0.006 с$^{-1}$ ($T_{1/2,\mathrm{slow}} \approx 120$–$170$ с). Она жёстко лимитируется скоростью выведения протонов H^+ из клетки через монокарбоксилатные транспортеры (MCT1/MCT4) и $\mathrm{Na}^+/\mathrm{H}^+$-обменники (NHE1), так как внутриклеточный ацидоз смещает равновесие креатинкиназной реакции в сторону гидролиза PCr.

Подстановка реальных констант в двухфазное уравнение даёт точную хронологическую картину восстановления энергетического и сократительного потенциала мышцы после тяжёлого подхода:

- Через 30–45 с отдыха: восстановлено лишь 50–60% PCr; концентрация P_i остаётся высокой (≈ 12–16 ммоль/л), внутриклеточный pH находится в надире (пик ацидоза наступает на 30–45-й секунде после окончания подхода!).
- Через 60 с отдыха: восстановлено 68–75% PCr, клиренс H^+ выполнен менее чем на 35%.
- Через 90 с отдыха: восстановлено 80–84% PCr — минимальный биоэнергетический порог для изолирующих упражнений на малые мышечные группы.
- Через 120–180 с (2–3 мин) отдыха: восстановлено 88–95% PCr, уровень P_i возвращается к базальному коридору, прекращается афферентное торможение со стороны метаборецепторов III/IV групп.
- Через 180–300 с (3–5 мин) отдыха: достигается 96–100% ресинтеза PCr, полное восстановление калиевого градиента сарколеммы и центрального супраспинального моторного драйва.

3.2. Подавление трансляционного сигналинга (`MyoPS`) и редукция гипертрофии при коротких интервалах отдыха (< 90 с)

На протяжении десятилетий в популярной литературе по бодибилдингу господствовала «гормонально-метаболическая гипотеза» (*Kraemer & Ratamess, 2005*), согласно которой короткие интервалы отдыха (30–60 с) максимизируют гипертрофию за счёт высокой концентрации лактата и острого посттренировочного выброса соматотропина (`GH`), тестостерона и инсулиноподобного фактора роста (`IGF-1`). Эта гипотеза была **полностью опровергнута** как на молекулярном уровне, так и в долгосрочных клинических исследованиях.

1. **Прямое изотопное доказательство (McKendry et al., Experimental Physiology 2016):** Исследователи сравнили скорость фракционного синтеза миофибриллярного белка (`MyoPS` , метод инфузии меченого L-[ring-$^{13}\mathrm{C}_6$]-фенилаланина) и внутриклеточный сигналинг у тренированных мужчин после 4 подходов жима ногами и разгибаний голени при 75% 1ПМ до отказа с отдыхом 1 мин (60 с) против 5 мин (300 с).
    - В группе 1 мин отдыха уровень лактата в крови и посттренировочный всплеск тестостерона/соматотропина были достоверно выше.

- Однако **прирост синтеза миофибриллярного белка (** `MyoPS` **) в первые** 4 ч **после тренировки при** 1 мин **отдыха оказался вдвое ниже (**$+76\%$**), чем при** 5 мин **отдыха (** $+152\%$**,** $p < 0.05$**)**, а фосфорилирование $\text{p70S6K}^{\text{Thr389}}$ и rpS6 было существенно подавлено в группе короткого отдыха! Причина: из-за незавершённого ресинтеза PCr и накопления P_i/H^+ в группе 60 с отдыха суммарный выполненный объём работы упал со 2-го по 4-й подход более чем на 35%, а высокая концентрация свободного AMP активировала киназу `AMPK`, временно притормозившую трансляционную инициацию.

2. **РКИ *Schoenfeld et al.* (*J Strength Cond Res*, 2016) и мета-анализ *Singer et al.* (*Frontiers in Sports and Active Living*, 2024):** В классическом 8-недельном РКИ *Schoenfeld et al.* (2016) на тренированных мужчинах сравнивались интервалы отдыха 1 мин **(**60 с**)** и 3 мин **(**180 с**)** при выполнении 3 упражнений на верх и низ тела (3×8–12 ПМ до отказа, 3 раза в неделю). Группа 3 мин **отдыха** превзошла группу 1 мин отдыха как по приросту максимальной силы `1ПМ` в приседании ($+15.2\%$ vs $+7.6\%$) и жиме лёжа ($+12.7\%$ vs $+4.1\%$), так и по ультразвуковой гипертрофии передней поверхности бедра и трицепса. В новейшем байесовском мета-анализе *Singer et al.* (2024) (объединившем все доступные РКИ по интервалам отдыха с контролем близости к отказу) было установлено:

   - Переход от коротких интервалов отдыха (< 60–90 с) к умеренным и длинным (≥ 90–180 с) достоверно увеличивает гипертрофию как верхних, так и нижних конечностей ($SMD \approx 0.14$–0.22 в пользу отдыха > 90–120 с).
   - Снижение гипертрофии при отдыхе < 60–90 с объясняется двумя механизмами: (а) ускоренным падением числа повторений от подхода к подходу (например, $12 \to 7 \to 5$ вместо $12 \to 11 \to 10$) и (б) **центральным моторным торможением**: когда атлет начинает следующий подход на фоне сильного локального ацидоза и одышки, афференты III/IV групп подавляют возбудимость моторной коры, и отказ в подходе наступает раньше, чем все высокопороговые двигательные единицы успевают развить пиковое механическое напряжение.

3. **Эксперимент *Longo et al.* (*Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 2022) — цена компенсации короткого отдыха:** Исследователи проверили фундаментальную гипотезу: можно ли при коротком отдыхе (1 мин) получить такую же гипертрофию, как при длинном отдыхе (3 мин), если **принудительно добавить дополнительные рабочие подходы**, чтобы уравнять суммарный тоннаж (*Volume Load*)?

   - Когда группы выполняли одинаковое число подходов (3 подхода), группа 3 мин отдыха получила почти **вдвое большую гипертрофию квадрицепса** ($\Delta\text{CSA} = +6.8\%$ vs $+3.7\%$, $p < 0.01$) и больший прирост `1ПМ`.
   - Чтобы группа с 1 мин отдыха сравнялась по тоннажу и гипертрофии ($\Delta\text{CSA} = +6.2\%$) с 3 подходами при 3-минутном отдыхе, ей потребовалось выполнять 5–6 **рабочих подходов вместо** 3 **(фактически удвоить количество подходов!)**. Таким образом, сокращение отдыха ниже 90 с в прямых рабочих подходах разрушает продуктивность каждого подхода почти на 40–50%: сэкономленные на отдыхе секунды полностью съедаются необходимостью выполнять вдвое больше отказных подходов при кратно возросшем системном и суставном износе.

3.3. Дифференцированная инженерная матрица межсетовых интервалов отдыха

Поскольку скорость восстановления между подходами определяется (1) общей вовлечённой мышечной массой и системным кардиореспираторным запросом, (2) осевой нагрузкой на позвоночник и ЦНС, а также (3) целевым физиологическим вектором (максимальная сила / `RFD` против гипертрофии), единого фиксированного времени отдыха для всех упражнений не существует.

Таблица 3.1. Нормативная матрица межсетовых интервалов отдыха в зависимости от биомеханического класса упражнения и тренировочной задачи

Биомеханический класс упражнения	Примеры движений	Интервал отдыха для Гипертрофии (`RIR 0–2`)	Интервал отдыха для Силы `1ПМ` и Мощности `RFD` (`RIR 2–4`)	Ведущий лимитирующий фактор восстановления между подходами
Класс I. Тяжёлые многосуставные осевые и глобальные движения	Приседания со штангой, становая и румынская тяги, жим штанги лёжа, тяга в наклоне, жим ногами тяжёлый	180–240 с (3–4 мин)	240–300 с (4–5 мин)	Системная гемодинамика, одышка, супраспинальный моторный драйв, утомление мышц-стабилизаторов кора (*m. erector spinae*), медленная фаза ресинтеза PCr
Класс II. Многосуставные упражнения на станках и со средним вовлечением масс	Гакк-присед, жим гантелей на наклонной, подтягивания, тяга верхнего и горизонтального блоков, жим в Хаммере	120–180 с (2–3 мин)	180–240 с (3–4 мин)	Локальный ресинтез PCr в крупных мышцах-агонистах и выведение $\mathrm{P}_i/\mathrm{H}^+$, восстановление силы хвата (в тягах без лямок)
Класс III. Односуставные изолирующие упражнения на крупные и средние сегменты	Разгибание и сгибание голени в тренажёре, сведение рук в кроссовере/Пек-Дек, пуловер в блоке, ягодичный мост	90–150 с (1.5–2.5 мин)	Неприменимо (работа в гипертрофическом режиме)	Локальный клиренс метаболитов (P_i, $\mathrm{H_2PO_4^-}$) и спад афферентной импульсации III/IV групп в изолированном мышечном брюшке
Класс IV. Изолирующие упражнения на малые мышечные группы с высокой капилляризацией	Подъём на бицепс, разгибание на трицепс на блоке, махи гантелями/в кроссовере на среднюю и заднюю дельту, подъём на носки	90–120 с (1.5–2.0 мин)	Неприменимо	Быстрая фаза ресинтеза PCr (благодаря малому объёму ткани и высокой перфузии восстанавливается за 90–120 с на ≥ 85–90%)
Класс V. Антагонистические парные сеты (*Paired / Agonist-Antagonist Supersets*)	Жим лёжа ↔ тяга горизонтального блока; сгибание голени ↔ разгибание голени; бицепс ↔ трицепс	60–90 с между сменой упражнений ($\geq$ 150–210 с для одной и той же мышцы)	90–120 с между сменой упражнений	Пока работает мышца-антагонист, целевой агонист отдыхает полный цикл (2.5–3.5 мин) + получает реципрокное растормаживание Гольджи (*Paz et al., 2017*)

Инженерное правило экономии времени без потери стимула: Если тренировочная сессия ограничена по времени (45–60 мин), **категорически запрещается** сокращать отдых между прямыми подходами на одну и ту же мышцу до 45–60 с. Вместо этого применяется протокол **чередующихся подходов на мышцы-антагонисты или непересекающиеся регионы (*Paired Sets*, `A1 / A2`)** с паузой 60–90 с между `A1` и `A2`. Поскольку выполнение самого подхода `A2` занимает $\sim$ 30–40 с, реальный биоэнергетический интервал отдыха для мышцы `A1` до её следующего подхода составляет $60 + 35 + 60 = 155$–210 с, что полностью сохраняет ресинтез PCr, тоннаж и гипертрофический стимул при сокращении общей длительности тренировки на 35–45% (*Robbins et al.*, 2010; *Paz et al.*, 2017).

Раздел 4. Амплитуда движения (`ROM`) и частичные повторения в растянутой позиции (*Lengthened Partials*)

4.1. Биофизика саркомера на нисходящей ветви кривой «длина–напряжение» и механотрансдукция титина

Долгое время аксиомой силового тренинга считалось безусловное превосходство полной амплитуды движения (`fROM` , *Full Range of Motion*) над любой частичной амплитудой (`pROM` , *Partial Range of Motion*). Однако ранние обзоры (*Schoenfeld & Grgic, 2020*) смешивали в единую категорию «частичных повторений» два биофизически полярных режима:

1. **Частичные повторения в укороченной позиции мышцы (`sROM` , *Shortened Partials / Final ROM*)** — например, верхняя треть приседания, дожимы штанги с бруска в жиме лёжа или верхняя половина сгибания рук со штангой стоя;
2. **Частичные повторения в растянутой позиции мышцы (`iROM` , *Initial ROM / Lengthened Partials*)** — работа исключительно в нижней (растянутой) половине амплитуды, где мышечно-сухожильный комплекс находится на максимальной анатомической длине.

Когда в 2021–2024 годах исследователи разделили `pROM` по длине саркомера, обнаружился фундаментальный феномен: **гипертрофическое преимущество полной амплитуды над частичной целиком объясняется присутствием в ней растянутого участка траектории**, тогда как работа исключительно в растянутой половине амплитуды (*Lengthened Partials*) не только кратно превосходит работу в укороченной половине (`sROM`), но и во многих мышечных группах **достоверно превосходит саму полную амплитуду (`fROM`)** (*Wolf et al., 2023*; *Pedrosa et al., 2022, 2023*; *Kassiano et al., 2023*).

Чтобы объяснить этот феномен, обратимся к классической биофизике саркомера (*Gordon, Huxley & Julian, 1966*) и современной теории механочувствительности гигантского белка титина (*Herzog et al., 2016*; *Linke, 2018*). Полное механическое напряжение, генерируемое мышечным волокном на длине саркомера L_s, представляет собой сумму двух слагаемых — **активного актин-миозинового напряжения** $F_{\text{active}}(L_s)$ и **пассивного упругого напряжения** $F_{\text{passive}}(L_s)$:

$$F_{\text{total}}(L_s) = F_{\text{active}}(L_s) + F_{\text{passive}}(L_s)$$

1. **Поведение саркомера на восходящей ветви, плато и нисходящей ветви кривой «длина–напряжение»:**
   - В человеческих скелетных мышцах (при длине тонких актиновых нитей $l_{\text{actin}} \approx 1.27$ мкм и толстых миозиновых нитей $l_{\text{myosin}} \approx 1.60$ мкм) оптимальное перекрытие мостиков (**плато кривой**) достигается при длине саркомера $L_s \in [2.60, 2.80]$ мкм.
   - При сильном укорочении мышцы ($L_s < 2.10$–2.30 мкм, **восходящая ветвь**, характерная для `sROM`) противоположные актиновые нити наползают друг на друга (двойное перекрытие), деформируя миозиновые головки, увеличивается межфиламентное

расстояние решётки саркомера, и падает сродство тропонина С к ионам Ca^{2+}. В этой зоне как активное, так и пассивное напряжение минимальны (явление **активной недостаточности**).

- При растяжении мышцы под нагрузкой ($L_s > 2.80$–3.40 мкм, **нисходящая ветвь**, характерная для `iROM` / *Lengthened Partials*) геометрическое число перекрывающихся актин-миозиновых мостиков снижается, однако одновременно включаются три мощнейших компенсаторных биофизических механизма:

2. **Механизм №1. Активация гигантского белка титина (Titin / Connectin) и развёртывание титин-киназного домена (`TK`):** Гигантский филаментный белок титин (молекулярная масса 3.0–3.7 МДа) соединяет Z-диск с М-линией саркомера.

   - Когда мышца растягивается в пассивном состоянии (например, обычный статический стретчинг без отягощения), титин работает как относительно мягкая пружина в области иммуноглобулиновых (`Ig`) и `PEVK`-сегментов I-диска.
   - Однако, как открыла лаборатория Вальтера Херцога (*Herzog et al., 2016; Nishikawa et al., 2012*), при **активном сокращении мышцы на большой длине** высвобождение ионов Ca^{2+} и взаимодействие с актином вызывают жёсткую фиксацию (`Engaging`) проксимального N2A-региона титина на тонком актиновом филаменте. Рабочая длина свободной пружины титина мгновенно укорачивается, а её жёсткость возрастает в 3–4 раза!
   - Под действием этого огромного пассивно-активного натяжения на нисходящей ветви кривой происходит механическое развёртывание (**Конформационное открытие активного центра**) **титин-киназного домена (`TK`, *Titin Kinase Domain*)**, расположенного вблизи М-линии (*Puchner et al., 2008; Linke, 2018*). Открытый домен `TK` фосфорилирует адаптерные белки Nbr1 и p62/SQSTM1, которые рекрутируют убиквитин-лигазу MuRF2 и транскрипционный фактор SRF **(*Serum Response Factor*)**, запускающий прямую экспрессию миофибриллярных генов и **продольный саркомерогенез** (добавление новых саркомеров последовательно в ряд — *Sarcomerogenesis in Series*) параллельно с классическим путём `FAK → mTORC1` (отвечающим за радиальную гипертрофию — добавление саркомеров параллельно).

3. **Механизм №2. Длина-зависимая кальциевая сенсибилизация (*Length-Dependent Calcium Sensitivity*):** При растяжении саркомера объём мышечного волокна остаётся постоянным ($V_{\text{cell}} = \text{const}$), вследствие чего поперечное расстояние между толстыми миозиновыми и тонкими актиновыми нитями ($d_{1,0}$ решётки саркомера) **сжимается**. Сближение миозиновых головок с актином повышает вероятность образования поперечных мостиков при любой заданной концентрации $[Ca^{2+}]$ (скелетно-мышечный аналог закона Франка–Старлинга), сдвигая кривую pCa–Force влево.

4. **Механизм №3. Локальная окклюзия кровотока и метаболическое потенцирование:** При работе исключительно в растянутой половине амплитуды (`iROM`) пассивное продольное натяжение фасциального футляра (перимизия и эндомизия) поддерживает высокое внутримышечное гидростатическое давление на протяжении всей траектории повторения, не давая мышце «разгрузиться» в верхней точке (как это часто происходит при выключении суставов в `fROM`). Это ускоряет деоксигенацию ткани (по данным ближней инфракрасной спектроскопии `NIRS`) и рекрутирование высокопороговых двигательных единиц (*Goto et al., 2019*).

4.2. Эмпирический корпус доказательств: мета-анализ *Wolf et al. (2023/2024)* и ключевые РКИ (*Pedrosa, Kassiano, Maeo, Sato*)

В систематическом обзоре и мета-анализе Майло Вольфа, Брэда Шонфельда и коллег (*Wolf et al.*, *International Journal of Strength and Conditioning*, 2023) были впервые количественно сопоставлены три режима амплитуды: полная (`fROM`), растянутая частичная (`iROM` / *Lengthened Partials*) и укороченная частичная (`sROM` / *Shortened Partials*).

Ключевые количественные результаты мета-анализа *Wolf et al. (2023)* и базовых РКИ:

1. **Прямое сравнение растянутых частичных повторений (`iROM`) против укороченных (`sROM`):** Стандартизированная разница средних в пользу тренировок на большой длине мышцы (`iROM`) составляет $SMD = +0.28$ до $+0.42$ (95% CI $[0.14, 0.58]$, $p < 0.001$) — колоссальное преимущество для одного биомеханического параметра при полностью уравненном числе подходов, повторений и `RIR`.

    - **Разгибание голени (четырёхглавая мышца бедра) — *Pedrosa et al. (Scand J Med Sci Sports, 2022)*:** Испытуемые тренировали квадрицепс в 4 режимах: полная амплитуда ($100^\circ \rightarrow 30^\circ$ сгибания колена), растянутые частичные повторения (`iROM`: $100^\circ \rightarrow 65^\circ$) и укороченные частичные повторения (`sROM`: $65^\circ \rightarrow 30^\circ$). Через 12 недель группа `iROM` ($100^\circ \rightarrow 65^\circ$) **показала наибольшую гипертрофию прямой мышцы бедра (*m. rectus femoris*) и латеральной широкой мышцы бедра (*m. vastus lateralis*) на всех уровнях длины бедра (особенно в дистальном сегменте на 70% длины:** $+14.8\%$ в iROM vs $+9.2\%$ в fROM vs $+4.1\%$ в sROM**)!**
    - **Икроножная мышца (*m. gastrocnemius*) — *Kassiano et al. (J Strength Cond Res, 2023)*:** Сравнивались подъёмы на носки стоя в полной амплитуде ($-25^\circ \rightarrow +25^\circ$), растянутой нижней половине (`iROM`: $-25^\circ \rightarrow 0^\circ$, из глубокого тыльного сгибания до горизонтали) и укороченной верхней половине (`sROM`: $0^\circ \rightarrow +25^\circ$, пиковое подошвенное сгибание). За 8 недель прирост толщины медиальной и латеральной головок икроножной мышцы в группе `iROM` **составил** $+15.2\%$ **(медиальная) и** $+14.9\%$ **(латеральная)**, что достоверно превзошло не только `sROM` ($+3.4\%$ и $+6.2\%$), но и **полную амплитуду** `fROM` **(**$+6.7\%$ **и** $+7.3\%$**,** $p < 0.01$**)!**
    - **Двуглавая мышца плеча и плечевая мышца (сгибатели предплечья) — *Sato et al. (2021)* и *Pedrosa et al. (2023)*:** Работа на скамье Скотта в нижней растянутой половине амплитуды ($0^\circ \rightarrow 50^\circ$ сгибания локтя) вызвала в 2.6 **раза большую гипертрофию** дистального отдела бицепса и брахиалиса, чем работа в верхней половине амплитуды ($80^\circ \rightarrow 130^\circ$), несмотря на идентичный объём.
    - **Мышцы задней поверхности бедра (*Hamstrings*) и длинная головка трицепса (*Triceps brachii caput longum*) — *Maeo et al. (Med Sci Sports Exerc, 2021; Eur J Sport Sci, 2023)*:** ▸ Сгибание голени **сидя** (где тазобедренный сустав согнут на 90°, растягивая двусуставные полусухожильную, полуперепончатую и длинную головку бицепса бедра на проксимальном конце) дало **в** 1.5 **раза большую гипертрофию** всей задней поверхности бедра ($+14.1\%$ vs $+9.3\%$, $p < 0.001$), чем сгибание голени **лёжа** (где таз разогнут и мышцы находятся в укороченной позиции), при этом односуставная короткая головка бицепса бедра (*caput breve*, не пересекающая тазобедренный сустав) выросла одинаково в обоих

тренажёрах (идеальный внутренний контроль!). ▸ Аналогично, французский жим на блоке **из-за головы** (плечо согнуто на 180°, длинная головка трицепса максимально растянута) вызвал **в** 1.5 **раза больший прирост объёма длинной головки трицепса (** $+28.5\%$ vs $+19.6\%$**)** и в 1.4 раза больший прирост всех трёх головок суммарно, чем разгибание рук на блоке книзу при опущенном вдоль туловища плече (0°).

2. **Прямое сравнение растянутых частичных повторений (** `iROM` **) против полной амплитуды (** `fROM` **):** Мета-анализ *Wolf et al.* (2023) показал, что при сопоставлении чистого `iROM` (только растянутая половина амплитуды, без доводки в верхнюю точку укорочения) и `fROM` (полная амплитуда) **средневзвешенная гипертрофия смещена в пользу** `iROM` **(**$SMD = +0.12$ до $+0.18$ **, особенно выражено для дистальных отделов мышц)**! Почему отсечение верхней (укороченной) половины амплитуды в некоторых упражнениях увеличивает гипертрофию по сравнению с `fROM`?
   - Когда атлет выполняет `fROM`, он вынужден проходить укороченный участок амплитуды (где саркомеры находятся на восходящей ветви кривой и пассивное натяжение титина равно нулю), расходуя на это АТФ и PCr и часто ограничивая рабочий вес самой слабой (верхней) мёртвой точкой упражнения (например, в махах гантелями в стороны, сгибаниях голени или тягах).
   - Когда же атлет выполняет `iROM` (*Lengthened Partials*), 100% **времени под нагрузкой в подходе проводится в зоне максимального суммарного (активного + титинового) механического напряжения**.
3. **Принцип специфичности угла для максимальной силы (** `Angle-Specific Strength` **):** В отличие от гипертрофии (где `iROM` доминирует или равен `fROM`), прирост силы (`1ПМ` и изометрического момента `MVC`) подчиняется строгому правилу **угловой нейромоторной специфичности**:
   - Атлеты, тренирующиеся в полной амплитуде (`fROM`), демонстрируют максимальный прирост `1ПМ` в полном движении и равномерный прирост силы во всех углах сустава.
   - Атлеты, тренирующиеся только в `sROM` (например, полуприсед или дожим с бруска), увеличивают силу преимущественно в верхней трети амплитуды, но проигрывают в нижней точке срыва.
   - Следовательно, для соревновательных упражнений на максимальную силу (`1ПМ`) **базовым стандартом остаётся полная амплитуда (** `fROM` **)**, тогда как `iROM` (*Lengthened Partials*) выступает специализированным гипертрофическим инструментом.

4.3. Анатомические и биомеханические границы применимости *Lengthened Partials*

Было бы грубой биомеханической ошибкой механически переносить правило «растянутая позиция всегда лучше» на абсолютно любую мышцу без анализа того, **на каком участке кривой «длина–напряжение» (*Length-Tension Curve*) реально работает саркомер данной мышцы in vivo** и как распределяется внутреннее плечо момента силы (*Internal Moment Arm*, $r_{\text{int}}(\theta)$) (*Ottinger et al.*, 2023; *Beardsley*, 2023).

Согласно принципу **нейромеханического соответствия (*Neuromechanical Matching*, Hudson et al., 2019)**, центральная нервная система распределяет моторный драйв между синергистами пропорционально их механическому преимуществу (произведению активного потенциала «длина–напряжение» на длину плеча момента силы $r_{\text{int}}(\theta)$ в данном угле сустава θ). На этой основе все скелетные мышцы человека делятся на две биомеханические категории:

Таблица 4.1. Биомеханическая классификация скелетных мышц человека по рабочему диапазону длины саркомера in vivo и чувствительности к гипертрофии в растянутой позиции (*Stretch-Mediated Hypertrophy*)

Мышечная группа / Сегмент	Рабочий диапазон саркомера на кривой «длина–напряжение» (L_s, мкм)	Достигает ли нисходящей ветви (> 2.8 мкм)?	Чувствительность к *Lengthened Partials* (`iROM`)	Оптимальная инженерная стратегия выбора упражнений и амплитуды
Квадрицепс (*mm. vasti* и *m. rectus femoris*)	$1.80 \rightarrow 3.35$ мкм	**ДА** (при сгибании колена > 95–110°)	**Экстремально высокая**	Глубокие приседания, гакк-присед, сплит-приседания; для *rectus femoris* — разгибания голени с откинутой назад спинкой (растяжение в тазу) + `iROM` ($110^\circ \rightarrow 60^\circ$)
Двусуставные мышцы задней поверхности бедра (*Hamstrings*)	$2.10 \rightarrow 3.40$ мкм	**ДА** (при сгибании таза и разогнутом колене)	**Экстремально высокая**	Румынская тяга и сгибание голени **сидя** (согнутый таз 90° выводит саркомеры на нисходящую ветвь); в конце подхода сгибаний сидя — доработка в растянутой трети
Икроножная и камбаловидная мышцы (*Triceps surae*)	$2.00 \rightarrow 3.30$ мкм	**ДА** (при глубоком тыльном сгибании стопы)	**Экстремально высокая**	Подъёмы на носки стоя с выпрямленным коленом; пауза 1–2 с в нижней точке растяжения; частичные повторения в нижней половине (`iROM`) дают $+15\%$ против $+7\%$ в `fROM`
Большая грудная мышца (*M. pectoralis major*)	$2.05 \rightarrow 3.25$ мкм	**ДА** (при горизонтальном отведении плеча $> 90^\circ$)	**Высокая**	Глубокие жимы гантелей, отжимания на брусьях, сведения в кроссовере/тренажёре с максимальным разведением локтей (без потери стабильности головки плеча)
Длинная головка трицепса (*Triceps caput longum*)	$1.90 \rightarrow 3.20$ мкм	**ДА** (при сгибании плеча ≥ 90–180° и сгибании локтя)	**Высокая**	Французский жим с гантелью/канатом из-за головы или на наклонной скамье с акцентом на глубокое опускание за голову

Мышечная группа / Сегмент	Рабочий диапазон саркомера на кривой «длина–напряжение» (L_s, мкм)	Достигает ли нисходящей ветви (> 2.8 мкм)?	Чувствительность к *Lengthened Partials* (`iROM`)	Оптимальная инженерная стратегия выбора упражнений и амплитуды
Двуглавая и плечевая мышцы (*M. biceps brachii, m. brachialis*)	$2.10 \rightarrow 3.15$ мкм	**ДА** (в нижней трети разгибания локтя)	**Высокая**	Сгибания рук на скамье Скотта (пик момента внизу) и сгибания с гантелями сидя на наклонной скамье (руки отведены назад за корпус)
Широчайшая мышца спины (*M. latissimus dorsi*)	$2.00 \rightarrow 3.10$ мкм	**ДА** (при полном сгибании/отведении плеча над головой)	**Умеренно-высокая**	Вертикальные и сагиттальные тяги с полным контролируемым выведением лопатки и плеча вверх; в конце подхода после отказа в нижней точке — 4–6 частичных тяг в верхней (растянутой) половине
Средний и задний пучки дельтовидной мышцы	$1.80 \rightarrow 2.85$ мкм	**Умеренно** (только при перекрёстном приведении перед корпусом)	**Средняя**	Махи в нижнем блоке кроссовера с тросом, проходящим позади или спереди корпуса (обеспечивают максимальный крутящий момент в начальной растянутой фазе, в отличие от гантелей, где внизу момент равен 0)
Большая ягодичная мышца (*M. gluteus maximus*)	$1.75 \rightarrow 2.75$ мкм	**Слабо / Плато** (в глубоком седе плечо момента велико у нижних пучков, у верхних падает)	**Умеренная (требует `fROM`)**	Комбинация: глубокие приседания / выпады / румынская тяга (нагрузка в растянутой позиции для нижних пучков и продольного роста) + ягодичный мост в тренажёре (пик момента в укорочении для верхних пучков)

Инженерный протокол интеграции *Lengthened Partials* в тренировочную практику:

На практике применение принципов растянутой позиции реализуется через три комплементарных метода:

1. **Выбор упражнений со смещённым в растянутую фазу профилем сопротивления (*Lengthened-Biased Exercise Selection*):** Предпочтение упражнений, в которых внешний крутящий момент снаряда ($M_{\text{ext}}(\theta) = F_{\text{load}} \cdot d_{\perp}(\theta)$) максимален или высок именно тогда, когда мышца растянута (например, сгибание голени сидя вместо лёжа; махи на среднюю дельту в нижнем блоке кроссовера вместо махов с гантелями стоя; сгибания рук на скамье Скотта вместо кроссовера у висков).
2. **Полная амплитуда с акцентированной нижней фазой (`fROM + Controlled Eccentric/Bottom Pause`):** Выполнение базовых движений в максимальной анатомически безопасной амплитуде с контролируемой паузой 0.5–1.5 с в нижней точке растяжения (исключающей пассивный

баллистический отбив за счёт сухожильного рефлекса растяжения, но сохраняющей активное натяжение титина).

3. **Пост-отказные частичные повторения в растянутой позиции (*Past-Failure Lengthened Partials / Integrated Partials*):** Во многих упражнениях (вертикальная и горизонтальная тяги блока, махи в стороны, сгибания голени сидя, разведения рук в Пек-Дек) внешнее плечо рычага возрастает к середине или концу концентрической фазы, либо мышца теряет силу на восходящей ветви кривой. В результате атлет достигает концентрического отказа (`RIR 0`) в самой тяжёлой (укороченной) верхней трети движения, **тогда как в начальной растянутой половине амплитуды у него остаётся запас ещё на** 4–6 **повторений**! Выполнение подхода в `fROM` до отказа с немедленным продолжением 4–6 частичных повторений в растянутой половине (`iROM`) позволяет объединить угловую специфичность силы полной амплитуды с максимальным механотрансдукционным стимулом растянутых частичных повторений в рамках одного подхода без увеличения общего времени тренировки.

Раздел 5. Четыре целевых тренировочных вектора и проблема конкурентного тренинга (*Concurrent Training / Interference Effect*)

5.1. Молекулярное взаимодействие путей `AMPK / SIRT1 / PGC-1α1` и `Akt / TSC2 / mTORC1`: эволюция парадигмы от *Hickson (1980)* до современных биопсий человека

В 1980 году Роберт Хиксон (Hickson, *European Journal of Applied Physiology*, 1980) опубликовал пионерское исследование, в котором испытуемые выполняли экстремальный объём силового тренинга ног (5 дней/нед) одновременно с тяжёлым беговым и велоэргометрическим тренингом (6 дней/нед). Начиная с 7-й недели у группы сочетанного тренинга кривая прироста силы приседания резко пошла вниз по сравнению с группой чисто силового тренинга. Этот феномен получил название **«эффекта интерференции» (*Interference Effect*)**, или конфликта адаптаций при конкурентном тренинге (*Concurrent Training*).

Четверть века спустя *Atherton et al.* (FASEB *Journal*, 2005) на изолированных мышцах крыс сформулировали знаменитую **«гипотезу молекулярного переключателя AMPK–PKB/mTORC1» (*AMPK–PKB Switch Hypothesis*)**, которая затем была детализирована Китом Бааром (*Baar, Sports Medicine*, 2014) и Верноном Коффи и Джоном Хоули (*Coffey & Hawley, Journal of Physiology*, 2017). Согласно этой биохимической схеме, аэробно-выносливостный стимул и силовая механотрансдукция активируют антагонистические сигнальные каскады внутри миоцита:

А. Каскад выносливости и митохондриального биогенеза (`AMPK / CaMKII / SIRT1 / PGC-1α1`):

При длительной циклической или высокоинтенсивной интервальной работе происходят четыре первичных метаболических сдвига:

1. **Рост отношений** $[\mathrm{AMP}]/[\mathrm{ATP}]$ **и** $[\mathrm{ADP}]/[\mathrm{ATP}]$ и истощение пула гликогена (связанного с гликоген-связывающим доменом β-субъединицы) аллостерически активируют гетеротримерную **АМФ-активируемую протеинкиназу (`AMPK` , изоформы** $\alpha 1/\alpha 2\beta 2\gamma 1/\gamma 3$**)** через её фосфорилирование киназой LKB1 по сайту Thr172.
2. **Рост отношения** $[\mathrm{NAD}^+]/[\mathrm{NADH}]$ активирует НАД-зависимую деацетилазу гистонов и белков **сиртуин-1 (`SIRT1`).**
3. **Длительные осцилляции свободного кальция** $[\mathrm{Ca}^{2+}]_{\mathrm{cyt}}$ низкой амплитуды активируют кальмодулин-зависимую протеинкиназу II (`CaMKII`) и фосфатазу **кальциневрин (`CnA`).**
4. Киназы `AMPK` , `CaMKII` и `p38 MAPK` фосфорилируют, а `SIRT1` деацетилирует главный коактиватор транскрипции PGC-1α1 **(*Peroxisome Proliferator-Activated Receptor Gamma Coactivator 1-alpha*, каноническая изоформа 1)**, который транслоцируется в ядро и в митохондрии, активируя факторы NRF-1/2 и TFAM и запуская митохондриальный биогенез, ангиогенез (VEGF) и окисление жирных кислот.

Б. Каскад силовой механотрансдукции и биогенеза миофибрилл (`FAK / PA / Akt / TSC2 / mTORC1 / PGC-1α4`):

При высоком механическом напряжении сарколеммы и цитоскелета:

1. Механорецепторы костамеров (**интегрины $\alpha7\beta1$ — киназа фокальных контактов `FAK`**) и механочувствительная фосфолипаза D (`PLD` / диацилглицеролкиназа ζ `DGK`ζ, синтезирующая **фосфатидную кислоту `PA`**) вместе с путём IGF-1/MGF $\rightarrow$ PI3K $\rightarrow$ Akt (PKB) фосфорилируют ингибиторный белковый комплекс **туберозного склероза `TSC1/TSC2`** по инактивирующим сайтам (Thr1462 и Ser939).
2. Фосфорилированный комплекс `TSC2` диссоциирует с поверхности лизосомальной мембраны, освобождая малую ГТФазу **`Rheb`** в её активной форме Rheb-GTP, которая непосредственно включает каталитический комплекс **`mTORC1`**.
3. Активный `mTORC1` фосфорилирует рибосомальную киназу p70S6K$^{\text{Thr389}}$ и репрессор кэп-зависимой трансляции 4E-BP1$^{\text{Thr37/46}}$ (освобождая фактор инициации eIF4E), а также параллельно экспрессирует альтернативную усечённую изоформу коактиватора PGC-1α4 (*Ruas et al., Cell* 2012), которая стимулирует экспрессию IGF-1 и подавляет транскрипцию миостатина (`GDF-8`) и убиквитин-лигаз MuRF1/Atrogin-1.

В. Четыре узла прямого молекулярного перекрёстного ингибирования (`AMPK` $\dashv$ `mTORC1` / трансляция):

В клеточных и животных моделях активная киназа `AMPK` и деацетилаза `SIRT1` подавляют анаболический путь `mTORC1` через четыре прямые биохимические реакции (*Inoki et al.*, 2003; *Gwinn et al.*, 2008; *Baar*, 2014):

$$(1)\quad \text{AMPK} \xrightarrow{+\text{P (Ser1387, Thr1227)}} \text{TSC2}_{\text{active}} \xrightarrow{\text{GAP-активность}} \text{Rheb-GDP (неактивен)} \dashv \text{mTORC1}$$

$$(2)\quad \text{AMPK} \xrightarrow{+\text{P (Ser722, Ser792)}} \text{Raptor} \xrightarrow{\text{связывание с 14-3-3}} \text{Конформационная блокада mTORC1}$$

$$(3)\quad \text{AMPK} \xrightarrow{+\text{P (Ser398)}} \text{eEF2K (активация)} \xrightarrow{+\text{P (Thr56)}} \text{eEF2}_{\text{inactive}} \dashv \text{Элонгация трансляции на рибосоме}$$

$$(4)\quad \text{SIRT1} \xrightarrow{-\text{Ac (деацетилирование)}} \text{p70S6K1} \dashv \text{Снижение сродства p70S6K1 к фосфорилированию комплексом}$$

Г. Критическая ревизия в исследованиях на человеке (*Apró et al., 2013, 2015; Lundberg et al., 2014, 2022; Coffey & Hawley, 2017*):

Почему же, несмотря на столь стройную схему ингибирования в пробирке и у грызунов, в реальных исследованиях на биопсиях скелетных мышц человека (*Apró et al.*, 2013, 2015; *Pugh et al.*, 2015; *Fernandez-Gonzalo et al.*, 2013) выполнение высокоинтенсивного велоэргометрического протокола перед силовой тренировкой или после неё **НЕ блокировало фосфорилирование** mTOR$^{\text{Ser2448}}$, p70S6K$^{\text{Thr389}}$ **и скорость синтеза миофибриллярного белка (`MyoPS`)**?

Современная молекулярная физиология человека даёт три точных ответа (*Lundberg et al.*, 2022):

1. **Изоформная специфичность `AMPK` в мышцах человека ($\alpha1$ против $\alpha2$):** В скелетных мышцах человека циклическая аэробная нагрузка активирует преимущественно каталитическую изоформу AMPKα2 (гетеротример $\alpha2\beta2\gamma3$), которая регулирует захват глюкозы (GLUT4) и окисление жиров, тогда как прямое подавление роста мышечного волокна и гипертрофии опосредуется преимущественно изоформой AMPKα1 (*Mounier et al.*, 2009), требующей экстремального энергетического истощения и фармакологической/хронической перегрузки.

2. **Временная (хронобиологическая) диссоциация пиков:** Посттренировочный всплеск активности AMPKα2 после кардиосессии является **транзиторным**: он достигает пика сразу после нагрузки и возвращается к базальному уровню уже через 2–3 ч (при условии нормального приёма углеводов и белка), тогда как окно активации `mTORC1` и повышенного `MyoPS` после силовой тренировки разворачивается на горизонте от 2–4 ч **до** 24–36 ч.
3. **Истинные (системные и субстратные) виновники интерференции у человека:** Реальное подавление силовых и скоростно-силовых адаптаций при неграмотном совмещении возникает не из-за того, что «30 минут кардио выключили `mTOR`», а из-за трёх макрофизиологических факторов:
    - **Локальное истощение внутримышечного гликогена (**< 150–200 ммоль/кг сухой массы**):** При работе с пустыми гликогеновыми депо базальная активность `AMPK` остаётся хронически повышенной, а высвобождение Ca^{2+} из саркоплазматического ретикулума падает на 20–30% (поскольку гранулы гликогена структурно связаны с комплексами `RyR1/SERCA` — *Ørtenblad et al.*, 2013).
    - **Остаточное центральное и периферическое нейромышечное утомление (*Residual Neuromuscular Fatigue*):** Когда силовая тренировка выполняется сразу после утомляющей кардио- или боксёрской сессии, атлет теряет способность рекрутировать высокопороговые двигательные единицы с высокой начальной частотой разряда (`MUDR`).
    - **Хронический дефицит доступной энергии (** `Low Energy Availability` **,** `LEA` **):** Если энергозатраты на кардио/единоборства (500–1000 ккал/сессия) не компенсируются профицитом или балансом калорийности рациона, системный энергетический дефицит подавляет базальный уровень `MyoPS` на 18–27% и снижает соотношение анаболических и катаболических гормонов (*Areta et al.*, 2014).

5.2. Мета-анализ *Schumann et al. (Sports Medicine, 2022)*: дифференциальная чувствительность гипертрофии, максимальной силы (`1ПМ`) и взрывной мощности (`RFD`)

Фундаментальный пересмотр первого исторического мета-анализа Wilson *et al.* (2012) был осуществлён международным консорциумом исследователей под руководством Морица Шумана, Томми Лундберга и коллег (**Schumann et al., *Sports Medicine*, 2022**), включившим 43 рандомизированных и контролируемых исследования ($N = 1090$ участников). Впервые все исследования были строго стратифицированы по трём целевым физиологическим исходам: **мышечной гипертрофии**, **максимальной динамической/изометрической силе (** `1ПМ` **/** `MVC` **)** и **взрывной силе / скорости нарастания усилия (** `RFD` **/ *Explosive Power*)**.

Таблица 5.1. Результаты глобального мета-анализа конкурентного тренинга *Schumann et al. (Sports Medicine, 2022)* по сравнению с изолированным силовым тренингом

Целевой физиологический параметр	Общий размер эффекта (SMD, 95% CI)	Эффект при совмещении в одной сессии (*Same Session*, $<$ 20 мин)	Эффект при разведении сессий ($\geq$ 3–24 ч между сессиями)	Вывод доказательной физиологии
Гипертрофия мышц (`CSA` , толщина по МРТ/УЗИ, площадь волокон I и II типа)	-0.01 $[-0.16; +0.18]$ ($p = 0.89$)	-0.07 $[-0.28; +0.14]$ ($p = 0.51$)	$+0.04$ $[-0.19; +0.27]$ ($p = 0.72$)	**Интерференция отсутствует.** Аэробный тренинг не снижает ни общую гипертрофию, ни рост волокон I/II типов (*Lundberg et al., 2022*) при адекватном питании.
Максимальная сила (`1ПМ` в жиме ногами, приседании, жиме лёжа)	-0.06 $[-0.20; +0.07]$ ($p = 0.36$)	-0.14 $[-0.32; +0.04]$ (тренд к снижению при кардио перед силой)	-0.01 $[-0.21; +0.19]$ ($p = 0.91$)	**Интерференция минимальна / отсутствует при разведении.** При выполнении силовой тренировки первой или в другой день `1ПМ` растёт на 100% от нормы.
Взрывная мощность и скорость нарастания силы (`RFD` / Прыжок / Удар)	-0.28^{*} $[-0.48; -0.08]$ ($p = 0.007$)	-0.43^{***} $[-0.68; -0.18]$ ($p < 0.001$)	-0.12 $[-0.38; +0.14]$ ($p = 0.36$, статистически незначимо)	**Критическая уязвимость!** Взрывная сила и `RFD` достоверно подавляются при наложении сессий, но **спасаются при разведении во времени ($\geq$ 6–24 ч)**.

Почему взрывная сила (`RFD`) страдает от конкурентного тренинга, тогда как гипертрофия и `1ПМ` не страдают?

Разгадка этого феномена кроется в нейромоторной и биофизической природе градиента силы $\mathrm{RFD} = \frac{\Delta F}{\Delta t}$ на первых 0–50 мс и 0–100 мс взрывного сокращения (именно этот интервал определяет скорость вылета кулака в боксе $t_{\text{punch}} \approx 120$–$180$ мс, скорость отталкивания в спринте и высоту прыжка):

1. На развитие максимальной силы (`1ПМ`) у скелетной мышцы есть 1500–3000 мс (1.5–3.0 с): даже если начальная частота разряда мотонейронов снижена из-за фонового утомления от кардио, за 2 секунды натуживания моторная кора успевает рекрутировать все двигательные единицы и развить максимальное изометрическое/концентрическое усилие.
2. На развитие взрывного импульса (`RFD` в интервале 0–100 мс) у нервной системы есть **менее одной десятой доли секунды**. В этом интервале развиваемая сила определяется исключительно:
   - **Начальной частотой разряда α-мотонейронов (*Initial Motor Unit Discharge Rate*, `MUDR` 100–200 Гц и генерацией начальных дуплетов с межимпульсным интервалом $<$ 5–10 мс)** (*Van Cutsem et al.*, 1998; *Del Vecchio et al.*, 2019);
   - **Скоростью высвобождения Ca^{2+} через каналы `RyR1`** и максимальной скоростью укорочения самых быстрых миозиновых изоформ МНС IIx.
3. Длительная циклическая нагрузка и объёмный метаболический тренинг вызывают (а) снижение возбудимости мотонейронного пула и подавление высокочастотных дуплетов, (б) низкочастотное депрессивное утомление кальциевого обмена (`PLFFD`) и (в) ускоренный сдвиг

экспрессии тяжёлых цепей миозина из сверхбыстрой гликолитической изоформы в промежуточную окислительно-гликолитическую (MHC IIx $\rightarrow$ MHC IIa). В результате максимальная сила на 2-й секунде (`1ПМ`) остаётся прежней, но взрывной градиент силы в первые 50–100 мс (`RFD`) падает на 15–25%!

5.3. Инженерные правила совмещения «Силовой Зал + Бокс / Единоборства» и «Силовой Зал + Кардио (`Zone 2` / `HIIT`)»

Для полного устранения эффекта интерференции и достижения синергии между силовым залом, функционально-кардиореспираторной подготовкой и ударными единоборствами программа должна подчиняться четырём жёстким инженерным правилам:

Правило 1. Хронобиологическое окно разделения сессий: 6–24 ч (*Robineau et al., 2016; Schumann et al., 2022*)

В эталонном исследовании *Robineau et al.* (*J Strength Cond Res*, 2016) три группы регбистов выполняли идентичную программу силового и интервального аэробного тренинга с разным временем отдыха между сессиями: 0 ч (в одной тренировке подряд), 6 ч (утро и вечер одного дня) и 24 ч (чередование по разным дням).

- При интервале 0 ч прирост максимальной силы низа и верха тела, пиковой мощности и $VO_{2\,max}$ оказался достоверно подавлен.
- При интервале 6 ч (например, утренняя сессия в 08 : 00–09 : 00 и вечерняя сессия в 16 : 00–18 : 00 с двумя полноценными углеводно-белковыми приёмами пищи между ними) восстановились 85–90% силовых и аэробных адаптаций: за 6 ч полностью затухает активность `AMPK` , восстанавливается нейромышечная возбудимость и ресинтезируется $> 60\%$ израсходованного гликогена.
- При интервале 24 ч (разнесение по разным дням недели) эффект интерференции для силы и взрывной мощности (`RFD`) **исчез полностью (**100% **сохранение адаптаций)**.

Правило 2. Приоритет порядка сессий (*The Order Effect*, *Murlasits et al., 2018; Eddens et al., 2018*)

Если расписание атлета вынуждает совмещать две нагрузки в один день или в рамках одной смежной сессии, порядок их выполнения диктуется целевым приоритетом:

1. **Если цель — Гипертрофия или Максимальная сила (`1ПМ`):** Первой **всегда выполняется силовая тренировка** (на свежую ЦНС и полные запасы гликогена и PCr), а кардио (`Zone 2` , ЧСС 60–70% HR_{max}, ниже первого лактатного порога $LT_1 \approx 1.5$–2.0 ммоль/л) выполняется либо через ≥ 6 ч, либо (в крайнем случае) после силовой сессии длительностью не более 20–30 мин на безударном тренажёре. Мета-анализы *Murlasits et al.* (2018) и *Eddens et al.* (2018) показали, что порядок `Сила → Выносливость` даёт достоверно больший прирост `1ПМ` низа тела ($ES = +0.32$), чем порядок `Выносливость → Сила` , без какого-либо ущерба для прироста $VO_{2\,max}$.
2. **Если цель — Бокс / Ударная техника / Скоростно-силовая работа:** Сложнокоординационная техническая и скоростная работа (школа бокса, работа на лапах, спарринги, развитие взрывного удара) **никогда не должна выполняться на фоне острого периферического**

утомления после тяжёлой силовой тренировки. Утомление проприорецепторов и стабилизаторов лопатки искажает кинематическую структуру удара и закрепляет ошибочный двигательный стереотип. Оптимальное решение:

- *Вариант А (Разные дни — идеал)*: Пн/Ср/Пт — Бокс; Вт/Чт/Сб — Силовой зал.
- *Вариант Б (Двухразовый сплит с окном* $\geq$ 6–8 ч): Утро (09 : 00) — короткая высокоинтенсивная силовая / скоростно-силовая сессия (40–45 мин, без отказа, `RIR 2–4`); Вечер (18 : 00) — основная боксёрская тренировка.

Правило 3. Выбор биомеханической модальности кардио (*Cycling vs Running, Wilson et al., 2012; Schumann et al., 2022*)

Почему бег по твёрдой поверхности вызывает значительно более сильную интерференцию с силой и гипертрофией ног, чем велоэргометр, эйрбайк (AirBike), гребной тренажёр или плавание?

- Каждый беговой шаг (160–180 шагов/мин, около 5000–6000 соударений за 30 мин бега) сопровождается **ударной реакцией опоры (**2.5–3.0 **массы тела)** и вынужденным **эксцентрическим торможением** четырёхглавой и трёхглавой мышц голени. Это создаёт диффузное микроповреждение Z-дисков, повышает затраты белкового синтеза на репарацию ($\mathrm{MyoPS}_{\mathrm{repair}}$) и вызывает длительное снижение `RFD`.
- Напротив, **велоэргометр (*Stationary Bike*), эллипсоид и гребной тренажёр** характеризуются **преимущественно концентрическим режимом сокращения без фазы полёта и ударного приземления**, что сводит механическое повреждение миофибрилл к нулю и позволяет развивать митохондриальную плотность (`Zone 2`) и ударный объём сердца (`HIIT`) при полной сохранности силового потенциала ног.

Правило 4. Предотвращение «закрепощения» плечевого пояса ударника и биомеханика боксёрского удара

Самая распространённая жалоба боксёров и бойцов MMA, начинающих заниматься в тренажёрном зале по классическим бодибилдерским схемам, — **потеря скорости, резкости («хлёсткости») и лёгкости вылета руки («забитые, деревянные плечи»)**. Физиологический и биомеханический механизм этого явления строго детерминирован:

1. **Проксимально-дистальная кинематическая цепь удара (*Proximal-to-Distal Sequencing, Filimonov et al., 1985; Lenetsky et al., 2013; Loturco et al., 2016*):** У мастеров спорта и элитных нокаутёров вклад сегментов тела в импульс прямого и бокового удара распределяется следующим образом:
    - **Разгибание и отталкивание задней ногой (*Leg Drive*):** 38.5% общей мощности удара;
    - **Ротация таза и грудного отдела корпуса (*Trunk Rotation*):** 37.0% общей мощности;
    - **Собственное разгибание руки в плечевом и локтевом суставах (*Arm Extension*):** всего 24.5% (у новичков, «толкающих» кулак рукой, вклад руки превышает 40%, но пиковая сила и скорость удара намного ниже). Рука в боксе работает как **высокоскоростной баллистический хлыст (передатчик кинетической энергии от земли и таза к кулаку)**, развивающий терминальную скорость вылета кулака $v_{\mathrm{fist}} \approx 9$–$14$ м/с за 100–160 мс.

2. **Феномен двухпиковой нейромышечной активации (*Double-Peak Muscle Activation*, McGill *et al.*, 2010):** Электромиографический анализ элитных ударников показал, что идеальный удар состоит из **трёх фаз**:
    - *Фаза* 1 (*Старт*, 0–40 мс): Мощный синхронный импульс (`Первый пик ЭМГ`) мышц ног, косых мышц живота, передней зубчатой, большой грудной и передней дельтовидной мышц, сообщающий руке начальное ускорение.
    - *Фаза* 2 (*Баллистический полёт*, 40–110 мс): **Фаза нейромышечного расслабления (`Relaxation Valley`)**, во время которой как агонисты, так и мышцы-антагонисты (бицепс, широчайшая, задняя дельта) должны **мгновенно снизить электрическую активность**, чтобы не тормозить баллистический вылет предплечья и кулака!
    - *Фаза* 3 (*Соударение с целью*, 110–150 мс): Мгновенная изометрическая ко-контракция всех мышц кисти, предплечья, плеча и кора (`Второй пик ЭМГ` — *Effective Mass Stiffening*), превращающая кинематическую цепь в жёсткий монолит на 15–20 мс удара с последующим мгновенным возвратом руки к подбородку.

3. **Почему бодибилдерский тренинг плечевого пояса «убивает» скорость удара:** Когда боксёр выполняет многоподходный пампинговый тренинг груди, передней дельты и бицепса/трицепса до отказа (`RIR 0` , 10–15 повторений с коротким отдыхом):
    - Развивается выраженный **внутриклеточный саркоплазматический отёк и задержанная мышечная болезненность (`DOMS`)** на 48–72 ч, которые многократно увеличивают **пассивную вязкоупругую жёсткость и внутреннее трение (*Passive Viscoelastic Stiffness*)** мышц плечевого пояса;
    - Медленные «выдавливающие» повторения на околоотказных скоростях (0.15–0.25 м/с) нарушают способность ЦНС к мгновенному расслаблению во 2-й фазе полёта кулака (*Impaired Muscle Relaxation Rate*) и усиливают **паразитную ко-активацию мышц-антагонистов** (бицепс и широчайшая начинают непроизвольно подтормаживать разгибание локтя и протракцию лопатки раньше времени);
    - Избыточный тонус малой и большой грудных мышц в сочетании со слабостью **передней зубчатой мышцы (*m. serratus anterior*)** и нижней трапеции стягивает лопатку в передний наклон (*Anterior Scapular Tilt*), нарушая свободное скольжение лопатки по грудной клетке при протракции в финальной фазе джеба и кросса.

4. **Инженерный регламент силового тренинга для боксёра и бойца ударного стиля:** ▸ **Категорический запрет на работу до отказа (`RIR 0`) и многоповторный «пампинг» на плечевой пояс** в соревновательном и базово-специальном периодах: все жимовые и тяговые движения выполняются строго с запасом `RIR 2–4` и контролем падения скорости $\mathrm{VL} \leq 10\%$ (3–6 взрывных повторений с весом 70–85% 1ПМ или баллистические выбросы с 30–50% 1ПМ). ▸ **Концентрический взрыв с максимальным произвольным ускорением (*Maximal Intentional Velocity*):** В каждом повторении жима или тяги фаза опускания выполняется подконтрольно, а концентрическая фаза — с установкой на максимально быстрый взрывной вылет снаряда. ▸ **Замена изолированных жимов на унилатеральные жимы стоя по дуге (*Landmine Press* / *Баллистический жим Т-грифа одной рукой*):** В отличие от жима лёжа на горизонтальной скамье (где лопатки намертво прижаты к лавке и заблокированы, что противоречит биомеханике удара), жим края штанги одной рукой стоя (*Single-Arm Landmine Press* / *Landmine Punch Throw*) позволяет синхронизировать разгибание задней ноги, вращение таза и **свободную протракцию и верхнюю ротацию лопатки (*m. serratus anterior*)** в точном векторе

прямого удара. ▸ **Приоритет тяговых движений и задней цепи над горизонтальными жимами (соотношение Тяги : Жимы $= 1.5–2.0 : 1$):** Поскольку у боксёра передний пучок дельтовидной и грудные мышцы уже получают колоссальный объём нагрузки на мешке, лапах и в спаррингах, в тренажёрном зале акцент делается на взрывную силу ног и таза (трап-гриф тяга, приседания, хип-траст), ротационную и анти-ротационную жёсткость кора (броски медбола в стену с вращением таза, *Pallof Press*) и мышцы, возвращающие руку к голове и стабилизирующие лопатку (взрывные тяги, подтягивания, работа на переднюю зубчатую мышцу и наружные ротаторы манжеты плеча).

5.4. Механика Пост-Активационной Потенциации (`PAP` / `PAPE` , *Sale, 2002; Seitz & Haff, 2016*) и скоростно-силовой тренинг (`VBT` , $\mathrm{VL} \leq 10\%$)

Для одновременного развития максимальной силы (`1ПМ`) и взрывной скорости нарастания усилия (`RFD`) без накопления метаболического утомления в современной спортивной науке применяются два высокоточных метода: **Пост-активационное усиление производительности (`PAP` / `PAPE`)** и **Тренинг на основе скорости движения снаряда (`VBT` , *Velocity-Based Training*)**.

А. Молекулярная и нейрофизиологическая механика `PAP` и `PAPE` (*Sale, 2002; Seitz & Haff, 2016; Blazevich & Babault, 2019*)

Исторически любое острое повышение взрывной мощности (высоты прыжка, скорости спринта или силы удара) после выполнения тяжёлого силового подхода («кондиционирующей активности», *Conditioning Activity*, `CA`) называли **Пост-Активационной Потенциацией (`PAP` , Post-Activation Potentiation)**. В 2019 году Энтони Блазевич и Николя Бабо (*Blazevich & Babault*, *Frontiers in Physiology*, 2019) провели чёткое биофизическое разграничение между двумя процессами с разными молекулярными механизмами и временными окнами:

1. **Классическая миофибриллярная `PAP` (пик на $15–180$ с, затухание к $4–5$ мин):**
    - **Механизм:** Во время кондиционирующего тяжёлого сокращения высокий выброс ионов Ca^{2+} связывается с кальмодулином (`CaM`) и активирует фермент **киназу лёгких цепей миозина (`MLCK` , *Myosin Light-Chain Kinase*)**. `MLCK` ковалентно фосфорилирует **регуляторные лёгкие цепи миозина (`RLC` , *Regulatory Light Chains*)** в области шейки миозиновой головки (особенно в быстрых волокнах типа II, где активность `MLCK` в 3–4 раза выше, чем в медленных волокнах типа I — *Sale*, 2002).
    - **Биофизический эффект:** Присоединение отрицательно заряженной фосфатной группы (PO_4^{3-}) к `RLC` отталкивает миозиновую головку от остова толстого миозинового филамента, приближая её к тонкой актиновой нити. Это резко повышает чувствительность актин-миозинового комплекса к субоптимальным концентрациям Ca^{2+} и **увеличивает константу скорости перехода мостиков из несвязанного в силогенерирующее состояние (f_{app})**, что напрямую ускоряет `RFD` !
    - Почему же атлет не может прыгнуть выше или ударить сильнее сразу через 30 с после подхода приседаний с 90% 1ПМ, когда фосфорилирование `RLC` максимально? Потому что в первые 1–3 мин параллельно с потенциацией доминирует **острое метаболическое и центральное утомление** (истощение PCr, накопление P_i), пока его кривая не спадёт быстрее, чем кривая потенциации.

2. **Пост-активационное усиление производительности — `PAPE` (*Post-Activation Performance Enhancement*, окно оптимума** 4–12 мин**):** Когда фосфорилирование `RLC` дефосфорилируется миозин-фосфатазой к 4–5-й минуте, эстафету потенциации перехватывают три макрофизиологических механизма `PAPE`, пик которых приходится как раз на 4–8 мин **после тяжёлого подхода** (*Seitz & Haff, 2016; Blazevich & Babault, 2019*):
    - **Повышение внутримышечной температуры ($\Delta T_m \approx +0.4$–0.9°C):** Ускоряет активность миозиновой АТФазы и скорость проведения потенциала действия по сарколемме (эффект Q_{10}: каждый $+1^\circ\text{C}$ увеличивает пиковую мощность и `RFD` на 3–5%).
    - **Внутриклеточный осмотический сдвиг воды (*Intracellular Water Shift*):** Умеренный приток жидкости внутрь миофибриллы увеличивает внутриклеточное гидростатическое давление, оптимизирует межфиламентную геометрию решётки саркомера и повышает продольную жёсткость мышечно-сухожильного комплекса.
    - **Повышение синаптической возбудимости α-мотонейронов спинного мозга:** Облегчение проведения через Ia-афференты (рост амплитуды Н-рефлекса Гоффмана) и снижение порога рекрутирования высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`).

Результирующая взрывная производительность $P(t)$ в момент времени t после завершения кондиционирующего силового подхода строго описывается разностью двух экспонент (**модель Баннистера–Сейла**):

$$P(t) = P_0 + A_{\text{pot}} \cdot e^{-k_{\text{pot}} \cdot t} - A_{\text{fat}} \cdot e^{-k_{\text{fat}} \cdot t}$$

где A_{pot} и A_{fat} — начальные амплитуды потенциации и утомления соответственно, а $k_{\text{fat}} > k_{\text{pot}}$ — константы скорости их диссипации (утомление при не-отказном подходе рассеивается быстрее, чем потенциация!). Приравнивая производную $\frac{dP(t)}{dt} = 0$, получаем аналитическое выражение для **оптимального времени отдыха t_{opt} между тяжёлым подходом и взрывным упражнением**:

$$t_{\text{opt}} = \frac{1}{k_{\text{fat}} - k_{\text{pot}}} \ln\left(\frac{A_{\text{fat}} \cdot k_{\text{fat}}}{A_{\text{pot}} \cdot k_{\text{pot}}}\right) \approx 4\text{–}8 \text{ минут}$$

Мета-анализ *Seitz & Haff* (*Sports Medicine*, 2016) (47 исследований) подтвердил эту формулу эмпирически:

- У сильных тренированных атлетов (присед ≥ 1.75–$2.0\times$ собственного веса) максимальный эффект `PAPE` ($ES = +0.41$ до $+0.54$ для прыжка, спринта и баллистического выброса) достигается при кондиционирующем подходе с весом 85–90% 1ПМ **на** 2–3 **повторения (** `RIR 2–3` **)** или баллистическом подходе, после которого выдерживается пауза отдыха 4–7 мин (для менее тренированных атлетов — 6–8 мин, так как k_{fat} у них меньше) перед выполнением взрывного плиометрического или ударного упражнения (**Комплексный тренинг / Контрастный метод**).

Б. Тренинг на основе скорости штанги (`VBT`) и порог потери скорости $\mathrm{VL} \leq 10\%$ (*Pareja-Blanco et al., 2017, 2020; Held et al., 2022*)

В серии фундаментальных исследований Фернандо Пареха-Бланко и Хуана Хосе Гонсалеса-Бадильо (*Pareja-Blanco et al., Scand J Med Sci Sports* 2017; *Med Sci Sports Exerc* 2020) и мета-анализе *Held et al.* (*Sports Medicine*, 2022) тренировочные подходы дозировались не фиксированным числом повторений, а **процентом падения средней концентрической скорости штанги (`MPV` , *Mean Propulsive Velocity*) относительно первого (самого быстрого) повторения в подходе — Порогом потери скорости (`VL%` , *Velocity Loss Threshold*)**:

$$\mathrm{VL}\ (\%) = \left(1 - \frac{v_{\text{current}}}{v_{\text{best}}}\right) \times 100\%$$

В исследовании *Pareja-Blanco et al.* (2020) четыре группы атлетов выполняли приседания при 70–85% 1ПМ в течение 8 недель с четырьмя порогами остановки подхода: VL 0% (1 повторение), VL 10%, VL 20% и VL 40% (околоотказная зона). Результаты совершили революцию в программировании скоростно-силовой подготовки:

1. Группа VL 10% (которая останавливала каждый подход сразу после падения скорости всего на 10%, выполняя в среднем лишь 3–4 быстрых повторения из 8–10 возможных, то есть при `RIR 4–6` и выполнив **в** 2.5 **раза меньший суммарный тоннаж**, чем группа VL 40%) показала **такой же или превосходящий прирост максимальной силы `1ПМ` , в** 1.8 **раза больший прирост высоты вертикального прыжка (`CMJ`)**, лучший прогресс в спринте на 20 м и **максимальный прирост раннего градиента силы** $\mathrm{RFD}_{0\text{–}50\ \text{мс}}$ **и** $\mathrm{RFD}_{0\text{–}100\ \text{мс}}$!
2. Напротив, группа VL 40% получила наибольшую гипертрофию квадрицепса (особенно *vastus lateralis*), но продемонстрировала **статистически значимое снижение доли сверхбыстрых гликолитических волокон** MHC IIx **почти вдвое (с** 12.1% **до** 6.4%, $p < 0.01$**)** и стагнацию раннего `RFD` , тогда как группа VL 10% **полностью сохранила пул сверхбыстрых волокон** MHC IIx!

> **Фундаментальный закон `VBT` для программирования:** ▸ Порог потери скорости VL 25–40% (`RIR 0–2`) — это зона **максимальной миофибриллярной гипертрофии**, но ценой трансформации волокон IIx → IIa и временного подавления `RFD` . ▸ Порог потери скорости VL 15–20% (`RIR 2–3`) — это сбалансированная зона **максимальной силы (`1ПМ`) и функциональной гипертрофии**. ▸ Порог потери скорости VL $\leq 10\%$ (`RIR 4–6`) — это эталонная зона **развития взрывной мощности, скорости удара, прыжка и `RFD`** с сохранением сверхбыстрого фенотипа MHC IIx и минимальным утомлением ЦНС (идеальный режим для боксёров, единоборцев и игровиков).

5.5. Сводная параметрическая матрица программирования четырёх целевых векторов

Для прямой трансляции всех мета-регрессионных законов в алгоритмическое ядро составления тренировочных программ ниже представлена сводная инженерная матрица параметров для четырёх фундаментальных тренировочных векторов.

Таблица 5.2. Мастер-матрица программирования четырёх целевых векторов тренировочной адаптации

Параметр программирования	Вектор 1. Максимальная Гипертрофия (*Hypertrophy Core*)	Вектор 2. Максимальная Сила (`1ПМ` / *Powerlifting*)	Вектор 3. Гибрид «Сила/Масса + Кардио» (`Zone 2` / `HIIT`)	Вектор 4. Гибрид «Силовой Зал + Бокс / Единоборства»
Недельный объём $V_{\text{fractional}}$ **(подходов/мышцу)**	`MAV`: 10–20 **подходов/нед** (ядро оптимума: 12–16 дробных подходов)	`MEV–MAV`: 4–10 **прямых подходов/нед** в соревновательном движении + 6–10 подсобных	8–14 **дробных подходов/нед** (нижняя/средняя зона `MAV` для резерва восстановления)	`MEV`: 4–8 **прямых подходов/нед** (поддержание/прирост силы и мощности без перегрузки ЦНС)
Лимит на мышцу за 1 тренировку	**Строго** $\leq$ 6–8 **прямых подходов** (при $>$ 10 подходов/нед — частота $\geq$ 2 раз/нед)	3–6 **тяжёлых подходов** основного движения за сессию (частота движения 2–3 раза/нед)	$\leq$ 6 **прямых подходов** за сессию (3–4 силовые тренировки в неделю, `Full-Body` или `Upper/Lower`)	2–4 **подхода на движение** (2–3 короткие силовые сессии в неделю по 40–45 мин)
Близость к отказу (`RIR`) и потеря скорости (`VL%`)	`RIR 0–2` (`VL 25–45%`); в базе `RIR 1–2`, в изоляции и последнем сете `RIR 0`	`RIR 2–4` (`VL 12–20%`) в базовых движениях; отказ (`RIR 0`) исключён в приседе/тяге/жиме	`RIR 1–3` (`VL 20–30%`); избегать полного отказа в приседаниях и тягах перед днями кардио	**Строго** `RIR 3–5` (`VL ≤ 10%`) для верха тела и взрывных движений; 0% отказов на плечевой пояс
Рабочие диапазоны повторений и `% 1ПМ`	Спектр `5–8`, `8–12` и `15–30` повт. (35–85% 1ПМ) при выравнивании `RIR 0–2`	Ядро силы: `1–5` **повт.** (82–95% 1ПМ); подсобная гипертрофия: `6–10` **повт.** (72–80% 1ПМ)	База: `5–8` **повт.**; вспомогательные: `8–12` **повт.** (минимизация многоповторного ацидоза ног)	Тяжёлая сила/PAPE: `2–5` **повт.** (80–90% 1ПМ); баллистика/мощность: `3–6` **повт.** (30–60% 1ПМ)
Межсетовые интервалы отдыха	База: 180–240 с; многосуставные станки: 120–180 с; изоляция: 90–120 с	Соревновательные движения: 240–300 с (4–5 мин); подсобные: 150–180 с	База: 180–240 с; активно использовать антагонистические парные сеты (`A1/A2` с паузой 75–90 с)	Силовые сеты: 180–240 с; внутри комплексного `PAPE`-сета (тяжёлый сет → выброс/удар): 4–6 мин
Амплитуда движения (`ROM`) и акценты	`fROM` + `Lengthened Partials` (`iROM`): акцент на растянутую позицию и доработки в нижней половине	**Строгая соревновательная** `fROM` (фиксация углов и пауз по правилам федерации)	`fROM` с контролируемой эксцентрикой; избегать чрезмерного эксцентрического повреждения ног	`fROM` в базовых тягах/приседаниях; унилатеральные жимы стоя (`Landmine`) со свободной протракцией лопатки
Правила хронобиологии и разведения сессий	Отдых между тренировками одной мышечной группы 48–72 ч	Чередование тяжёлых, средних и лёгких (`VBT`) сессий (`DUP` — волновая периодизация)	Разведение силы и кардио $\geq$ 6–24 ч; порядок при совмещении: `Сила → Zone 2`; модальность: вело/гребля	Разведение зала и бокса $\geq$ 6–24 ч; никогда не делать тяжёлую силу рук/плеч перед технической/спарринговой сессией

Список ключевых научных первоисточников (References)

1. **Allen D.G., Lamb G.D., Westerblad H.** Skeletal muscle fatigue: cellular mechanisms. *Physiological Reviews*, 2008; 88(1): 287–332.
2. **Androulakis-Korakakis P., Fisher J.P., Steele J.** The Minimum Effective Training Dose Required to Increase 1RM Strength in Resistance-Trained Men: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2020; 50(4): 751–765.
3. **Apró W., Wang L., Pontén M., Blomstrand E., Sahlin K.** Resistance exercise induced mTORC1 signaling is not impaired by subsequent endurance exercise in human skeletal muscle. *American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism*, 2013; 305(1): E22–E32.
4. **Atherton P.J., Babraj J., Smith K., Singh J., Rennie M.J., Wackerhage H.** Selective activation of AMPK-PGC-1α or PKB-TSC2-mTOR signaling can explain specific adaptive responses to endurance or resistance training-like electrical muscle stimulation. *The FASEB Journal*, 2005; 19(7): 786–788.
5. **Baar K.** Using molecular biology to maximize concurrent training. *Sports Medicine*, 2014; 44(Suppl 2): S117–S125.
6. **Baz-Valle E., Balsalobre-Fernández C., Alix-Fages C., Santos-Concejero J.** A Systematic Review of the Effects of Different Resistance Training Volumes on Muscle Hypertrophy. *Journal of Human Kinetics*, 2022; 81: 199–210.
7. **Bickel C.S., Cross J.M., Bamman M.M.** Exercise dosing to retain resistance training adaptations in young and older adults. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2011; 43(7): 1177–1187.
8. **Blazevich A.J., Babault N.** Post-activation Potentiation Versus Post-activation Performance Enhancement in Humans: Historical Perspective, Underlying Mechanisms, and Current Issues. *Frontiers in Physiology*, 2019; 10: 1359.
9. **Bogdanis G.C., Nevill M.E., Boobis L.H., Lakomy H.K., Nevill A.M.** Recovery of power output and muscle metabolites following 30 s of maximal sprint cycling in man. *The Journal of Physiology*, 1995; 482(2): 467–480.
10. **Brandão L., de Salles Painelli V., Lasevicius T., et al.** Varying the Order of Combinations of Single- and Multi-Joint Exercises Differentially Affects Resistance Training Adaptations. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2020; 34(5): 1254–1263.
11. **Carvalho L., Junior R.M., Barreira J., Schoenfeld B.J., Orazem J., Barroso R.** Muscle hypertrophy and strength gains after resistance training with different volume-matched loads: a systematic review and meta-analysis. *Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism*, 2022; 47(4): 357–368.
12. **Coffey V.G., Hawley J.A.** Concurrent exercise training: do opposites distract? *The Journal of Physiology*, 2017; 595(9): 2883–2896.
13. **Currier B.S., Mcleod J.C., Banfield L., et al.** Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 2023; 57(18): 1211–1220.
14. **Damas F., Phillips S.M., Vechin F.C., Ugrinowitsch C.** A review of resistance training-induced changes in skeletal muscle protein synthesis and their contribution to hypertrophy. *Sports Medicine*, 2015; 45(6): 801–807.

15. **Damas F., Phillips S.M., Libardi C.A., Vechin F.C., Lixandrão M.E., Jannig P.R., et al.** Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage. *The Journal of Physiology*, 2016; 594(18): 5209–5222.
16. **Filimonov V.I., Koptsev K.N., Husyanov Z.M., Nazarov S.S.** Boxing: Means of increasing strength of the punch. *Strength & Conditioning Journal*, 1985; 7(6): 65–66.
17. **Gordon A.M., Huxley A.F., Julian F.J.** The variation in isometric tension with sarcomere length in vertebrate muscle fibres. *The Journal of Physiology*, 1966; 184(1): 170–192.
18. **Held S., Speer K., Rappelt L., Wicker P., Donath L.** The effectiveness of traditional vs. velocity-based strength training on explosive and maximal strength performance: A network meta-analysis. *Frontiers in Physiology*, 2022; 13: 926972.
19. **Herzog W., Schappacher G., DuVall M., Leonard T.R., Herzog J.A.** Residual Force Enhancement Following Eccentric Contractions: A New Mechanism Involving Titin. *Physiology*, 2016; 31(4): 300–312.
20. **Hickson R.C.** Interference of strength development by simultaneously training for strength and endurance. *European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology*, 1980; 45(2-3): 255–263.
21. **Kassiano W., Costa B., Kunevaliki G., Soares D., Zacarias G., Manske I., et al.** Greater Gastrocnemius Muscle Hypertrophy After Partial Range of Motion Training Performed at Long Muscle Lengths. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2023; 37(9): 1746–1753.
22. **Krieger J.W.** Single vs. multiple sets of resistance exercise for muscle hypertrophy: a meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2010; 24(4): 1150–1159.
23. **Lasevicius T., Ugrinowitsch C., Schoenfeld B.J., Roschel H., Tavares L.D., De Souza E.O., et al.** Effects of different intensities of resistance training with equated volume load on muscle strength and hypertrophy. *European Journal of Sport Science*, 2018; 18(6): 772–780.
24. **Lenetsky S., Harris N., Brughelli M.** Assessment and Contributors of Punching Forces in Combat Sports Athletes: Implications for Strength and Conditioning. *Strength & Conditioning Journal*, 2013; 35(2): 1–7.
25. **Linke W.A.** Titin Gene and Protein Functions in Passive and Active Muscle. *Annual Review of Physiology*, 2018; 80: 389–411.
26. **Longo A.R., Silva-Batista C., Pedroso K., de Salles Painelli V., Lasevicius T., Schoenfeld B.J., et al.** Volume Load Rather Than Resting Interval Influences Muscle Hypertrophy During High-Intensity Resistance Training. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2022; 36(6): 1554–1559.
27. **Lundberg T.R., Feuerbacher J.F., Sünkeler M., Schumann M.** The Effects of Concurrent Aerobic and Strength Training on Muscle Fiber Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2022; 52(10): 2391–2403.
28. **Maeo S., Huang M., Wu Y., Sakurai H., Kusagawa Y., Sugiyama T., Kanehisa H., Isaka T.** Greater Hamstrings Muscle Hypertrophy but Similar Damage Protection after Training at Long versus Short Muscle Lengths. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2021; 53(4): 825–837.
29. **Maeo S., Wu Y., Huang M., Sakurai H., Kusagawa Y., Sugiyama T., Kanehisa H., Isaka T.** Triceps brachii hypertrophy is substantially greater after elbow extension training performed in the overhead versus neutral arm position. *European Journal of Sport Science*, 2023; 23(7): 1240–1250.
30. **McGill S.M., Chaimberg J.D., Frost D.M., Fenwick C.M.** Evidence of a double peak in muscle activation to enhance strike speed and force: an example with elite mixed martial arts fighters. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2010; 24(2): 348–357.

31. **McKendry J., Pérez-López A., McLeod M., Luo D., Dent J.R., Smeuninx B., et al.** Short inter-set rest blunts resistance exercise-induced increases in myofibrillar protein synthesis and intracellular signalling in young males. *Experimental Physiology*, 2016; 101(7): 866–882.
32. **Morán-Navarro R., Pérez C.E., Mora-Rodríguez R., de la Cruz-Sánchez E., González-Badillo J.J., Sánchez-Medina L., Pallarés J.G.** Time course of recovery following resistance training leading or not to failure. *European Journal of Applied Physiology*, 2017; 117(12): 2387–2399.
33. **Ogasawara R., Arihara Y., Takegaki J., Nakazato K., Ishii N.** Relationship between exercise volume and muscle protein synthesis in a rat model of resistance exercise. *Journal of Applied Physiology*, 2017; 123(4): 710–716.
34. **Pareja-Blanco F., Rodríguez-Rosell D., Sánchez-Medina L., Sanchis-Moysi J., Dorado C., Mora-Custodio R., et al.** Effects of velocity loss during resistance training on athletic performance, strength gains and muscle adaptations. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 2017; 27(7): 724–735.
35. **Pareja-Blanco F., Alcazar J., Sánchez-Valdepeñas J., Cornejo-Daza P.J., Piqueras-Sanchiz F., Mora-Vela R., et al.** Velocity Loss as a Critical Variable Determining the Adaptations to Strength Training. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, 2020; 52(8): 1752–1762.
36. **Pedrosa G.F., Lima F.V., Schoenfeld B.J., Lacerda L.T., Simões M.G., Pereira M.R., et al.** Partial range of motion training elicits favorable improvements in muscular adaptations when carried out at long muscle lengths. *European Journal of Sport Science*, 2022; 22(8): 1250–1260.
37. **Pedrosa G.F., Simões M.G., Figueiredo M.O.C., Lacerda L.T., Schoenfeld B.J., Lima F.V., et al.** Training in the Initial Range of Motion Promotes Greater Muscle Adaptations Than at Final in the Arm Curl. *Sports*, 2023; 11(2): 39.
38. **Pelland J.C., Remmert J.F., Robinson Z.P., Hinson S.R., Zourdos M.C.** The Resistance Training Dose-Response: Meta-Regressions Exploring the Effects of Weekly Volume and Frequency on Muscle Hypertrophy and Strength Gain. *Sports Medicine / SportRxiv*, 2024.
39. **Ralston G.W., Kilgore L., Wyatt F.B., Baker J.S.** The Effect of Weekly Set Volume on Strength Gain: A Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2017; 47(12): 2585–2601.
40. **Refalo M.C., Helms E.R., Hamilton D.L., Fyfe J.J.** Influence of Resistance Training Proximity-to-Failure, Determined by Repetitions-in-Reserve, on Neuromuscular Fatigue in Resistance-Trained Males and Females. *Sports Medicine - Open*, 2023; 9(1): 10.
41. **Refalo M.C., Helms E.R., Robinson Z.P., Hamilton D.L., Fyfe J.J.** Similar muscle hypertrophy following eight weeks of resistance training to momentary muscular failure or with repetitions-in-reserve in resistance-trained individuals. *Journal of Sports Sciences*, 2024; 42(1): 85–101.
42. **Robineau J., Babault N., Piscione J., Lacome M., Bigard A.X.** Specific Training Effects of Concurrent Aerobic and Strength Exercises Depend on Recovery Duration. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2016; 30(3): 672–683.
43. **Robinson Z.P., Pelland J.C., Remmert J.F., Refalo M.C., Jukic I., Steele J., Zourdos M.C.** Exploring the Dose-Response Relationship Between Estimated Resistance Training Proximity to Failure, Strength Gain, and Muscle Hypertrophy: A Series of Meta-Regressions. *Sports Medicine*, 2024; 54(9): 2209–2231.
44. **Sale D.G.** Postactivation potentiation: role in human performance. *Exercise and Sport Sciences Reviews*, 2002; 30(3): 138–143.
45. **Schoenfeld B.J., Pope Z.K., Benik F.M., Hester G.M., Sellers J., Nooner J.L., et al.** Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2016; 30(7): 1805–1812.

46. **Schoenfeld B.J., Ogborn D., Krieger J.W.** Effects of Resistance Training Frequency on Measures of Muscle Hypertrophy: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2016; 46(11): 1689–1697.
47. **Schoenfeld B.J., Ogborn D., Krieger J.W.** Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Sports Sciences*, 2017; 35(11): 1073–1082.
48. **Schoenfeld B.J., Grgic J., Ogborn D., Krieger J.W.** Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 2017; 31(12): 3508–3523.
49. **Schumann M., Feuerbacher J.F., Sünkeler M., Freitag N., Rønnestad B.R., Doma K., Lundberg T.R.** Compatibility of Concurrent Aerobic and Strength Training for Skeletal Muscle Size and Function: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2022; 52(3): 601–612.
50. **Seitz L.B., Haff G.G.** Factors Modulating Post-Activation Potentiation of Jump, Sprint, Throw, and Upper-Body Ballistic Performances: A Systematic Review with Meta-Analysis. *Sports Medicine*, 2016; 46(2): 231–240.
51. **Singer A., Wolf M., Generoso L., Arias E., Delcastillo K., Echevarria E., et al.** Give it a Rest! A Systematic Review with Bayesian Meta-Analysis on the Effect of Inter-Set Rest Interval Duration on Muscular Adaptations. *Frontiers in Sports and Active Living*, 2024; 6: 1429789.
52. **Wolf M., Androulakis-Korakakis P., Fisher J., Schoenfeld B., Steele J.** Partial Vs Full Range of Motion Resistance Training: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Strength and Conditioning*, 2023; 3(1).

МОНОГРАФИЯ 04. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ЭРГОГЕНИКА, НУТРИТИВНЫЙ СИГНАЛИНГ, ЭНДОКРИННАЯ ФАРМАКОДИНАМИКА И ИНЖЕНЕРИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО МАТРИКСА

Классификация документа: Фундаментальная научно-исследовательская монография (`_science/monographs/04`)
Предметная область: Молекулярная физиология скелетных мышц, биохимия трансляционного контроля (`Sestrin2–GATOR–Rag–mTORC1`), термодинамика распределения энергии (`P-Ratio`), биомеханика и энзимология внеклеточного матрикса сухожилий (`ECM`), клиническая фармакокинетика доказательных эргогеников и токсикологический аудит (`FMEA`) регенеративных пептидов, `SARMs` и анаболических андрогенных стероидов (`AAC`).
Уровень доказательности: Первичные структурно-кристаллографические работы, изотопно-трассерные исследования метаболического потока (L-[ring-$^{13}C_6$]-Phenylalanine, $^{2}H_2O$), рандомизированные контролируемые исследования (`РКИ`) и систематические мета-анализы.

> «Биохимическая адаптация скелетной мышцы и сухожильного комплекса подчиняется строгим законам химической кинетики, константы диссоциации лиганд-рецепторных комплексов и законам конвективного массопереноса. Попытка форсировать гипертрофию избыточным профицитом калорий, изолированными смесями разветвлённых аминокислот или супрафизиологическими дозами экзогенных андрогенов в обход лимитирующих звеньев трансляции и ремоделирования коллагена неизбежно приводит к метаболическому сопряжению в сторону *de novo* липогенеза, деградации эндокринной оси и механическому разрушению соединительнотканного каркаса».

ОГЛАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА М4 (6 РАЗД.)

1. **Суть тома за 90 секунд**
2. **1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ КИНЕТИКА СИНТЕЗА МЫШЕЧНОГО БЕЛКА (`MPS`) И НУТРИТИВНОГО СИГНАЛИНГА**
   - 1.1. Структурная биохимия сенсора лейцина `Sestrin2` и пространственная конвергенция `mTORC1` на лизосомальной мембране
   - 1.2. Феномен «мышечного насыщения» (*Muscle-Full Effect*) и верхний предел анаболического отклика
   - 1.3. Математика распределения энергии (*Energy Partitioning* / `P-Ratio`), биохимия *de novo* липогенеза и рекомпозиции тела
3. **2. ИНЖЕНЕРИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СУХОЖИЛИЙ, СВЯЗОК И ФАСЦИЙ (ПРОТОКОЛ КИФА БАРА)**
   - 2.1. Гидродинамика аваскулярного матрикса: почему сухожилия лишены кровотока в покое и питаются по механизму синовиально-интерстициальной конвекции
   - 2.2. Протокол Кифа Бара (*Shaw et al., Am J Clin Nutr 2017*): фармакокинетика 15 г желатина/коллагена + $50–100$ мг аскорбата за $45–60$ мин до нагрузки
   - 2.3. Временная кинетика механочувствительности теноцитов и биомеханический протокол нагрузки

4. **3. ПОЛНЫЙ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОГО СТЕКА ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)**
   - 3.1. Креатин моногидрат (N-амидиносаркозин моногидрат)
   - 3.2. L-Карнитин L-Тартрат (`LCLT`): ап-регуляция андрогенных рецепторов (`AR`) и защита сарколеммы
   - 3.3. Донаторы оксида азота (`NO`) и модуляторы оси `NO–sGC–cGMP`
   - 3.4. Внутриклеточные буферы протонов, осмолиты и стабилизаторы кальциевого гомеостаза
   - 3.5. Нейро-моторные эргогеники: Кофеин против бескофеиновых связок для вечерних тренировок
5. **4. FMEA-АУДИТ ПУСТЫШЕК СПОРТПИТА, РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПЕПТИДОВ, `SARMs` И ЭКЗОГЕННЫХ ААС**
   - 4.1. Биохимический аудит коммерческих пустышек спортивного питания
   - 4.2. Клинико-фармакологический разбор регенеративных пептидов (`BPC-157` , `TB-500`) и секретагогов гормона роста (`MK-677` , `CJC-1295` , `Ipamorelin`)
   - 4.3. Токсикологический и эндокринный FMEA-аудит `SARMs` и экзогенных анаболических андрогенных стероидов (`AAC`)
6. **И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР КЛЮЧЕВЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ**

Суть тома за 90 секунд

◆ **Лизосомальная конвергенция анаболического сигнала:** Механический стимул (через механочувствительную фосфолипазу `PLD1` , синтез фосфатидной кислоты `PA` и пространственную диссоциацию ингибиторного комплекса `TSC1/TSC2` от малого G-белка `Rheb-GTP`) и нутритивный стимул (связывание внутриклеточного лейцина с цитозольным сенсором `Sestrin2` при константе диссоциации $K_d \approx 20$ мкМ, ведущее к дезингибированию `GATOR2` $\rightarrow$ супрессии `GATOR1` $\rightarrow$ переводу гетеродимера `RagA/B` в `GTP` -связанное состояние и `RagC/D` в `GDP` -связанное состояние) образуют биологический логический вентиль **«И» (`AND-gate`)** на мембране лизосомы. Без одновременного выполнения обоих условий максимальная кинетика инициации трансляции миофибриллярного белка невозможна.

◆ **Феномен «мышечного насыщения» (`Muscle-Full Effect`) и кинетика переваривания:** После достижения пиковой активации рибосомального аппарата (через 45–90 мин после приёма быстроусвояемого изолята) фракционная скорость синтеза мышечного белка (`MPS`) возвращается к базальному уровню через 180–210 мин, несмотря на сохраняющуюся гипераминоацидемию и повышенное фосфорилирование `p70S6K1` и `4E-BP1` (*Atherton et al.*, 2010). Однако при приёме цельного, медленно коагулирующего белкового матрикса (100 г нативного молочного белка после силовой тренировки, *Trommelen et al.*, *Cell Reports Medicine* 2023) анаболический ответ и подавление протеолиза (`MPB`) масштабируются на протяжении более 12 часов без преждевременного окисления аминокислот.

◆ **Термодинамика `P-Ratio` и предел энергообеспечения гипертрофии:** Синтез 1 г сухого миофибриллярного белка требует строго фиксированной стехиометрической затраты 4 макроэргических фосфатных связей ($\sim$ 2,2–2,5 ккал) на элонгацию полипептидной цепи плюс затраты на сопутствующий оборот (`Protein Turnover`). У тренированных атлетов энергетический профицит свыше 300–500 ккал/сут не увеличивает скорость `MPS` , так как рибосомальная ёмкость насыщена, а избыток субстратов через цитратный челнок (`ATP-Citrate Lyase` $\rightarrow$ `ACC1/2` $\rightarrow$ малонил-КоА $\dashv$ `CPT-1`) направляется исключительно в *de novo* липогенез и эстерификацию триглицеридов в адипоцитах (*Garthe et al.*, 2013; *Helms et al.*, 2023).

◆ **Инженерия сухожильного матрикса (протокол Кифа Бара):** Зрелое сухожилие в покое практически аваскулярно; транспорт нутриентов к теноцитам осуществляется путём пороупругой синовиально-интерстициальной конвекции («эффект губки») в момент цикла растяжения–релаксации. Приём 15 г **гидролизованного коллагена или желатина** (источник ди- и трипептидов `Pro-Hyp`, `Hyp-Gly`, `Gly-Pro-Hyp`) совместно с 50–100 мг **аскорбиновой кислоты** ровно за 45–60 мин **до механической нагрузки** синхронизирует пиковую концентрацию глицина, пролина и гидроксипролина в плазме (T_{max}) с фазой механического прокачивания интерстициальной жидкости через сухожилие, удваивая экспрессию N-терминального пропептида проколлагена I типа (`PINP`) и активируя медь-зависимую лизилоксидазу (`LOX`) (*Shaw et al., Am J Clin Nutr* 2017).

◆ **Ядро Парето эргогеники и отсев фармакологических иллюзий:** Изолированные `BCAA` без полного спектра остальных 6 незаменимых аминокислот (`EAA`) снижают суммарный оборот белка из-за конкуренции за транспортёр `LAT1` (`SLC7A5`) и дефицита субстратов для тРНК (*Wolfe, JISSN* 2017). Доказательную эргогенную матрицу формируют только соединения с верифицированной биохимической мишенью: креатин моногидрат, L-карнитин L-тартрат (`LCLT`), L-цитруллин, пищевые нитраты (NO_3^-), бета-аланин, безводный бетаин (`TMG`), таурин и селективные нейромодуляторы. Напротив, применение экзогенных `SARMs` и `AAC` запускает каскад подавления оси `HPTA`, гепатотоксичности, атерогенной дислипидемии, деградации нейростероидов ЦНС и критической биомеханической диспропорции «мышца > сухожилие», многократно повышающей риск полного отрыва сухожилия от костного энтезиса.

1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ КИНЕТИКА СИНТЕЗА МЫШЕЧНОГО БЕЛКА (`MPS`) И НУТРИТИВНОГО СИГНАЛИНГА

1.1. Структурная биохимия сенсора лейцина `Sestrin2` и пространственная конвергенция `mTORC1` на лизосомальной мембране

Серин/треониновая протеинкиназа **`mTORC1`** (*mechanistic Target of Rapamycin Complex* 1, включающая каталитическую субъединицу `mTOR`, регуляторный адаптер `Raptor`, стабилизирующий белок `mLST8` и эндогенные ингибиторы `PRAS40` и `DEPTOR`) является центральным интегратором анаболического статуса скелетного миоцита. В отличие от классических рецепторных тирозинкиназ плазматической мембраны, активация `mTORC1` подчиняется строгому пространственно-топологическому закону: киназный комплекс должен быть физически рекрутирован из цитозоля на цитоплазматическую поверхность мембраны **лизосомы**, где локализован его непосредственный аллостерический активатор — малый ГТФазный белок **`Rheb`** (*Ras Homolog Enriched in Brain*) в `GTP`-связанной конформации (`Rheb-GTP`).

На протяжении десятилетий оставалось неясным, каким именно молекулярным сенсором клетка измеряет внутриклеточную концентрацию разветвлённой аминокислоты **L-лейцина** для управления транслокацией `mTORC1`. В фундаментальной серии работ лаборатории Дэвида Сабатини (*Wolfson et al., Science 2016; Saxton et al., Science 2016; Chantranupong et al., Cell Reports 2014*) была расшифрована кристаллическая структура и кинетический механизм главного цитозольного сенсора лейцина в тканях млекопитающих — стресс-индуцируемого белка **`Sestrin2`**.

Структурно-кинетический каскад `L-Leucine → Sestrin2 → GATOR2 ⊣ GATOR1 ⊣ RagA/B-GTP → mTORC1`

В базальном состоянии (постабсорбтивная фаза, концентрация свободного внутриклеточного лейцина в саркоплазме $[L\text{-Leu}]_{\text{in}} < 5\text{–}10$ мкМ) сигнальный путь заблокирован многоуровневой системой негативных регуляторов:

1. **Апо-конформация `Sestrin2` и секвестрация `GATOR2`:** В отсутствие лейцина мономерный белок `Sestrin2` (масса ~ 55 кДа, состоящий из глобулярных доменов `Ses-A` и `Ses-C`, соединённых линкерным доменом `Ses-B`) образует прочный стехиометрический комплекс с пентамерным белковым комплексом **`GATOR2`** (*GAP Activity Towards Rags* 2, включающим субъединицы `Mios`, `WDR24`, `WDR59`, `Seh1L` и `Sec13`), подавляя его функциональную активность.
2. **Активация `GATOR1` (ГТФаза-активирующего комплекса):** Пока `GATOR2` ингибирован связыванием с `Sestrin2`, тримерный комплекс **`GATOR1`** (`DEPDC5`, `Nprl2`, `Nprl3`), заякоренный на мембране лизосомы через скаффолд-комплекс **`KICSTOR`** (`KPTN`, `ITFG2`, `C12orf66`, `SZT2`), проявляет высокую `GAP`-активность (*GTPase-Activating Protein*) по отношению к малым ГТФазам **`RagA`** и **`RagB`**. `GATOR1` ускоряет гидролиз связанного с `RagA/B` гуанозинтрифосфата до гуанозиндифосфата:

$$\text{RagA/B}^{\text{GTP}} + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{GATOR1 (Nprl2/DEPDC5)}} \text{RagA/B}^{\text{GDP}} + \text{P}_i$$

3. **Неактивная конформация гетеродимера `Rag` на `Ragulator`:** ГТФазы семейства `Rag` функционируют как облигатные гетеродимеры, состоящие из `RagA` (или `RagB`) в паре с `RagC` (или `RagD`), удерживаемые на поверхности лизосомы пентамерным липид-модифицированным комплексом **`Ragulator`** (`LAMTOR1–5`). В условиях аминокислотного голодания гетеродимер находится в неактивной конформации $\mathrm{RagA/B}^{\mathrm{GDP}}$–$\mathrm{RagC/D}^{\mathrm{GTP}}$, которая не обладает сродством к субъединице `Raptor`. Комплекс `mTORC1` остаётся диффузно распределённым в цитозоле и каталитически неактивным.

При поступлении экзогенного белка и транспорте L-лейцина через сарколемму (посредством симпортера `SNAT2` / `SLC38A2`, создающего градиент L-глютамина, и антипортера `LAT1` / `SLC7A5` в комплексе с гликопротеином `CD98` / `SLC3A2`, обменивающего внутриклеточный глютамин на внеклеточный лейцин в стехиометрии $1:1$) внутриклеточная концентрация лейцина возрастает до 40–120 мкМ, запуская конформационный переключитель (*Wolfson et al., Science 2016*; *Saxton et al., Science 2016*):

▸ **Связывание лиганда в гидрофобном кармане `Ses-C`:** Молекула L-лейцина связывается со специализированным связывающим карманом в С-концевом домене `Sestrin2` с равновесной константой диссоциации:

$$K_d(\mathrm{Sestrin2–Leu}) = \frac{[\mathrm{Sestrin2}][\mathrm{L\text{-}Leu}]}{[\mathrm{Sestrin2}\cdot\mathrm{L\text{-}Leu}]} \approx 20 \pm 5 \text{ мкМ}$$

α `Glu451` α `Arg390` `Leu389` `Trp444` `Phe447` `Tyr375` β $K_d > 300$–500 мкМ

▸ **Закрытие «крышки» (`Lid-Latch Mechanism`) и диссоциация от `GATOR2`:** Связывание L-лейцина индуцирует сближение спирального участка («крышки», остатки `Thr374–Thr386`) над связывающим карманом и фиксацию водородной связи с `His86`, что вызывает аллостерическое смещение поверхности взаимодействия с `GATOR2` (в области остатков `Asp406` / `Asp407`). В результате комплекс `Sestrin2–GATOR2` распадается.

▸ **Каскад дезингибирования и посадка `mTORC1` на лизосому:** Освободившийся комплекс `GATOR2` (обладающий кольцевыми убиквитин-лигазоподобными `RING`-доменами в субъединицах `WDR24` и `WDR59`) подавляет `GAP`-активность комплекса `GATOR1`. Одновременно фолликулиновый комплекс **`FLCN–FNIP1/2`** выступает в роли `GAP` для субъединиц `RagC/D`, переводя их в `GDP`-связанную форму, а при участии `SLC38A9` и нуклеотид-обменных факторов `RagA/B` переходит в `GTP`-связанную форму. Образуется активный гетеродимер $\mathrm{RagA/B}^{\mathrm{GTP}}$–$\mathrm{RagC/D}^{\mathrm{GDP}}$, который с высокой аффинностью связывает субъединицу **`Raptor`**, обеспечивая транслокацию `mTORC1` на мембрану лизосомы.

1 Транспорт L-ЛЕЙЦИНА и два внутриклеточных сенсора

Внеклеточный L-Лейцин → Антипортер LAT1/SLC7A5 (обмен на L-Gln) → Саркоплазма ([L-Leu] > 20 мкМ)

СЕНСОР SESTRIN2 (KD ≈ 20 МКМ)
Связывание в кармане Glu451/Arg390 → Диссоциация комплекса Sestrin2–GATOR2

СЕНСОРЫ LARS1 И SAR1B (KD ≈ 2 МКМ)
Стабилизация RagD-GDP и V-ATPase

2 Каскад дезингибирования GATOR и сборка RAG-ГЕТЕРОДИМЕРА

Активация GATOR2 ⊣ Комплекс GATOR1 (DEPDC5/Nprl2/3) → Снятие GAP-блока с RagA/B

Гетеродимер RagA/B-GTP • RagC/D-GDP на лизосоме (через Ragulator) → Привязка Raptor/mTORC1

3 Пространственный и-вентиль

AND-GATE с механическим СИГНАЛОМ

МЕХАНИЧЕСКИЙ СТИМУЛ (КОСТАМЕРЫ)
PLD1/DGKζ → Фосфатидная кислота (PA) + Эвакуация TSC1/TSC2 в цитозоль

Накопление активного Rheb-GTP на мембране лизосомы

Полная активация комплекса mTORC1 → Фосфорилирование p70S6K1 (Thr389) и 4E-BP1

Ключевой вывод

КРАТКО ПО СУТИ **Глава 1 — Молекулярная кинетика лейцина и энергообмена: ◆ Логический вентиль «И» (`AND-Gate`):** Комплекс `mTORC1` включается на полную мощность только тогда, когда на мембране лизосомы встречаются два сигнала: нутритивный `L-Лейцин → Sestrin2 ⊣ GATOR1 → RagA/B-GTP` и механический (`Натяжение костамеров → Эвакуация TSC2 → Rheb-GTP`). ◆ **Потолок `P-Ratio` :** Избыток калорий свыше +350–400 ккал/сут не ускоряет сборку белка на рибосомах, а через цитратный челнок (`АТФ-цитратлиаза → Малонил-КоА ⊣ CPT-1`) уходит в синтез жирных кислот (`Том 04, §1.1`).

Параллельные аминокислотные сенсоры и синергия с механическим входом

Для полноты биохимической картины необходимо учитывать, что `Sestrin2` не является единственным звеном аминокислотного сигналинга, а работает в кооперации с комплементарными сенсорами:

1. **`SAR1B`** (*Chen et al., Nature* 2021): малая ГТФаза, связывающая лейцин с ещё более высокой аффинностью ($K_d \approx 2$ мкМ) и регулирующая `GATOR2` через взаимодействие с субъединицей `Mios`, обеспечивая базальную чувствительность, тогда как `Sestrin2` ($K_d \approx 20$ мкМ) отвечает за динамический ответ на постпрандиальный пик лейцина.
2. **`LARS1`** (лейцил-тРНК-синтетаза 1, *Han et al., Cell* 2012): при связывании лейцина проявляет `GAP`-активность по отношению к `RagD`, помогая переводить его в активную форму $\mathrm{RagD}^{\mathrm{GDP}}$, а также катализирует лейцилирование $\mathrm{tRNA}^{\mathrm{Leu}}$.
3. **`CASTOR1`** (*Chantranupong et al., Cell* 2016): цитозольный сенсор **L-аргинина** ($K_d \approx 30$ мкМ), который в отсутствие аргинина связывает и ингибирует `GATOR2` аналогично `Sestrin2`.
4. **`SAMTOR`** (*Gu et al., Science* 2017): сенсор **S-аденозилметионина (`SAMe`)** ($K_d \approx 7$ мкМ), связывающийся с `GATOR1–KICSTOR` при дефиците метионина и метильных групп.
5. **`SLC38A9`** (*Wang et al., Science* 2015): трансмембранный лизосомальный сенсор аргинина и лейцина, сопряжённый с вакуолярной H^+-АТФазой (`v-ATPase`).

Синергия нутритивного и механического входов (*Jacobs et al., J Physiol* 2013; *Song et al., JCI Insight* 2017; *You et al., Cell Reports* 2019): Если аминокислоты (через ось `Sestrin2 → GATOR2 → RagA/B-GTP`) лишь **приводят `mTORC1` на поверхность лизосомы**, то сам каталитический запуск киназного домена `mTOR` осуществляется лизосомальным белком **`Rheb-GTP`**. В нетренированной мышце в состоянии покоя на поверхности лизосомы постоянно присутствует гетеротримерный ингибиторный комплекс **`TSC1–TSC2–TBC1D7`** (*Tuberous Sclerosis Complex*), в котором субъединица `TSC2` (*Tuberin*) является мощным `GAP`-белком для `Rheb`, переводящим его в неактивную форму $\mathrm{Rheb}^{\mathrm{GDP}}$.

Как следствие:

- **Только приём лейцина/белка без механической нагрузки:** `mTORC1` садится на лизосому через `RagA/B-GTP`, но большая часть пула `Rheb` подавлена комплексом `TSC2` (частичное снятие блока `TSC2` происходит лишь кратковременно за счёт секреции инсулина и фосфорилирования `TSC2` по остаткам `Thr1462` и `Ser939` через киназу `Akt/PKB`).
- **Только силовая тренировка натощак:** Механическая деформация сарколеммы и фокальных адгезий (костамеров) активирует механочувствительные киназы (`FAK`, γ-изоформу протеинкиназы C, `MAPK/ERK1/2` и `p90RSK`), которые фосфорилируют `TSC2` по сайтам, вызывающим **физическую диссоциацию `TSC2` от мембраны лизосомы в цитозоль** (*Jacobs et al.*, 2013). Лизосомальный пул `Rheb` переходит в на 100% активное состояние `Rheb-GTP`, а синтезируемая фосфолипазой D1 (`PLD1`) и диацилглицеролкиназой-ζ (`DGKζ`) **фосфатидная кислота (`PA`)** напрямую связывается с доменом `FRB` киназы `mTOR`, стабилизируя комплекс. Однако в отсутствие аминокислот (`[Leu] < 20 мкМ`) `Sestrin2` блокирует `GATOR2`, и основная масса `mTORC1` не может эффективно рекрутироваться на `Rag`-комплексы.
- **Сочетание механического стимула и постпрандиального болюса лейцина/EAA:** Происходит пространственное совмещение обоих событий на мембране лизосомы (`TSC2` удалён в цитозоль → `Rheb` связан с `GTP`; `Sestrin2` связал лейцин → `RagA/B` связан с `GTP` →

`mTORC1` посажен на лизосому в непосредственный контакт с `Rheb-GTP` и `PA`), что даёт сверхаддитивное усиление скорости миофибриллярного синтеза белка на 100–150% выше базального уровня.

1.2. Феномен «мышечного насыщения» (*Muscle-Full Effect*) и верхний предел анаболического отклика

Долгое время в спортивной нутрициологии доминировали две полярные концепции: с одной стороны — представление о жёсткой рефрактерности рибосом через 3 часа после приёма пищи (*Muscle-Full Effect*, *Atherton et al., Am J Clin Nutr 2010; Bohé et al., J Physiol 2001*), с другой — миф о том, что организм «не способен усвоить более 20–30 г белка за один приём». Современная изотопная кинетика позволяет разрешить это кажущееся противоречие на строгом биохимическом уровне.

Механизм рефрактерности при быстром болюсе (*Atherton et al., 2010*)

В классическом исследовании *Atherton et al.* (2010) испытуемые принимали 48 г быстроусвояемого изолята сывороточного протеина (`WPI`), после чего исследователи с шагом 30–60 минут измеряли концентрацию внутримышечных аминокислот, статус фосфорилирования мишеней `mTORC1` и фракционную скорость синтеза мышечного белка (`FSR` / `MPS`) по включению стабильного изотопа $[1,2\text{-}^{13}C_2]$-лейцина. Была выявлена фундаментальная кинетическая закономерность:

1. **Латентная фаза (**0–45 мин**):** Концентрация лейцина в плазме и миоплазме стремительно растёт, но `MPS` ещё не изменён (время, необходимое на диссоциацию `Sestrin2`, сборку преинициаторного комплекса `43S` и инициаторного комплекса `eIF4F`).
2. **Анаболический пик (**45–90 мин**):** `MPS` возрастает примерно в 2,5–3 раза относительно базального уровня (0,045%/ч → 0,110–0,135%/ч). Активно фосфорилируются `p70S6K1` (Thr389) и `4E-BP1` (Thr37/46), освобождая эукариотический фактор инициации `eIF4E` для связывания с кэп-связывающим скаффолдом `eIF4G`.
3. **Наступление рефрактерности — `Muscle-Full State` (**180–210 мин**):** Ровно через 180 мин после болюса `MPS` резко падает обратно к базальному уровню, **несмотря на то, что внутриклеточная концентрация лейцина и незаменимых аминокислот всё ещё остаётся многократно повышенной, а `p70S6K1` и `4E-BP1` остаются в фосфорилированном состоянии.**

Молекулярная причина рефрактерности (180–210 мин**):** Почему рибосомы прекращают ускоренный синтез белка при избытке субстрата? Это обусловлено тремя механизмами обратной связи:

- **Энергетический тормоз элонгации** `ATP/AMP → AMPK → eEF2K → eEF2` Процесс полипептидной элонгации потребляет колоссальное количество энергии (4 моль АТФ/ГТФ на каждую пептидную связь). После 90–120 минут максимальной скорости трансляции локальное отношение [AMP]/[ATP] в примембранном и перимиофибриллярном пулах возрастает, активируя AMP-зависимую протеинкиназу (`AMPK`), которая совместно с кальций/кальмодулин-зависимой киназой **фосфорилирует и активирует киназу эукариотического фактора элонгации 2 (`eEF2K`)**. Активная `eEF2K` фосфорилирует фактор элонгации `eEF2` **по остатку `Thr56`**, что стерически блокирует транслокацию пептидил-тРНК из А-сайта в Р-сайт

рибосомы. Таким образом, даже при открытом входе инициации (`4E-BP1` фосфорилирован) движение рибосом вдоль мРНК тормозится на этапе элонгации (*Browne & Proud*, 2002; *Rose et al.*, 2009).

- **Негативная обратная связь** `p70S6K1 ⊣ IRS-1` **и** `GATOR1` **:** Хроническая гиперактивация `p70S6K1` фосфорилирует инсулиновый рецепторный субстрат `IRS-1` по ингибиторным сериновым остаткам (`Ser307` , `Ser636/639`), гася ко-стимулирующий сигнал `PI3K-Akt` , а также запускает убиквитин-зависимую деградацию компонентов `IRS-1` .
- **Насыщение трансляционной ёмкости наличного пула мРНК (** `Translational Capacity vs Efficiency` **):** За 3 часа наличный пул свободных миофибриллярных транскриптов (`MYH1/2/7` , `ACTA1` , `TTN`) оказывается полностью покрыт полисомами с максимальной плотностью упаковки рибосом (около 1 рибосомы на каждые 80–100 нуклеотидов кодирующей последовательности).

Разрушение догмы «верхнего предела 25–40 г белка»: работа *Trommelen et al. (Cell Reports Medicine, 2023)*

В течение многих лет результаты работ с быстрыми болюсами сывороточного или яичного белка на коротких интервалах наблюдения (3–4 часа, *Moore et al.*, 2009; *Witard et al.*, 2014) ошибочно экстраполировались как абсолютный физиологический потолок: утверждалось, что доза свыше 20–40 г белка за приём полностью окисляется в цикле мочевины и не даёт дополнительного вклада в `MPS` .

В декабре 2023 года группа Люка ван Луна (*Trommelen et al.*, *Cell Reports Medicine* 2023) провела беспрецедентное по методологической строгости исследование с **четверным изотопным мечением** (*quadruple isotope tracer methodology*: внутривенные инфузии L-[ring-$^{13}C_6$]-фенилаланина, L-[3,5-$^{2}H_2$]-тирозина, L-[1-^{13}C]-лейцина плюс внутренне меченый молочный белок L-[1-^{13}C]-фенилаланин и L-[1-^{13}C]-лейцин), сравнивавшее приём 0 г **(плацебо)**, 25 г и 100 г **нативного молочного белка** (соотношение мицеллярного казеина и сывороточного белка 80 : 20) после интенсивной силовой тренировки на протяжении 12 часов **непрерывного мониторинга** с серийными биопсиями *m. vastus lateralis*.

Результаты полностью изменили понимание кинетики белкового обмена:

1. **Отсутствие плато на** 25 г**:** Приём 100 г молочного белка обеспечил значительно более высокую и, главное, **более продолжительную** скорость синтеза миофибриллярного (`MyoPS`), саркоплазматического и плазменного белка по сравнению с 25 г как в раннем окне (0–4 ч), так и в позднем окне (4–12 ч, где после 25 г скорость `MPS` уже вернулась к базальной линии, а после 100 г оставалась достоверно повышенной вплоть до 12-го часа).
2. **Кумулятивное включение меченых аминокислот в миофибриллы:** Из 25 г принятого белка в de novo синтезированный скелетно-мышечный белок за 12 часов включилось $\sim 3{,}4$ г ($13{,}6\%$ дозы), тогда как из 100 г белка напрямую в мышечную ткань встроилось $\sim 12{,}8$ г ($\sim 12{,}8\%$ дозы) — то есть почти в 3,8 раза больше в абсолютном выражении!
3. **Низкая доля необратимого окисления:** Вопреки гипотезе о «сжигании избытка белка», суммарное окисление аминокислот после 100 г цельного молочного белка составило менее 15–20% от общей поступившей дозы, а активация аутофагии (маркер `LC3B-II/I`) была временно подавлена в соответствии с длительной гипераминоацидемией.

Таблица 1.1. Сравнительная кинетика абсорбции и рибосомального отклика при различных матриксах белка

Кинетический и биохимический параметр	Быстрый болюс: Изолят/гидролизат сыворотки (`WPI` / `WPH`, 25–40 г)	Медленный коагулирующий матрикс: Нативный молочный белок / цельная пища (80–100 г)	Биохимическое обоснование различий
Поведение в кислой среде желудка (pH 1,5–3,0)	Остаётся в растворе; быстрая эвакуация через пилорический сфинктер ($t_{1/2} \approx 20$–35 мин)	Створаживание мицелл κ-казеина под действием пепсина и HCl; формирование плотного белкового сгустка ($t_{1/2} \approx 180$–300 мин)	Задержка желудочной эвакуации сглаживает поток пептидов к щёточной кайме энтероцитов
Скорость поступления аминокислот в системный кровоток (R_a)	Острый гиперпик (8–12 г/ч в первые 90 мин), затем крутой спад к 180 мин	Умеренное повышение и стабильное плато (6–9 г/ч) на протяжении 8–12 часов	Исключается перегрузка печёночной дегидрогеназы разветвлённых кетокислот (`BCKDH`)
Пик концентрации L-лейцина в плазме (C_{max} и T_{max})	$C_{max} \approx 450$–650 мкМ при $T_{max} \approx 45$–60 мин	$C_{max} \approx 300$–420 мкМ при $T_{max} \approx 120$–240 мин, удержание > 200 мкМ до 10–12 ч	Поддержание $[L\text{-Leu}]_{in} > K_d$ (Sestrin2) ≈ 20 мкМ в течение половины суток
Окисление лейцина через комплекс `BCKDH` в печени и мышцах	Высокий пиковый выброс $^{13}CO_2$ за счёт фосфорилирования/дефосфорилирования `BCKDH` ингибирования `BCKDK`	Минимальное пиковое окисление; сбережение углеродных скелетов `EAA` для пластических нужд	Высокие концентрации α-кетоизокапроата (`KIC`) аллостерически ингибируют киназу `BCKDK`, активируя распад при резком пике
Динамика миофибриллярного `MPS` (`FSR`, %/ч)	Всплеск в окне 45–180 мин, далее рефрактерность (`Muscle-Full`) при падении R_a	Двухфазное пролонгированное повышение в окнах 0–4 ч и 4–12 ч после силовой нагрузки	Механическая диссоциация `TSC2` после тренировки снимает блок с `Rheb-GTP` на 24–36 ч, позволяя утилизировать длительный поток `EAA`
Оптимальная ниша применения в тренировочном цикле	Прицельные пульсы с интервалом 3,5–4,5 ч при дробном питании (0,35–0,45 г/кг за приём)	Вечерний/посттренировочный приём перед сном или редкие крупные приёмы пищи (0,8–1,2 г/кг за приём)	Оба протокола дают эквивалентный суточный интеграл `MyoPS` при условии набора суточной квоты 1,6–2,2 г/кг/сут

1.3. Математика распределения энергии (*Energy Partitioning* / `P-Ratio`), биохимия *de novo* липогенеза и рекомпозиции тела

В термодинамике композиции тела фундаментальным параметром, определяющим, какая доля энергетического дисбаланса ($\Delta E = E_{in} - E_{out}$) направляется в тощую безжировую массу (`FFM` / скелетные мышцы), а какая — в триглицеридное депо белой жировой ткани (`FM`), является **коэффициент распределения энергии Пейна–Уотерлоу (`P-Ratio`)** и дифференциальное уравнение Гилберта Форбса (*Payne & Dugdale, 1977; Forbes, Nutr Rev 1987; Hall, Int J Obes 2007*):

$$P_{ratio} = \frac{\Delta E_{protein}}{\Delta E_{total}} = \frac{\rho_{FFM} \cdot d(FFM)/dt}{\rho_{FFM} \cdot d(FFM)/dt + \rho_{FM} \cdot d(FM)/dt}$$

где энергетическая плотность изменения сухой белково-гидратированной ткани составляет $\rho_{\text{FFM}} \approx 1{,}8$–$2{,}3$ ккал/г (с учётом того, что 1 г сухого сократительного белка связывает $\sim 3{,}5$–$4{,}0$ г внутриклеточной воды и требует метаболической работы на трансляцию), а энергетическая плотность жировой ткани составляет $\rho_{\text{FM}} \approx 9{,}4$ ккал/г (87% безводных триглицеридов по 9,45 ккал/г плюс 13% клеточного матрикса адипоцита).

Стехиометрическая стоимость синтеза 1 г мышечного белка и почему профицит > 500 ккал/сут не ускоряет гипертрофию

Рассчитаем точную биоэнергетическую стоимость синтеза мышечной ткани de novo (*Waterlow, 2006; Slater et al., Front Nutr 2019*):

1. **Стехиометрия пептидной связи:** Включение 1 аминокислотного остатка (средняя молекулярная масса остатка в миофибриллярном белке $\bar{M}_{\text{aa}} \approx 110$ г/моль) в растущую полипептидную цепь на рибосоме требует расщепления **4 высокоэнергетических фосфатных связей ($\sim$ P)**:
   - 2 $\sim$ P при активации аминокислоты аминоацил-тРНК-синтетазой ($\text{ATP} \rightarrow \text{AMP} + \text{PP}_i$, с последующим гидролизом пирофосфата $\text{PP}_i \rightarrow 2\text{P}_i$ неорганической пирофосфатазой);
   - 1 $\sim$ P ($\text{GTP} \rightarrow \text{GDP} + \text{P}_i$) на фактор элонгации `eEF1A` для доставки аминоацил-тРНК в A-сайт рибосомы;
   - 1 $\sim$ P ($\text{GTP} \rightarrow \text{GDP} + \text{P}_i$) на фактор элонгации `eEF2` для транслокации рибосомы на один триплет кодона.
2. **Прямые затраты на элонгацию:** Для синтеза 1 г сухого белка ($\frac{1}{110} \approx 0{,}00909$ моль пептидных связей) требуется $4 \times 0{,}00909 = 0{,}03636$ моль АТФ/ГТФ. Поскольку окислительное фосфорилирование даёт 1 моль АТФ примерно на каждые 18–20 ккал окисленного субстрата in vivo (с учётом протонной утечки митохондрий), прямая стоимость сборки полипептидной цепи составляет лишь:

$$E_{\text{direct}} \approx 0{,}03636 \times 19 \text{ ккал/моль} \approx 0{,}69\text{–}0{,}85 \text{ ккал на 1 г сухого белка}$$

3. **Полная метаболическая стоимость с учётом белкового оборота (`Protein Turnover`), фолдинга (`HSP70/90`), транскрипции рРНК (`Pol I`) и протеасомной коррекции:** На каждый 1 г чистого *аккретированного* (удержанного в саркомере) белка в скелетной мышце приходится 2,5–3,5 г одновременно синтезируемого и расщепляемого белка в ходе ремоделирования саркомеров. Поэтому суммарная метаболическая стоимость *накопления* 1 г новой гидратированной мышечной ткани (`FFM` , содержащей $\sim$ 20–22% белка) вместе с химической энтальпией сгорания самого отложенного белка (5,65 ккал/г сухого белка $\approx$ 1,2 ккал/г влажной мышцы) составляет:

$$E_{\text{accretion}}(1 \text{ г влажной мышцы}) \approx 1{,}2 \text{ ккал (субстрат)} + \\ 1{,}8\text{–}2{,}4 \text{ ккал (работа трансляции и ремоделирования)} \approx 3{,}0\text{–}3{,}6 \text{ ккал/г}$$

Фундаментальный вывод для тренированного атлета: Даже если тренированный атлет синтезирует и удерживает экстремально высокий для натурального физиологического потенциала объём чистой сократительной ткани — например, 1,0 кг **влажной мышцы в месяц** (≈ 33 г/сут

влажной ткани, или ~ 7 г/сут чистого сухого миофибриллярного белка), — полная суточная термодинамическая потребность этого процесса составляет всего:

$$\Delta E_{\text{anabolic}} = 33 \text{ г/сут} \times 3{,}5 \text{ ккал/г} \approx 115\text{–}120 \text{ ккал/сут}$$

`EPOC` 200–350 ккал/сут 500 ккал/сут

Что происходит, когда атлет создаёт классический «массонаборный профицит» $>$ 500–800 ккал/сут? Это исчерпывающе продемонстрировано в контролируемых исследованиях *Garthe et al.* (*Eur J Sport Sci* 2013) и *Helms et al.* (*Sports Med Open* 2023):

- В РКИ *Garthe et al.* (2013) элитные атлеты в течение 8–12 недель выполняли идентичный протокол силовых тренировок на умеренном профиците ($\sim$ 300 ккал/сут) против высокого профицита ($\sim$ 600–800 ккал/сут). Прирост сухой массы (`LBM`) оказался статистически неразличимым между группами, но **прирост жировой массы (`FM`) в группе высокого профицита вырос в** 5 раз ($+1{,}1$ кг против $+0{,}2$ кг, $p < 0{,}001$).
- В РКИ *Helms et al.* (2023) у опытных силовых атлетов большой профицит энергии не дал преимущества в гипертрофии мышечной толщи (по УЗИ квадрицепса и трицепса) или 1ПМ в приседании и жиме лёжа, но вызвал экспоненциальное увеличение толщины подкожно-жировых складок.

Биохимия переключения избыточного профицита в *de novo* липогенез (`DNL`) и эстерификацию липидов

Почему избыток макронутриентов не может «протолкнуть» больше аминокислот в миофибриллы? Потому что скорость миофибриллярного синтеза лимитируется **максимальной каталитической пропускной способностью рибосомального пула ($V_{\max}$ трансляции)** и механическим сигналом (`PA/Rheb-GTP`), а не общей калорийностью. Когда митохондриальный матрикс переполнен восстановительными эквивалентами ($\text{NADH}/\text{NAD}^+ \uparrow$) и макроэргами ($\text{ATP}/\text{ADP} \uparrow$), включается жёсткий биохимический клапан:

1. **Ингибирование изоцитратдегидрогеназы (`IDH3`) и экспорт цитрата:** Высокое отношение $[\text{ATP}]/[\text{ADP}]$ и $[\text{NADH}]/[\text{NAD}^+]$ аллостерически блокирует фермент цикла Кребса изоцитратдегидрогеназу. Накапливающийся в митохондриях цитрат через трикарбоксилатный переносчик (`SLC25A1`) выбрасывается в цитозоль гепатоцитов и адипоцитов.
2. **Каскад `ACLY → ACC1/2 → Малонил-КоА` :** В цитозоле инсулин-активируемая **АТФ-цитратлиаза (`ACLY`)** расщепляет цитрат до оксалоацетата и ацетил-КоА. Следом фермент **ацетил-КоА-карбоксилаза (`ACC1` в цитозоле и `ACC2` на внешней мембране митохондрий)**, дефосфорилированный инсулин-зависимой протеинфосфатазой `PP2A` и аллостерически полимеризованный цитратом, карбоксилирует ацетил-КоА в **малонил-КоА**:

$$\text{Acetyl-CoA} + \text{HCO}_3^- + \text{ATP} \xrightarrow{\text{ACC1/2 (Биотин)}} \text{Malonyl-CoA} + \text{ADP} + \text{P}_i$$

3. **Запирание митохондриального β-окисления и запуск `FASN` :** Малонил-КоА выполняет двойную функцию: (а) он является прямым аллостерическим ингибитором **карнитин-пальмитоилтрансферазы-1 (`CPT-1`)**, полностью блокируя вход длинноцепочечных жирных

кислот в митохондрии (β-окисление падает до нуля), и (б) служит двухуглеродным донором для мультиферментного комплекса **синтазы жирных кислот (`FASN`)**, синтезирующего пальмитат (C16:0) с расходом NADPH из пентозофосфатного пути (`PPP`) и малик-фермента (`ME1`). Одновременно весь пул пищевых жиров напрямую захватывается через активированную инсулином липопротеинлипазу (`LPL`) эндотелия белой жировой ткани и эстерифицируется с глицерол-3-фосфатом ферментом `DGAT1/2` .

Биохимия рекомпозиции тела (*Barakat et al., 2020*) и сохранения мышц на дефиците

Одновременная гипертрофия скелетных мышц и окисление триглицеридов жирового депо (**рекомпозиция тела**, *Body Recomposition*) долгое время считалась «нарушением первого начала термодинамики» из-за ошибочного отождествления клетки скелетной мышцы и клетки белой жировой ткани (адипоцита) как единого гомогенного компартмента. В фундаментальном обзоре *Barakat et al.* (*Strength Cond J* 2020) и мета-анализе *Murphy & Koehler* (*Scand J Med Sci Sports* 2022) показано, что рекомпозиция возможна не только у новичков и лиц с ожирением, но и у **высокотренированных атлетов** при соблюдении трёх биохимических условий:

1. **Компартментальная развязка энергетического статуса (Адипоцит $\neq$ Миоцит):** При умеренном системном дефиците калорий ($-200 \dots -450$ ккал/сут, или $< 0{,}5$–$0{,}7\%$ потери массы тела в неделю) снижение базального инсулина и повышение катехоламинов активируют гормон-чувствительную липазу (`HSL`) и адипозную триглицеридлипазу (`ATGL`) в **адипоцитах**, высвобождая свободные жирные кислоты (`FFA`) и глицерин в системный кровоток. Внутри **скелетного миоцита** окисление этих эндогенных `FFA` полностью покрывает потребность в АТФ для работы рибосом и поддержания низкого локального отношения $[\mathrm{AMP}]/[\mathrm{ATP}]$.
2. **Независимость механотрансдукции от системного инсулина:** Как было показано в разделе 1.1, механическое напряжение (через `FAK → TSC2 translocation` и `PLD1 → PA`) активирует `mTORC1` напрямую, без участия инсулинового рецептора и каскада `IRS-1 → PI3K → Akt` (*Hornberger et al., 2006*).
3. **Высокая квота белка (**$2{,}2$–$2{,}6$ г/кг **общей массы или** $2{,}4$–$3{,}1$ г/кг `FFM` **на дефиците, *Helms et al.*, IJSNEM 2014):** Высокая концентрация лейцина и `EAA` в плазме непрерывно удерживает `Sestrin2` в диссоциированном от `GATOR2` состоянии, а умеренный подъём аминокислот стимулирует достаточную базальную секрецию инсулина для подавления убиквитин-протеасомного протеолиза (`FoxO1/3a` фосфорилируется и экспортируется из ядра, блокируя транскрипцию E3-убиквитинлигаз **`MuRF1`** / **`TRIM63`** и **`Atrogin-1`** / **`MAFbx`**).

Напротив, при превышении критического порога энергетического дефицита (> 500–700 ккал/сут, *Murphy & Koehler*, 2022) системное истощение гликогена и падение энергетического заряда аденилатов в самой мышечной клетке активирует миофибриллярную **`AMPK`** (фосфорилирование по `Thr172` киназой `LKB1`), которая:

- напрямую фосфорилирует `TSC2` по активирующим сайтам (`Thr1227` и `Ser1345`), возвращая его на лизосому и выключая `Rheb-GTP` ;
- напрямую фосфорилирует субъединицу **`Raptor`** по `Ser722` и `Ser792` , вызывая связывание с белками `14-3-3` и полную инактивацию `mTORC1` ;
- фосфорилирует `ULK1` (`Ser317` / `Ser777`) и `FoxO3a` , запуская макроаутофагию и убиквитин-зависимый распад миофибрилл.

2. ИНЖЕНЕРИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СУХОЖИЛИЙ, СВЯЗОК И ФАСЦИЙ (ПРОТОКОЛ КИФА БАРА)

2.1. Гидродинамика аваскулярного матрикса: почему сухожилия лишены кровотока в покое и питаются по механизму синовиально-интерстициальной конвекции

В отличие от скелетной мышечной ткани, обладающей густой капиллярной сетью (300–500 капилляров на мм^2 поперечного сечения) и высоким кровотоком в покое (3–5 мл/100 г/мин, возрастающим при нагрузке в 15–20 раз), зрелые сухожилия, связки, апоневрозы и суставной хрящ являются **брадитрофными, практически аваскулярными тканями.** Сосудистая сеть перитенона (`paratenon` и `epitenon`) проникает лишь в тонкие эндотеноновые перегородки, тогда как плотные пучки коллагеновых фибрилл I типа (составляющие 70–85% сухой массы сухожилия) в состоянии механического покоя практически не перфузируются кровью (*Kjaer et al., Physiol Rev* 2009; *Heinemeier et al., FASEB J* 2013). Radioизотопное датирование по углероду-14 (^{14}C bomb-pulse method, *Heinemeier et al.*, 2013) показало, что внутреннее ядро человеческого ахиллова сухожилия обладает крайне низким базальным оборотом после завершения пубертатного роста, а всё адаптивное ремоделирование происходит на периферии фибриллярных пучков и в зонах миотендинозного (`MTJ`) и остеотендинозного (`OTJ` / энтезис) переходов.

Механика пороупругой фильтрации Дарси–Био («эффект губки»)

Каким образом резидентные клетки сухожилия — **теноциты** и **тенобласты**, замурованные между плотно упакованными пучками тропоколлагена, получают аминокислотные субстраты и кофакторы из системного кровотока? Транспорт осуществляется не за счёт капиллярного гидростатического давления Старлинга, а за счёт **механически индуцированной пороупругой конвекции интерстициальной жидкости** («эффект губки», *Sponge Effect*), описываемой уравнениями пороупругости Био и законом фильтрации Дарси:

$$\mathbf{q} = -\frac{\kappa(\varepsilon)}{\mu}\nabla p$$

где $\mathbf{q}$ — вектор объёмного потока интерстициальной жидкости через матрикс, $\kappa(\varepsilon)$ — тензор гидравлической проницаемости сухожилия (зависящий от продольной деформации ε), μ — динамическая вязкость синовиально-интерстициального флюида, а ∇p — градиент порового гидростатического давления.

Биофизический цикл конвективного питания сухожилия протекает в три фазы:

1. **Стаз в состоянии покоя ($\varepsilon = 0$, $\nabla p \approx 0$):** В отсутствие механического натяжения коллагеновые волокна имеют волнообразную извитость (`crimp pattern` с углом гофрировки $\theta_0 \approx 12–18^\circ$). Отрицательно заряженные цепи гликозаминогликанов (`GAG` — хондроитинсульфат и дерматансульфат), ковалентно прикреплённые к малым богатым лейцином протеогликанам (`Decorin` , `Biglycan` , `Fibromodulin` , `Lumican`), удерживают связанную воду за счёт

осмотического давления Доннана. Чистый поток жидкости между околосухожильным пространством (перитеноном) и ядром сухожилия равен нулю; диффузия крупных молекул через плотную гелевую сетку крайне медленна.

2. **Фаза механического растяжения и радиального сжатия ($\varepsilon = 3$–6%):** Когда мышца генерирует усилие, передаваемое на сухожилие, продольное растяжение коллагеновых пучков приводит к распрямлению гофрировки и — вследствие высокого коэффициента Пуассона сухожилия ($\nu_{12} \approx 0{,}8$–$1{,}5$, превышающего изотропный предел $0{,}5$ из-за спирально-переплетённой архитектуры пучков) — вызывает мощное **поперечное (радиальное) сжатие** межфибриллярного пространства. Поровое давление внутри сухожилия резко возрастает ($p_{\text{core}} \gg p_{\text{paratenon}}$), и «отработанная» интерстициальная жидкость вместе с продуктами метаболизма буквально выжимается из толщи сухожилия наружу в лимфатические и венозные капилляры перитенона (*Hanna et al.*, 2014; *Lavagnino et al.*, 2015).
3. **Фаза разгрузки и упругого возврата (Осмотическое всасывание):** В момент снятия механической нагрузки коллагеновые пучки возвращаются к исходной геометрии, внутреннее гидростатическое давление падает ниже давления в сосудах перитенона, а декомпрессия протеогликановой сетки (`Decorin` / `Aggrecan`) создаёт мощный отрицательный матричный потенциал (вакуумный всасывающий градиент Доннана). В результате свежий ультрафильтрат плазмы крови из капилляров перитенона **активно засасывается внутрь сухожильного матрикса**, омывая клеточные отростки теноцитов.

> **Критическое следствие для нутритивной инженерии:** Сухожилие «выпивает» ровно тот состав плазмы крови, который находится в капиллярах перитенона **в конкретные минуты механической работы**. Если пик аминокислот-предшественников коллагена в крови наступит через 2 часа после окончания тренировки, когда человек сидит или лежит в покое, конвективный насос сухожилия уже выключен ($\mathbf{q} \to 0$), и субстраты просто не попадут внутрь аваскулярного матрикса.

2.2. Протокол Кифа Бара (*Shaw et al., Am J Clin Nutr 2017*): фармакокинетика 15 г желатина/коллагена + 50–100 мг аскорбата за 45–60 мин до нагрузки

В серии трансляционных работ лаборатории профессора Кифа Бара (Калифорнийский университет в Дэвисе — *Paxton et al.*, *Tissue Eng* 2010; *Baar*, *Sports Med* 2017; *Shaw et al.*, *Am J Clin Nutr* 2017) с использованием тканеинженерных человеческих связок (выращенных из первичных фибробластов передней крестообразной связки `ACL`) и клинического рандомизированного перекрёстного исследования на людях был разработан и верифицирован точный протокол целевого ремоделирования соединительной ткани.

Уникальный аминокислотный профиль тропоколлагена и транспорт пептидов `Pro-Hyp` / `Hyp-Gly`

Первичная структура альфа-цепей коллагена I типа ($[\alpha 1(\text{I})]_2\alpha 2(\text{I})$) и коллагена III типа ($[\alpha 1(\text{III})]_3$) принципиально отличается от актина и миозина скелетных мышц. Она представляет собой непрерывный повтор триплета `(Gly–X–Y)_n` (около 338 триплетов в спиральном домене), где:

- Каждая третья позиция (33% всех остатков, или ∼ 22–25% по массе) строго занята **глицином (`Gly`)** — единственной аминокислотой без углеродного радикала ($R = -\text{H}$), способной поместиться во внутреннюю ось сверхплотной правозакрученной тройной спирали тропоколлагена без стерического конфликта.
- Позиция `X` (∼ 12%) преимущественно занята **L-пролином (`Pro`)**.
- Позиция `Y` (∼ 10–12%) занята посттрансляционно модифицированным **4-гидрокси-L-пролином (`Hyp`)** и **5-гидрокси-L-лизином (`Hyl`)**.

Сывороточный протеин, казеин, яичный или мясной миофибриллярный белок крайне бедны глицином (∼ 1,5–2,0%) и пролином (∼ 4–6%) и вообще не содержат биоактивных дипептидов с гидроксипролином. При гидролизе же пищевого желатина или пептидов гидролизованного коллагена (15 г) в просвете тонкого кишечника образуются не только свободные `Gly` и `Pro`, но и устойчивые к пептидазам щёточной каймы олигопептиды — прежде всего `Pro-Hyp` (пролил-гидроксипролин), `Hyp-Gly` (гидроксипролил-глицин) и трипептид `Gly-Pro-Hyp` (*Iwai et al., J Agric Food Chem* 2005; *Skov et al., Int J Sport Nutr Exerc Metab* 2019).

Эти пептиды транспортируются через апикальную мембрану энтероцитов посредством протонного симпортера `PEPT1` (`SLC15A1`) целиком в системный кровоток. В теноцитах и фибробластах дипептид `Pro-Hyp` выполняет двойную роль: он служит как прямым строительным субстратом, так и **сигнальной молекулой (матрикином)**, стимулирующей пролиферацию теноцитов и транскрипцию генов `COL1A1` и `COL1A2` через активацию пути `TGF-β1 / Smad2/3` и `ERK1/2`.

Фармакокинетика и доказательная база РКИ *Shaw et al. (2017)*

В двойном слепом плацебо-контролируемом перекрёстном исследовании *Shaw et al.* (*Am J Clin Nutr* 2017) здоровые мужчины принимали напиток, содержащий 0 г **(плацебо)**, 5 г или 15 г **желатина**, обогащённого витамином C, ровно за 60 минут до выполнения короткой (всего 6 минут) высокоинтенсивной плиометрической нагрузки со скакалкой (нагружающей ахиллово сухожилие, связку надколенника и костный матрикс).

Фармакокинетический профиль и биохимический отклик показали следующее:

1. **Точное совпадение $T_{\max}$ с механическим окном:** После перорального приёма 15 г желатина/коллагена концентрация глицина в плазме возрастает на +370 мкМ, пролина — на +170 мкМ, гидроксипролина — на +110 мкМ, достигая абсолютного пика ($C_{\max}$) ровно через 45–60 минут **($T_{\max}$)** после приёма.
2. **Дозозависимое удвоение маркера `PINP` in vivo:** В ответ на 15 г желатина за час до 6-минутной механической сессии сывороточная концентрация **аминотерминального пропептида проколлагена I типа (`PINP`)** — золотого стандарта измерения de novo синтеза коллагена I типа (отщепляемого проколлаген-N-протеиназой `ADAMTS2` при сборке фибрилл в proporción 1 : 1 к каждой новой молекуле тропоколлагена) — выросла через 4 часа и удерживалась повышенной до 72 часов **на** +153% **(более чем в** 2 раза **выше по сравнению с плацебо и** 5 г **желатина,** $p < 0{,}05$**)**.
3. **Подтверждение на биоинженерных связках ex vivo:** Когда сыворотку крови испытуемых, взятую ровно через 60 минут после приёма 15 г желатина, добавили к искусственно выращенным человеческим связкам и подвергли их механическому растяжению, содержание коллагена и предел прочности связок на разрыв (`Ultimate Tensile Strength` и `Maximal Load at Failure`) достоверно превзошли контрольные образцы.

Энзимология кофакторов: роль аскорбата (`Vit C`) в `P4H` / `PLOD` и меди (Cu^{2+}) в лизилоксидазе (`LOX`)

Синтез полипептидных цепей препроколлагена на шероховатом эндоплазматическом ретикулуме (`rER`) теноцита — это лишь первый этап. Без двух критических ферментативных модификаций синтезированный белок не способен образовать механически прочное сухожилие:

1. Внутриклеточное гидроксилирование в просвете `rER` (`P4H` и `PLOD`)

Для того чтобы три α-цепи скрутились в термостабильную тройную спираль (температура плавления негидроксилированного протоколлагена составляет всего $+24^{\circ}C$, то есть при температуре тела $+37^{\circ}C$ он немедленно денатурирует в желатин и подвергается внутриклеточной деградации), ферменты **пролил-4-гидроксилаза (`P4H`)** и **лизилгидроксилаза (`PLOD1/2/3`)** должны гидроксилировать остатки пролина и лизина в Y-позициях триплетов `Gly-X-Y` .

Оба фермента принадлежат к семейству Fe^{2+}- и α-кетоглутарат (2-OG)-зависимых диоксигеназ:

$$\text{L-Proline (в цепи)} + \text{2-Oxoglutarate} + O_2 \xrightarrow{\text{P4H } (Fe^{2+})} \text{4-Hydroxy-L-proline} + \text{Succinate} + CO_2$$

Fe^{2+} Fe^{3+} Fe^{2+} **L-аскорбат (витамин C)**

$$\text{P4H-Fe}^{3+} + \text{L-Ascorbate} \longrightarrow \text{P4H-Fe}^{2+} + \text{Semidehydroascorbate}^{\bullet -} + H^{+}$$

50–100 мг **аскорбиновой кислоты** $>$ 500–1000 мг `ROS → PGC-1α / NRF2 / MAPK` *Paulsen et al., J Physiol 2014; Ristow et al., PNAS 2009*

2. Внеклеточная ковалентная сшивка коллагеновых фибрилл ферментом Лизилоксидазой (`LOX`)

После секреции проколлагена во внеклеточный матрикс и отщепления концевых пропептидов (`PINP` и `PICP`) молекулы тропоколлагена самособираются в фибриллы со сдвигом в четверть длины (D-период $= 67$ нм). Однако сама по себе самосборка удерживается лишь слабыми водородными и гидрофобными связями — такое волокно легко расползается при механическом натяжении (ползучесть матрикса, `creep`).

Высокий модуль упругости Юнга ($E \approx 1{,}0–1{,}5$ ГПа) и прочность на разрыв придаются сухожилию исключительно за счёт фермента `LOX` **(Лизилоксидаза, `EC 1.4.3.13`)** и его изоформ (`LOXL1–4`). `LOX` — это внеклеточная **медь-зависимая (Cu^{2+}) аминоксидаза**, содержащая уникальный внутренний органический кофактор **лизильтирозилхинон (`LTQ`)**, который образуется путём автокаталитического окисления консервативных остатков `Lys314` и `Tyr349` только в присутствии ионов меди Cu^{2+} (доставляемых в аппарат Гольджи медь-транспортирующей АТФазой `ATP7A`).

`LOX` катализирует окислительное дезаминирование ε-аминогруппы специфических телопептидных остатков лизина и гидроксилизина с образованием реакционноспособных альдегидов — **аллизина** (α-аминоадипинового δ-полуальдегида) и **гидроксиаллизина**:

$$\text{Peptidyl-Lysine} + O_2 + H_2O \xrightarrow{\text{LOX } (Cu^{2+},\ \text{LTQ})} \text{Peptidyl-Allysine } (-CH{=}O) + NH_3 + H_2O_2$$

Образовавшиеся альдегидные группы спонтанно (без участия дополнительных ферментов) вступают в реакции конденсации Шиффа и альдольной конденсации с соседними молекулами тропоколлагена в два этапа:

1. **Незрелые двухвалентные сшивки (`Immature Divalent Cross-links`, формируются за дни–недели):** Конденсация аллизина или гидроксиаллизина с ε-аминогруппой соседнего лизина/гидроксилизина даёт лабильные кетоаминные и альдиминовые сшивки — **дегидро-гидроксилизинонорлейцин (`deH-HLNL`)** и **дегидро-дигидроксилизинонорлейцин (`deH-DHLNL`)**. Они быстро повышают начальную прочность молодого матрикса, но остаются чувствительными к механической усталости.
2. **Зрелые трёхвалентные пиридинолиновые и пиррольные сшивки (`Mature Trivalent Cross-links`, созревают за недели–месяцы):** Двухвалентная сшивка реагирует с третьей молекулой тропоколлагена (ещё одним остатком гидроксиаллизина или аллизина), формируя химически неразрушимые гетероциклические кольца — **гидроксилизилпиридинолин (`HP`, пиридинолин)**, **лизилпиридинолин (`LP`, дезоксипиридинолин)** и пиррольные мостики. Именно плотность зрелых трёхвалентных сшивок определяет жёсткость сухожилия (`Tendon Stiffness`) и его устойчивость к разрыву при субмаксимальных и максимальных весах (*Eyre et al., Annu Rev Biochem* 1984; *Couppé et al., J Appl Physiol* 2009).

2.3. Временная кинетика механочувствительности теноцитов и биомеханический протокол нагрузки

Лабораторией Кифа Бара (*Paxton et al., Tissue Eng Part A* 2010; *Baar, Sports Med* 2017) было открыто критическое свойство механотрансдукции фибробластов и теноцитов, которое радикально отличает тренировку сухожилий от тренировки скелетных мышц:

1. **Быстрое насыщение механосенсоров теноцита (**5–10 минут**):** При приложении циклической или изометрической деформации к сухожилию активация киназ фокальных контактов (`FAK`), митоген-активируемых протеинкиназ (`ERK1/2`, `p38 MAPK`) и факторов транскрипции `EGR1` **(*Early Growth Response* 1)** и `Scx` **(*Scleraxis*)** достигает абсолютного максимума уже через 5–10 минут механической стимуляции (около 300–600 циклов нагружения или 4–5 тяжёлых изометрических удержаний по 30–45 секунд).
2. **Полная рефрактерность теноцитов и** 6–8-часовое **окно ресенситизации:** Продолжение механической нагрузки свыше 10 минут не даёт ни одного процента прироста экспрессии мРНК `COL1A1` или активности `LOX` — теноциты впадают в полную механорефрактерность, а дальнейшее нагружение вызывает лишь накопление усталостных микроповреждений коллагеновых фибрилл и индукцию матриксных металлопротеиназ (`MMP-1`, `MMP-3`, `MMP-13`). Для полного восстановления механочувствительности рецепторного комплекса интегринов ($\alpha_1\beta_1$, $\alpha_2\beta_1$) и цитоскелета теноциту требуется ровно 6–8 часов **механического покоя** (*Paxton et al.*, 2010).

Два комплементарных биомеханических режима ремоделирования сухожилия

Для направленной инженерии соединительной ткани необходимо различать два типа механических стимулов в зависимости от клинической задачи (*Bohm et al., Sports Med Open* 2015; *Rio et al., Br J Sports Med* 2015; *Baar*, 2017):

- **Протокол А — Повышение общей жёсткости здорового сухожилия и апоневроза (`Heavy Slow Resistance / Heavy Isometric Loading`, *Bohm et al., 2015; Arampatzis et al., 2007*):** Для активации механотрансдукции во всём поперечном сечении интактного сухожилия величина продольной деформации (`strain`, ε) должна превысить пороговое значение $\varepsilon \geq 4{,}5$–$6{,}5\%$, что соответствует внешнему усилию ≥ 70–85% **от максимального произвольного изометрического сокращения (`MVIC`)** при длительности каждого сокращения не менее 3 секунд (например, 4–5 подходов $\times$ 4–6 повторений с темпом 3 с концентрика / 3 с эксцентрика или изометрические удержания 5×30–45 с при 70–85% MVIC). Короткие баллистические движения при той же пиковой силе не успевают деформировать вязкоупругий матрикс сухожилия до пороговых $4{,}5\%$ из-за феномена гистерезиса и высокой скорости приложения силы.
- **Протокол Б — Реабилитация тендинопатии и «эффект экранирования напряжения» (`Stress Shielding` при длительных среднетяжёлых изометрических удержаниях):** В зоне дегенеративной тендинопатии (очаг дезорганизованного коллагена III типа внутри здорового сухожилия) здоровые жёсткие пучки коллагена I типа берут на себя всю быструю нагрузку, **экранируя (`stress shielding`)** повреждённую зону от механического стимула. Однако благодаря явлению **вязкоупругой релаксации напряжения (`Stress Relaxation`)**, при удержании изометрического сокращения умеренной/высокой интенсивности в течение 30–45 секунд здоровые параллельные пучки постепенно «расслабляются» (за счёт сдвига протеогликановых мостиков), и механическая нагрузка плавно передаётся непосредственно на фибробласты в очаге повреждения, запуская там выравнивание фибрилл и синтез коллагена I типа, одновременно вызывая мощную кортикоспинальную анальгезию (*Rio et al., BJSM 2015*).

Таблица 2.1. Инженерная спецификация протокола ремоделирования сухожильно-связочного аппарата

Фаза 1: Нутритивное насыщение пула плазмы	
За 45–60 мин до начала механической сессии	15 г гидролизованного коллагена или пищевого желатина + 50–100 мг L-аскорбата (витамина C) + достаточный статус Cu^{2+} (1,5–2 мг/сут в рационе) в 250–300 мл воды
Достижение пиковой концентрации (C_{max}) `Gly`, `Pro`, `Hyp` и сигнальных дипептидов `Pro-Hyp` / `Hyp-Gly` в капиллярах перитенона к 0-й минуте нагрузки; восстановление Fe^{2+} в активном центре `P4H` / `PLOD`	

Фаза 2: Целевая конвективная прокачка и механотрансдукция

0–10 мин (изолированная тендино-сессия или начало основной тренировки)	**Вариант 1 (Тендинопатия / Реабилитация):** Изометрические удержания 4–5 подходов $\times$ 30–45 с при 50–75% MVIC (отдых 90–120 с). **Вариант 2 (Гипертрофия жёсткости здорового сухожилия):** `HSR` / тяжёлая изометрия при 75–85% MVIC ($\varepsilon \geq 4{,}5$–$6{,}0\%$). **Вариант 3 (Скоростно-упругая реактивность):** 6 мин циклической работы со скакалкой (*Shaw et al., 2017*)
Радиальное сжатие и пороупругое всасывание плазмы в ядро сухожилия; вязкоупругая релаксация здоровых волокон для снятия `Stress Shielding`; активация `ERK1/2 → EGR1 / Scx → TGF-β1 → COL1A1/A2` и секреции `LOX`	

Фаза 3: Окно ресенситизации теноцитов

6–8 часов после сессии	Полный механический покой для целевого сухожилия (при специализированной реабилитации допускается 2–3 коротких 10-минутных сессии в сутки с интервалом ≥ 6 ч)
Восстановление чувствительности интегриновых механосенсоров $\alpha_1\beta_1/\alpha_2\beta_1$; предотвращение гиперпродукции `MMP-1/13` и деградации незрелых сшивок `deH-HLNL`	

Фаза 4: Фармакологическая гигиена (Запрет НПВС)

В течение первых 4–6 ч после сессии	Исключение приёма ингибиторов циклооксигеназы (`ЦОГ-1/2` : ибупрофен, диклофенак, целекоксиб) и высоких доз антиоксидантов вокруг тендино-сессии
Локальный синтез простагландина PGE_2 и лейкотриенов необходим для постнагрузочной вазодилатации перитенона и активации пролиферации клеток-предшественников сухожилия (`TSPC`); блокада ЦОГ снижает адаптивный прирост синтеза коллагена (*Christensen et al., J Appl Physiol 2011*)	

3. ПОЛНЫЙ ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ РАЗБОР ДОКАЗАТЕЛЬНОГО СТЕКА ЭРГОГЕНИКИ (ЯДРО ПАРЕТО 80/20)

Из тысяч коммерческих биологически активных добавок менее 2% обладают воспроизводимой молекулярной фармакодинамикой, подтверждённой двойными слепыми рандомизированными контролируемыми исследованиями и консенсусными позициями Международного общества спортивного питания (`ISSN`) и Международного олимпийского комитета (`IOC Consensus Statement` , *Maughan et al., Br J Sports Med* 2018). Ниже приведён исчерпывающий биохимический и фармакокинетический разбор соединений, формирующих доказательное «Ядро Парето 80/20».

3.1. Креатин моногидрат (*N*-амидиносаркозин моногидрат)

Креатин моногидрат является наиболее изученным эргогенным соединением в истории спортивной биохимии. В теле человека массой 70–80 кг общий пул креатина составляет $\sim$ 120–140 г (95% сосредоточено в скелетных мышцах, из них 60–65% в форме фосфокреатина PCr и 35–40% в виде свободного креатина Cr). При обычном всеядном рационе внутримышечный пул креатина насыщен лишь на 60–80% ($\sim$ 120–125 ммоль/кг сухой мышечной массы, `d.m.`), а у вегетарианцев — на 45–60% ($\sim$ 90–105 ммоль/кг d.m.). Экзогенный приём креатина моногидрата доводит внутримышечную концентрацию до физиологического предела насыщения 150–160 ммоль/кг d.m. (+**20–40%** к исходному пулу, *Hultman et al., J Appl Physiol* 1996; *Kreider et al., JISSN* 2017).

1. Пространственно-временной фосфагенный челнок `PCr/CK` и буферизация протонов в реакции Ломана

Вопреки упрощённому школьному представлению о фосфокреатине как о «простом резервуаре фосфатных групп», система **креатин / фосфокреатин / креатинкиназа (`Cr/PCr/CK`)** работает как высокоорганизованный **пространственный энергетический челнок** (*Wallimann et al., Biochem J* 1992; *Bessman & Geiger, Science* 1981):

- **На митохондриальном полюсе:** Октамерная митохондриальная изоформа креатинкиназы (`sMtCK`), расположенная в межмембранном пространстве митохондрий, образует жёсткий функциональный суперкомплекс с переносчиком адениновых нуклеотидов внутренней мембраны (`ANT`) и потенциал-зависимым анионным каналом внешней мембраны (`VDAC` / **порином**). Только что синтезированный АТФ-синтазой (F_1F_0-ATPase) матриксный ATP через `ANT` немедленно передаётся на `sMtCK` , которая переносит γ-фосфатную группу на креатин с образованием PCr. Освободившийся ADP тут же возвращается через `ANT` обратно в матрикс митохондрии, поддерживая высокую скорость окислительного фосфорилирования и предотвращая закрытие митохондриальной поры (`mPTP`).
- **Диффузионное преимущество:** Коэффициент диффузии молекул PCr ($\sim$ 260 мкм^2/с) и Cr ($\sim$ 360 мкм^2/с) в вязкой саркоплазме в несколько раз превышает эффективную скорость диффузии громоздких комплексов $MgATP^{2-}$ и особенно свободного $MgADP^{-}$ (концентрация которого в цитозоле составляет лишь $\sim$ 15–30 мкМ, что создаёт крутые диффузионные барьеры).

- **На потребительском (миофибриллярном и саркотубулярном) полюсе:** Димерная цитозольная мышечная изоформа креатинкиназы (`MM-CK`), структурно сшитая с М-линией саркомера (в непосредственной близости от головок миозиновой АТФазы), с мембраной саркоплазматического ретикулума (рядом с кальциевым насосом `SERCA1/2a`) и с сарколеммой (рядом с Na^+/K^+-АТФазой), мгновенно рефосфорилирует локальный ADP по обратимой **реакции Ломана**:

$$PCr^{2-} + MgADP^- + H^+ \underset{\text{sMtCK}}{\overset{\text{MM-CK}}{\rightleftharpoons}} Cr + MgATP^{2-} \quad (\Delta G^{\circ\prime} \approx -12{,}5\ \text{кДж/моль})$$

Обратите внимание на стехиометрическое участие протона H^+ в левой части уравнения Ломана: каждый акт гидролиза PCr для ресинтеза ATP в первые 10–30 секунд субмаксимальной и максимальной работы **химически поглощает один ион водорода** H^+, вызывая начальное транзиторное подщелачивание саркоплазмы и отодвигая порог гликолитического ацидоза.

2. Осмотическое клеточное набухание (`Cell Swelling`), ингибирование миостатина и пролиферация сателлитов

Помимо прямой биоэнергетической функции, креатин запускает три независимых пластических каскада:

▸ **Механо-осмотический сигналинг (`Cell Swelling → Integrin → p38 MAPK / ERK1/2 / mTORC1` , *Haussinger, Biochem J 1996; Safdar et al., Physiol Genomics 2008*):** Транспорт креатина внутрь мышечного волокна против 200-кратного концентрационного градиента ($[Cr]_{plasma} \approx 50–100$ мкМ $\rightarrow [Cr]_{in} \approx 40–50$ мМ) осуществляется электрогенным симпортером `CRT` (`SLC6A8`) со строгой стехиометрией переноса:

$$2Na^+_{out} + 1Cl^-_{out} + 1Cr_{out} \xrightarrow{\text{SLC6A8}} 2Na^+_{in} + 1Cl^-_{in} + 1Cr_{in}$$

$\sim 1{,}0–1{,}8$ л `ICW` `AQP4` β_1 **истинный анаболический сигнал («Cell Swelling Theory» Хэуссингера)** *Safdar et al.* (*Physiol Genomics* 2008) *m. vastus lateralis* `p38 MAPK` $+80\%$ `ERK1/2` $+60\%$ `PKB/Akt` $+35\%$ `IGF-1` *Deldicque et al., Med Sci Sports Exerc* 2005

▸ **Подавление миостатина (`GDF-8`) и активация клеток-сателлитов (*Saremi et al., Mol Cell Endocrinol 2010; Olsen et al., J Physiol 2006*):** В двойном слепом РКИ *Saremi et al.* (2010) 8 недель силовых тренировок в сочетании с приёмом креатина привели к статистически значимому дополнительному снижению сывороточного уровня **миостатина (`GDF-8`)** — главного негативного регулятора мышечной массы, активирующего комплекс `ActRIIB / ALK4/5 → Smad2/3` , который блокирует транскрипцию миогенных факторов. Ещё более показательно классическое биопсийное исследование *Olsen et al.* (*J Physiol* 2006): за 16 недель силового тренинга группа креатина продемонстрировала в 2 раза больший прирост числа **миогенных клеток-сателлитов (`Pax7+`)** и достоверное увеличение числа **миоядер на одно мышечное волокно (`Myonuclei per fiber` , $+17\%$)** по сравнению с изопротеиновой и тренировочной контрольной группой, тем самым расширяя ядерный доменный потолок (`Myonuclear Domain Ceiling`) для долгосрочной гипертрофии.

3. Эпигенетическое и одноуглеродное сбережение 40% пула `SAMe` (`AGAT/GAMT Axis`)

Малоизвестный в популярной литературе, но колоссальный по системной значимости биохимический эффект экзогенного креатина связан с разгрузкой цикла метилирования (*Brosnan, da Silva & Brosnan, Amino Acids 2011; Stead et al., Am J Clin Nutr 2006*):

Эндогенный синтез креатина (1,5–2,0 г/сут, необходимый для восполнения неферментативной спонтанной циклизации креатина и фосфокреатина в креатинин со скоростью $\sim 1{,}7\%$/сут) протекает в два этапа:

1. В почках и поджелудочной железе фермент **L-аргинин:глицин-амидинотрансфераза (`AGAT`)** переносит амидиновую группу с аргинина на глицин, образуя **гуанидиноацетат (`GAA`)** и орнитин:

$$\text{L-Arginine} + \text{Glycine} \xrightarrow{\text{AGAT (Почки)}} \text{Guanidinoacetate (GAA)} + \text{L-Ornithine}$$

2. В печени фермент **гуанидиноацетат-N-метилтрансфераза (`GAMT`)** метилирует `GAA` в креатин, расходуя универсальный донор метильных групп **S-аденозилметионин (`SAMe`)** и образуя S-аденозилгомоцистеин (`SAH`), который гидролизуется до проатерогенного **гомоцистеина (`Hcy`)**:

$$\text{GAA} + \text{SAMe} \xrightarrow{\text{GAMT (Печень)}} \text{Creatine} + \text{SAH} \xrightarrow{\text{SAHH}} \text{Homocysteine} + \text{Adenosine}$$

По данным изотопного баланса метаболического потока (*Brosnan et al., 2011*), реакция `GAMT` потребляет от 40% **до** 45% **всех лабильных метильных групп** `SAMe`, производимых в организме человека за сутки! При пероральном приёме 3–5 г/сут креатина моногидрата высокий уровень циркулирующего креатина по механизму отрицательной обратной связи на уровне пре-мРНК **подавляет экспрессию и активность почечного фермента** `AGAT` **на** 70–85%. В результате:

- поток через `GAMT` резко снижается, сберегая $\sim 40\%$ системного пула `SAMe` для синтеза мембранного фосфатидилхолина (через `PEMT`), нейромедиаторов, убихинона (CoQ_{10}), эндогенного карнитина и эпигенетического метилирования ДНК/гистонов;
- сберегается пул L-аргинина (доступный для синтеза `NO`) и глицина (доступный для синтеза глутатиона `GSH` и коллагена);
- снижается образование эндогенного гомоцистеина.

4. Методологический аудит гипотезы «Креатин → ДГТ → Андрогенная алопеция»

Единственным источником утверждений о том, что креатин якобы повышает уровень 5$\alpha-дигидротестостерона (`ДГТ`) и провоцирует облысение, является одна небольшая работа на 20 южноафриканских регбистах (*van der Merwe et al., Clin J Sport Med 2009*, $25\text{ г/сут} фаза загрузки 7 дней + 5 г/сут поддержка 14 дней). Строгий биостатистический аудит этой работы (*Antonio et al., JISSN 2021*) выявляет следующие критические факты:

1. **Искажение базовой линии (*Regression to the Mean*):** До начала приёма (день 0) исходный уровень `ДГТ` в группе, рандомизированной на креатин, случайно оказался на 23% **ниже**, чем в группе плацебо (0,98 нмоль/л против 1,26 нмоль/л). После 7 дней загрузки в группе креатина

ДГТ вырос до 1,53 нмоль/л, а в группе плацебо упал до 1,09 нмоль/л, что дало статистическую разницу в дельте изменений.

2. **Строгое удержание в референсных границах и отсутствие роста тестостерона:** Во всех временных точках абсолютная концентрация ДГТ оставалась строго внутри нормального клинического диапазона для здоровых мужчин (0,8–3,5 нмоль/л), а уровни общего и свободного тестостерона вообще не изменились.
3. **Отсутствие репликации в** 12 последующих РКИ**:** Ни одно из 12 последующих контролируемых исследований (суммарно $>$ 350 участников, длительностью от 6 дней до 12 недель) не зафиксировало повышения свободного тестостерона или андрогенного индекса при приёме креатина, а прямой связи с истончением волосяных фолликулов в клинических испытаниях никогда не обнаруживалось (*Antonio et al.*, 2021).

3.2. L-Карнитин L-Тартрат (LCLT): ап-регуляция андрогенных рецепторов (AR) и защита сарколеммы

В то время как маркетинг десятилетиями продавал L-карнитин как «простой жиросжигатель» (что без создания дефицита калорий и без преодоления инсулинового барьера транспорта в мышцу не работает у молодых здоровых людей с нормальным исходным пулом карнитина), в начале 2000-х годов группа Уильяма Кремера и Джеффа Волека (*Volek et al., Am J Physiol Endocrinol Metab 2002; Kraemer et al., Med Sci Sports Exerc 2003; Kraemer et al., J Appl Physiol 2006*) открыла совершенно иной, высокоспецифичный механизм действия соли **L-карнитина L-тартрата (LCLT)** в скелетных мышцах человека.

1. Ап-регуляция плотности андрогенных рецепторов (AR) на $+15$–21% (*Kraemer et al., J Appl Physiol 2006*)

В двойном слепом плацебо-контролируемом перекрёстном исследовании *Kraemer et al.* (*J Appl Physiol 2006*) тренированные мужчины принимали 2,0 г/сут **L-карнитина эквивалента** (в виде $\approx$ 3,0 г LCLT , разделённых на 2 приёма с пищей) в течение 21 дня, после чего выполняли объёмный протокол тяжёлых силовых упражнений с последующим приёмом белково-углеводно-жирового напитка и взятием серийных биопсий *m. vastus lateralis*:

- **Рост базального содержания белка AR :** Уже до начала тестовой тренировки (в состоянии покоя после 21 дня приёма LCLT) внутримышечное содержание белка **андрогенных рецепторов (AR , ген NR3C4)**, измеренное методом количественного иммуноблоттинга и иммуногистохимии, оказалось достоверно выше в группе LCLT на $+15$–20% по сравнению с фазой плацебо ($p < 0{,}05$).
- **Синергия с посттренировочным приёмом нутриентов:** После выполнения силовой нагрузки и приёма восстановительного напитка плотность мышечных AR в группе LCLT дополнительно возросла ещё на $+12$–15% относительно базального уровня, тогда как циркулирующий в сыворотке общий и свободный тестостерон снизился в первые 60 минут восстановления — что в сочетании с ростом внутриклеточных AR отражает **усиленный захват (cellular uptake) эндогенного тестостерона из кровотока внутрь мышечных волокон и образование активных гормон-рецепторных комплексов** DHT/T–AR, транслоцирующихся в ядро для транскрипции анаболических генов.

2. Эндотелиальная вазопротекция и снижение гипоксического повреждения сарколеммы (*Volek et al., 2002*)

Почему именно `LCLT` предотвращает посттренировочный распад `AR` и снижает маркеры повреждения мышечных волокон? Во время высокообъёмных силовых подходов внутримышечное механическое давление превышает артериальное перфузионное давление ($>$ 200–250 мм рт. ст.), вызывая локальную ишемию, за которой в паузе отдыха следует резкая реперфузия (**ишемически-реперфузионный стресс**). В эту фазу в эндотелиоцитах капилляров и в сарколемме генерируется всплеск супероксид-радикала ($O_2^{\bullet -}$) и пероксинитрита ($ONOO^-$), вызывающий перекисное окисление фосфолипидов сарколеммы и кальпаин-зависимую протеолитическую деградацию внутриклеточных рецепторов (включая `AR`).

Накопление L-карнитина в эндотелиальных клетках капиллярного русла и скелетных миоцитах:

1. Поддерживает активность эндотелиальной синтазы оксида азота (`eNOS`) и снижает гипоксическую активацию ксантиноксидазы (маркер деградации пуринов — гипоксантин в плазме после приёма `LCLT` падает на -35–45%, *Volek et al.*, 2002).
2. Буферизует избыточный митохондриальный пул длинноцепочечных ацил-КоА и ацилкарнитинов, которые при гипоксии обладают детергентным (разрушающим мембрану) действием на сарколемму.
3. Как следствие, в биопсиях и МРТ-сканировании бёдер (*Volek et al.*, 2002; *Spiering et al.*, *J Strength Cond Res* 2007) приём 2 г/сут L-карнитина (`LCLT`) снижает площадь механически и свободнорадикально разрушенных саркомеров на 40–50%, уменьшает выброс креатинкиназы (`CK`), миоглобина и малонового диальдегида (`MDA`), а также субъективную болезненность мышц (`DOMS`).

3. Фармакокинетика транспорта через `OCTN2` и управление кишечным метаболитом `TMAO`

Пероральный L-карнитин имеет жёсткие фармакокинетические ограничения, игнорирование которых делает его приём малоэффективным:

- **Низкая пероральная биодоступность (**14–18%**):** Насыщаемый транспортёр в тонком кишечнике ограничивает всасывание разовой дозы свыше 2 г.
- **Инсулин-зависимый захват в скелетные мышцы через `OCTN2` (`SLC22A5`):** Переносчик карнитина на сарколемме `OCTN2` работает как Na^+-зависимый симпортер, экспрессия и транслокация которого на мембрану напрямую зависят от активности Na^+/K^+-АТФазы, стимулируемой **инсулином** (порог инсулина в плазме $\geq$ 50–70 мМЕ/л, *Stephens et al.*, *J Physiol* 2006; *Wall et al.*, *J Physiol* 2011). Приём `LCLT` натощак с водой приводит к тому, что до 80–90% всосавшегося карнитина фильтруется почками и выводится с мочой, не попадая в миоциты. Поэтому `LCLT` (3 г порошка $\approx$ 2 г чистого L-карнитина) должен приниматься **строго вместе с основным углеводно-белковым приёмом пищи** (или разбиваться на $2 \times 1{,}5$ г `LCLT` с завтраком и посттренировочным приёмом).
- **Профилактика конверсии в `TMAO`:** Невсосавшаяся часть перорального карнитина (около 80%) попадает в толстый кишечник, где бактериальные ферменты (`CntA/B`, `YeaW/X`) расщепляют его до газа триметиламина (`TMA`), который в печени флавин-содержащей монооксигеназой-3 (`FMO3`) окисляется до проатерогенного **триметиламин-N-оксида (`TMAO`)** (*Koeth et al.*, *Nat Med* 2013). Для подавления микробной `TMA`-лиазы параллельно с курсом перорального `LCLT` целесообразно употребление пищевого чеснока / стандартизированного **аллицина (**

600–1200 мг **экстракта)**, ресвератрола, берберина или оливкового масла первого отжима (содержащего 3,3-диметил-1-бутанол `DMB` — прямой ингибитор микробных `TMA`-лиаз, *Wang et al.*, *Cell* 2015).

3.3. Донаторы оксида азота (`NO`) и модуляторы оси `NO–sGC–cGMP`

Свободнорадикальный газ **оксид азота (`NO`)** является главным паракринным регулятором тонуса гладкомышечных клеток артериол, митохондриального дыхания, эффективности сократительного цикла и активации клеток-сателлитов. В организме человека существуют два независимых, но взаимодополняющих биохимических пути генерации `NO`, а также один фармакологический путь сохранения его вторичного мессенджера (`cGMP`).

1 Энзиматический O2-ЗАВИСИМЫЙ путь

НОРМОКСИЯ в ЭНДОТЕЛИИ

L-Цитруллин 6–8 г перорально → Минует аргиназу-1 печени (0% потерь при первом прохождении)

↓

Почки и эндотелий (ферменты ASS1 → ASL) → Синтез эндогенного L-Аргинина

↓

Фермент eNOS (NOS3) + O2 + NADPH + BH4 → Выброс NO• и рециклинг цитруллина

2 Неэнзиматический гипоксия-активируемый путь

ВОЛОКНА II ТИПА

Пищевые нитраты NO3- (свекла/шпинат 400–800 мг) → Энтеросаливаторный насос слюнных желёз

↓

Анаэробные бактерии языка (нитратредуктазы) → Нитрит слюны и плазмы NO2-

↓

Закисленные гипоксические волокна IIx/IIa (Деоксимиоглобин / XOR + H+) → Прямой сброс NO•

3 ОБЩАЯ МИШЕНЬ sGC–cGMP–PKG-1

Ингибирование ФДЭ-5 (Тадалафил 2.5–5 мг)

↓

Растворимая гуанилатциклаза (sGC) → Рост cGMP → Активация PKG-1 → Вазодилатация и активация сателлитов

> **Ключевой вывод**
>
> КРАТКО ПО СУТИ **Глава 3 — Как работают два пути оксида азота и буферы pH: ◆ Почему `L-Цитруллин` превосходит `L-Аргинин`:** Оральный аргинин до 70% разрушается ферментом аргиназой-1 в кишечнике и печени, тогда как цитруллин проходит печень без потерь и превращается в аргинин прямо в почках и сосудах (`Том 04, §3.3`). ◆ **Зачем нужны нитраты свеклы/рукколы:** В конце тяжёлого подхода в мышце падает кислород и фермент `eNOS` выключается — в этот момент нитриты NO_2^- под действием деоксимиоглобина превращаются в `NO` прямо внутри быстрых гликолитических волокон II типа!

1. L-Цитруллин (6–8 г) против неэффективного перорального L-Аргинина: обход печёночной аргиназы-1

Хотя непосредственным субстратом для эндотелиальной синтазы оксида азота (`eNOS` / `NOS3`) является аминокислота **L-аргинин** (K_m(eNOS) ≈ 2–3 мкМ, но из-за присутствия эндогенного конкурентного ингибитора асимметричного диметиларгинина `ADMA` реальная потребность в аргинине составляет 70–150 мкМ — так называемый «*аргининовый парадокс*»), пероральный приём самого L-аргинина в дозах 3–6 г клинически несостоятелен по двум причинам (*Schwedhelm et al., Br J Clin Pharmacol* 2008; *Bode-Böger et al.*, 1998):

1. **Тотальный пресистемный клиренс аргиназой (`First-Pass Extraction`):** До 40–70% перорально принятого L-аргинина захватывается энтероцитами тонкого кишечника и гепатоцитами портальной системы печени, где высокоактивный фермент **аргиназа-1 (`ARG1`)** и митохондриальная **аргиназа-2 (`ARG2`)** немедленно гидролизуют его до L-орнитина и мочевины ещё до попадания в большой круг кровообращения.
2. **Желудочно-кишечная токсичность при высоких дозах:** Попытка преодолеть барьер аргиназы приёмом > 9–12 г L-аргинина вызывает активацию индуцибельной `iNOS` в кишечнике и сброс воды и хлоридов в просвет кишки (осмотическая и секреторная диарея).

Напротив, непротеиногенная α-аминокислота **L-цитруллин** не распознаётся и не расщепляется кишечными и печёночными аргиназами (`ARG1/2`), а также не захватывается гепатоцитами из воротной вены. В результате ~ 100% всосавшегося L-цитруллина поступает в системный кровоток, захватывается проксимальными извитыми канальцами почек и непосредственно сосудистыми эндотелиоцитами (где существует прямой микрокомпартмент с `eNOS` — *citrulline-NO cycle*) и в две ферментативные стадии превращается в L-аргинин:

$$\text{L-Citrulline} + \text{L-Aspartate} + \text{ATP} \xrightarrow{\text{ASS1 (Аргининосукцинатсинтетаза)}} \text{Argininosuccinate} + \text{AMP} + \text{PP}_i$$

$$\text{Argininosuccinate} \xrightarrow{\text{ASL (Аргининосукцинатлиаза)}} \text{L-Arginine} + \text{Fumarate}$$

В классическом фармакокинетическом исследовании *Schwedhelm et al.* (*Br J Clin Pharmacol* 2008) было доказано, что пероральный приём L-цитруллина повышает площадь под фармакокинетической кривой (`AUC`) плазменного L-аргинина и подавляет сосудистый маркер `ADMA/L-Arg` **значительно сильнее, чем приём эквивалентной дозы самого L-аргинина**. Дополнительно L-цитруллин ускоряет обезвреживание токсичного **аммиака (NH_4^+)** и лактата, образующихся при

дезаминировании АМФ в ходе тяжёлых подходов (`AMP → IMP + NH3` через АМФ-дезаминазу), повышая количество повторений до отказа в многоповторных подходах на $+8$–12% (*Pérez-Guisado & Jakeman, J Strength Cond Res 2010; Trexler et al., Sports Med 2019*).

2. Неорганические пищевые нитраты ($NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO$): таргетинг гликолитических волокон II типа и экономия АТФ

Второй путь синтеза `NO` — **энтеросаливаторный нитрат-нитритный путь** (*Lundberg, Weitzberg & Gladwin, Nat Rev Drug Discov 2008; Jones et al., Sports Med 2014*) — является идеальным физиологическим дополнением к L-цитруллину, так как работает именно тогда, когда классический фермент `eNOS` выключается:

1. **Проблема кислородной зависимости `eNOS` в работающей мышце:** Фермент `eNOS` для синтеза `NO` из L-аргинина строго нуждается в молекулярном кислороде (O_2). Во время тяжёлого силового подхода или спринта внутримышечное парциальное давление кислорода (P_{O_2}) в быстросокращающихся гликолитических волокнах II типа падает до < 2–4 мм рт. ст. (глубокая локальная гипоксия), а pH снижается до 6,5–6,7, что резко подавляет активность `eNOS`.
2. **Энтеросаливаторная петля и оральный микробиом:** При приёме 400–800 мг **($6{,}4$–$12{,}8$ ммоль) неорганических нитратов (NO_3^-)** (концентрированный свекольный сок, экстракт амаранта или шпината) за 120–150 минут **до тренировки** нитрат всасывается в верхнем отделе тонкого кишечника со 100%-ной биодоступностью. Около 25% циркулирующего нитрата активно захватывается ацинарными клетками слюнных желёз через электрогенный переносчик **сиалин (`SLC17A5`)** и секретируется в полость рта (концентрация NO_3^- в слюне возрастает в 10–20 раз выше плазменной). На задней трети спинки языка факультативно-анаэробные комменсальные бактерии родов ***Veillonella*, *Actinomyces*, *Rothia* и *Neisseria*** с помощью своих молибден-зависимых нитратредуктаз восстанавливают нитрат (NO_3^-) до **нитрит-иона (NO_2^-)**. Проглоченный со слюной нитрит в кислой среде желудка частично превращается в $HNO_2 \rightarrow NO$, а основная его часть всасывается в системный кровоток, достигая пика (T_{max}) через 2–$2{,}5$ часа.

   > **Строгое правило биодоступности:** Использование антибактериальных ополаскивателей для полости рта (особенно с хлоргексидином, цетилпиридиния хлоридом или триклозаном) убивает нитратредуцирующую флору языка и **полностью обнуляет ($> 90\%$ падение нитрита плазмы) эргогенный эффект пищевых нитратов** (*Govoni et al., Nitric Oxide 2008; Kapil et al., Free Radic Biol Med 2013*).

3. **Селективное восстановление $NO_2^- \rightarrow NO$ в гипоксических волокнах II типа:** Циркулирующий нитрит (NO_2^-) остаётся химически инертным в хорошо оксигенированных тканях, но как только он попадает в работающие быстросокращающиеся мышечные волокна II типа с низким P_{O_2} и низким pH, он мгновенно восстанавливается в биоактивный оксид азота (`NO`) **дезоксимиоглобином (`Deoxy-Mb`)**, дезоксигемоглобином и ксантиноксидоредуктазой (`XOR`):

$$NO_2^- + \text{Deoxy-Mb}(Fe^{2+}) + H^+ \longrightarrow NO^\bullet + \text{Met-Mb}(Fe^{3+}) + OH^-$$

4. **Прямая экономия АТФ на сократительном аппарате (*Bailey et al., J Appl Physiol 2010; Hernandez et al., J Physiol 2012*):** С помощью ^{31}P-магнитно-резонансной спектроскопии (^{31}P-MRS) in vivo у людей (*Bailey et al.*, 2010) и измерений на изолированных волокнах (*Hernandez et al.*, 2012) было установлено, что пищевые нитраты:
    - увеличивают экспрессию кальций-связывающего белка саркоплазматического ретикулума **кальсеквестрина-1 (`CASQ1`)** и белка `DHPR` в волокнах II типа, усиливая выброс Ca^{2+} на каждый потенциал действия и повышая развиваемую силу при средних частотах стимуляции;
    - снижают непроизводительную трату АТФ на акт взаимодействия актина с миозином и работу насоса `SERCA` на 10–15%, уменьшая скорость распада внутримышечного PCr во время подхода;
    - снижают протонную утечку через переносчик `ANT` и `UCP3` во внутренней мембране митохондрий, повышая стехиометрический коэффициент окислительного фосфорилирования (P/O ratio **возрастает на** $+19\%$, *Larsen et al., Cell Metab* 2011).

3. Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (`ФДЭ-5` / Тадалафил): пролонгация `cGMP`, активация клеток-сателлитов и ускорение `MPS`

Когда оксид азота (`NO`), образованный из L-цитруллина или нитратов, диффундирует в гладкомышечные клетки сосудов и скелетные миоциты, он связывается с гемовой группой фермента **растворимой гуанилатциклазы (`sGC`)**, ускоряя превращение GTP во вторичный мессенджер **циклический гуанозинмонофосфат (`cGMP`)** в 200–400 раз. В свою очередь, `cGMP` активирует протеинкиназу G (`PKG-1`), которая фосфорилирует миозинфосфатазу и калиевые каналы BK_{Ca}, снижая внутриклеточный Ca^{2+} в гладких мышцах сосудов и вызывая мощную вазодилатацию.

Однако в физиологических условиях время жизни `cGMP` крайне мало (секунды), так как фермент **фосфодиэстераза 5-го типа (`PDE5A`)** непрерывно гидролизует его фосфодиэфирную связь с образованием неактивного 5′-GMP.

Селективный ингибитор `ФДЭ-5` длительного действия **Тадалафил** ($t_{1/2} \approx 17{,}5$ ч, терапевтическая низкодозовая схема 2,5–5 мг/сут, в отличие от короткоживущего силденафила с $t_{1/2} \approx 3$–4 ч и перекрёстным ингибированием ретинальной `PDE6`) конкурентно блокирует каталитический сайт `PDE5A` ($IC_{50} \approx 1{,}8$ нМ), удерживая повышенный внутриклеточный пул `cGMP`. В скелетных мышцах человека это приводит к ряду доказанных эффектов (*Sheffield-Moore et al., Clin Transl Sci* 2013; *Guidetti et al., J Cell Physiol* 2008; *Ceci et al., J Endocrinol Invest* 2017):

1. **Снятие функциональной симпатогенной вазоконстрикции (`Functional Sympatholysis`) и рост капиллярной перфузии:** При работе мышцы симпатический выброс норадреналина суживает артериолы неактивных участков. Поддержание пула `cGMP` усиливает нутритивный кровоток и доставку `EAA` и инсулина к сарколемме.
2. **Удвоение скорости синтеза мышечного белка (`MPS`) и снижение мышечного утомления (*Sheffield-Moore et al., Clin Transl Sci* 2013):** В клиническом исследовании с изотопной инфузией L-[ring-$^{13}C_6$]-фенилаланина и биопсиями *m. vastus lateralis* ежедневное ингибирование `ФДЭ-5` в течение 8 дней привело к **двукратному увеличению фракционной скорости синтеза скелетно-мышечного белка (`MPS`)**, снижению S-нитрозилирования актина и достоверному увеличению числа успешных повторений при изокинетическом тестировании на утомление.

3. **Механо-химическая активация клеток-сателлитов (`NO/cGMP → MMP-2 → HGF → c-Met` *Tatsumi et al., Mol Biol Cell 2002; Buono et al., Stem Cells Int 2012*):** Покоящиеся миогенные клетки-сателлиты (`Pax7+`), расположенные под базальной пластинкой мышечного волокна, переходят из фазы G_0 в активный клеточный цикл именно под действием всплеска `NO` и `cGMP`, который активирует матриксные металлопротеиназы, высвобождающие **гепатоцитарный фактор роста (`HGF`)** из гепарансульфатных протеогликанов базальной мембраны для связывания с рецептором `c-Met` на клетке-сателлите.
4. **Кардиопротективный и антиапоптотический профиль:** У атлетов ингибирование `ФДЭ-5` снижает постнагрузку на левый желудочек и подавляет патологическое ремоделирование миокарда через активацию митохондриальных каналов $\text{mitoK}_{\text{ATP}}$ (при строгом противопоказании одновременного приёма с органическими фармакологическими нитратами — нитроглицерином и изосорбида динитратом — во избежание критической гипотензии).

3.4. Внутриклеточные буферы протонов, осмолиты и стабилизаторы кальциевого гомеостаза

1. Бетаин безводный (`TMG` — триметилглицин, $2{,}5$–$5{,}0$ г/сут)

Триметилглицин ($(CH_3)_3N^+CH_2COO^-$) — четвертичное аммониевое соединение, действующее в скелетной мышце и печени по двум синергичным биохимическим механизмам:

- **Космотропный органический осмолит (`Organic Osmolyte`):** Захватываясь в мышечные волокна через осморегулируемый Na^+/Cl^--зависимый транспортёр **`BGT1`** (**`SLC6A12`**), бетаин накапливается в цитозоле без нарушения ионной силы и поверхностного потенциала белков. Благодаря своим космотропным свойствам (эффект преференциальной гидратации Бетаина: молекула бетаина стерически исключается из гидратной оболочки пептидного остова белка, повышая свободную энергию денатурированного состояния $\Delta G_{\text{unfolding}} > 0$), он стабилизирует третичную и четвертичную структуру миозиновой АТФазы и ферментов гликолиза при гипертермии ($+39{,}5$–$40{,}5^\circ C$ внутри работающей мышцы), ацидозе и ионном сдвиге.
- **Трансметилирование через фермент `BHMT` и активация каскада `IGF-1 → Akt → p70S6K1`:** В печени и почках цинк-зависимый фермент **бетаин-гомоцистеин-S-метилтрансфераза (`BHMT`)** переносит одну метильную группу с бетаина непосредственно на гомоцистеин (в обход витамин B_{12}/фолат-зависимой метионинсинтазы `MTR`), образуя **L-метионин** и диметилглицин (`DMG`):

$$\text{Betaine (TMG)} + \text{L-Homocysteine} \xrightarrow{\text{BHMT } (Zn^{2+})} \text{L-Methionine} + \text{Dimethylglycine (DMG)}$$

  Образованный метионин конвертируется в `SAMe`, который снимает ингибиторный блок с сенсора `SAMTOR` на комплексе `GATOR1` (см. раздел 1.1). В биопсийном РКИ на тренированных мужчинах (*Apicella et al., Eur J Appl Physiol* 2013) приём $2{,}5$ г/сут **бетаина** в течение 2 недель достоверно повысил экспрессию рецептора **`IGF-1R`**, усилил фосфорилирование **`Akt`** (Ser473) и

`p70S6K1` (Thr389) после силовой нагрузки и снизил кортизол, а в 6-недельном РКИ *Cholewa et al.* (JISSN 2013) привёл к достоверному росту площади поперечного сечения мышц рук (`CSA`) и рекомпозиции тела ($-2{,}9\%$ жировой массы и $+1{,}8$ кг сухой массы).

2. Бета-аланин (β-Alanine, 4,0–6,4 г/сут) $\rightarrow$ Мышечный L-Карнозин (β-аланил-L-гистидин)

Во время высокоинтенсивных силовых подходов длительностью от 30 до 240 секунд (многоповторные сеты на 10–20 повторений, дроп-сеты, отдых-пауза, кроссфит-комплексы) основным путём ресинтеза АТФ становится анаэробный гликолиз, сопровождающийся массивной генерацией протонов H^+ (в результате гидролиза АТФ при несопряжённом гликолизе и диссоциации молочной кислоты с $pK_a = 3{,}86$). Внутримышечный pH падает с покоящихся 7,10 до критических 6,40–6,50. При таком ацидозе ионы H^+:

1. напрямую конкурируют с ионами кальция (Ca^{2+}) за сайты связывания на регуляторном белке **тропонине C (`TnC`)**, нарушая освобождение актиновых сайтов от тропомиозина;
2. ингибируют скорость работы миозиновой АТФазы и кальциевого насоса `SERCA` ;
3. аллостерически блокируют ключевой фермент гликолиза **фосфофруктокиназу-1 (`PFK-1`)**.

Главным мобильным внутриклеточным физико-химическим буфером протонов в скелетных мышцах человека является дипептид **L-карнозин (β-аланил-L-гистидин)** (*Harris et al., Amino Acids 2006*; *Saunders et al., BJSM 2017*):

- **Почему нельзя принимать готовый карнозин перорально, а нужен именно β-аланин:** При пероральном приёме L-карнозина высокоактивный сывороточный фермент **карнозиназа-1 (`CNDP1`)** полностью расщепляет его в плазме крови до β-аланина и L-гистидина. Внутри же самой скелетной мышцы карнозин синтезируется АТФ-зависимым ферментом **карнозин-синтетазой (`CARNS1`)**. При этом внутримышечная концентрация L-гистидина высока ($\sim$ 400 мкМ) при низком $K_m(\text{His}) \approx 16$ мкМ (фермент насыщен гистидином на 100%), тогда как внутримышечная концентрация β-аланина ничтожно мала (< 50 мкМ) при высоком $K_m(\beta\text{-Ala}) \approx 1{,}0$–$2{,}3$ мМ. Таким образом, **β-аланин является строгим стехиометрическим лимитирующим субстратом синтеза карнозина**.
- **Идеальная константа диссоциации имидазольного кольца ($pK_a = 6{,}83$):** В отличие от свободных аминокислот (чьи α-карбоксильные группы имеют $pK_a \approx 2{,}0$, а α-аминогруппы — $pK_a \approx 9{,}5$, что делает их бесполезными буферами при физиологическом pH 7,1–6,5), азот имидазольного кольца гистидина в составе карнозина после присоединения β-аланина сдвигает свою константу кислотной диссоциации ровно до $pK_a = 6{,}83$. Согласно уравнению Гендерсона–Гассельбаха:

  $$\text{pH} = pK_a + \log_{10}\left(\frac{[\text{Carnosine}^0]}{[\text{H-Carnosine}^+]}\right)$$

  буферная ёмкость достигает абсолютного термодинамического максимума именно при $\text{pH} = pK_a = 6{,}83$ — то есть точно в середине рабочего диапазона закисления сокращающегося мышечного волокна!
- **Карнозин как диффузионный челнок Ca^{2+}/H^+ (*Swietach et al., J Biol Chem 2013*):** Непротонированный карнозин связывает ионы Ca^{2+}, а при локальном закислении в зоне миофибрилл протон H^+ вытесняет Ca^{2+} из комплекса с карнозином прямо на тропонин C,

после чего протонированный H-Carnosine^{+} диффундирует к сарколемме (к транспортёрам `NHE1` и `MCT1/4`), работая как сопряжённый кальций-протонный диффузионный распределитель.

- **Кинетика накопления и феномен парестезии (`MrgprD`):** Систематический приём 4,0–6,4 г/сут β-аланина в течение 4 недель повышает концентрацию мышечного карнозина на $+40$–60%, а за 10 недель — на $+80\%$ (с $\sim$ 20 до 36 ммоль/кг d.m.), при этом период полувыведения (`washout` $t_{1/2}$) карнозина из мышц после отмены добавки составляет 5–9 недель (*Stellingwerff et al.*, 2012). Поскольку разовая доза чистого порошка β-аланина $>$ 800–1200 мг вызывает прямой негистаминовый зуд и покалывание кожи (**парестезию**) за счёт прямой активации G-белок-сопряжённых рецепторов `MrgprD` на кожных ноцицептивных нейронах дорсальных ганглиев (*Liu et al.*, *J Neurosci* 2012), суточную дозу делят на 3–4 приёма по 1,2–1,6 г вместе с пищей (замедляющей $C_{\max}$) или используют пролонгированные (`sustained-release`) таблетированные матрицы.

3. Таурин (1,5–3,0 г): редокс-защита насоса `SERCA1/2a` и потенциация `RyR1`

Таурин ($NH_3^+CH_2CH_2SO_3^-$) — самая распространенная свободная сульфоаминокислота в скелетных мышцах человека ($\sim$ 15–20 ммоль/кг влажной ткани, особенно в окислительных и окислительно-гликолитических волокнах I и IIa типов). В ходе интенсивной эксцентрической и объёмной работы часть внутриклеточного пула таурина теряется в плазму и мочу. Экзогенный приём 1,5–3,0 г таурина реализует три критических механизма (*Dutka et al.*, *J Physiol* 2014; *Miyazaki et al.*, *JBC* 2004; *Waldron et al.*, *Sports Med* 2018):

1. **Защита цистеиновых тиолов насоса `SERCA` и повышение Ca^{2+}-чувствительности саркомера:** Кальциевая АТФаза саркоплазматического ретикулума (`SERCA1` в быстрых и `SERCA2a` в медленных волокнах) содержит критический остаток `Cys674`, окисление которого пероксинитритом и гидроксильным радикалом во время утомительной работы снижает скорость обратного захвата Ca^{2+} в ретикулум, замедляя релаксацию мышцы и вызывая кальциевую перегрузку цитозоля. Таурин перехватывает гипохлорит и гипобромит с образованием стабильного противовоспалительного **N-хлортаурина (`TauCl`)**, защищает тиоловые группы `SERCA` и напрямую модулирует рианодиновые рецепторы (`RyR1`), усиливая пиковый выброс Ca^{2+} при деполяризации Т-трубул (*Dutka et al.*, 2014).
2. **Митохондриальная трансляция комплекса I (`5-taurinomethyluridine`):** В матриксе митохондрий таурин ферментативно встраивается в воббл-позицию (уридин `U34`) митохондриальной транспортной РНК лейцина ($mt\text{-}tRNA^{Leu(UUR)}$), формируя модификацию **5-тауринометилуридин (τm^5U)**. Без этой модификации нарушается декодирование кодона `UUG`, падает синтез субъединицы `ND6` комплекса I дыхательной цепи митохондрий, и электроны начинают сбрасываться прямо на кислород с генерацией супероксид-радикала (*Jong et al.*, *Amino Acids* 2012).
3. **Снижение `DOMS` и маркеров повреждения сарколеммы:** В РКИ *da Silva et al.* (*Amino Acids* 2014) и *Ra et al.* (*JISSN* 2013) приём таурина (особенно в синергии с EAA/белком) снизил активность креатинкиназы и лактатдегидрогеназы в плазме и ускорил восстановление максимального эксцентрического момента силы через 48–72 часа после повреждающей нагрузки.

4. Бикарбонат натрия ($NaHCO_3$, 0,2–0,3 г/кг): внеклеточная протонная вытяжка через `MCT1/4`

Если карнозин (β-аланин) работает как *внутриклеточный* буфер, то пероральный приём бикарбоната натрия за 60–90 минут до высокообъёмной гликолитической тренировки создаёт управляемый **внеклеточный метаболический алкалоз** (концентрация $[HCO_3^-]$ в артериальной крови возрастает с 24 до 30–32 ммоль/л, а pH плазмы сдвигается с 7,40 до 7,48–7,52). Поскольку сарколемма непроницаема для самого иона HCO_3^-, механизм действия реализуется через **электронейтральные симпортеры монокарбоксилатов** `MCT1` (`SLC16A1`) **и** `MCT4` (`SLC16A3`), которые выводят анион лактата (La^-) из мышечного волокна строго в паре с протоном H^+ ($1La^- : 1H^+$) по градиенту концентрации H^+. Понижая внеклеточную концентрацию $[H^+]_{out}$ (через реакцию $H^+ + HCO_3^- \rightarrow H_2CO_3 \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$ в лёгких), бикарбонат увеличивает трансмембранный градиент ΔpH, ускоряя «выкачивание» протонов и лактата из работающей мышцы на $+15$–25% (*Grgic et al.*, BJSM 2021). Для исключения желудочной реакции с HCl ($NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + CO_2\uparrow$, вызывающей вздутие и осмотическую диарею) применяются кишечнорастворимые капсулы (`enteric-coated`), углеводные гидрогели или дробный приём $3 \times 0{,}1$ г/кг за 120, 90 и 60 мин до старта.

3.5. Нейро-моторные эргогеники: Кофеин против бескофеиновых связок для вечерних тренировок

1. Кофеин (3–5 мг/кг за 45–60 мин): блокада рецепторов A_1/A_{2A} и рекрутирование `HTMU`

Эргогенный эффект кофеина при силовых и скоростно-силовых нагрузках на 95% обусловлен **центральным нейрофизиологическим механизмом**, а не прямым воздействием на рианодиновые рецепторы мышц (для прямой мобилизации Ca^{2+} из `RyR1` требуются токсические концентрации кофеина $>$ 500–1000 мкМ, тогда как физиологическая доза 3–6 мг/кг создаёт в плазме лишь 20–50 мкМ , *Graham, Sports Med* 2001):

- **Молекулярный антагонизм к аденозину ($K_i \approx$ 10–40 мкМ):** В ходе бодрствования и интенсивной нейронной работы внеклеточный уровень пуринового нуклеозида **аденозина** в синаптических щелях моторной коры, стриатума и спинного мозга неуклонно растёт. Аденозин связывается с:
  1. пресинаптическими A_1**-рецепторами** ($G_{i/o}$-сопряжёнными), которые ингибируют аденилатциклазу, закрывают потенциал-зависимые Ca^{2+}-каналы N-типа и открывают K^+-каналы `GIRK`, гиперполяризуя мембрану нейрона и **блокируя высвобождение возбуждающих медиаторов (глутамата, дофамина, ацетилхолина и норадреналина)**;
  2. постсинаптическими A_{2A}**-рецепторами** в полосатом теле (*striatum*), которые образуют функциональные **гетеротетрамеры** A_{2A}–D_2 с дофаминовыми рецепторами 2-го типа. Связывание аденозина с субъединицей A_{2A} аллостерически снижает аффинность соседнего D_2-рецептора к дофамину, тормозя инициацию произвольного моторного усилия и усиливая восприятие натуживания (`RPE`).
- **Нейромоторный выигрыш:** Кофеин, будучи структурным пуриновым аналогом аденозина, конкурентно занимает сайты связывания A_1 и A_{2A} без активации рецептора. В результате снимается пресинаптический тормоз, восстанавливается чувствительность стриарных D_2 -рецепторов к дофамину, **снижается порог рекрутирования высокопороговых двигательных единиц (`HTMU`, иннервирующих быстрые гликолитические волокна IIx/IIa)**,

возрастает частота импульсации α-мотонейронов (`Rate Coding`) и на $+2$–5% увеличивается степень произвольной центральной активации мышцы (метод `Twitch Interpolation` , *Grgic et al.*, *Br J Sports Med* 2019).

- **Хронофармакологическое ограничение (Разрушение дельта-сна `SWS`):** Кофеин метаболизируется в печени изоферментом цитохрома `CYP1A2` (до параксантина 84%, теобромина 12% и теофиллина 4%) со средним периодом полувыведения $t_{1/2} \approx 4{,}5$–$6{,}0$ часов (у носителей медленного аллеля `AC/CC` гена `CYP1A2 rs762551` — до 8–10 часов). Мета-анализ *Gardiner et al.* (*Sleep Med Rev* 2023) доказал, что приём 200–300 мг кофеина менее чем за $8{,}8$–13 часов **до сна** (то есть на любой тренировке после $13:00$–$14:00$) сокращает общую продолжительность сна на 45 минут и, что наиболее разрушительно для эндокринного восстановления, **подавляет глубокий медленноволновой дельта-сон (`Slow-Wave Sleep` , стадии `N3` , частота ЭЭГ** $0{,}5$–4 Гц**)**, во время которого происходит до 70% суточного пульсового выброса соматотропного гормона (`СТГ`) и ночное восстановление оси `HPTA` .

2. Бескофеиновая нейро-моторная связка для дневных и вечерних тренировок (`Non-Stimulant Neuro-Motor Stack`)

Для сохранения максимальной мощности центрального моторного драйва (`Central Motor Command`), скорости проведения по нервно-мышечному синапсу (`NMJ`) и дофаминергического фокуса на тренировках во второй половине дня без блокады аденозинового давления сна и без тахикардии применяется таргетная четырехкомпонентная биохимическая связка (приём за 30–45 минут до тренировки):

1. **L-Тирозин (**1500–3000 мг **на пустой желудок до еды):** Предшественник катехоламинов ($\text{L-Tyrosine} \xrightarrow{\text{TH}} \text{L-DOPA} \xrightarrow{\text{AADC}} \text{Dopamine} \xrightarrow{\text{DBH}} \text{Noradrenaline}$). Ключевая биохимическая особенность лимитирующего фермента **тирозингидроксилазы (`TH`)** состоит в том, что в покоящихся нейронах *locus coeruleus* и чёрной субстанции фермент нечувствителен к дополнительному тирозину (поэтому L-тирозин **не вызывает** искусственной бессонницы или гиперактивации в покое после тренировки!). Однако в момент интенсивного когнитивного и силового усилия `TH` фосфорилируется протеинкиназой А (`PKA`) и `CaMKII` по остатку `Ser40` , что увеличивает её $V_{\max}$ и делает фермент **полностью зависимым от притока свободного субстрата L-тирозина** (*Wurtman et al.*, *Pharmacol Rev* 1980; *Jongkees et al.*, *J Psychiatr Res* 2015). Экзогенный L-тирозин предотвращает синаптическое истощение дофамина и норадреналина к середине тяжёлой тренировки.
2. **Альфа-ГФХ (`Alpha-GPC` ,** 300–600 мг**):** Холиновый эфир (40% элементарного холина по массе), свободно пересекающий гематоэнцефалический барьер. В холинергических нейронах моторной коры и в пресинаптических бутонах α-мотонейронов спинного мозга (в зоне концевой пластинки мышечного волокна) при высокочастотной тетанической импульсации (40–100 Гц) лимитирующим звеном ресинтеза **ацетилхолина (`ACh`)** является обратный захват и наличие свободного холина для фермента **холинацетилтрансферазы (`ChAT`).** В контролируемых исследованиях *Bellar et al.* (*JISSN* 2015) и *Ziegenfuss et al.* (2008) приём 600 мг `Alpha-GPC` достоверно повысил пиковое изометрическое усилие в тяге с середины бедра (`Isometric Mid-Thigh Pull`) и мощность в жиме лёжа без изменения ЧСС и артериального давления.
3. **Ацетил-L-Карнитин (`ALCAR` ,** 1000–1500 мг**):** Пересекает ГЭБ через транспортёр `OCTN2` и выполняет роль прямого **донора ацетильных групп** (через карнитин-ацетилтрансферазу `CrAT`) для образования митохондриального и цитозольного Acetyl-CoA, который связывается

с холином (поставляемым `Alpha-GPC`) в реакции синтеза ацетилхолина:

$$\text{Choline (из Alpha-GPC)} + \text{Acetyl-CoA (из ALCAR)} \xrightarrow{\text{ChAT}} \text{Acetylcholine (ACh)} + \text{CoA-SH}$$

4. **Таурин (**2000–3000 мг**):** Помимо потенциации кальциевого выброса из `RyR1` и защиты `SERCA` в самой мышце, в ЦНС действует как нейромодулятор глициновых и внесинаптических $GABA_A$-рецепторов (δ-субъединица), сглаживая избыточный глутаматный эксайтотоксический фон и ускоряя восстановление вариабельности сердечного ритма (`HRV`) сразу после завершения тренировочной сессии, не нарушая, а углубляя последующий ночной сон.

Таблица 3.1. Сводная фармакокинетическая и клиническая матрица доказательного стека эргогеники (Ядро Парето 80/20)

Креатин моногидрат (`Creapure` / микронизированный)	
5,0 г/сут ежедневно (0,07 г/кг/сут) без необходимости фазы загрузки	В любое время суток с углеводно-белковым приёмом пищи; насыщение пула за 21–28 сут (`washout` 4–6 нед)
Симпортер `SLC6A8` → рост пула PCr на +20–40%; буферизация H^+ в реакции Ломана (`MM-CK`); `Cell Swelling → p38 MAPK / Akt`; репрессия `AGAT` → сбережение 40% пула `SAMe`; ↓ миостатин (`GDF-8`)	+5–15% к силе и работе в сетах 6–30 с; удвоение пролиферации клеток-сателлитов и числа миоядер (*Olsen et al., 2006*); снижение гомоцистеина
L-Карнитин L-Тартрат (`LCLT`)	
3,0 г/сут `LCLT` (≈ 2,0 г чистого L-карнитина), разделённые на 2 приёма по 1,5 г	Строго с высокоуглеводным/белковым приёмом пищи (инсулин ≥ 50 мМЕ/л для активации `OCTN2`); + аллицин/полифенолы для подавления `TMAO`
Захват через `OCTN2` (`SLC22A5`) → защита сарколеммы и эндотелия от гипоксии/реперфузии (↓ ксантиноксидаза); предотвращение кальпаиновой деградации и **рост плотности `AR` на** +15–21%	Усиление клеточного захвата эндогенного тестостерона (*Kraemer et al., 2006*); снижение площади микроповреждений мышц на 40–50% (*Volek et al., 2002*)
L-Цитруллин (чистый или Цитруллина Малат 2 : 1)	
6,0–8,0 г чистого L-цитруллина (или 8–10 г малата)	За 45–60 мин до тренировки (T_{max} аргинина в плазме ≈ 60–90 мин)
Обход печёночной `ARG1/2` → конверсия через `ASS1` и `ASL` в L-аргинин → субстрат для `eNOS` → `NO → sGC → cGMP`; детоксикация NH_4^+ в цикле мочевины	Значительно более высокий рост плазменного аргинина, чем от самого аргинина (*Schwedhelm et al., 2008*); +8–12% к объёму повторений до отказа и снижение `DOMS`
Неорганические нитраты (NO_3^-) (концентрат свеклы/шпината)	
400–800 мг (≈ 6,4–12,8 ммоль NO_3^-)	За 120–150 мин до нагрузки (T_{max} нитрита NO_2^- в плазме); **запрет антисептических ополаскивателей рта!**
Слюнной транспортёр `SLC17A5` → бактериальные нитратредуктазы языка → NO_2^- → восстановление `Deoxy-Mb` в гипоксических волокнах II типа →↑ `CASQ1` и ↑ P/O митохондрий	Снижение расхода АТФ и PCr на сокращение (*Bailey et al., 2010*); рост силы быстрых гликолитических волокон II типа и пиковой мощности спринта

Тадалафил (селективный ингибитор `ФДЭ-5`, *Rx-аудит*)

2,5–5,0 мг (терапевтический низкодозовый протокол)	$T_{max} \approx 120$ мин, $t_{1/2} \approx 17{,}5$ ч (противопоказан при приёме органических нитратов!)
Блокада гидролиза `cGMP` ферментом `PDE5A` → пролонгация каскада `NO → sGC → cGMP → PKG-1` → высвобождение `HGF` и активация клеток-сателлитов	Повышение капиллярной перфузии, активация пролиферации сателлитов и ускорение `MPS` (*Sheffield-Moore et al., 2013*)

Бетаин безводный (`TMG`)

2,5–5,0 г/сут (разделить на $2 \times 1{,}25$–$2{,}5$ г)	Ежедневно с приёмами пищи или за 45 мин до тренировки
Транспортёр `BGT1` (`SLC6A12`) → космотропная стабилизация белков (`Cell Swelling`); донор метила в реакции `BHMT` (Hcy → Met → SAMe) →↑ `IGF-1R / Akt / p70S6K1`	Рост мышечной массы и рекомпозиция тела (*Cholewa et al., 2013*); повышение анаболического сигналинга после тренировки (*Apicella et al., 2013*)

Бета-аланин (β-Alanine)

4,0–6,4 г/сут (дробно по 1,2–1,6 г 3–4 раза/сут)	Ежедневно с пищей (для купирования `MrgprD` -парестезии); курс насыщения $\geq$ 4–10 нед
Лимитирующий субстрат карнозин-синтетазы (`CARNS1`) → рост пула карнозина на +60–80%; внутриклеточный буфер с $pK_a = 6{,}83$ и диффузионный челнок Ca^{2+}/H^+	Выраженный прирост работоспособности в подходах и интервалах длительностью 30–240 с (высокоповторный тренинг, суперсеты, метаболическое кондиционирование)

Таурин (2-аминоэтансульфонат)

1,5–3,0 г/сут	За 45–60 мин до тренировки или после неё
Транспортёр `TauT` (`SLC6A6`) → защита `Cys674` насоса `SERCA1/2a` от пероксинитрита; потенциация `RyR1` ; модификация τm^5U в mt-$tRNA^{Leu}$ (комплекс I); агонизм к $GABA_A$/GlyR	Повышение силы сокращения и скорости релаксации саркомера; снижение `DOMS` и перекисного окисления мембран; нейровегетативное восстановление

Бикарбонат натрия ($NaHCO_3$)

0,2–0,3 г/кг массы тела	За 60–120 мин до гликолитической сессии (дробно с углеводами или в гастрорезистентной форме)
Повышение внеклеточного $[HCO_3^-]$ до 30–32 ммоль/л и pH плазмы до 7,50 → усиление эффлюкса La^-/H^+ через симпортеры `MCT1` и `MCT4`	Отсрочка гликолитического отказа при многосуставных многоповторных протоколах и кросс-тренинге (*Grgic et al., 2021*)

Кофеин (*только утренние/дневные сессии*)

3,0–5,0 мг/кг массы тела	За 45–60 мин до старта; **не позднее чем за** 9–12 ч **до сна** ($t_{1/2} \approx 5$ ч, `CYP1A2`)
Конкурентный антагонизм к рецепторам A_1 и A_{2A} (гетеромер A_{2A}–D_2) → снятие торможения коры и снижение порога рекрутирования `HTMU`	+2–5% к максимальной произвольной силе (1ПМ) и скорости развития усилия (`RFD`); снижение субъективного восприятия тяжести (`RPE`)

Вечерний бескофеиновый нейро-стек: `L-Tyrosine` + `Alpha-GPC` + `ALCAR` + `Taurine`

$2{,}0$ г L-Тирозина + 600 мг `Alpha-GPC` + $1{,}5$ г `ALCAR` + $2{,}0$ г Таурина	За 30–45 мин до вечерней тренировки
Субстратная поддержка фосфорилированной по `Ser40` тирозингидроксилазы (`TH`) $\rightarrow$ дофамин/НА; синергичный ресинтез ацетилхолина (`ChAT`) в моторной коре и `NMJ`	Сохранение 100% нейро-моторного драйва и квантового выброса `ACh` на вечерней тренировке при полном сохранении глубокого дельта-сна (`SWS`)

4. FMEA-АУДИТ ПУСТЫШЕК СПОРТПИТА, РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ПЕПТИДОВ, SARMs И ЭКЗОГЕННЫХ ААС

Для построения безупречной научно-инженерной системы физической подготовки недостаточно знать рабочие инструменты — необходимо провести строгий **анализ видов и последствий отказов (FMEA — *Failure Mode and Effects Analysis*)** широко тиражируемых коммерческих добавок с нулевой эффективностью, а также инъекционных регенеративных пептидов, селективных модуляторов андрогенных рецепторов (SARMs) и анаболических андрогенных стероидов (ААС).

4.1. Биохимический аудит коммерческих пустышек спортивного питания

1. Изолированные BCAA (L-лейцин, L-изолейцин, L-валин): почему они не способны поддерживать MPS в изоляции (*Wolfe, JISSN 2017*)

Коммерческая индустрия десятилетиями продвигала изолированные смеси трёх разветвлённых аминокислот (BCAA в соотношении 2 : 1 : 1, 4 : 1 : 1 или 8 : 1 : 1) как «прямой стимулятор мышечного роста и антикатаболик». В фундаментальном критическом исследовании ведущего мирового специалиста по изотопной кинетике белкового обмена Роберта Вольфе (Wolfe, J Int Soc Sports Nutr 2017 — «*Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?*») и экспериментальных работах Louard et al. (J Clin Invest 1990) и Jackman et al. (Front Physiol 2017) доказана полная биохимическая несостоятельность изолированного приёма BCAA:

1. **Закон стехиометрической полноты субстрата («Все 9 EAA или остановка рибосомы»):** Молекула человеческого актина или тяжёлой цепи миозина (MyHC) строится из всех **20 протеиногенных аминокислот**, из которых **9 являются строго незаменимыми (EAA):** три BCAA (*лейцин, изолейцин, валин*) плюс **ещё 6 незаменимых аминокислот (L-лизин, L-треонин, L-метионин, L-фенилаланин, L-гистидин, L-триптофан)**, которые организм человека не способен синтезировать de novo ни при каких условиях. Когда человек натощак или во время тренировки принимает изолированные BCAA, происходит следующее:
    - L-лейцин связывается с Sestrin2 ($K_d \approx 20$ мкМ) и активирует киназу mTORC1, которая фосфорилирует p70S6K1 и 4E-BP1 (в исследовании *Jackman et al.*, 2017 приём 5,6 г BCAA после силовой тренировки повысил фосфорилирование p70S6K1 в 2 раза меньше, чем эквивалентный сывороточный протеин, а прирост MPS составил лишь половину от полноценного белка и быстро угас).
    - Инициированная рибосома начинает движение вдоль мРНК миозина, но при встрече с кодонами лизина (AAA / AAG), метионина (AUG), треонина или фенилаланина наступает **остановка трансляции (Ribosomal Stalling)** из-за истощения внутриклеточного пула аминоацилированных $\mathrm{tRNA}^{\mathrm{Lys}}$, $\mathrm{tRNA}^{\mathrm{Met}}$ и $\mathrm{tRNA}^{\mathrm{Thr}}$.
    - Появление деацилированных («пустых») тРНК в А-сайте рибосомы мгновенно активирует стресс-киназу **GCN2 (*General Control Nonderepressible 2*)**, которая фосфорилирует фактор инициации **eIF2α по остатку Ser51**, блокируя сборку тройного инициаторного комплекса и гася трансляцию!

2. **Парадокс истощения пула эндогенных прекурсоров и отрицательный баланс белка (Wolfe, 2017):** Откуда в постабсорбтивном состоянии (без приёма полноценного белка) рибосома вообще может взять недостающие 6 `EAA` при приёме `BCAA`? Единственным внутренним источником является **катаболизм собственного мышечного белка (`MPB`)** (около 70% аминокислот, высвобождаемых при протеолизе актомиозина, реутилизируется обратно в синтез). Однако приём `BCAA` умеренно подавляет скорость `MPB` (через ингибирование `ULK1` комплексом `mTORC1`). В результате поток эндогенных 6 `EAA` из распада падает, концентрация свободных лизина, фенилаланина и метионина в плазме и миоплазме снижается ниже базального уровня, и **суммарная скорость оборота мышечного белка (`MPS` и `MPB`) при инфузии `BCAA` у человека достоверно снижается, а чистый белковый баланс (`Net Balance = MPS − MPB`) остаётся строго отрицательным** (Louard et al., 1990; Wolfe, 2017).

3. **Конкурентная блокада мембранного транспортёра `LAT1` (`SLC7A5`):** Все три `BCAA`, а также ароматические незаменимые аминокислоты (`L-фенилаланин`, `L-триптофан`, `L-тирозин` и `L-гистидин`) конкурируют за один и тот же низкоёмкостный антипортер `LAT1` (`SLC7A5`) на сарколемме и гематоэнцефалическом барьере. Искусственная перегрузка плазмы свободными `BCAA` (5–15 г) конкурентно блокирует вход фенилаланина и гистидина в мышцу, а также блокирует транспорт тирозина и триптофана в ЦНС (снижая синтез дофамина и серотонина).

2. Пероральный L-Глютамин: «висцеральная ловушка» энтероцитов (*Candow et al., 2001*)

Глютамин составляет до 60% пула свободных аминокислот в скелетной мышце, однако его пероральный приём (0,3–0,9 г/кг/сут) с целью ускорения мышечной гипертрофии или подавления протеолиза в плацебо-контролируемых РКИ продемонстрировал **абсолютно нулевой эффект на сухую мышечную массу, силу в жиме и приседании и маркеры деградации миофибриллярного белка (`3-метилгистидин`)** (Candow et al., Eur J Appl Physiol 2001; Antonio et al., J Strength Cond Res 2002; Wilkinson et al., 2006).

- **Биохимическая причина:** Энтероциты тонкого кишечника, колоноциты и лимфоидная ткань кишечника (`GALT`) экспрессируют колоссальную активность митохондриальной **фосфат-зависимой глутаминазы (`GLS1`)**. При пероральном приёме от 65% **до** 85% поступившего L-глютамина необратимо захватывается и окисляется слизистой оболочкой кишечника и печенью уже при первом прохождении (`First-Pass Splanchnic Extraction`), вообще не попадая в периферический кровоток скелетных мышц. Более того, сама скелетная мышца является главным **эндогенным производителем и экспортёром** глютамина (синтезируя 50–80 г/сут из глутамата, `BCAA` и аммиака с помощью фермента глутаминсинтетазы `GLUL`), и поэтому при достаточном потреблении пищевого белка внутримышечный пул глютамина никогда не лимитирует `MPS`. Единственная клиническая ниша перорального L-глютамина (5–10 г/сут) — гастроэнтерологическая поддержка плотных контактов (`Zona Occludens-1`, `Claudin-1`) эпителия кишечника при синдроме повышенной кишечной проницаемости у марафонцев в условиях теплового стресса.

3. «Тестостероновые бустеры» (*Tribulus terrestris*, Пажитник, Мака, `D-Аспарагиновая кислота`) и `ZMA`

- **Трибулус (*Tribulus terrestris*, стандартизированный по фуростаноловому сапонину протодиосцину):** Химическая структура растительного стероидного гликозида протодиосцина ($C_{51}H_{84}O_{22}$, спиростановый скелет из 27 атомов углерода) не может быть

расщеплена человеческим ферментом `CYP11A1` в клетках Лейдига, так как стероидогенез млекопитающих жёстко специфичен к молекуле эндогенного холестерина, транспортируемой в митохондрии белком `StAR` исключительно под действием гипофизарного лютеинизирующего гормона (`ЛГ`). В классических двойных слепых РКИ (*Neychev & Mitev, J Ethnopharmacol* 2005; *Rogerson et al., J Strength Cond Res* 2007) приём 10–20 мг/кг/сут экстракта *Tribulus terrestris* у молодых мужчин и элитных атлетов дал 0,0% **изменения уровня общего тестостерона, свободного тестостерона, `ЛГ` и мышечной силы**.

- **D-Аспарагиновая кислота (`DAA` , 3,0–6,0 г/сут):** Несмотря на кратковременный всплеск гонадотропинов у грызунов, в контролируемых исследованиях на силовых атлетах (*Willoughby & Leutholtz, Nutr Res* 2013; *Melville et al., JISSN* 2015) приём 3 г/сут `DAA` не изменил уровень тестостерона, а доза 6 г/сут **достоверно снизила общий тестостерон на** $-12{,}5\%$ **и свободный тестостерон на** -24% вследствие гиперстимуляции внутритестикулярной ароматазы и индукции окислительного стресса в ткани семенников.
- `ZMA` **(Цинка монометионин/аспартат + Магния аспартат + Пиридоксин** B_6**):** Идея «буста тестостерона от `ZMA` » базируется на некорректной экстраполяции клинических работ с пациентами на **глубоком цинк-дефицитном рационе** (*Prasad et al., Nutrition* 1996) и одного методологически некорректного исследования 2000 года, проведённого автором патента на `ZMA` (В. Конте). В независимом двойном слепом РКИ *Wilborn et al.* (*JISSN* 2004) на 42 тренированных атлетах и в метаболическом исследовании *Koehler et al.* (*Eur J Clin Nutr* 2009) приём `ZMA` у лиц с нормальным поступлением цинка с пищей ($>$ 12–15 мг/сут из мяса, птицы и морепродуктов) показал **полное отсутствие влияния на общий и свободный тестостерон, `IGF-1` , кортизол, анаболический индекс и гипертрофию**. Цинк (15–25 мг) и магний (300–400 мг бисглицината/цитрата) являются эссенциальными микронутриентами для коррекции дефицита (особенно при обильном потоотделении), но не являются супрафизиологическими стимуляторами стероидогенеза.

4. Фитоэкдистероиды (Экдистерон / 20-Hydroxyecdysone и Туркестерон)

Фитоэкдистероиды — полигидроксилированные стерины растений (*Cyanotis vaga*, *Rhaponticum carthamoides*, *Ajuga turkestanica*), защищающие растения от насекомых путём связывания с ядерным экдизоновым рецептором членистоногих (`EcR`). У человека ген рецептора `EcR` полностью отсутствует, а сродство экдистерона и туркестерона к человеческому андрогенному рецептору (`AR`), глюкокортикоидному рецептору (`GR`) и эстрогеновому рецептору α (`ERα`) **равно нулю** ($K_i > 100$ мкМ, *Dinan & Lafont, 2006*).

- Гипотеза о том, что экдистерон якобы стимулирует гипертрофию у людей через неклассический эстрогеновый рецептор `ERβ` (*Parr et al., Arch Toxicol* 2015; *Isenmann et al., Arch Toxicol* 2019), столкнулась с двумя непреодолимыми фактами при независимой проверке:
    1. В работе *Isenmann et al.* (2019) лабораторный анализ принимаемых капсул выявил, что вместо заявленных 100 мг экдистерона каждая капсула содержала всего 6 мг (суточная доза составила 12 мг, что при пероральной биодоступности экдистерона < 10–15% и быстрой элиминации с $t_{1/2} \approx 2$–3 ч физически не может создать в плазме человека концентрацию, необходимую для активации `ERβ` в культуре клеток).
    2. В строгих двойных слепых плацебо-контролируемых РКИ на тренированных мужчинах (*Wilborn et al., JISSN 2006* — 200 мг/сут `20-HE` в течение 8 недель; а также современные РКИ по туркестерону 500 мг/сут) не было обнаружено **никаких достоверных отличий от**

плацебо по сухой мышечной массе (`DXA`), толщине мышц, 1ПМ и гормональному профилю.

5. β-Гидрокси-β-метилбутират (`HMB` , 3 г/сут): отсутствие преимуществ перед лейцином/сывороткой у тренированных лиц

`HMB` — дистальный метаболит L-лейцина (около 5% окисляемого лейцина трансаминируется ферментом `BCATm` в α-кетоизокапроат `KIC` , который в цитозоле печени диоксигеназой `4-HPPD` превращается в `HMB`).

- Хотя `HMB` обладает антикатаболической активностью у пожилых пациентов с клинической саркопенией, онкологической кахексией и при постельной иммобилизации (снижая экспрессию убиквитин-протеасомных субъединиц в условиях острого дефицита белка), у **тренированных силовых атлетов на адекватном потреблении белка ($\geq$ 1,6 г/кг/сут)** систематический мета-анализ *Sanchez-Martinez et al.* (*J Sci Med Sport* 2018) и эталонное 12-недельное двойное слепое РКИ лаборатории Стюарта Филлипса (*Jakubowski et al.*, *JISSN* 2019, сравнивавшее `Whey + HMB` против `Whey + Leucine`) доказали **полное отсутствие какого-либо преимущества `HMB` по приросту тощей массы (`DXA`), площади поперечного сечения мышц (`MT` / УЗИ) и силовым показателям**.
- Более того, две нашумевшие работы *Wilson et al.* (*Eur J Appl Physiol* 2014) и *Lowery et al.* (2016), в которых от приёма свободной кислоты `HMB-FA` у тренированных атлетов за 12 недель якобы выросло +7,4 кг сухой мышечной массы при потере −5,4 кг жира (результат, превосходящий курс инъекционного тестостерона энантата 600 мг/нед в исследовании *Bhasin et al.*, NEJM 1996!), подверглись официальному методологическому разоблачению со стороны ведущих учёных мира (*Gentles & Phillips*, *J Appl Physiol* 2017; *Phillips et al.*, *JISSN* 2017) как биологически неправдоподобные и статистически несостоятельные.

4.2. Клинико-фармакологический разбор регенеративных пептидов (`BPC-157` , `TB-500`) и секретагогов гормона роста (`MK-677` , `CJC-1295` , `Ipamorelin`)

В отличие от нутрицевтических пустышек раздела 4.1, инъекционные пептиды и миметики грелина обладают реальной высокой рецепторной и внутриклеточной биологической активностью, однако их применение сопряжено с серьёзными пробелами клинической валидации на людях и специфическими системными рисками.

1. Пентадекапептид `BPC-157` (*Body Protection Compound-157*)

`BPC-157` — синтетический 15-аминокислотный пептид (`GEPPPGKPADDAGLV` , молекулярная масса 1419,5 Да), представляющий собой стабильный к желудочному соку фрагмент эндогенного протективного белка слизистой оболочки желудка человека. В доклинических моделях пересечения и разрыва ахиллова сухожилия, медиальной коллатеральной связки (`MCL`) и скелетной мышцы (*Staresinic et al.*, *J Orthop Res* 2003; *Chang et al.*, *J Appl Physiol* 2011; *Chang et al.*, *Molecules* 2014; *Hsieh et al.*, *J Mol Med* 2017) расшифрованы три ключевых молекулярных пути действия `BPC-157` на теноциты и эндотелий:

1. **Активация комплекса фокальной адгезии `FAK–Paxillin` (*Chang et al., J Appl Physiol 2011*):** `BPC-157` не ускоряет прямое деление (пролиферацию) изолированных теноцитов в культуре, но дозозависимо усиливает **фосфорилирование киназы фокальных контактов (`FAK` по `Tyr397`) и адаптерного белка паксиллина (`Paxillin`)**, что многократно ускоряет **хемотаксическую миграцию и распластывание (`cell spreading`) теноцитов** из интактных краёв сухожилия непосредственно в зону фибринового сгустка и дефекта матрикса, а также повышает выживаемость клеток при окислительном стрессе (H_2O_2).
2. **Семикратная ап-регуляция рецепторов гормона роста (`GHR`) на фибробластах сухожилия (*Chang et al., Molecules 2014*):** Как отмечалось в главе 2, в зрелом сухожилии плотность рецепторов к анаболическим гормонам низка. `BPC-157` увеличивает экспрессию мРНК и белка рецептора гормона роста (`GHR`) на поверхности теноцитов в 4–7 раз в течение 24–72 часов. При последующем связывании эндогенного соматотропного гормона с этими новыми рецепторами активируется тирозинкиназа `JAK2` (`Janus Kinase 2`) и транскрипционный фактор `STAT5` , запускающий локальный синтез `IGF-1` и коллагена I типа прямо внутри сухожилия.
3. **Ангиогенный и вазопротективный каскад `VEGFR2 → Endocytosis → Akt → eNOS` (*Hsieh et al., J Mol Med 2017*):** В условиях ишемии повреждённого перитенона `BPC-157` повышает экспрессию рецептора сосудистого эндотелиального фактора роста 2-го типа (`VEGFR2` / `KDR`), ускоряет его эндосомальную интернализацию и активирует фосфорилирование `Akt` (Ser473) → `eNOS` (Ser1177) с генерацией физиологических количеств `NO` , стимулируя прорастание новых капилляров в грануляционную ткань и экспрессию транскрипционного фактора `EGR1` .

Критический клинико-токсикологический аудит (`FMEA` `BPC-157`):

- **Отсутствие опубликованных РКИ фазы II/III в ортопедии человека:** Подавляющее большинство (>95%) публикаций по `BPC-157` выполнено на грызунах одной исследовательской группой (Загребский университет, П. Сикирич). Единственные клинические испытания на людях ограничивались фазой I по безопасности и малыми пилотными когортами при воспалительных заболеваниях кишечника.
- **Риск онкогенного неоангиогенеза:** Поскольку базовым механизмом `BPC-157` является стимуляция оси `VEGFR2 → Akt → eNOS` и прорастания сосудистой сети (противоположно противоопухолевым препаратам-ингибиторам ангиогенеза типа бевацизумаба), системное введение `BPC-157` при наличии в организме недиагностированной латентной микроопухоли несёт теоретический риск ускорения её васкуляризации и перехода в фазу экспоненциального роста.
- **Чистота субстанций и антидопинговый статус:** Полностью запрещён Всемирным антидопинговым агентством (**WADA, класс `S0` — неодобренные субстанции**). Исследовательские пептиды («Research Use Only») с серого рынка часто содержат остатки токсичной трифторуксусной кислоты (`TFA` , используемой при отщеплении пептида от полимерной смолы в твердофазном синтезе `SPPS`), бактериальные липополисахариды (`LPS`) и неполные пептидные делеции.

2. `TB-500` (синтетический дериват Тимозина бета-4, `Thymosin β4`)

Нативный **Тимозин β_4 (`Tβ4` , ген `TMSB4X`)** — убиквитарный регенеративный полипептид из 43 аминокислотных остатков (масса 4963 Да), высвобождаемый в высокой концентрации активированными тромбоцитами и макрофагами в первые минуты после механического

повреждения ткани. Под коммерческим названием **TB-500** на рынке исследовательских пептидов обращается либо полный синтетический 43-членный Tβ4, либо его активный центральный гептапептидный фрагмент **Ac-LKKTETQ** (аминокислоты 17–23) и N-концевой антифибротический тетрапептид **Ac-SDKP** (аминокислоты 1–4):

1. **Секвестрация мономерного G-актина и ремоделирование цитоскелета (*Goldstein et al., Expert Opin Biol Ther 2012; Philp et al., FASEB J 2004*):** Консервативный мотив 17-LKKTETQ-23 связывает мономеры глобулярного актина (**G-actin**) в стехиометрии $1:1$, временно блокируя их спонтанную полимеризацию в фибриллярный актин (F-actin). Это позволяет клетке поддерживать высокий резервный пул мобильного G-актина в цитоплазме и мгновенно направлять его на полимеризацию актиновых филаментов в ламеллиподиях ведущего края клетки при миграции миобластов, тенобластов и эндотелиоцитов в очаг разрыва.
2. **Активация комплекса ILK-Akt и подавление рубцового фиброза через Ac-SDKP:** Внеклеточный Tβ4 взаимодействует с β_1-интегринами и активирует **интегрин-связанную киназу (ILK — *Integrin-Linked Kinase*)**, которая фосфорилирует Akt (Ser473), подавляя апоптоз повреждённых кардиомиоцитов и скелетных миоцитов, а также ингибирует провоспалительный транскрипционный фактор NF-κB (блокируя фосфорилирование субъединицы p65/RelA). Одновременно отщепляемый протеазой пролилолигопептидазой N-концевой фрагмент **Ac-SDKP** блокирует фосфорилирование Smad2/3 под действием TGF-β1, препятствуя перерождению фибробластов в сократительные α-SMA^{+}-миофибробласты и предотвращая замещение разорванной мышцы или сухожилия грубой нефункциональной рубцовой тканью (*Cavasin et al.*, 2004).
3. **FMEA-профиль рисков TB-500:** Сверхэкспрессия гена TMSB4X и экзогенное введение тимозина β_4 в онкологических моделях ассоциированы с усилением эпителиально-мезенхимального перехода (EMT), клеточной подвижности и метастатической инвазии злокачественных опухолей (*Cha et al.*, *JNCI* 2003). Запрещён WADA (класс S2.3 — факторы роста и модуляторы факторов роста).

3. Секретагоги гормона роста (GHS): Ибутаморен (MK-677) и пептидная синергия CJC-1295 + Ipamorelin

Секретагоги соматотропного гормона (СТГ / GH) делятся на два рецепторных класса, воздействующих на соматотропные клетки передней доли гипофиза:

- **Миметики соматолиберина (GHRH analogs: Sermorelin, Modified GRF (1-29) / CJC-1295 without DAC с $t_{1/2} \approx 30$ мин и CJC-1295 with DAC с альбумин-связывающим комплексом и $t_{1/2} \approx 6$–8 сут):** связываются с рецептором GHRHR ($G_s \rightarrow$ аденилатциклаза $\rightarrow\uparrow$ cAMP $\rightarrow$ PKA), стимулируя *транскрипцию гена GH1* и накопление везикул гормона роста.
- **Миметики грелина / агонисты рецептора секретагогов гормона роста (GHSR-1a agonists: пероральный непептидный спиропиперидин MK-677 / Ibutamoren с $t_{1/2} \approx 24$ ч и селективный пентапептид Ipamorelin с $t_{1/2} \approx 2$ ч):** связываются с рецептором GHSR-1a ($G_{q/11} \rightarrow$ фосфолипаза C$\beta \rightarrow$ IP$_3$/DAG $\rightarrow$ PKC $\rightarrow$ закрытие K^{+}-каналов и вход Ca^{2+} через каналы L-типа), вызывая деполяризацию соматотрофа и антагонизируя центральное действие соматостатина. При этом в отличие от старых неселективных пептидов (GHRP-6, GHRP-2, Hexarelin), которые вызывали мощный выброс кортизола (АКТГ) и пролактина, Ipamorelin практически не влияет на кортикотрофы и лактотрофы (*Raun et al.*, *Eur J Endocrinol* 1998).

Почему стимуляция оси `GH / системный IGF-1` не растит сократительные миофибриллы у здоровых взрослых людей (*Rennie, BJSM 2003; Doessing et al., J Physiol 2010*): Один из самых устойчивых мифов спортивной фармакологии заключается в том, что повышение системного гормона роста (`СТГ`) и печёночного `IGF-1` (например, на $+40$–70% при приёме 25 мг/сут `MK-677` , *Nass et al., Ann Intern Med* 2008) якобы вызывает рост мышечной силы и гипертрофию саркомеров. Строгие клинические и изотопные исследования на людях полностью опровергли это представление:

1. **Изотопное разделение фракций (*Doessing et al., J Physiol 2010*):** В исследовании лаборатории Майкла Кьяера здоровым мужчинам вводили рекомбинантный человеческий гормон роста (`rhGH`) и измеряли скорость синтеза белка раздельно в **миофибриллярной фракции** (`MyoPS` — актин и миозин) и в **соединительнотканной коллагеновой фракции** сухожилия и мышечного эндомизия. Результат оказался однозначным: гормон роста увеличил экспрессию мРНК коллагена I/III типов и фракционный синтез коллагена в сухожилии и матриксе мышцы в $1{,}8$–$3{,}8$ раза, но **дал абсолютно нулевой прирост синтеза миофибриллярного сократительного белка (`MyoPS` не изменился на $0{,}0\%$!).**
2. **Иллюзия прироста «сухой массы» (`FFM`) на `DXA` при приёме `MK-677` (*Nass et al., Ann Intern Med 2008*):** В 2-летнем двойном слепом РКИ *Nass et al.* (2008) приём 25 мг/сут `MK-677` увеличил показатель «тощей массы» на `DXA` на $+1{,}1$ кг, однако мышечная сила и функциональные тесты не выросли вообще. Причина в том, что рентгеновская денситометрия (`DXA`) относит всю внеклеточную воду к «тощей массе», а гормон роста напрямую активирует почечную задержку Na^+ и воды через ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (`PAAC`), вызывая гидратационный отёк мягких тканей и фасций.
3. **Диабетогенный контррегуляторный эффект (Инсулинорезистентность от `MK-677`):** Гормон роста является прямым физиологическим **антагонистом инсулина.** Активируя гормон-чувствительную липазу (`HSL`) и выброс свободных жирных кислот (`FFA`) в кровь в постабсорбтивной и ночной фазе, хронически повышенный фон СТГ (особенно при приёме длительноживущего `MK-677` или `CJC-1295 DAC` , которые стирают естественные межпульсовые впадины `СТГ`) активирует в скелетных мышцах протеинкиназу `PKCθ` и супрессор цитокинового сигналинга `SOCS1/3` , блокирующий тирозиновое фосфорилирование инсулинового рецепторного субстрата `IRS-1` . В РКИ *Nass et al.* (2008) приём `MK-677` вызвал достоверное снижение чувствительности к инсулину, рост глюкозы крови натощак на $+0{,}3$–$0{,}5$ ммоль/л и рост гликированного гемоглобина (HbA_{1c}).
4. **Прямая нейробиологическая тревожность через грелиновые рецепторы миндалины (*Meyer et al., Mol Psychiatry 2014*):** Постоянная стимуляция грелиновых рецепторов `GHSR-1a` длительнодействующим агонистом `MK-677` не только вызывает неукротимый голод через нейропептид Y (`NPY` / `AgRP`) в дугообразном ядре гипоталамуса, но и гиперактивирует `GHSR-1a` в базолатеральном комплексе миндалевидного тела (*amygdala*), потенцируя консолидацию страха и тревожно-вегетативную реактивность.

4.3. Токсикологический и эндокринный FMEA-аудит `SARMs` и экзогенных анаболических андрогенных стероидов (`AAC`)

1. Деконструкция мифа о «селективности и безопасности» `SARMs` (`Ostarine / MK-2866` , `Ligandrol / LGD-4033` , `Testolone / RAD-140` , `YK-11`)

Нестероидные селективные модуляторы андрогенных рецепторов (`SARMs` — арилпропионамиды `Ostarine/Enobosarm` , пирролидинил-бензонитрилы `LGD-4033/Ligandrol` , оксадиазолы `RAD-140/Testolone` и стероидный парциальный агонист/ингибитор фоллистатин-миостатинового пути `YK-11`) разрабатывались фармацевтическими компаниями для паллиативного лечения кахексии у онкологических больных в микродозах 0,1–3,0 мг/сут, при этом **ни один `SARM` в мире так и не получил одобрения `FDA` или `EMA`** из-за неблагоприятного соотношения «польза/токсичность».

Их селективность ограничивается лишь тем, что нестероидная молекула не служит субстратом для фермента 5α**-редуктазы (`SRD5A1/2`)** (не превращается в `ДГТ` в предстательной железе и коже скальпа). Однако во всех остальных системных органах-мишенях `SARMs` ведут себя как классические пероральные алкилированные андрогены с тремя тяжёлыми патологическими последствиями:

1. **Глубокое подавление гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси (`HPTA`) и вторичный гипоэстрогенизм (*Basaria et al., J Gerontol A Biol Sci Med Sci* 2013):** В эталонном двойном слепом плацебо-контролируемом РКИ фазы I на 76 здоровых молодых мужчинах (*Basaria et al.*, 2013) приём `LGD-4033` (`Ligandrol`) **в дозе всего** 1,0 мг/сут **в течение** 21 дня привёл к:
   - обвалу **общего тестостерона на** -55% (с $\sim$ 22 нмоль/л до клинического гипогонадизма $<$ 9–10 нмоль/л);
   - падению **свободного тестостерона на** -40% и подавлению секреции `ФСГ` и `ЛГ` ;
   - обвалу синтеза печёночного глобулина, связывающего половые гормоны (`ГСПГ` / `SHBG`), на -50%;
   - падению антиатерогенного холестерина `HDL-C` **(ЛПВП) на** -40% за 3 недели! Когда же в бодибилдинге используются дозы в 10–30 раз выше клинических (10–20 мг/сут `LGD-4033` или `RAD-140` , 20–30 мг/сут `Ostarine`), выработка эндогенного тестостерона клетками Лейдига подавляется на 70–90%. Поскольку сами молекулы `SARMs` не способны ароматизироваться ферментом `CYP19A1` **(ароматазой)** в 17β-эстрадиол (E_2), а единственный природный субстрат для ароматазы (эндогенный тестостерон) уничтожен, у атлета на курсе моно- `SARM` развивается **тяжёлый ятрогенный дефицит эстрадиола ($E_2 < 5$–10 пг/мл)**. Это приводит к потере синовиальной смазки и деградации суставного хряща, ускоренной резорбции костной ткани остеокластами, падению либидо, эндотелиальной дисфункции (так как E_2 критически необходим для экспрессии `eNOS` у мужчин) и нейрокогнитивному дефициту.
2. **Лекарственно-индуцированное поражение печени (`DILI` — *Drug-Induced Liver Injury*):** Чтобы не разрушаться при первом прохождении через печень, нестероидные `SARMs` несут метаболически жёсткие электроноакцепторные заместители ($-CN$, $-CF_3$, галогенфенильные циклы). В гепатоцитах они ингибируют каналикулярную помпу экспорта солей жёлчных кислот (`BSEP` / `ABCB11`) и вызывают идиосинкразический смешанный гепатоцеллюлярно-холестатический гепатит с подъёмом `АЛТ` / `АСТ` в 5–20 раз выше верхней границы нормы и длительной внутрипечёночной желтухой (*Flores et al., Hepatol Commun* 2020; *Barbara et al., ACG Case Rep J* 2020).

2. Системная патофизиология экзогенных анаболических андрогенных стероидов (`ААС`)

Применение супрафизиологических доз экзогенных `ААС` (производных тестостерона: энантат, ципионат, пропионат, болденон, метандиенон; производных 19-нортестостерона: нандролон, тренболон; производных дигидротестостерона: станозолол, оксандролон, дростанолон, местанолон) запускает четыре системных патофизиологических каскада, необратимо изменяющих эндокринную, сердечно-сосудистую, центральную нервную и опорно-двигательную системы.

1 Нейроэндокринный блок

ОСЬ HPTA и нейростероиды МОЗГА

Супрафизиологические дозы экзогенных AAC / SARMs

↓

Подавление KNDy-нейронов гипоталамуса → Выключение пульсов GnRH → Обвал ЛГ и ФСГ до ~0 МЕ/л

↓

Остановка белка StAR и фермента CYP11A1 (P450scc) → Прекращение синтеза Прегненолона и Аллопрегнанолона

↓

Потеря аллостерической модуляции GABA-A рецепторов коры + инволюция клеток Лейдига и Сертоли

2 Кардиометаболическая и гемореологическая токсичность

Индукция печёночной липазы HTGL (+150..250%) → Обвал HDL-C (ЛПВП) на -50..80% и рост ApoB/LDL

↓

Подавление гепсидина + стимуляция EPO → Эритроцитоз (Hct > 54%), гипервязкость крови и гипертрофия миокарда (ГЛЖ)

3 Биомеханический разрыв «МЫШЦА >> СУХОЖИЛИЕ»

Взрывной рост силы миофибрилл (+30..50%) при медленном обороте аваскулярного сухожилия и дисплазии коллагена

↓

9-кратный рост риска полного отрыва сухожилия от костного энтезиса (Kanayama et al., 2015)

> **Ключевой вывод**
>
> КРАТКО ПО СУТИ **Глава 4 — Почему SARMs и AAC бьют по мозгу, сосудам и сухожилиям:** ◆ **Гибель нейростероидов мозга (Allopregnanolone):** Когда экзогенные стероиды обнуляют лютеинизирующий гормон (ЛГ = 0), выключается белок StAR и фермент CYP11A1 , что лишает мозг прегненолона и аллопрегнанолона — главного природного стабилизатора рецепторов $GABA_A$ (Том 04, §4.3). ◆ **Девятикратный риск отрыва сухожилий:** Сила мышцы растёт стремительно, а коллагеновые фибриллы сухожилия становятся жёсткими и хрупкими (*дисплазия коллагена*), что приводит к отрывам грудной мышцы, бицепса и трицепса на пиковых весах.

I. Выключение оси HPTA , остановка StAR / CYP11A1 и обвал нейростероидов головного мозга

В физиологических условиях нейроны аркуатного (дугообразного) ядра гипоталамуса, коэкспрессирующие **кисспептин, нейрокинин B и динорфин (KNDy-neurons)**, генерируют регулярные импульсы выброса кисспептина (каждые 90–120 минут), которые через рецептор KISS1R на терминалях GnRH -нейронов вызывают импульсный выброс гонадолиберина (GnRH) в портальную систему гипофиза. Пульсирующий (и только пульсирующий!) GnRH стимулирует гонадотрофы к секреции лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов.

При введении экзогенных AAC постоянная супрафизиологическая концентрация андрогенов и эстрогенов связывается с рецепторами AR и ERα на KNDy -нейронах гипоталамуса и клетках аденогипофиза, **полностью выключая транскрипцию гена KISS1 и останавливая генератор импульсов GnRH** . Уровни ЛГ и ФСГ в крови падают до **нулевых значений (**$< 0{,}05$–$0{,}1$ МЕ/л**).** Наступают две катастрофические поломки:

1. **Морфофункциональная инволюция гонад и десенситизация клеток Лейдига:** В отсутствие трофической стимуляции ФСГ клетки Сертоли прекращают синтез андроген-связывающего белка (ABP) и ингибина B, интратестикулярный тестостерон (который в норме в 50–100 раз выше сывороточного и необходим для мейоза сперматоцитов) падает на 98%, наступает азооспермия и тубулярный склероз семенных канальцев. При длительных курсах (> 6–12 месяцев), особенно при использовании 19-норстероидов (нандролона деканоата и тренболона, чьи дигидро- и прогестагенные метаболиты обладают сверхдлительным периодом удержания в жировой ткани и прямой супрессивной активностью на гипоталамус), восстановление собственной оси HPTA может затягиваться на 6–24 месяца или оставаться неполным пожизненно (ASIH — *Anabolic Steroid-Induced Hypogonadism*, *Rasmussen et al.*, *PLoS One* 2016).
2. **Остановка первичного стероидогенеза (CYP11A1) и истощение нейростероидов ЦНС:** Эта фундаментальная биохимическая проблема практически всегда упускается при поверхностном взгляде на эндокринологию AAC . Тестостерон находится **в самом низу** стероидогенного дерева. Самый первый и лимитирующий шаг всего стероидогенеза — перенос холестерина с внешней на внутреннюю мембрану митохондрий регуляторным белком StAR **(*Steroidogenic Acute Regulatory Protein*)** и отщепление боковой цепи холестерина митохондриальным ферментом CYP11A1 (P450scc **— *cholesterol side-chain cleavage enzyme*)** с образованием прародителя всех стероидов **прегненолона (** Pregnenolone **)** — напрямую зависит от стимуляции рецепторов LHCGR лютеинизирующим гормоном (ЛГ):

$$\text{Cholesterol} \xrightarrow[\text{StAR + CYP11A1 (строго ЛГ-зависимо!)}]{} \text{Pregnenolone} \longrightarrow \text{Progesterone} \xrightarrow{5\alpha\text{-R}/3\alpha\text{-HSD}} \underset{\text{Allopregnanolone } (3\alpha,\,\mathbf{5}\alpha\text{-THP})}{}$$

Когда экзогенный тестостерон или тренболон обнуляет `ЛГ`, человек имеет высокий уровень искусственного андрогена в крови, но **выработка расположенных выше по каскаду прегненолона, прогестерона, дегидроэпиандростерона (`ДГЭА`) и их нейроактивного метаболита аллопрегнанолона падает**. Между тем **аллопрегнанолон** является главным эндогенным положительным аллостерическим модулятором GABA_A**-рецепторов головного мозга** и стимулятором нейрогенеза в зубчатой извилине гиппокампа (на восстановлении уровня аллопрегнанолона основано действие современных антидепрессантов брексанолона и зуранолона). Дефицит прегненолона и аллопрегнанолона на курсе `AAC`, накладываясь на прямую нейротоксичность **тренболона** (который проникает через ГЭБ, вызывает апоптоз дофаминергических нейронов, снижает экспрессию нейротрофического фактора мозга `BDNF` и ускоряет накопление нейротоксического пептида β-амилоида `Aβ42`, *Ma & Liu, Toxicol Appl Pharmacol* 2015), приводит к тяжёлой дизрегуляции сна (тренировочной инсомнии), снижению вербальной и пространственной памяти, эмоциональной лабильности и истощению серого вещества коры больших полушарий, доказанному методом высокопольной МРТ-морфометрии у длительных потребителей `AAC` (*Bjørnebekk et al., Biol Psychiatry* 2017).

II. Гепатотоксичность (17α-алкилирование), атерогенная дислипидемия и ремоделирование миокарда

- **Гепатобилиарное повреждение (17α-алкилированные `AAC` — метандиенон, станозолол, оксандролон, оксиметолон, туринабол, халотестин):** Введение метильной ($-\text{CH}_3$) или этильной группы в 17α-положение стероидного кольца стерически защищает 17β-гидроксильную группу от окисления печёночной 17β-гидроксистероиддегидрогеназой при первом проходе через воротную вену, обеспечивая пероральную биодоступность. Однако платой за это является высокая локальная концентрация неметаболизируемого стероида в гепатоцитах, вызывающая окислительное повреждение митохондрий гепатоцитов, блокаду транспорта жёлчных кислот (`BSEP`), внутрипечёночный холестаз, **пелиоз печени** (*peliosis hepatis* — образование заполненных кровью кистозных полостей в паренхиме с риском фатального внутрибрюшного кровотечения) и гепатоцеллюлярные аденомы (*Bond et al., Drug Test Anal* 2016).
- **Катастрофа липидного спектра (`↑HTGL → ↓HDL-C / ↑ApoB`):** Андрогены (особенно неароматизирующиеся дериваты ДГТ и пероральные 17α-алкилированные препараты, например станозолол в дозе всего 6 мг/сут, *Thompson et al.*, JAMA 1989) повышают транскрипцию и активность **печёночной триглицеридлипазы (`HTGL` / `LIPC`)** на $+120$–250%. Фермент `HTGL` стремительно гидролизует фосфолипиды и триглицериды антиатерогенных частиц HDL_2, приводя к их ускоренному катаболизму почками. Уровень `HDL-C` **(ЛПВП)** падает на -50–80% (нередко до 0,15–0,35 ммоль/л при норме $>$ 1,1 ммоль/л), обратный транспорт холестерина из макрофагов сосудистой стенки останавливается, а концентрация атерогенных частиц `LDL-C` **(ЛПНП) и аполипопротеина B (`ApoB`)** возрастает на $+35$–60%.
- **Патологическая гипертрофия левого желудочка (`LVH`) и коронарный атеросклероз (*Baggish et al., Circulation* 2017):** В фундаментальном исследовании Гарвардской группы (*Baggish et al., Circulation* 2017), обследовавшей 140 опытных силовых атлетов с помощью эхокардиографии с тканевым допплером и КТ-коронарографии, у потребителей `AAC` было

выявлено достоверное снижение систолической фракции выброса левого желудочка (`LVEF` $< 50\%$ у значительной доли активных потребителей), нарушение диастолического расслабления миокарда, фиброзное утолщение стенок левого желудочка и **значительно больший объём кальцифицированных и некальцифицированных атеросклеротических бляшек в коронарных артериях**, прямо коррелирующий с кумулятивным стажем приёма `AAC`.

III. Биомеханический конфликт «Мышца $\gg$ Сухожилие» и патогенез полного отрыва сухожилия от энтезиса

Скелетно-мышечное волокно и сухожилие образуют единую последовательную биомеханическую цепь передачи силы:

$$F_{\text{muscle}}(\text{CSA}_{\text{phys}}, \sigma_{\text{spec}}) \equiv F_{\text{tendon}} \implies \sigma_{\text{tendon}} = \frac{F_{\text{muscle}}}{A_{\text{tendon}}}$$

F_{muscle} σ_{tendon} A_{tendon}

При натуральном тренинге гипертрофия сократительного аппарата и утолщение/упрочнение сухожильного матрикса (за счёт механотрансдукции и сшивок `LOX`, описанных в главе 2) идут синхронно с коэффициентом запаса прочности (`Safety Factor`) сухожилия около $4–8\times$ от максимального изометрического усилия. При введении же экзогенных `AAC` этот баланс разрушается с двух сторон одновременно:

1. **Асимметрия кинетики роста (`Мышца` против `Сухожилия`):** Скелетный миоцит обильно васкуляризирован, содержит высокую плотность `AR` и активно сливается с пролиферирующими клетками-сателлитами под действием супрафизиологического тестостерона, увеличивая рабочие веса и пиковый крутящий момент на $+25–50\%$ за 6–12 недель. Аваскулярное сухожилие практически не имеет классических андрогенных рецепторов в ядре пучков и обновляет коллаген в 5–10 раз медленнее.
2. **Прямая стероид-индуцированная дисплазия и деградация сухожильного матрикса (*Marqueti et al., Int J Sports Med 2006; Seynnes et al., J Appl Physiol 2013; Tsitsilonis et al., 2014*):** Исследования биопсий сухожилий у потребителей `AAC` и механические испытания показывают, что анаболические стероиды (особенно в сочетании с тяжёлой нагрузкой) подавляют нормальную активность матриксных металлопротеиназ (`MMP-2`), необходимую для удаления дефектных волокон, нарушают организацию коллагеновых пучков I типа, уменьшают угол естественной волнистости (`crimp angle` , который в норме служит амортизатором ударного натяжения в начале движения — в `toe-region` кривой «напряжение–деформация») и делают сухожилие **аномально жёстким и хрупким** (модуль упругости растёт, но предельная относительная деформация до разрыва $\varepsilon_{\text{fail}}$ падает!). Если при этом атлет злоупотребляет ингибиторами ароматазы (анастрозол, летрозол), обрушивая эстрадиол, синтез коллагена и активность `LOX` в сухожилиях падают ещё сильнее (*Hansen & Kjaer, Exerc Sport Sci Rev* 2014).
3. **Клинический исход:** Во время эксцентрической фазы жима штанги лёжа (угол отведения и наружной ротации плеча), сгибания рук на бицепс или приседания жёсткое, лишённое эластического демпфирования сухожилие испытывает пиковое напряжение $\sigma_{\text{tendon}} > \sigma_{\text{ultimate}}$ ($\sim 80–100$ МПа), что приводит к **полному отрыву сухожилия в зоне остеотендинозного**

перехода (`OTJ` / энтезиса) или миотендинозного перехода (`MTJ`), требующему сложной реконструктивной хирургии с фиксацией анкерами или аллотрансплантатом (*Kanayama et al.*, *Am J Sports Med* 2015 — 9-кратное превышение риска разрыва сухожилий у потребителей `AAC`).

Таблица 4.1. Сводная матрица FMEA-аудита коммерческих пустышек, пептидов, `SARMs` и `AAC`

Изолированные `BCAA` ($2:1:1$ / $4:1:1$)	
«Стимуляция синтеза белка и защита мышц от катаболизма»	Отсутствие остальных 6 незаменимых аминокислот (`EAA` : `Lys` , `Thr` , `Met` , `Phe` , `His` , `Trp`) $\rightarrow$ остановка рибосом, активация стресс-киназы `GCN2` и конкурентная блокада переносчика `LAT1` (`SLC7A5`)
Отрицательный чистый баланс мышечного белка (`MPS < MPB`); снижение транспорта тирозина и триптофана в мозг (*Wolfe, JISSN 2017*)	**Финансовая и метаболическая пустышка.** Полностью заменяется сывороточным изолятом (`WPI`) или полным комплексом всех 9 `EAA`
Пероральный L-Глютамин (5–20 г)	
«Ускорение гипертрофии, антикатаболизм и рост СТГ»	65–85% дозы необратимо захватывается и окисляется энтероцитами кишечника (`GLS1`) при первом проходе (`Splanchnic Extraction`); мышца сама синтезирует 50–80 г/сут глютамина (`GLUL`)
0% прироста мышечной массы, силы и 0% снижения распада актомиозина (`3-MH`) в РКИ (*Candow et al., 2001*)	**Эргогенная пустышка** для гипертрофии (применим только для защиты эпителия ЖКТ при марафонской гипертермии)
Трибулус, Мака, Пажитник, `DAA` , `ZMA` (без дефицита)	
«Природные бустеры эндогенного тестостерона»	Растительные сапонины не являются субстратом для `CYP11A1` ; `DAA` (6 г) снижает тестостерон на -24% (*Melville et al., 2015*); `ZMA` не поднимает Т при нормальном уровне Zn^{2+} в плазме
0% изменения общего/свободного тестостерона, `ЛГ` и мышечной массы у здоровых мужчин (*Neychev & Mitev, 2005; Wilborn et al., 2004*)	**Коммерческая иллюзия.** Цинк и магний применять строго как корректоры микронутриентного статуса, а не как «бустеры»
Экдистерон и Туркестерон	
«Растительные стероиды без побочных эффектов (`ERβ`)»	Отсутствие рецептора `EcR` у млекопитающих; 0% сродства к `AR` ; крайне низкая пероральная биодоступность ($t_{1/2} < 2$–3 ч) и $> 90\%$ фальсификации дозировок на рынке
Отсутствие прироста сухой мышечной массы (`DXA`) и силы в независимых двойных слепых РКИ (*Wilborn et al., 2006*)	**Невалидированная пустышка** с крайне низким контролем качества сырья

HMB (β-гидрокси-β-метилбутират, 3 г/сут)

«Мощный антикатаболик и ускоритель гипертрофии»	Дистальный метаболит 5% пула лейцина; у тренированных атлетов при белке $\geq 1{,}6$ г/кг/сут протеолиз уже контролируется инсулином и EAA
Отсутствие преимуществ перед обычным лейцином и сывороточным протеином у тренированных лиц (*Jakubowski et al., JISSN 2019; Sanchez-Martinez et al., 2018*)	**Избыточен у здоровых атлетов** (клиническая ниша ограничена госпитальной кахексией, саркопенией и иммобилизацией)

Пептиды BPC-157 и TB-500 (Thymosin β4)

«Ускоренное заживление разрывов сухожилий, связок и мышц»	BPC-157 : ↑ GHR на теноцитах ($\times 7$), активация FAK-paxillin и VEGFR2 → Akt → eNOS. TB-500 : секвестрация G-актина (LKKTETQ), миграция клеток и антифиброз (Ac-SDKP ⊣ Smad2/3)
Высокая доклиническая активность на моделях сухожилий, но **отсутствие РКИ фазы III на людях**, риск промоции опухолевого неоангиогенеза (VEGFR2) и метастазирования (TMSB4X), загрязнение TFA / LPS	**Экспериментальный статус (WADA S0 / S2).** Базисом ремоделирования сухожилий остаётся протокол Кифа Бара + механотерапия

Секретагоги СТГ (MK-677 , CJC-1295 + Ipamorelin)

«Безопасная альтернатива гормону роста для набора мышц»	Активация GHSR-1a и GHRHR →↑ СТГ и IGF-1 . Однако ось GH/IGF-1 стимулирует только синтез коллагена матрикса и задержку Na^+/воды (PAAC), **не ускоряя миофибриллярный** MPS (*Doessing et al., 2010*)
Отёк фасций (туннельный синдром), **инсулинорезистентность и рост глюкозы/**HbA_{1c} (через FFA → PKCθ / SOCS3 ⊣ IRS-1 , *Nass et al., 2008*), активация тревожности через GHSR-1a миндалины	**Высокий метаболический риск при нулевом вкладе в миофибриллярную гипертрофию** (WADA S2)

SARMs (RAD-140 , LGD-4033 , Ostarine , YK-11)

«Селективный рост мышц без подавления гормонов и вреда печени»	Отсутствие субстратной конверсии в ДГТ , но **полный агонизм к AR гипоталамуса** → супрессия ЛГ / ФСГ , обвал тестостерона на -55% уже от 1 мг LGD-4033 (*Basaria et al., 2013*), отсутствие ароматизации → обвал эстрадиола E_2
Лекарственный гепатит (DILI , холестаз), падение HDL-C на -40–60%, суставно-связочная деградация из-за дефицита E_2, вторичный гипогонадизм	**Критический риск гепато- и эндокринной токсичности.** Не имеют одобрения FDA / EMA (WADA S1.2)

Экзогенные AAC (Тестостерон , Тренболон , Нандролон , Станозолол)

«Супрафизиологическая гипертрофия и взрывной рост силовых показателей»	Выключение KNDy → GnRH → ЛГ/ФСГ = 0 → остановка StAR и CYP11A1 → **обвал прегненолона и аллопрегнанолона в ЦНС**; индукция HTGL (↓ HDL-C на -70%); ↑ гематокрит (EPO); дисплазия коллагена сухожилий
Атрофия гонад (ASIH), деградация $GABA_A$-нейростероидов и коры мозга (*Bjørnebekk et al., 2017*), концентрическая ГЛЖ и коронарный атеросклероз (*Baggish et al., 2017*), **9-кратный рост риска полного отрыва сухожилия** (*Kanayama et al., 2015*)	**Экстремальный системный мультиорганный риск (WADA S1.1).** Несовместимы с долгосрочным кардиоваскулярным, нейрокогнитивным и ортопедическим долголетием

И БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ РЕЕСТР КЛЮЧЕВЫХ ПЕРВОИСТОЧНИКОВ

Фундаментальная физиология адаптации мышечной и соединительной ткани доказывает, что максимальная скорость долгосрочного морфофункционального прогресса достигается не путём полипрагмазии или токсикологического взлома эндокринной системы, а через **прецизионную синхронизацию механического стимула, субстратной кинетики и локального клеточного сигналинга**:

1. **Для миофибриллярного аппарата:** Совмещение высокопорогового механического напряжения (активирующего `PLD1/DGKζ → PA` и удаляющего ингибитор `TSC2` с поверхности лизосомы) с поддержанием внутриклеточной концентрации L-лейцина выше порога диссоциации сенсора `Sestrin2` ($K_d \approx 20$ мкМ) на фоне полного спектра всех 9 незаменимых аминокислот (`EAA` , суточная квота белка 1,6–2,2 г/кг/сут на нормокалорийности/умеренном профиците +200–350 ккал/сут и 2,2–2,6 г/кг/сут при рекомпозиции).
2. **Для сухожильно-связочного и фасциального каркаса:** Целевая подача 15 г **гидролизованного коллагена / желатина (`Pro-Hyp` , `Hyp-Gly`) в синергии с** 50–100 мг **L-аскорбата ровно за** 45–60 минут **до механической нагрузки**, позволяющая за счёт пороупругой синовиально-интерстициальной конвекции доставить субстраты и кофакторы непосредственно к теноцитам в течение 6–10-минутного окна механочувствительности, удваивая синтез проколлагена I типа (`PINP`) и формируя ковалентные пиридинолиновые сшивки через медь-зависимую лизилоксидазу (`LOX`).
3. **Для эргогенной оптимизации (Ядро Парето 80/20):** Применение исключительно биохимически верифицированных субстратов и модуляторов — **креатина моногидрата** (5 г/сут), **L-карнитина L-тартрата** (3 г/сут с углеводно-белковым приёмом), **L-цитруллина** (6–8 г) и **пищевых нитратов** (400–800 мг), **бетаина безводного** (2,5–5 г), **бета-аланина** (4–6,4 г/сут), **таурина** (1,5–3 г) и хронофармакологически разделённых нейро-моторных протоколов (**кофеин** 3–5 мг/кг строго в первой половине дня против связки `L-Тирозин + Alpha-GPC + ALCAR + Таурин` для вечерних тренировок с полным сохранением архитектуры глубокого дельта-сна).

Реестр ключевых рецензируемых публикаций

1. **Wolfson R.L., Chantranupong L., Saxton R.A., et al., Sabatini D.M.** *Sestrin2 is a leucine sensor for the mTORC1 pathway*. **Science.** 2016; 351(6268): 43–48.
2. **Saxton R.A., Knockenhauer K.E., Wolfson R.L., et al., Sabatini D.M.** *Structural basis for leucine sensing by the Sestrin2-mTORC1 pathway*. **Science.** 2016; 351(6268): 53–58.
3. **Jacobs B.L., You J.S., Frey J.W., Goodman C.A., Gundermann D.M., Hornberger T.A.** *Eccentric contractions increase the phosphorylation of tuberous sclerosis complex-2 (TSC2) and alter the targeting of TSC2 and the mechanistic target of rapamycin to the lysosome*. **Journal of Physiology.** 2013; 591(18): 4611–4620.
4. **Atherton P.J., Etheridge T., Watt P.W., Wilkinson D., Selby A., Rankin D., Smith K., Rennie M.J.** *Muscle full effect after oral protein: time-dependent concordance and discordance between human muscle protein synthesis and mTORC1 signaling*. **American Journal of Clinical Nutrition.** 2010; 92(5): 1080–1088.

5. **Trommelen J., van Lieshout G.A.A., Nyakayiru J., Holwerda A.M., Smeets J.S.J., Hendriks F.K., van Kranenburg J.M.X., Zorenc A.H., Senden J.M., Goessens J.P.B., Gijsen A.P., van Loon L.J.C.** *The anabolic response to protein ingestion during recovery from exercise has no upper limit in magnitude and duration in vivo in humans*. **Cell Reports Medicine.** 2023; 4(12): 101324.
6. **Garthe I., Raastad T., Refsnes P.E., Sundgot-Borgen J.** *Effect of nutritional intervention on body composition and performance in elite athletes*. **European Journal of Sport Science.** 2013; 13(3): 295–303.
7. **Helms E.R., Spence A.J., Sousa C.A., Kreiger J., Taylor S., Oranchuk D.J., Dieter B.P., Watkins C.M.** *Effect of Small and Large Energy Surpluses on Strength, Muscle, and Skinfold Thickness in Resistance-Trained Individuals: A Parallel Groups Design*. **Sports Medicine - Open.** 2023; 9(1): 102.
8. **Barakat C., Pearson J., Escalante G., Campbell B., De Souza E.O.** *Body Recomposition: Can Trained Individuals Build Muscle and Lose Fat at the Same Time?* **Strength and Conditioning Journal.** 2020; 42(5): 7–21.
9. **Shaw G., Lee-Barthel A., Ross M.L., Wang B., Baar K.** *Vitamin C–enriched gelatin supplementation before intermittent activity augments collagen synthesis*. **American Journal of Clinical Nutrition.** 2017; 105(1): 136–143.
10. **Baar K.** *Minimizing Injury and Maximizing Return to Play: Lessons from Engineered Ligaments*. **Sports Medicine.** 2017; 47(Suppl 1): 5–11.
11. **Paxton J.Z., Hagerty P., Andrick J.J., Baar K.** *Optimizing an intermittent stretch paradigm using ERK1/2 phosphorylation results in increased collagen synthesis in engineered ligaments*. **Tissue Engineering Part A.** 2012; 18(3-4): 277–284.
12. **Heinemeier K.M., Schjerling P., Heinemeier J., Magnusson S.P., Kjaer M.** *Lack of tissue renewal in human adult Achilles tendon is revealed by nuclear bomb* ^{14}*C*. **FASEB Journal.** 2013; 27(5): 2074–2079.
13. **Safdar A., Yardley N.J., Snow R., Melov S., Tarnopolsky M.A.** *Global and targeted gene expression and protein content in skeletal muscle of young men following short-term creatine monohydrate supplementation*. **Physiological Genomics.** 2008; 32(2): 219–228.
14. **Olsen S., Aagaard P., Kadi F., Tufekovic G., Verney J., Olesen J.L., Suetta C., Kjaer M.** *Creatine supplementation augments the increase in satellite cell and myonuclei number in human skeletal muscle induced by strength training*. **Journal of Physiology.** 2006; 573(Pt 2): 525–534.
15. **Brosnan J.T., da Silva R.P., Brosnan M.E.** *The metabolic burden of creatine synthesis*. **Amino Acids.** 2011; 40(5): 1325–1331.
16. **Antonio J., Candow D.G., Forbes S.C., Gualano B., Jagim A.R., Kreider R.B., Rawson E.S., Smith-Ryan A.E., VanDusseldorp T.A., Willoughby D.S., Ziegenfuss T.N.** *Common questions and misconceptions about creatine supplementation: what does the scientific evidence really show?* **Journal of the International Society of Sports Nutrition.** 2021; 18(1): 13.
17. **Kraemer W.J., Spiering B.A., Volek J.S., Ratamess N.A., Sharman M.J., Rubin M.R., French D.N., Silvestre R., Hatfield D.L., Van Heest J.L., Vingren J.L., Judelson D.A., Deschenes M.R., Maresh C.M.** *Androgenic responses to resistance exercise: effects of feeding and L-carnitine*. **Medicine & Science in Sports & Exercise.** 2006; 38(7): 1288–1296.
18. **Volek J.S., Kraemer W.J., Rubin M.R., Gómez A.L., Ratamess N.A., Gaynor P.** *L-Carnitine L-tartrate supplementation favorably affects markers of recovery from exercise stress*. **American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism.** 2002; 282(2): E474–E482.
19. **Schwedhelm E., Maas R., Freese R., Jung D., Lukacs Z., Jambrecina A., Spickler W., Schulze F., Böger R.H.** *Pharmacokinetic and pharmacodynamic properties of oral L-citrulline and L-arginine: impact on nitric oxide metabolism*. **British Journal of Clinical Pharmacology.** 2008; 65(1): 51–59.

20. **Bailey S.J., Fulford J., Vanhatalo A., Winyard P.G., Blackwell J.R., DiMenna F.J., Wilkerson D.P., Benjamin N., Jones A.M.** *Dietary nitrate supplementation enhances muscle contractile efficiency during knee-extensor exercise in humans*. **Journal of Applied Physiology.** 2010; 109(1): 135–148.

21. **Sheffield-Moore M., Wiktorowicz J.E., Soman K.V., Danesi C.P., Kinsky M.P., Dillon E.L., Randolph K.M., Casperson S.L., Gore D.C., Horstman A.M., Lynch J.P., Doucet B.M., Mettler J.A., Ryder J.W., Ploutz-Snyder L.L., Hsu J.W., Jahoor F., Jennings K., White G.R., McCammon S.D., Durham W.J.** *Sildenafil increases muscle protein synthesis and reduces muscle fatigue*. **Clinical and Translational Science.** 2013; 6(6): 463–468.

22. **Apicella J.M., Lee E.C., Bailey B.L., Saenz C., Anderson J.M., Craig S.A., Kraemer W.J., Volek J.S., Maresh C.M.** *Betaine supplementation enhances anabolic endocrine and Akt signaling in response to acute bouts of exercise*. **European Journal of Applied Physiology.** 2013; 113(3): 793–802.

23. **Harris R.C., Tallon M.J., Dunnett M., Boobis L., Coakley J., Kim H.J., Fallowfield J.L., Hill C.A., Sale C., Wise J.A.** *The absorption of orally supplied β-alanine and its effect on muscle carnosine synthesis in human vastus lateralis*. **Amino Acids.** 2006; 30(3): 279–289.

24. **Dutka T.L., Lamboley C.R., Murphy R.M., Lamb G.D.** *Acute effects of taurine on sarcoplasmic reticulum Ca^{2+} accumulation and contractility in human type I and type II skeletal muscle fibers*. **Journal of Applied Physiology.** 2014; 117(7): 797–805.

25. **Gardiner C., Weakley J., Burke L.M., Roach G.D., Sargent C., Maniar N., Townshend A., Halson S.L.** *The effect of caffeine on subsequent sleep: A systematic review and meta-analysis*. **Sleep Medicine Reviews.** 2023; 69: 101764.

26. **Wolfe R.R.** *Branched-chain amino acids and muscle protein synthesis in humans: myth or reality?* **Journal of the International Society of Sports Nutrition.** 2017; 14: 30.

27. **Jakubowski J.S., Wong E.P.T., Nunes E.A., Noguchi K.S., Vandeweerd J.K., Murphy K.T., Morton R.W., McGlory C., Phillips S.M.** *Equivalent Hypertrophy and Strength Gains in β-Hydroxy-β-Methylbutyrate- or Leucine-supplemented Men*. **Medicine & Science in Sports & Exercise.** 2019; 51(1): 65–74.

28. **Chang C.H., Tsai W.C., Lin M.S., Hsu Y.H., Pang J.H.S.** *The promoting effect of pentadecapeptide BPC 157 on tendon healing involves tendon outgrowth, cell survival, and cell migration*. **Journal of Applied Physiology.** 2011; 110(3): 774–780.

29. **Chang C.H., Tsai W.C., Hsu Y.H., Pang J.H.S.** *Pentadecapeptide BPC 157 enhances the growth hormone receptor expression in tendon fibroblasts*. **Molecules.** 2014; 19(11): 19066–19077.

30. **Doessing S., Heinemeier K.M., Holm L., Mackey A.L., Schjerling P., Rennie M., Smith K., Reitelseder S., Kappelgaard A.M., Rasmussen M.H., Flyvbjerg A., Kjaer M.** *Growth hormone stimulates the collagen synthesis in human tendon and skeletal muscle without affecting myofibrillar protein synthesis*. **Journal of Physiology.** 2010; 588(Pt 2): 341–351.

31. **Nass R., Pezzoli S.S., Oliveri M.C., Patrie J.T., Harrell F.E. Jr., Clasey J.L., Heymsfield S.B., Bach M.A., Vance M.L., Thorner M.O.** *Effects of an oral ghrelin mimetic on body composition and clinical outcomes in healthy older adults: a randomized trial.* **Annals of Internal Medicine.** 2008; 149(9): 601–611.

32. **Basaria S., Collins L., Dillon E.L., Orwoll K., Storer T.W., Miciek R., Ulloor J., Zhang A., Eder R., Zientek H., Gordon G., Kazmi S., Sheffield-Moore M., Bhasin S.** *The safety, pharmacokinetics, and effects of LGD-4033, a novel nonsteroidal oral, selective androgen receptor modulator, in healthy young men*. **Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.** 2013; 68(1): 87–95.

33. **Baggish A.L., Weiner R.B., Kanayama G., Hudson J.I., Lu M.T., Hoffmann U., Pope H.G. Jr.** *Cardiovascular Toxicity of Illicit Anabolic-Androgenic Steroid Use*. **Circulation.** 2017; 135(21): 1991–2002.
34. **Bjørnebekk A., Walhovd K.B., Jørstad M.L., Due-Tønnessen P., Hullstein I.R., Fjell A.M.** *Structural Brain Imaging of Long-Term Anabolic-Androgenic Steroid Users and Nonusing Weightlifters*. **Biological Psychiatry.** 2017; 82(4): 294–302.
35. **Kanayama G., DeLuca J., Meehan W.P. 3rd, Hudson J.I., Isaacs S., Baggish A., Weiner R., Micheli L., Pope H.G. Jr.** *Ruptured Tendons in Anabolic-Androgenic Steroid Users: A Cross-Sectional Cohort Study*. **American Journal of Sports Medicine.** 2015; 43(11): 2638–2644.